外科学（二）_主复习资料

外科学（二）高效复习手册（教材浓缩型 v5.1）

> 教学计划 2026 · 胸部·普通外科·泌尿·骨科 | 8 模块 · 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《外科学（第10版）》（陈孝平、张英泽、兰平 主编，人民卫生出版社）第五~八篇相关章节（第27-30、34-45、49-55、60-73章）+ 贺银成考研西医综合辅导讲义（补充）+ 教学计划
> 版本：外科学（二）_主复习资料_v1 | 目标：临床医学期末 / 考研西综基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：外科学怎么学？

一句话核心逻辑链：外科 = 「以解剖为地图、以手术为解决方案」的学科——先回答"病变在哪、性质如何"（诊断），再回答"要不要开、何时开、开什么"（手术决策）。本册 8 个模块按"胸外 → 普外 → 肝胆胰 → 血管 → 泌尿 → 骨科"逐区击穿，每个疾病都是"局部病灶 → 系统性并发症（休克/感染/梗阻/出血）"的同一链条。

- **命题规律（对照期末/考研高频）**：① 诊断标准类——腹膜刺激征、Reynolds 五联征、5P 征、骨筋膜室综合征；② 手术指征类——疝修补术式选择、胃癌 D2 清扫、Miles vs Dixon、TURP；③ 急症处置类——张力性气胸粗针减压、黄门静脉曲张出血三腔管、急诊切开减压；④ 数值类——ESWL 2cm 分界、膀胱癌 TURBT vs 根治、股骨颈骨折 65 岁分界。
- **题型结构**：A1（数值/标准/首选）；A2/A3（病例组：损伤→诊断→处置）；B1（共用选项：术式/分型）；X（机制多选：并发症、鉴别要点）。
- **复习路径**：先建立"外科共性问题"框架（出血/休克/感染/梗阻/创伤）→ 再按模块逐个击穿 → 最后用 D3 谱系总览 + D5 跨模块地图把孤立的病连成网。
- **避坑提示**：① 数值必背清单（见各模块 [WARNING]）；② 病例题先问"有没有危及生命的征象"（休克/呼吸困难/腹膜刺激征）——这是外科答案的优先级；③ "最需急诊手术" vs "可保守观察" 要分开记；④ 术式选择记住"黄金分界线"（如 5-7cm、2cm、65 岁）。

> **本科目 70% 的题都在考"同一个决策链"**
>
> 即 **定位（哪个器官/部位）→ 定性（什么性质：炎症/梗阻/出血/肿瘤）→ 定量（分期分级）→ 定策（保守/急诊/择期手术）**。对每个病主动回答这四问，即可覆盖绝大多数考点。

使用指南

分层阅读策略：

- **掌握级**（逐字精度）：诊断标准、分级阈值、手术指征、急症处置——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- **熟悉级**（能复述机制与鉴别）：机制推导、术式选择、并发症、鉴别要点。
- **了解级**（眼熟即可）：罕见类型、细节、扩展知识。

主动回忆法：每模块「　主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住答案自测，再展开核对；「　决策树」要求自己从主诉口述完整路径，而不是只看图。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

外科学疾病谱系总览（D3：从良到危）

```
体表/器官良性病变（疝·小的、静脉曲张·早期、良性骨肿瘤）
  ↓ ← 转折点1：急性炎症/梗阻起病，局部累及
急症炎症（急性阑尾炎/胆囊炎/腹膜炎/骨髓炎早期）
  ↓ ← 转折点2：器官功能障碍或全身反应（败血症/ARDS/多器官衰竭）
重症急症（绞窄性肠梗阻/急性重症胰腺炎/胆道梗阻+重症胆管炎/AOSC/大出血）
  ↓ ← 转折点3：循环崩溃/呼吸循环衰竭
危症（张力性气胸/大量血胸/血气胸致休克/腹主动脉瘤破裂/骨盆骨折大出血/脊髓 C5 以上损伤）
  ↓ ← 转折点4：不可逆器官损害
终末期（癌晚期远处转移/慢性化脓性骨髓炎长期排脓/脓毒症多器官功能衰竭）
```

关键转折点识别：

- 转折点1（局部→炎症）：腹膜刺激征、Murphy 征、麦氏点压痛——"要不要手术"的第一个判断点。
- 转折点2（炎症→全身）：感染性休克、脓毒症、ARDS——从"外科病"变成"危重病"。
- 转折点3（可逆→不可逆）：绞窄、穿孔、大出血失代偿、骨筋膜室综合征——错过窗口即不可逆。
- 转折点4（器官→生命）：呼吸循环衰竭、多器官功能衰竭。
- 每次越过转折点，治疗从"择期"变"急诊"、从"保守"变"手术/ICU 支持"。

模块速览地图

模块	名称	教材基线	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	胸部损伤、肺疾病、食管疾病	P257-287	转折点1-3（急症胸外科+肿瘤）	与 M4 门脉高压（食管曲张出血）、D5 全身——中心概念：胸腔负压
M2	腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病	P342-387	转折点1-2（急腹症）	→M3 肠梗阻、→M4 胆胰，共同概念：腹膜腔
M3	小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病	P389-441	转折点1-3（梗阻+肿…	→M2 腹膜炎、↔M4 肝（结肠癌肝转移）
M4	肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病	P442-497	转折点2-3（重症胆胰+大出血）	→M1 食管胃底静脉曲张（出血）、→M3 梗阻性黄疸
M5	周围血管与淋巴疾病	P320-339	转折点1-2（缺血/血…	→脑/心（动脉栓塞来源）、↔DVT→肺栓塞
M6	泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、BPH）	P512-577	转折点1-3（梗阻+肿…	↔M3（腹膜后）、→肾衰竭、→M7 骨盆骨折（后尿道损伤）
M7	骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折	P613-689	转折点1-3（创伤骨科）	→D5 全身（脂肪栓塞/休克）、↔M6 尿道损伤、→M8 骨感染
M8	骨与关节化脓性感染、骨肿瘤	P730-769	转折点2-4（感染+恶性骨肿瘤）	←M7（开放骨折后骨髓炎）、↔M5（浸润性血管/肺转移）

模块1：胸部损伤、肺疾病、食管疾病

模块信息

重点等级：　掌握 5 个 /　熟悉 4 个 /　了解 4 个
预计题型：A1 定义判断 / A2 病例分析（外伤+呼吸循环、咯血+肿块、吞咽困难）/ B1 病因与最佳首选 / X 多选（TNM、手术适应证）
关联模块：前导＝模块7「创伤总论・休克」（第9-11章）、生理学「呼吸循环」；后续＝器官移植・肿瘤总论（全书）、模块4「腹部外科」（TNM 思维通用）
谱系位置：本模块疾病位于"呼吸-循环-消化交界severity谱系"——从可逆的良性病损（支气管扩张、肺大疱）一路过渡到即刻致死的高压性气胸与晚期肿瘤。
预计阅读：约 42 分钟（核心段 3 遍法：先粗读　结构化笔记，再精读　第一性原理，最后用　主动回忆区自测）

前置知识检查

- **胸膜腔负压**：正常双侧胸膜腔均衡负压维持纵隔居中；一侧积气/积液→直接压迫伤侧肺，并使腔静脉扭曲、回流受阻。若不懂"负压-纵隔"关系，连枷胸与张力性气胸全盘崩解。
- **血胸去纤维蛋白**：肺、心包、膈肌的运动会振去血液纤维蛋白使积血不凝；一旦血量大到超过此作用→凝固性血胸。这是理解"进行性血胸要开胸、凝固性血胸要剥脱"的钥匙。
- **食管解剖分段**（教材P282）：颈段约20 cm、胸上段约25 cm、胸中段约30 cm、胸下段约40 cm、腹段约42 cm（距门齿）。食管癌分段、手术入路、吻合口位置全由它决定。
- **TNM 通用逻辑**：T=原发肿瘤、N=区域淋巴结、M=远处转移；TNM 是"手术能不能做"的标尺，而非"病理是什么"的标尺。食管癌与肺癌各自的"N 划分"略有不同，别套用。

高收益摘要

- **连枷胸＝"浮动胸壁"**：多根多处肋骨骨折→胸壁软化→反常呼吸→低氧；治疗止痛+正压通气（"内固定"）。
- **张力性气胸＝"活瓣单向进气"**：吸气进、呼气闭→胸内压>大气压→纵隔移位→休克；**现场粗针减压**是唯一抢救点。
- **进行性血胸＝"边补边漏、血压不稳"**：教材标准——脉搏加快、血压不稳或经补血仍不稳 + 血红蛋白、血细胞比容进行性下降 + 引流血迅速凝固。满足即开胸。
- **肺癌分两类**：小细胞肺癌（神经内分泌、早转移、以放化疗为主）vs 非小细胞肺癌（按 TNM 分期手术为主）；东亚非吸烟女性腺癌→查 EGFR。
- **食管癌**：胸中段、鳞癌为主、进行性吞咽困难（固体→半流质→液体）；诊断首选食管气钡双重造影 + 电子胃镜活检；可切除者"手术 + 新辅助"，晚期放化疗/免疫。

结构化笔记

一、胸部损伤（第27章，教材P257-266）

> 本组解决"胸外伤来了先干什么、为什么这么干"。本质是把"胸廓-胸膜腔-肺-循环"四层的连贯破坏，按"快速致命性→潜在致命→一般伤情"分层处理。

【掌握级】肋骨骨折与连枷胸（反常呼吸）：多根（≥2根）相邻肋骨各自≥2处骨折，使局部胸壁失支撑而软化，自主呼吸时出现反常运动＝连枷胸（教材P257）。　为什么重要：连枷胸是创伤早期"快速致命性胸伤"成员，能否识别直接决定低氧与呼衰处理。

第一性原理：
正常胸壁是"刚性+随呼吸整体起伏"的支架。若相邻肋骨各断两处，该段胸壁失去骨性支撑，变成"软组织窗"。吸气时胸腔内压下降，这扇软窗**被负压吸陷**，呼气时**被腹压/正压顶出**——与其余胸壁运动方向相反，即为反常呼吸。如果胸壁仍是刚性支架，就不会出现反常呼吸；关键转折正是"骨连续性的断裂"。本质上，连枷胸是把"胸廓的泵"变成了"漏气的软窗"，双侧压力失衡→纵隔扑动→肺通气减少→缺氧与二氧化碳蓄积。

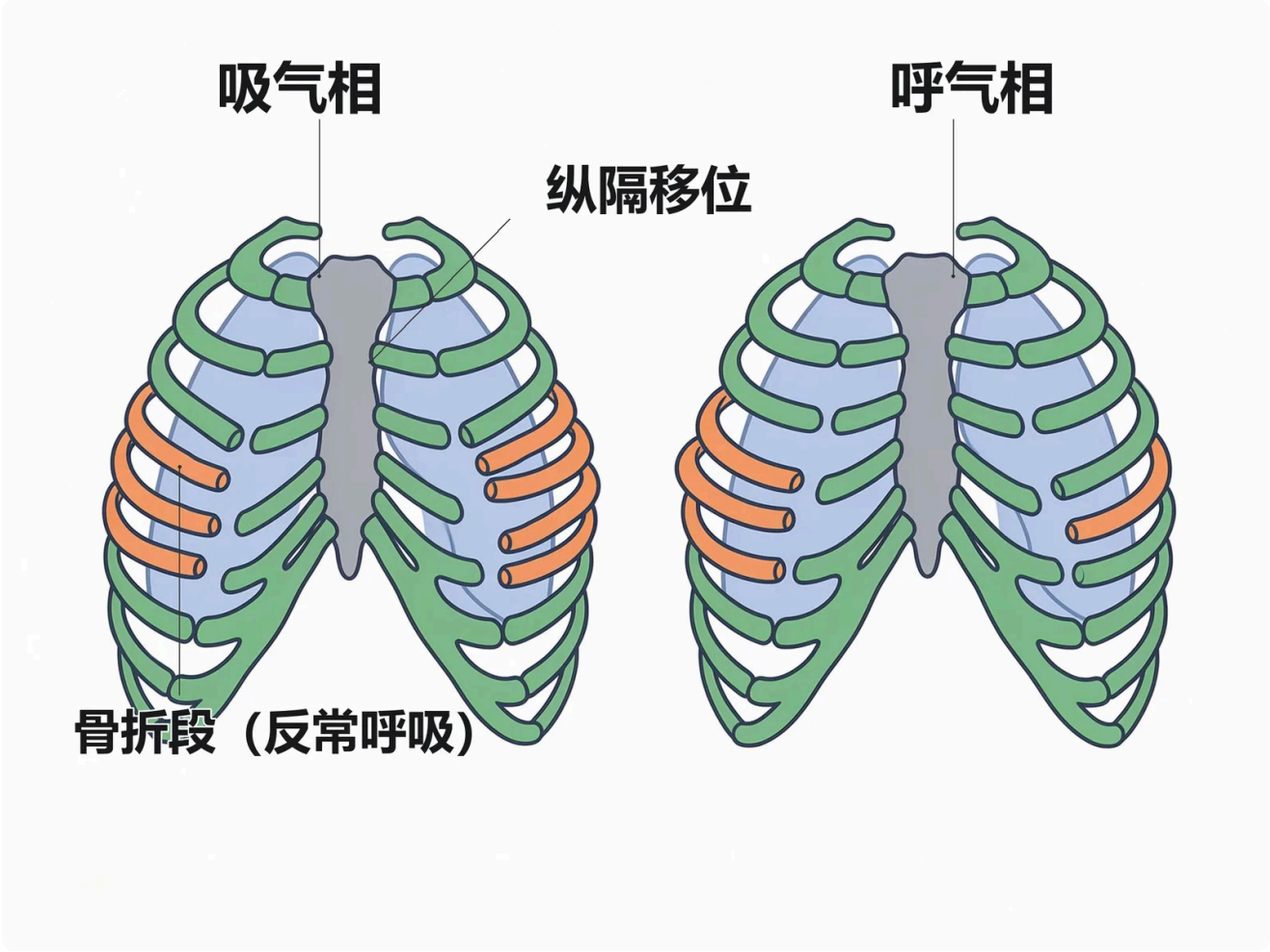
连枷胸几乎总伴随挫伤区肺水肿，氧弥散障碍进一步加重低氧——所以**它不只是"骨头问题"，更是"肺功能问题"**。

展开：肋骨骨折的节段规律与合并伤

- **第1～3肋**：粗短且有锁骨、肩胛骨保护，不易骨折；但暴力巨大时，常合并锁骨、肩胛骨骨折和**颈部、腋部血管神经损伤**（教材P257）。
- **第4～7肋**：较长而纤薄，最容易骨折（教材P257）。
- **第8～10肋**前端经肋软骨与胸骨相连，第11～12肋前端游离、弹性大，不易骨折；若发生，应警惕**合并腹内脏器与膈肌损伤**（教材P257）。
- 骨折断端向内移位可刺破胸膜、肋间血管与肺组织，产生**气胸、血胸、皮下气肿或咯血**；晚期可致迟发性血胸或血气胸（教材P257）。
- 诊断：胸壁畸形+局部压痛，**间接挤压**骨折处疼痛加重甚至骨摩擦音，据此与软组织挫伤鉴别；X线漏诊率高且不能显示肋软骨骨折，**胸部CT 更能发现肋骨骨折、肺挫裂伤、纵隔血肿、心脏大血管损伤、心脏压塞**（教材P257）。

⚠ 易错陷阱

连枷胸＝**多根多处**肋骨骨折（≥2根×≥2处），"多根单处"或"单根"都不构成。考试常拿"第5、6肋骨单处骨折"冒充连枷胸——看到"反常呼吸"四字才是判定金标准，而非肋骨根数。



【掌握级】气胸（闭合性/开放性/张力性）：胸膜腔内积气为气胸，可因肺大疱破裂形成，更多因胸外伤（教材P258）。　　为什么重要：三型气胸的处理截然不同，尤其张力性气胸是"几分钟内可致死"的急救题。

第一性原理：
气胸的病理差异，本质是**胸膜腔与外界（或气道）之间"连通方式"不同**。①闭合性：裂口小、随肺萎陷而自闭，积气量有限、可自行吸收——若裂口不被肺萎陷闭合，就不会有"稳定可吸收"这结论。②开放性：胸壁有开放伤口，胸腔与大气相通，伤侧肺完全萎陷、丧失呼吸功能；伤口>气管口径时胸内压≈大气压。③张力性：形成活瓣，**吸气时气体进入、呼气时活瓣关闭**，气体只进不出→每次吸气累积→胸内压高于大气压（高压性）。关键转折正是这个"只进不出"的活瓣，它把气胸从"自限"推向"进行性致死"。本质上，张力性气胸是"单向阀把气锁进高压腔"，导致伤侧肺严重萎陷、**纵隔显著向健侧移位、腔静脉回流障碍**，压迫健侧肺，同时高压气体可窜入纵隔或皮下形成纵隔气肿/皮下气肿（教材P259）。

展开：三型气胸的诊断要点与现场处理

- **闭合性**：伤侧胸廓饱满、呼吸运动降低、气管向健侧移位、叩诊鼓音、呼吸音降低；X线/CT见不同程度肺萎陷与积气。少量可 1～2 周自行吸收，大量需胸腔穿刺或闭式引流（教材P258）。
- **开放性**：胸壁吸吮性伤口；处理要点＝**立即闭合胸壁伤口**，将开放性气胸转为闭合性，用不透气敷料在**呼气末封盖**并加压包扎；转运中若呼吸困难加重或有张力性气胸表现，应在呼气时开放敷料排出高压气体（教材P259）。

- **张力性**：呼吸困难进行性加重、发绀、**颈静脉怒张**、气管明显移位、患侧呼吸音消失、休克。**入院前或院内急救须迅速用粗针头穿刺胸膜腔减压**，外接单向活瓣装置（必要时针柄外接剪口手套/塑料袋）；进一步行闭式引流，漏气停止24小时且X线证实肺膨胀方可拔管；持续漏气肺不复张→开胸或胸腔镜探查（教材P259-260）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 张力性气胸**千万不要等X线**——它在影像出结果前就可能压死病人。考"张力性气胸首要处理"一律选**粗针穿刺减压（锁骨中线第2肋间）**；确定性引流在**腋前线第5肋间**。这是两处不同位置，别混。

【掌握级】血胸与进行性血胸：胸膜腔积血为血胸，与气胸并存为血气胸（教材P260）。　为什么重要：进行性血胸是"胸腔闭式引流后还不停"的出血，需急诊开胸——判断标准是高频考题。

第一性原理：
胸腔内血液本是**去纤维蛋白**的（肺、心包、膈肌运动会振掉纤维蛋白），所以刚出血时不凝固。但如果出血又快又急，超过机体"去纤维蛋白"的能力，积血就地凝固→**凝固性血胸**；若细菌随伤口/肺裂口进入并在积血中繁殖→**感染性血胸（脓血胸）**。关键转折是"出血速度 vs 去纤维蛋白能力"的赛跑：跑输→凝固，再叠加感染→化脓。血胸同时有"失血（循环）+ 压迫肺（呼吸）"双重打击；如果血容量丢失超过代偿、压迫超过耐受，纵隔被推移、腔静脉回流受阻→休克。本质上，血胸是"胸腔这个储血池"抢占大量血容量并挤压肺，而**进行性血胸＝这个池子还在持续进水**。

展开：血胸分级、进行性血胸判定与治疗

- **量分级**：成人 ≤500ml 为少量、500～1000ml 为中量、>1000ml 为大量（教材P260）。
- **表现**：面色苍白、脉搏细速、血压下降、末梢充盈不良（低血容量休克）；呼吸急促、肋间隙饱满、气管向健侧移位、伤侧叩诊浊音、呼吸音降低；X线/CT 示胸腔积液征象，**胸腔穿刺抽出血液确诊**（教材P260）。
- **进行性血胸征象（教材原文三条）**（教材P260）：①持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定；②**胸腔闭式引流量每小时超过 200ml、持续 3 小时**；③**血红蛋白量、红细胞计数和血细胞比容进行性降低**，引流胸腔积血的血红蛋白浓度与红细胞计数和周围血相接近，且**迅速凝固**。
- **感染性血胸判定**：①畏寒、高热等感染全身表现；②积血无感染时红细胞:白细胞≈500:1，感染时白细胞明显增加至**100:1 可确定为感染性血胸**；③积血涂片与细菌培养找到致病菌；④X线提示脓胸可能。治疗：非进行性少量血胸→胸腔穿刺；中等量以上或持续存在→**胸腔闭式引流**+抗生素；进行性血胸→**急诊开胸探查**（教材P260）。
- **凝固性与感染性血胸**：待病情稳定后尽早手术清除血块、剥除纤维包膜（开胸可提早到伤后2～3天，但明显推迟会使清除肺表面纤维蛋白膜困难）；感染性血胸改善引流、必要时尽早手术清除感染积血并剥离脓性纤维膜；电视胸腔镜（VATS）处理凝固性/感染性血胸创伤小、疗效好（教材P260）。

⚠ 易错陷阱

教材第10版P260原文三条：①血压不稳；②**胸腔闭式引流量每小时＞200ml、持续3小时**（即本数，不是教材外补充）；③Hb/Hct进行性降低+引流血迅速凝固。"24小时＞1500ml"为讲义扩展值，可作补充。

【熟悉级】创伤性窒息：钝性暴力作用于胸部所致上半身广泛皮肤、黏膜、末梢毛细血管淤血及出血性损害（教材P260-261）。

> 发病机制：胸部与上腹部受暴力挤压、**声门紧闭**时，胸内压骤然剧增，右心房血液经无静脉瓣的**上腔静脉系统逆流**，造成上半身末梢静脉与毛细血管过度充盈扩张并破裂出血。若声门不紧闭，胸内压不会逆传到上腔静脉系，也就不会有上半身瘀斑——这正是它与一般挫伤的区别。本质上，创伤性窒息是"无静脉瓣的上腔静脉系统"被突然高压冲击所致的上半身反流性出血。
> **表现**：面、颈、上胸部皮肤针尖大小紫蓝色瘀斑（面部、眼眶部明显）；口腔、球结膜、鼻腔黏膜瘀斑甚至出血；视网膜/视神经出血→暂时或永久性视力障碍；鼓膜破裂→外耳道出血、耳鸣、听力障碍；多数有短暂意识障碍、烦躁、头晕，甚至四肢痉挛、瞳孔改变；颅内静脉破裂可昏迷或死亡。
> **处理**：预后取决于受压大小、持续时间与有无合并伤；皮肤黏膜出血点瘀斑多 2～3 周自行吸收；少数压力移除后发生心跳呼吸骤停的患者应备好抢救；有合并伤者积极处理相应伤情（教材P261）。

记忆锚点

记住一句话：**"上半身瘀斑＝声门紧闭＋上腔静脉系统无静脉瓣"**。考题给"胸部挤压 + 面颈部瘀斑 + 球结膜出血"即为创伤性窒息，治疗以对症为主、预后看有无合并伤。

【了解级】心脏大血管损伤（心肌挫伤 / 穿透性心脏损伤）（教材P261-262）

> 钝性暴力致心肌挫伤：常有胸痛、心悸、气促，心电图可示 ST 段抬高、T 波低平倒置、房/室性期前收缩或心动过速；**心肌肌钙蛋白（cTnI/cTnT）特异性最高**；治疗以监护、休息、吸氧、镇痛为主，预防心律失常与心衰。
> 穿透性心脏损伤：好发部位依次为**右心室、左心室、右心房、左心房**；多表现为失血性休克或大量血胸，**贝克三联征（心音遥远、颈静脉怒张、低血压）**或失血性休克+大量血胸的征象；疑心包积血、心脏压塞者应果断开胸。心脏介入操作所致医源性穿透伤，若为导丝致小破口，可终止操作＋鱼精蛋白中和肝素＋心包穿刺抽吸、动态超声随访。

✓ **本组小结**

胸部损伤急救核心是**"评估-分层-抢命"**：先排除张力性气胸（粗针减压）、连枷胸（正压通气"内固定"）、大量血胸（补液+引流+必要时开胸）、开放性气胸（立即封闭）；满足进行性血胸三条任一即开胸。

对比速查：三种气胸

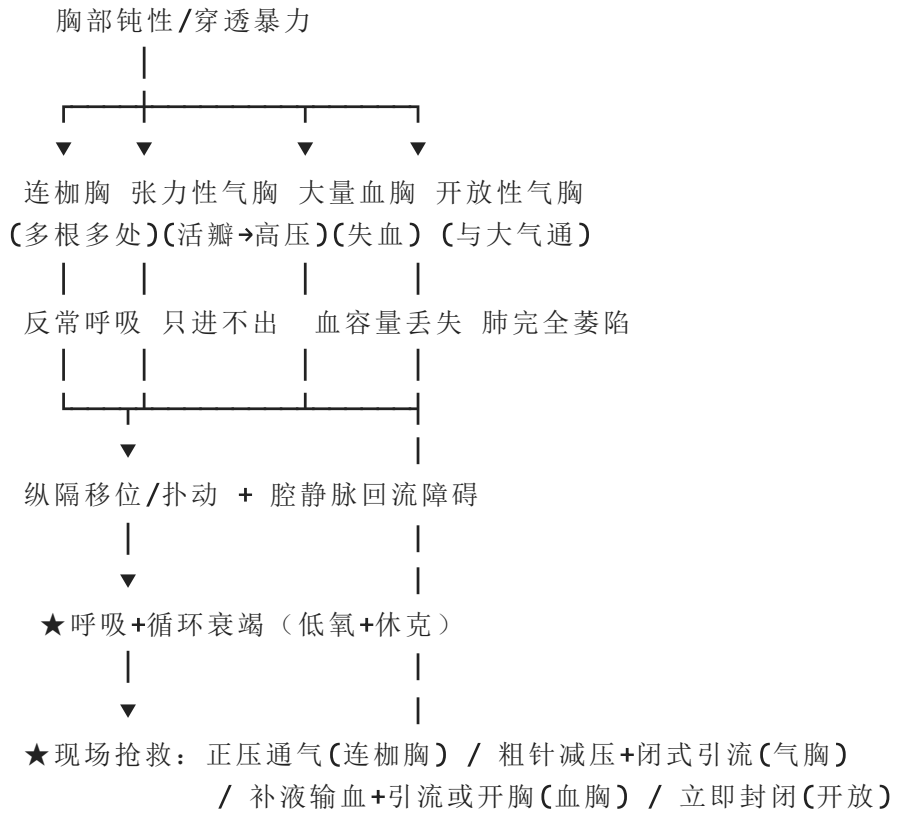
类型	与外界/气道关系	伤侧肺	纵隔	治疗要点
闭合性	裂口小、随萎陷自闭	部分萎陷	轻度向健侧移位	少量观察；大量穿刺/闭式引流
开放性	胸壁开放伤口、与大气通	完全萎陷、丧功能	纵隔扑动（吸气健侧、呼气伤侧）	★立即封闭伤口（呼气末加压包扎）
张力性	活瓣单向进气、只进不出	严重萎陷	**显著向健侧移位**	★粗针减压→闭式引流



对比速查：血胸分级与处理

血胸量	处理倾向	进行性血胸征象
≤500ml（少量）	胸腔穿刺抽血	①脉搏加快、血压不稳或补血后仍不稳
500～1000ml（中量）	胸腔闭式引流＋抗生素	②血红蛋白/红细胞/血细胞比容进行性降低，引流血迅速凝固
>1000ml（大量）	闭式引流＋抗休克；必要时开胸	③引流血血红蛋白浓度、红细胞计数与周围血接近

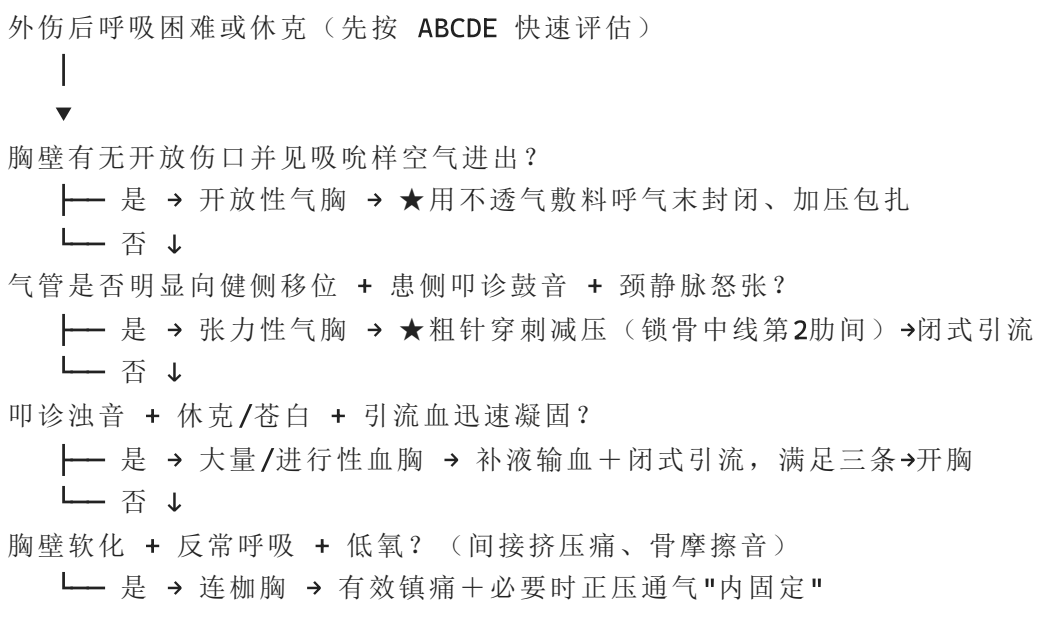
因果链：胸部损伤"伤情评估－生命链"



ⓘ 因果链解读

此图展示"胸外伤快速致命链"的共同汇点——**纵隔移位＋腔静脉回流障碍→呼吸与循环同时衰竭**。具体到每种伤情的量化数据（血胸量分级、张力性气胸位置）见上方两表；两表给"数据"，本图给"机制"。记住 ★ 处是必须抢在院前/急诊即刻执行的救命动作。

鉴别决策树：外伤后呼吸困难/休克的快速鉴别



决策树解读

第一分支＝区分"通气障碍"（气胸、连枷胸）与"循环丢失"（血胸）：叩诊鼓音+气肿偏通气，叩诊浊音+休克偏失血；**第二分支＝在通气类里再分"开放/张力"**：看伤口与气管移位。张力性气胸是唯一"无X线也要马上减压"者，务必最先排除。

组内记忆点：肋骨好发节段"1-3 粗有骨护、4-7 长薄易断、8-12 弹大不易"；急诊开胸探查七大指征（进行性大量血胸、心脏大血管损伤、严重肺裂伤或气管支气管损伤、食管破裂、胸腹/腹胸联合伤、胸壁大块缺损、胸内存留较大异物）。

二、肺疾病（第29章，教材P271-281）

> 本组解决"肺内占位/空腔/感染/肿瘤性病变"的识别与外科指征。核心主线是**肺癌（恶性肿瘤决策）**，其余（肺大疱/自发性气胸、支气管扩张、错构瘤）各有一道外科指征鉴别题。

【熟悉级】肺大疱与自发性气胸（教材P270-271）

> 肺大疱＝各种原因使肺泡腔内压力升高、肺泡壁破裂并互相融合，形成直径>1cm 的含气囊腔（教材P270）。肺泡破裂后空气进入脏层胸膜下间隙形成的**胸膜下小泡（bleb）并非严格意义的肺大疱**。
> **发病机制**：多继发于小支气管炎性病变（肺炎、肺结核、肺气肿），小支气管炎性病变后水肿、狭窄、管腔部分阻塞，产生**活瓣作用**，空气能进但不能排出→肺泡腔内压升高，炎症又使肺泡壁及间隔破坏→肺泡互相融合成大疱。
> **并发症**：①自发性气胸（主要）；②血气胸（气胸发生时胸膜粘连带撕裂致小血管断裂，除气胸症状外还有头晕、心悸、面色苍白等失血表现，部分表现为进行性血胸需急诊手术）；③继发感染（大疱腔被炎性物填充、空腔消失或形成液气平）。
> **诊断与鉴别**：X线/CT 为主要方法；巨大肺大疱需与气胸鉴别——气胸**突然起病、病情变化快**，X线透亮度更高、局部完全无肺纹理且肺组织向肺门方向压缩，弧度与肺大疱相反；**胸部CT 是最有效鉴别手段**；鉴别困难时作胸腔穿刺应慎重，以免刺破大疱造成医源性气胸甚至张力性气胸。
> **外科手术指征**：①肺大疱破裂引起自发性气胸或血气胸者；②肺大疱体积大、压迫邻近肺组织症状明显者；③肺大疱反复感染者。手术多以**胸腔镜下肺楔形切除**，继发于肺气肿的多发大疱常同期加**胸膜固定术**以减少自发性气胸复发。

【熟悉级】支气管扩张（外科治疗）（教材P271-272）

支气管扩张＝支气管壁及其周围肺组织的炎症性破坏所造成；青壮年多继发于感染（幼儿期百日咳、支气管肺炎），儿童多继发于先天性畸形；感染与支气管阻塞互为因果，使支气管壁破坏、纤维化，同时淋巴结肿大、稠厚分泌物、异物造成阻塞，又加重感染（教材P271）。
好发部位：3～4级支气管，常见双肺下叶、左肺上叶舌段、右肺中叶；形态分柱状、囊状、混合型三型。
表现：咳痰（黄绿色脓痰、排痰量多）、咯血、反复呼吸道与肺部感染。
诊断：**高分辨率CT（HRCT）薄层扫描**敏感性与特异性高，是当前最重要检查手段。
治疗：内科（控制感染、促进排痰、解除气道痉挛）、外科（主要治疗手段，切除病变组织、清除感染出血病灶）、**支气管动脉栓塞**（治疗大咯血，尤其不能耐受手术或病变广泛不适合手术者，需造影确认出血来自支气管动脉）。
手术前提（术前准备要点）：HRCT 确定病变范围、纤支镜排除异物/肿瘤并判断出血部位、控制感染减少痰量（超声雾化、体位引流、呼吸训练，力争每日排痰量<50ml）、痰培养与药敏。
外科指征注意：病变局限、反复大咯血或反复感染且心肺可耐受者为宜；**不能耐受手术或双肺弥漫性病变**为手术禁忌/不宜。

记忆锚点

支气管扩张三联征＝**疗痰多、咯血、反复感染**；诊断首选**HRCT**（不是普通X线）；大咯血不能手术或病变广泛时→**支气管动脉栓塞**。

【了解级】肺错构瘤（鉴别肺癌用）（教材P277）

错构瘤属**肺良性肿瘤**（与纤维瘤、软骨瘤等），常需与周围型肺癌鉴别。一般病程较长、生长缓慢、临床上大多无症状；影像呈**近圆形块影、密度均匀、可有钙化点、轮廓整齐、多无分叶**。若肿块增大迅速、边缘毛刺、有分叶或见偏心空洞，则应高度怀疑肺癌。

待核对说明

"钙化呈爆米花样"是很多教材/讲义描述错构瘤的特征性钙化形态，但第10版教材原文仅提及"可有钙化点"。考试以"良性、缓慢、轮廓整齐、有钙化"为准；"爆米花样"一词在不同来源说法不一，未在本教材 chunk 中直接找到，标注待核对、不作为首选记忆点。

【掌握级】支气管肺癌（肺癌）：又称原发性支气管肺癌，起源于支气管黏膜上皮（教材P274）。
为什么重要：肺癌是我国最常见恶性肿瘤，跨"病理分型、TNM 分期、压迫综合征、副瘤综合征、诊断首选、手术指征"六大考点，是本章分值之王与考研西综绝对重点。

第一性原理：
肺癌的"行为差异"来自**起源细胞与分化程度**。①鳞癌：源于较大支气管（中心型），分化较成熟、生长慢、先淋巴后血行，与吸烟相关；②腺癌：近年超越鳞癌成为最常见类型，多周围型，但**可在体积很小时就发生血行与淋巴转移**（恶性度在"小肿瘤大转移"层面突出）；③小细胞癌：神经内分泌起源、**恶性度最高、生长最快、很早即发生淋巴与血行转移**，对放化疗敏感却迅速耐药。关键转折是**是**

否突破基底膜进入浸润——一旦浸润，癌肿可在支气管腔内生长（→阻塞性肺不张/阻塞性肺炎）、穿越叶间裂、突破脏层胸膜（→胸膜腔种植）；并沿淋巴（肺门→纵隔→锁骨上，甚至肺门淋巴结无转移而纵隔已转移＝**跳跃转移**）与血行（骨、脑、肝、肾上腺）扩散。本质上，肺癌是"从黏膜上皮出发、既就地破坏又借淋巴与血循环远程定位"的上皮性肿瘤，其大小与转移的"不匹配"（尤其腺癌与弥漫性肺癌）是最易被忽视的危险。

为什么小细胞肺癌被单列：因为它"早期即远处转移+对放化疗敏感+却迅速耐药"，生物学行为与临床表现同其他肺癌"差别巨大"，因此将其以外的统称为非小细胞肺癌（NSCLC）。这一分类直接决定治疗主线是"手术为主"还是"放化疗为主"。

展开：肺癌病理分型、综合征与诊断路径

- **2021 WHO 常见病理类型（教材P275）**：鳞状细胞癌（中心型、吸烟男性、生长慢、先淋巴后血行、块大可中心坏死成厚壁空洞）；腺癌（超越鳞癌为最常见、多周围型、相对年轻、早期可血行+淋巴转移）；小细胞癌（神经内分泌、老年男性中心型、早转移、放化疗敏感但耐药、预后差）。
- **扩散转移（教材P275）**：①直接扩散——沿支气管壁向腔内生长致管腔部分/全部阻塞、穿越肺叶间裂、突破脏层胸膜形成胸膜腔种植，可侵犯胸壁、纵隔；②淋巴转移——常见途径，小细胞癌与鳞癌较多见，先肺段/肺叶支气管周围淋巴结→肺门→纵隔→锁骨上/颈淋巴结；**跳跃转移**＝肺内、肺门淋巴结无转移时已发生纵隔淋巴结转移；③血行转移——小细胞癌与腺癌较鳞癌常见，最常见的远处转移部位是**骨、脑、肝、肾上腺**。
- **临床表现（教材P275-276）**：早期（尤其周围型）常无症状，X线/CT 偶然发现。常见症状为**咳嗽（最常见，刺激性干咳）**、血痰（中心型常见，痰中带血丝，大量咯血少见）、胸痛、发热、气促；阻塞支气管→继发肺不张与肺部感染，痰量增多、脓性痰。**凡超过两周经治不愈的呼吸道症状、尤其血痰/干咳，或原有呼吸道症状发生改变，应警惕肺癌**。
- **局部晚期压迫/侵犯（教材P275-276）**：膈神经→同侧膈肌麻痹；喉返神经→声音嘶哑；上腔静脉→**上腔静脉阻塞综合征**（面、颈、上肢、上胸部静脉怒张＋皮下组织水肿）；胸膜腔种植→血性胸腔积液、气促；侵犯胸膜胸壁→持续剧烈胸痛；侵入纵隔压迫食管→吞咽困难；**交感神经→Horner 综合征（同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球凹陷、面部无汗）**，见于病原为**肺上沟瘤（Pancoast 瘤）**，其本身可侵犯胸壁、锁骨下血管、臂丛神经。
- **副瘤综合征（教材P276）**：少数肺癌因产生内分泌物质而出现非转移性全身症状，如骨关节病综合征（杵状指、骨关节痛、骨膜增生）、库欣综合征、Lambert-Eaton 综合征、男性乳腺增大、多发性肌肉神经痛等；**切除肺癌后这些症状可能消失**。
- **诊断影像（教材P276-277）**：胸部X线（早期可无异常；阻塞支气管→肺段/肺叶肺炎征象；完全阻塞→肺叶或全肺不张；肺门肿块+上叶不张＝**"反S征"**）；**低剂量胸部CT 是目前肺癌筛查最有效手段**（可见分叶征、毛刺征、空泡征、空气支气管征、胸膜凹陷/牵拉征、偏心空洞等）；PET/PET-CT（肺结节鉴别、分期、转移灶、疗效评价、复发监测）；MRI（对**肺上沟瘤/Pancoast 瘤**更有价值，可显示胸壁侵犯及锁骨下血管、臂丛神经受累）；超声（分期、腹腔积液定位、锁骨上淋巴结）；骨扫描（99mTc-双膦酸盐，骨转移筛查）。

- **确诊手段（教材P276-277）**：痰细胞学（中心型伴血痰者检出机会大）；**支气管镜**（观察病变、取病理、定位、发现多源发癌；自发荧光电子支气管镜提高原位癌/隐性肺癌诊断率）；EBUS-TBNA（超声引导纵隔/肺门淋巴结细针穿刺，比纵隔镜微创）；**纵隔镜**（气管周围、隆突下淋巴结活检，取材量大、准确率高）；**经胸壁针吸活检（TTNA）**（周围型肿块，CT/B超引导，有气胸出血风险，针道种植风险极低）；胸腔积液涂片；转移病灶（如锁骨上淋巴结）活检；胸腔镜（VATS）全面探查并可同时治疗性切除。
- **诊断路径口诀：中心型→支气管镜；周围型→TTNA；纵隔/肺门淋巴结→EBUS 或纵隔镜；弥漫/隐匿→VATS。**
- **鉴别（教材P277-278）**：①肺结核——肺结核球（青年、病程长、上叶尖后段或下叶背段、密度不均伴稀疏透光区与钙化点、肺内另有散在结核灶）、粟粒性肺结核（青年、全身毒性症状明显、抗结核治疗可改善）；凡抗结核治疗后病灶反而增大应高度怀疑肺癌。②肺部感染——支气管肺炎（发病急、感染症状明显、边界模糊片状/斑点影、不局限于一肺段肺叶、抗生素治疗后迅速消失）；肺脓肿（急性期感染症状、脓痰、空洞壁薄内壁光滑常有液平面、周围肺组织胸膜有炎性改变；**癌性空洞偏心、厚壁、内壁不规则**）。③肺其他肿瘤——肺良性肿瘤（错构瘤等，近圆块影、密度均匀、可钙化、轮廓整齐、多无分叶）；支气管腺瘤（低度恶性、发病年龄早、女性较多、常反复咯血）；炎性假瘤（青壮年、多无症状、边界清楚结节状影，阴影近侧可伴指向肺门的粗大肺纹理）。

⚠ **易错陷阱**

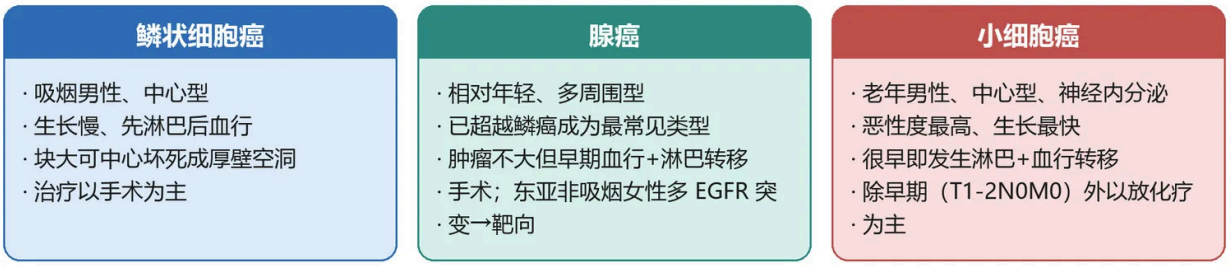
区分两种"腺癌特征"：鳞癌"先淋巴结后血行"，腺癌"肿瘤不大却早期血行+淋巴转移"。另一陷阱——**"超过2周经治不愈的呼吸道症状要警惕肺癌"**，常被拿来考"何种症状最该警惕"，答案为血痰/干咳/症状性质改变。上腔静脉综合征＝**面颈上肢上胸部静脉怒张＋皮下水肿**；Horner 综合征＝**上睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗**，两者别混。

对比速查：肺癌主要病理类型

类型	好发人群/部位	生长与转移	治疗倾向
鳞癌	吸烟男性、中心型	生长慢、先淋巴后血行	手术为主
腺癌	相对年轻、多周围型、较常见	生长较慢，但早期血行+淋巴转移	手术；东亚非吸烟女性多 EGFR 突变→靶向
小细胞癌	老年男性、中心型、神经内分泌	恶性度最高、生长快、很早淋巴+血行转移	除早期（T1-2N0M0）外以放化疗为主

肺癌主要病理类型鉴别（鳞癌 / 腺癌 / 小细胞癌）

外科学（二）M1 胸部损伤、肺疾病、食管疾病（确定性图谱通道）



内容依据人卫《外科学》第9版；render_diagram.py 确定性渲染，文字与结构可复核

对比速查：非小细胞肺癌分期治疗原则（教材P279 表29-2）

分期	治疗原则
ⅠA	手术治疗
ⅠB	手术治疗 ± 术后化疗
Ⅱ	手术治疗＋术后化疗
ⅢA	多学科综合治疗：新辅助化疗±放疗后手术，或同步放化疗
ⅢB	多学科综合治疗：同步放化疗，部分病人新辅助化疗±放疗后可手术
ⅢC、Ⅳ	综合治疗，根据基因突变情况考虑靶向治疗、化疗或免疫治疗

对比速查：肺癌常见压迫/侵犯综合征

受累结构	临床表现
喉返神经	声带麻痹、声音嘶哑
上腔静脉	面、颈、上肢、上胸部静脉怒张＋皮下组织水肿（上腔静脉综合征）
交感神经	Horner 综合征（同侧上睑下垂、瞳孔缩小、眼球凹陷、面部无汗）＝肺上沟瘤
膈神经	同侧膈肌麻痹、膈肌抬高
胸膜/胸壁	血性胸腔积液、持续性剧烈胸痛
纵隔（食…	吞咽困难

因果链：肺癌的发生、浸润、转移与分期决策

吸烟/大气污染/职业暴露/遗传易感/慢性肺病
　　|
　　▼
支气管黏膜上皮 → 基因突变/异常增生 → 原位癌
　　|　★关键转折：突破基底膜→浸润性癌
　　▼
癌肿（局部生长）
　　|
　　├── 直接扩散：阻塞支气管→肺不张/阻塞性肺炎；穿叶间裂；破脏层胸膜→种植
　　├── 淋巴转移：肺门→纵隔→锁骨上/颈部（可"跳跃转移"至纵隔）
　　└── 血行转移：骨 / 脑 / 肝 / 肾上腺（小细胞癌、腺癌更早）
　　|
　　▼
压迫/浸润综合征 + 副瘤综合征
　　|　★关键转折：出现压迫症状≈局部晚期/侵袭
　　▼
TNM 分期 → 决定治疗主线
　　├── 小细胞肺癌：除 T1-2N0M0 外 → 以放化疗为主
　　└── 非小细胞肺癌：Ⅰ手术 → Ⅱ手术+化疗 → Ⅲ综合治疗 → Ⅳ靶向/化疗/免疫

ⓘ 因果链解读

此图把"什么致癌→如何长→怎么扩散→怎样选治疗"串成一条线。数据细节（鳞/腺/小细胞分型表、各期治疗表）见上方三张表；图与表互补——**图给"为什么治疗不同"，表给"各期该怎么做"**。★处即"恶性决定点"与"临床分期分水岭"。

鉴别决策树：肺内占位/阴影的恶性线索

肺内结节/肿块（体检或X线发现）
　|
　▼
生长快 + 边缘毛刺 + 分叶 + 偏心厚壁空洞？
　├── 是 → 高度疑恶性（肺癌） → 中心型→支气管镜；周围型→TTNA
　└── 否 ↓
青年 + 病程长 + 上叶尖后段/下叶背段 + 密度不均/钙化 + 肺内散在结核灶？
　├── 是 → 肺结核球（与周围型肺癌混淆）
　└── 否 ↓
急性感染症状 + 脓痰 + 空洞壁薄内壁光滑/液平面 + 周围炎性改变？
　├── 是 → 肺脓肿（癌性空洞偏心厚壁内壁不规则可鉴别）
　└── 否 ↓
近圆块影 + 密度均匀 + 可钙化 + 轮廓整齐 + 多无分叶 + 缓慢？
　└── 是 → 肺良性肿瘤（错构瘤、纤维瘤、软骨瘤）

决策树解读

第一分支＝抓"恶性征象"（生长快、毛刺、分叶、偏心空洞、胸膜牵拉），出现即按肺癌查证；**第二分支＝用"病程/年龄/位置/钙化"把良性（结核球、错构瘤）与感染（肺脓肿）筛出去**。核心鉴别点：癌性空洞"偏心、厚壁、内壁不规则"，肺脓肿"壁薄、内壁光滑、有液平"。

组内记忆点：小细胞肺癌=SCLC（放化疗主线），非小细胞=NS CLC（手术主线）；肺癌远处转移**"骨、脑、肝、肾上腺"**；诊断口诀**"中心纤支镜、周围经皮针、纵隔看超声/纵隔镜、弥漫 VATS"**。

三、食管疾病（第30章，教材P282-287）

> 本组解决"吞咽困难怎么溯源、食管癌怎么分期与选术式"。核心是**食管癌（恶性肿瘤决策）**，辅以**贲门失弛缓症**（鉴别题）与**腐蚀性食管灼伤**（意外处理题）。

【掌握级】食管癌：发生于食管的上消化道恶性肿瘤，我国为高发区、以鳞癌为主（教材P282）。　为什么重要：进行性吞咽困难是标志性症状，分段、病理、TNM、手术入路与并发症是期末与考研的多选题/病例题集中考区。

第一性原理：
食管癌的"症状演进"服从**管腔受侵的物理规律**——食管是空腔管道，癌肿向腔内及壁内生长，管腔逐渐变窄。早期癌限于黏膜/黏膜下层，管腔基本通畅，故**症状不典型**（胸骨后烧灼样、针刺样或牵拉摩擦样疼痛，吞咽停滞感/异物感，吞咽水后可缓解）；一旦癌在壁内浸润致管腔明显狭窄，就会出现经典的**进行性吞咽困难**——先是难咽固体，继而是半流质，最后连液体也咽不下。关键转折是"癌是否穿破黏膜下层进入肌层并累及管腔"：若无浸润，管腔仍"够宽"，症状轻且时好时坏；若有浸润，管腔"越变越窄"，症状不可逆地推进。本质上，食管癌是"沿管道生长、由内膜向外膜逐层推进"的鳞状上皮性肿瘤（我国以鳞癌占80%以上），其转移率先沿黏膜下层上下浸润、穿透疏松外膜侵入邻近器官，并经**淋巴转移（最主要途径）**扩散。

为什么按"部位"选术式：因为食管走行于颈、胸、腹，血供与邻近器官随节段不同。下段癌吻合口可选**主动脉弓上**，中上段癌多选**颈部吻合**；这驱使手术入路分单纯左胸、右胸+腹两切口、颈-胸-腹三切口、胸腹联合切口等，目前临床推荐**经右胸的两切口或三切口**（更符合肿瘤学原则）。

展开：食管癌分段、分期定义与治疗主线

- **解剖分段（教材P282，第8版AJCC/UICC，以原发肿瘤中心部位判定）**：颈段＝食管入口(环状软骨水平)至胸骨切迹，距门齿约20cm；胸段＝胸骨切迹至食管裂孔上缘（长约25cm），分上中下三段——胸上段＝胸骨切迹至奇静脉弓下缘（约25cm）、胸中段＝奇静脉弓下缘至下肺静脉下缘（约30cm）、胸下段＝下肺静脉下缘至食管裂孔上缘（约40cm）；腹段＝食管裂孔上缘至胃食管交界处（约42cm）。
- **发生部位与病理（教材P282）：胸中段食管癌较多见，下段次之，上段较少**。高发区（中国）以**鳞癌**为主占80%以上；非高发区（美国、欧洲）以**腺癌**为主占70%以上。早期病变多限于黏膜（原位癌）。

- **分期定义（教材P284）**：T1aN0M0＝早期食管癌；原发肿瘤侵犯食管局部解剖结构或区域淋巴结但无远隔转移（T2-4NanyM0 或 TanyN1-3M0）＝**局部晚期/进展期食管癌**；第8版AJCC/UICC 标准见表30-1（教材P283）。
- **临床表现（教材P284）**：早期——吞咽粗硬食物时偶有胸骨后烧灼样/针刺样/牵拉摩擦样疼痛，食物通过缓慢、停滞感或异物感，哽噎停滞感常经吞咽水后缓解，症状时轻时重、进展缓慢。中晚期——**进行性吞咽困难（固体→半流质→液体）**，伴消瘦、脱水、无力；持续胸痛或背痛提示已侵犯邻近组织；癌肿梗阻处炎症水肿暂时消退或部分癌肿脱落后，梗阻症状可暂时减轻，**常被误认为病情好转**；外侵表现——声音嘶哑（喉返神经受侵）、Horner 综合征（颈交感神经节受侵）、吞咽水或食物剧烈呛咳（侵及气管支气管→食管-气管瘘）；晚期恶病质；查体注意锁骨上淋巴结、肝肿块、腹水、胸腔积液等转移体征。
- **诊断（教材P284）**：对可疑病例应行**食管气钡双重造影**。早期可见：①食管黏膜皱襞紊乱、粗糙或有中断；②小的充盈缺损；③局限性管壁僵硬、蠕动中断；④小龛影。中晚期呈现明显不规则狭窄与充盈缺损、管壁僵硬，狭窄上方食管可有不同程度扩张。**电子胃镜**可见食管腔内肿物并可取活检。
- **鉴别（教材P284）**：与食管良性肿瘤、贲门失弛缓症、食管良性狭窄鉴别；诊断主要依靠食管气钡双重造影、电子胃镜与食管测压。
- **治疗（教材P284-285）**：多学科综合治疗。①早期食管癌及癌前病变——内镜下治疗（射频消融、冷冻治疗、内镜黏膜切除术 EMR、内镜黏膜剥离术 ESD），严格掌握适应证。②手术（可切除食管癌首选）——适应证包括临床 T1bN0M0 直接根治性手术（含 cT1b-SM1 期即侵及黏膜下层浅1/3层）；所有局部晚期/局部进展期均应术前多学科评估，通常**术前新辅助治疗（同步放化疗或单纯化疗）后手术**；禁忌证＝**IV期及部分III期（侵及主动脉及气管的 T4 病变）、心肺功能差或合并其他重要器官严重疾病不能耐受手术者**。③放疗——术前放疗（提高切除率、提高远期生存，一般放疗结束2-3周后再手术）、术后放疗（切缘残留、术后3-6周开始）、根治性放疗（多用于颈段或胸上段食管癌）；三维适形放疗较先进。④化疗——姑息性、新辅助（术前）、辅助（术后），强调规范化与个体化。⑤放化疗联合——局部晚期无远处转移者可新辅助同步或序贯放化疗后重新评估是否手术或继续根治性放化疗。⑥免疫治疗——覆盖全病程，可提高晚期生存率与生活质量，与手术、化疗、放疗联合。
- **重建与术式（教材P285）**：最常用食管替代物是**胃**，也可选结肠、空肠；食管下段癌吻合口多在**主动脉弓上**，食管中段或上段癌吻合口多选**颈部**；胸（腹）腔镜微创已广泛应用；晚期无法手术者可行姑息减状手术（食管支架置入术、胃造口术）。**总体5年生存率约30%**（教材P285）。

⚠ **易错陷阱**

区分"进行性 vs 间断性"吞咽困难：食管癌为**进行性**（固体→半流质→液体，越来越重）；贲门失弛缓症为**间断性**（时轻时重、情绪与体位相关）——这是最常考的鉴别点。另一点："梗阻暂时缓解"≠好转（可能是炎症水肿消退或癌肿脱落），考试常把它当迷惑项。
又一陷阱：**手术禁忌证**里"IV期及部分III期（T4 侵及主动脉/气管）"——看到"已侵犯主动脉或气管"应选"不能手术"，而不是"积极切除"。

【熟悉级】贲门失弛缓症（鉴别食管癌）：吞咽时食管体部无蠕动、食管下括约肌松弛不良，表现为间断性吞咽困难（教材P287）。　　为什么重要：它是"进行性吞咽困难"最重要的良性鉴别诊断。

> **发病机制**：病因至今未明。一般认为系**食管肌层内神经节的变性、减少或缺如**，食管失去正常推动力，食管下括约肌不能松弛→食物滞留于食管内，久之食管扩张、肥厚、伸长、屈曲、失去肌张力；食物淤滞、慢性刺激食管黏膜→充血、发炎甚至溃疡，**时间久后极少数可发生癌变**（教材P287）。若神经节不退化，食管下括约肌不会持续痉挛，食物不会滞留、食管不会扩张——所以本病本质是"**去神经支配导致的下括约肌失弛缓**"。正因为它是神经肌肉性而非阻塞性，吞咽困难呈**间断性**（区别于食管癌的进行性）。
> **好发**：20～50 岁，女性稍多（教材P287）。
> **诊断**：**食管管腔内压力测定可以确诊**；食管纤维镜帮助排除癌肿（教材P287）。食管吞钡可见食管下段呈鸟嘴样狭窄（教材在鉴别部分提及，具体钡剂形态未在本 chunk 完整呈现，标注待核对）。
> **治疗**：①非手术——改变饮食习惯（少食多餐、细嚼慢咽、避免过冷过热食物），部分轻症早期病人可先试行**食管扩张术**；②手术——**食管下段贲门肌层切开术（Heller 手术）**，有效且效果良好，肌层切开应彻底直至黏膜膨出，肌层剥离范围约至食管周径一半，注意防止切破黏膜或损伤迷走神经；可在此基础上加做**抗反流手术（如胃底折叠术）**；传统开放手术经腹或经左胸入路，目前多采用**经腹腔镜或胸腔镜**微创，也可经内镜治疗（教材P287）。

⚠ **易错陷阱**

贲门失弛缓症**与食管癌的鉴别关键在"间断 vs 进行"**，而非"有没有吞咽困难"。若题目给"青年女性、时轻时重的吞咽困难、无消瘦"→选贲门失弛缓症；给"中老年男性、进行性加重、消瘦、锁骨上淋巴结"→选食管癌。需防"失弛缓日久可癌变"这一**远期并发症**。

【了解级】腐蚀性食管灼伤：多因误吞强酸或强碱等化学腐蚀剂引起的食管化学性灼伤（教材P286）。　　为什么重要：考"灼伤分级、急性期处理、为何禁用酸碱中和"。

病理分级（教材P286）：Ⅰ度＝食管黏膜表浅充血水肿，经脱屑后 7～8 天痊愈、不遗留瘢痕；Ⅱ度＝累及食管肌层，急性期充血水肿渗出、坏死脱落后形成溃疡，3～6 周内肉芽增生，后纤维组织瘢痕化致狭窄；Ⅲ度＝食管全层及周围组织凝固坏死，可致**食管穿孔与纵隔炎**。
病程三阶段：①伤后最初几天——炎症、水肿或坏死，出现早期食管梗阻症状；②约伤后1～2周——坏死组织脱落、出现软的红润肉芽组织，梗阻症状可减轻，此期**食管壁最薄弱**（约持续3～4周）；③瘢痕及狭窄形成并逐渐加重，持续数周至数月，**1年后再发生狭窄者少见**；瘢痕狭窄好发于食管生理狭窄处。
表现（教材P286）：误服后立即出现唇、口腔、咽、胸骨后及上腹部剧烈疼痛，随即反射性呕吐、呕出物常为血性；灼伤涉及会厌、喉及呼吸道→咳嗽、声音嘶哑、呼吸困难；严重者昏迷、虚脱、发热等中毒症状；瘢痕狭窄后致部分或完全梗阻，后期营养不良、脱水、消瘦、贫血。
治疗（教材P287）：保持呼吸道通畅，必要时气管切开；尽快建立静脉通道；**尽早吞服植物油或蛋白水以保护食管胃黏膜**（无条伴可吞生理盐水/清水稀释）；**慎用酸碱中和法，因可造成二次损伤**；积极处理并发症（喉头水肿、休克、胃穿孔、纵隔炎）；防止狭窄——早期使用糖皮质激素和抗生素减轻炎症反应、预防感染、减缓纤维增生与瘢痕形成，**疑食管胃穿孔者禁用激素**。扩张疗法宜在伤后2～3周急性炎症水肿消退后进行，定期重复；对严重长段狭窄及扩张失败者手术（旷置或切除狭窄段，以胃、空肠、结肠代食管，替代物上提可经胸腔、胸骨后或皮下）。

【了解级】食管良性肿瘤（鉴别食管癌用）（教材P286）

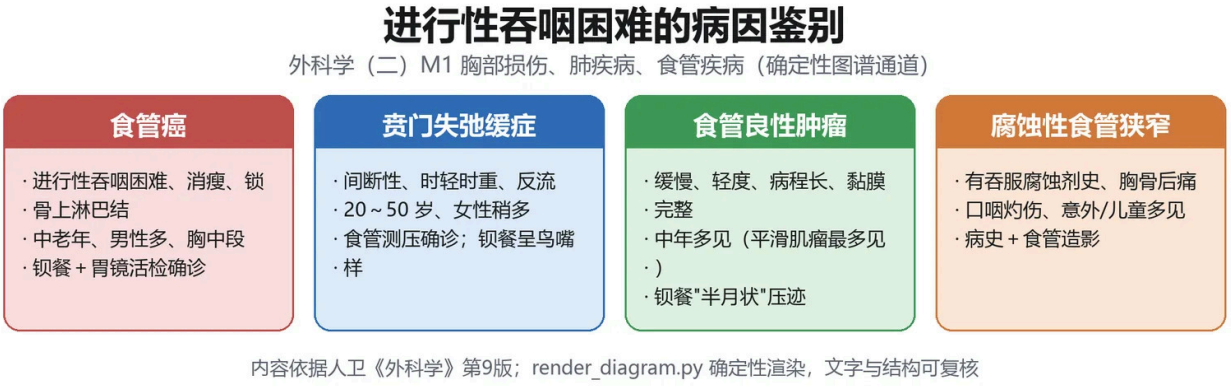
按组织发生分腔内型（息肉、乳头状瘤）、黏膜下型（血管瘤、颗粒细胞成肌细胞瘤）、壁内型（**食管平滑肌瘤或食管间质瘤**，约占3/4，最多见）。因发生于肌层，**黏膜完整**，呈椭圆形、生姜形或螺旋形；食管吞钡造影可现"**半月状**"压迹；食管镜见肿瘤表面黏膜光滑、正常，**此时切勿行黏膜活检致黏膜破损**。治疗以外科手术为主（腔内型小而长蒂者可经内镜摘除；壁内型、黏膜下型可行胸腔镜或开胸切除，注意保护食管黏膜）。**良性的关键鉴别点是"黏膜完整、半月状压迹、缓慢"**——与食管癌的"黏膜破坏、充盈缺损、进行性"相对。

对比速查：食管癌解剖分段

分段	范围	距门齿
颈段	食管入口（环状软骨）至胸骨切迹	约20cm
胸上段	胸骨切迹至奇静脉弓下缘	约25cm
胸中段	奇静脉弓下缘至下肺静脉下缘	约30cm
胸下段	下肺静脉下缘至食管裂孔上缘	约40cm
腹段	食管裂孔上缘至胃食管交界处	约42cm

对比速查：进行性吞咽困难的病因鉴别

疾病	症状特点	发病/性别	诊断
食管癌	进行性吞咽困难、消瘦、锁骨上淋巴结	中老年、男性多、胸中段	钡餐＋胃镜活检
贲门失弛缓症	间断性、时轻时重、反流	20～50岁、女性稍多	食管测压确诊；钡餐鸟嘴样
食管良性肿瘤（平滑肌瘤）	缓慢、轻度、病程长、黏膜完整	中年	钡餐"半月状"压迹
腐蚀性食管狭窄	有吞服腐蚀剂史、胸骨后痛、口咽灼伤	意外/儿童	病史＋食管造影



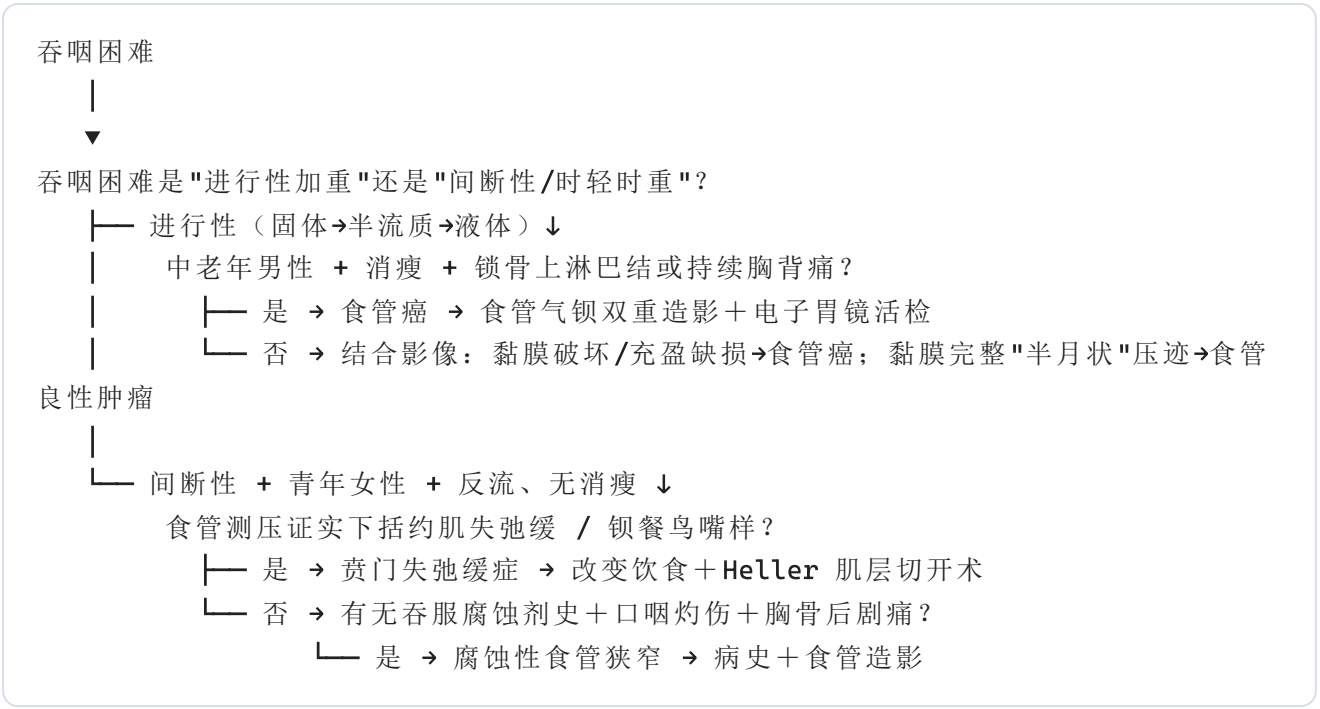
因果链：食管癌的浸润、转移与治疗决策

吸烟/重度饮酒/亚硝胺/微量元素缺乏/慢性反流(Barrett)
↓
食管黏膜上皮异常增生（癌前病变）
↓ ★关键转折：突破黏膜/黏膜下层→浸润
浸润性癌（胸中段多见、鳞为主）
↓
├── 直接浸润：黏膜下层→全层→侵及邻近器官（主动脉、气管、喉返神经、交感神经节）
├── 淋巴转移（最主要途径）：区域淋巴结→远处淋巴结
└── 血行转移（较晚）：肝、脑等
↓
★进行性吞咽困难（固体→半流质→液体）
↓
TNM 分期：早期(T1aN0M0) / 局部晚期(T2-4NanyM0 或 TanyN1-3M0)
↓
├── 早期/癌前 → 内镜下治疗(EMR/ESD/射频消融/冷冻)
├── T1bN0M0 及可切除 → 手术（常先新辅助放化疗）＋术后综合治疗
└── 不可切除(Ⅳ期、T4 侵及主动脉/气管) → 放化疗/化疗/免疫＋姑息减状(支架/胃造口)

因果链解读

此图解释"为什么早期无症状、中晚期进行性吞咽困难、晚期不能手术"。数据（分段、分期定义、术式与吻合口位置、禁忌证）见上方表；图给"机制链"，表给"数值与操作节点"。★处分别为"恶性转折点"与"治疗分水岭"。

鉴别决策树：进行性/间断性吞咽困难



决策树解读

第一分支＝核心区分"进行性 vs 间断性"，一条线就把食管癌与贲门失弛缓症分开；**第二分支＝在"进行性"里再分癌与良性肿瘤**（看黏膜是否完整、有无"半月状"压迹）；**第三分支＝在"间断性"里分失弛缓与腐蚀性狭窄**（靠吞服腐蚀剂史）。食管测压是贲门失弛缓症的确诊手段，钡餐鸟嘴样表现可作为影像佐证。

组内记忆点：食管切除吻合口位置"**下段主动脉弓上、中上段颈部**"；食管替代物首选**胃**；食管癌总体 5 年生存约**30%**；手术禁忌**IV期及 T4（侵及主动脉/气管）**；失弛缓用**Heller 手术**，注意防切破黏膜、损伤迷走神经，可加抗反流折叠。

主动回忆区

1. 连枷胸的定义是《多根（≥2根）相邻肋骨各自发生≥2处骨折，使局部胸壁失支撑而软化、出现反常运动》。（第一性原理题）
2. 张力性气胸的机制是《气管/支气管/肺损伤处形成活瓣，吸气时气体进入、呼气时关闭，胸内压高于大气压（高压性气胸）》；现场急救为《粗针穿刺（锁骨中线第2肋间）减压》。
3. 进行性血胸的三条征象之一是《持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定》（另两条：胸腔闭式引流量每小时超过200ml、持续3小时；血红蛋白/红细胞/血细胞比容进行性降低、引流血迅速凝固）。
4. 血胸少量/中量/大量的划分界线是《≤500ml / 500～1000ml / >1000ml》。
5. 肺癌最常见的远处转移部位是《骨、脑、肝、肾上腺》；东亚非吸烟女性腺癌最应查的靶点基因是《EGFR》。

6. 肺上沟瘤（Pancoast 瘤）侵犯交感神经引起《Horner 综合征：同侧上睑下垂、瞳孔缩小、眼球凹陷、面部无汗》。（决策树路径题）
7. 小细胞肺癌除《早期（T1-2N0M0）》外，治疗以《非手术（放化疗）为主》。
8. 食管癌早期的四大钡餐征象：黏膜皱襞紊乱/中断、小充盈缺损、局限性管壁僵硬蠕动中断、小龛影；确诊靠《胃镜活检》。（决策树路径题）
9. 贲门失弛缓症与食管癌的核心鉴别点是《间断性 vs 进行性吞咽困难》；确诊靠《食管测压》。
10. 食管癌手术禁忌证是《IV期及部分III期（T4 侵及主动脉及气管）、心肺功能差或其他重要器官疾病不能耐受手术》。
11. 食管切除术后，下段食管癌的吻合口多在《主动脉弓上》，中上段食管癌多在《颈部》。（第一性原理题）

常见陷阱

- **气胸三类混错**：开放性气胸要先"立即封闭"（转成闭合性），张力性气胸要先"粗针减压"——两者顺序与操作部位不同，别用"闭式引流"一步到位去答急救首步。
- **连枷胸≠多根肋骨骨折**：必须"多根多处＋反常呼吸"，只报肋骨根数不算连枷胸。
- **进行性血胸 vs 单纯大量血胸**：区别在"血会不会停"。单纯大量血胸可引流+抗休克；一旦血压补不稳、血红蛋白进行性下降、引流血凝固，即改判进行性→开胸。
- **肺癌压迫综合征**：上腔静脉综合征（静脉怒张+皮下水肿）与 Horner 综合征（眼睑下垂/瞳孔缩小/无汗）不要记混——一个偏"静脉回流"，一个偏"交感神经"。
- **痰中带血≠大咯血**：肺癌血痰多为"痰中带血丝/断续少量咯血"，大咯血少见；而支气管扩张、肺脓肿常以**大咯血**为突出。
- **食管癌"症状暂时好转"是假象**：可能是炎症水肿消退或癌肿脱落，不是病情逆转，题干常作迷惑。
- **失弛缓可癌变**：长期失弛缓致食管黏膜慢性刺激，极少数可癌变——这是"失弛缓必须查、要随访"的理由，别漏。

记忆口诀

1. 肋骨好发段："**1-3 有锁骨肩胛护，4-7 长薄最易断，8-12 游离弹大难**"。
2. 急诊开胸七指征："**进行性血胸、心血管伤、严重肺裂/气管支管、食管破、胸腹联合、胸壁大缺、胸内大异物**"。
3. 张力性气胸："**活瓣只进不出，纵隔移位休克，粗针第2肋间减压**"。
4. 肺癌转移部位："**骨、脑、肝、肾上腺**"（记住"骨头脑干"顺口亦可）。
5. 肺癌诊断路径："**中心纤支镜、周围经皮针、纵隔看超声/纵隔镜、弥漫 VATS**"。

6. 进行性吞咽困难："**固体→半流质→液体，越咽越难是食管癌**"；"**时轻时重、间断性，青年女性失弛缓**"。
7. 食管吻合口："**下段主动脉弓上，中上段在颈部**"；"食管代胃首选"。

本章小结

本章小结

- take-home message 1：**胸部损伤的"评估-抢命"链**——先排除张力性气胸（粗针减压）、连枷胸（镇痛＋正压通气"内固定"）、大量/进行性血胸（补液引流＋开胸）、开放性气胸（立即封闭）；共同机制是"纵隔移位＋腔静脉回流障碍→呼吸循环衰竭"。
- take-home message 2：**肺癌的"分型-分期-治疗"链**——小细胞癌早转移、放化疗为主；非小细胞癌按 TNM（Ⅰ手术→Ⅱ手术+化疗→Ⅲ综合→Ⅳ靶向/免疫）；诊断中心型纤支镜、周围型 TTNA、纵隔 EBUS/纵隔镜；远处转移骨脑肝肾。
- take-home message 3：**食管癌的"分期-术式"链**——胸中段鳞癌为主，进行性吞咽困难；T1aN0M0 早期内镜下治疗，T1bN0M0 及可切除者手术（常先新辅助放化疗）；Ⅳ期/T4 侵及主动脉气管禁忌手术；下段吻合口主动脉弓上、中上段在颈部，替代物首选胃。
- **本章核心洞察**：这三组疾病的共同底层逻辑是"**空腔/管道+循环的破坏程度决定救治等级**"——气胸看压力、血胸看流速、肺癌与食管癌看 TNM；压得越狠、流得越快、分得越晚，处理越"救命优先、手术越受限"。

模块2：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病

模块信息

重点等级：　掌握 13 个 /　熟悉 3 个 /　了解 3 个
预计题型：A1 / A2 / A3 / B1 / X（疝与腹膜炎多为病例题，胃十二指肠多为 A2/A3）
关联模块：与模块1（胸腹联合伤、膈肌与腹壁应力）前导，模块3（小肠/阑尾/结直肠，含腹膜炎延伸与肠梗阻）后续
谱系位置：本模块位于"腹腔感染—梗阻—肿瘤"严重度谱系中段：疝→嵌顿→绞窄是良性→危急的经典转折；胃十二指肠溃疡穿孔/出血是良性病急症化；胃癌→腹膜种植是慢性→晚期衰竭
预计阅读：约 75 分钟

前置知识检查

- **腹股沟管与直疝三角**：管内走行（男性精索/女性子宫圆韧带），内环(深环)在外侧、外环(浅环)在内下；直疝三角＝腹壁下动脉-腹直肌外侧缘-腹股沟韧带。抓不住"内环—腹壁下动脉"这根轴就分不清斜疝直疝。
- **腹膜壁层 vs 脏层**：壁层受体神经支配、痛觉定位准；脏层受内脏神经支配、痛觉模糊。这是"为啥腹膜炎压痛点＝病灶点"的解剖根。
- **胃十二指肠溃疡基础**：球部前壁（穿孔）、球部后壁（出血）、幽门/幽门管（梗阻）、胃小弯（穿孔/癌变）。记准四个"好发位置"才能答对各并发症。
- **水电解质底子**：幽门梗阻呕吐 → 丢 H^+、Cl^-、K^+ → 低氯低钾代谢性碱中毒。先想清楚丢了什么离子，再背"碱中毒"才不混。

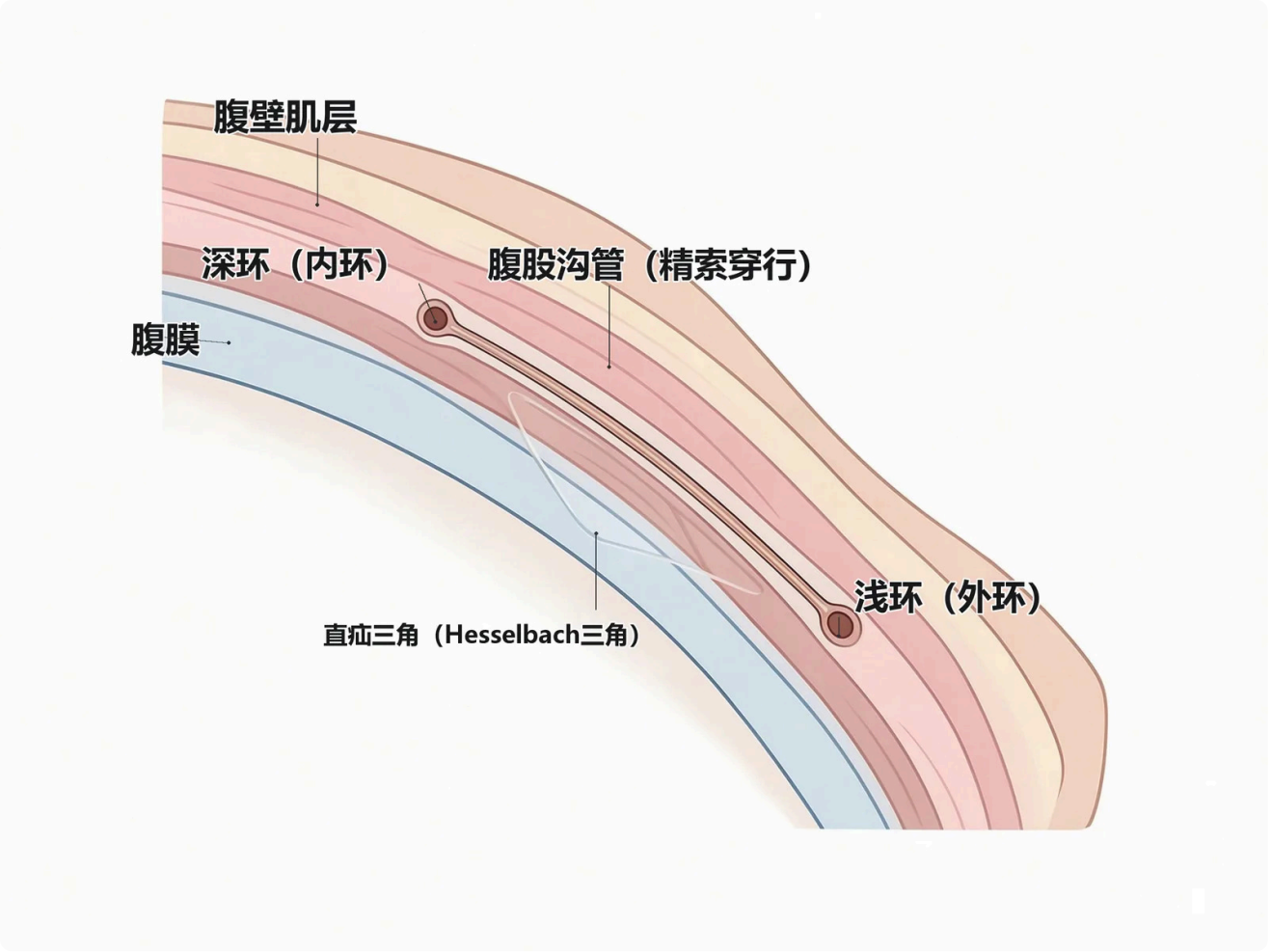
高收益摘要

- **疝的分型就压一个"环"**：内容物经内环斜行穿腹股沟管＝斜疝；直疝三角直出后壁＝直疝；经股管出卵圆窝＝股疝。
- **股疝嵌顿率全疝最高（约60%）**，且极易迅速发展为绞窄——"一旦确诊股疝就手术"。
- **腹膜炎三主征＝压痛+反跳痛+肌紧张**，痛觉定位准的是壁腹膜；压痛点最明显处＝病灶处。
- **溃疡穿孔看膈下游离气体+板状腹**；溃疡出血首选胃镜止血；幽门梗阻看呕吐宿食+低氯低钾碱中毒。
- **胃癌三大"最"**：淋巴转移最主要、血行转移肝最常见、确诊靠胃镜活检。
- **胃癌根治术标准＝D2 清扫**；胃切断线距肿瘤≥5cm。

一、腹外疝（第35章 P342-351）

> 这组解决"腹壁哪破了、跑出来什么、怎么嵌顿坏死、怎么补"的问题。本质＝腹壁强度↓＋腹内压↑ → 内容物经薄弱点突出。

【掌握级】腹股沟管与直疝三角解剖：{腹股沟管长4～5cm，内口深环、外口浅环，为斜行通道}（教材P345）



为什么重要：解剖对了，斜疝/直疝/股疝的鉴别、Bassini/Shouldice 的选择全都能推出来。

第一性原理：
正常时腹股沟区被"前后两壁 + 上下两缘"围成一条斜行通道，管内走精索/子宫圆韧带。
如果内环（深环）松弛或腹横筋膜薄弱，腹腔内容物就能顺这条"兜"斜行下滑 → 斜疝。
如果后壁（直疝三角区域，无完整腹肌、腹横筋膜薄）薄弱，内容物就直接顶破后壁 → 直疝。
本质上：**斜疝＝沿天然管道"漏"出去；直疝＝从后壁薄弱区"顶"出去**，两条路在"内环/腹壁下动脉"处分道。

腹股沟管壁	组成（教材P345）
前壁	皮肤、皮下组织、腹外斜肌腱膜；外侧1/3 另有腹内斜肌覆盖
后壁	腹横筋膜、腹膜；内侧1/3 有腹股沟镰（联合腱）
上壁	腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘
下壁	腹股沟韧带、腔隙韧带

记忆技巧

后壁"内三分之一"最薄——正是直疝三角区，直疝就爱在这从后向前顶出来。前壁靠腱膜、后壁靠筋膜，一次记住：前腱后筋。

【掌握级】腹股沟斜疝 vs 直疝：{金标准鉴别看"内环/腹壁下动脉/精索"三者与疝囊关系}（教材P347）



为什么重要：这是本模块最高频鉴别题，掌握哪条动脉"卡住"了疝囊颈就全懂。

第一性原理：
斜疝的疝囊颈位于腹壁下动脉**外侧**，沿着精索方向斜行，可从内环一路滑到阴囊。
直疝的疝囊颈位于腹壁下动脉**内侧**，由直疝三角直接向前顶出，不经过内环。
因为走行不同：斜疝能进阴囊、压住内环后不鼓出；直疝很少进阴囊、压住内环仍鼓出。
本质上：**腹壁下动脉就是斜疝与直疝的"分水岭"，外侧属斜、内侧属直。**

鉴别要点	斜疝	直疝
发病年龄	儿童、青壮年	老年
突出途径	经腹股沟管，可入阴囊	由直疝三角突出，很少入阴囊
疝块外形	椭圆/梨形、上部呈蒂柄状	半球形、基底较宽
回纳后压深环	疝块不再突出	疝块仍可突出
精索与疝囊关系	精索在疝囊后方	精索在疝囊前外方
疝囊颈与腹壁下动脉	在动脉外侧	在动脉内侧
嵌顿机会	较多	极少

⚠ 易错陷阱

不要把"发病年龄"当第一判据。真正一锤定音的是**回纳后压住深环/内环观察**——压住不鼓＝斜疝，仍鼓＝直疝。老年的斜疝、青壮的直疝都真实存在，切勿只看年龄。

鉴别要点

腹股沟疝还需与下列疾病鉴别（教材P347）：①睾丸鞘膜积液——肿块局限于阴囊、透光试验(+)、摸不到实质睾丸；②交通性鞘膜积液——站立/活动时出现、平卧/挤压缩小、透光(+);③精索鞘膜积液——肿块在腹股沟管、牵拉睾丸可移动；④隐睾——肿块小、挤压胀痛、患侧阴囊缺睾丸；⑤急性肠梗阻——肥胖/疝块小者易误诊。

展开：腹股沟疝的诱发与临床分型（鉴别素材）

- 易复性疝：内容物很易回纳；难复性疝：不能完全回纳但无严重症状；滑动性疝则内容物成为疝囊壁一部分（属难复性）。
- 直疝内容物多为小肠或大网膜，膀胱可进入疝囊成为滑动性直疝，术中应注意避免误伤。
- 嵌顿性疝：疝块突然增大、紧张发硬、明显疼痛、无法回纳；如为肠袢则伴机械性肠梗阻表现。
- 儿童疝因疝环组织柔软，嵌顿后很少发生绞窄，处理相对保守。

【掌握级】股疝：{经股管、出卵圆窝，嵌顿率全腹外疝最高约60%}（教材P350）
为什么重要：嵌顿率最高、极易绞窄、易被误诊为脂肪瘤/淋巴结炎，是急症考点高发点。

第一性原理：
股管几乎垂直，疝块在卵圆窝处向前转折形成锐角。
股环本身较小、周围多是坚韧韧带（腹股沟、耻骨梳、腔隙韧带），弹性差。
内容物（多为小肠/大网膜）一进入狭窄股管就难回纳 → 嵌顿 → 快速绞窄。
本质上：**垂直窄口＋四周硬韧带＝"一进去就卡死"，所以股疝最易嵌顿。**

项	股疝特点（教材P350）
年龄/性别	40 岁以上经产妇多见（腹内压↑）
突出部位	腹股沟韧带**下方**、卵圆窝处半球形隆起
内容物	大网膜、小肠
嵌顿率	腹外疝中最高，约 60%
转归	一嵌顿即迅速发展为绞窄性疝

项	股疝特点（教材P350）
治疗	确诊即手术；McVay 修补法 / 无张力 / TEP・TAPP

⚠ 易错陷阱

疝块不大、咳嗽冲击感不明显（疝囊颈小、周围脂肪多），易被肥胖者忽略或误诊为脂肪瘤。切记：**脂肪瘤基底活动、股疝基底固定**；腹股沟区"小肿块＋肠梗阻"要想到嵌顿股疝。

【掌握级】嵌顿疝与绞窄疝（含 Richter / Littré / Maydl / Amyand）：{内容物卡住回纳不了→血供受阻→坏死}（教材P343）

为什么重要：这是"良性→危急"的转折点，手术是否切肠、是否补疝全由这点决定。

第一性原理：

腹压骤增→内容物强行撑开疝囊颈进入疝囊→囊颈弹性回缩卡住→嵌顿。

嵌顿未解除→肠壁及系膜受压不断加重→动脉血流减少至完全阻断→绞窄。

绞窄→肠坏死→坏死后穿孔→污染腹腔（继发性腹膜炎/肠梗阻）。

本质上：**嵌顿＝"卡死没血"的起点，绞窄＝"已经坏死"的终点，是一根时间轴**。

特殊疝	内容物	关键点
Richter 疝（肠管壁疝）	部分肠壁	肠腔未完全梗阻；肿块不明显易漏诊
Littré 疝	小肠憩室（Meckel 憩…	嵌顿物为 Meckel 憩室
Maydl 疝（逆行性嵌…	多个肠袢呈 W 形	腹腔内中间肠袢也可能坏死！
Amyand 疝	阑尾	内容物为阑尾

⚠ 易错陷阱

① Richter 疝局部门诊肿块不明显、未必有肠梗阻，最易漏诊。② Maydl 疝的**腹腔内中间肠袢**可能已坏死而疝囊内肠袢尚存活——处理嵌顿疝务必把腹腔内肠袢拉出检查活力。③ 绞窄性疝疼痛可因坏死穿孔后囊内压骤降而**暂时减轻**，肿块仍在≠好转，勿被假象骗。

展开：嵌顿/绞窄疝的活力判断与手术处理

- 判断肠管活力：以温盐水纱布覆盖或暂时送回腹腔 10～20 分钟后观察，肠壁转红、肠蠕动恢复、系膜动脉搏动→有活力可回纳。

- 已坏死或不能肯定活力：病人情况允许→切除坏死肠段+一期吻合；情况不允许→坏死肠管外置、近段插肛管减压，7～14 日后二期肠切除吻合。
- 行肠切除者因手术区污染，高位结扎疝囊后**一般不做无张力疝修补**（防感染致修补失败）。
- 绞窄性疝因肠坏死伴局部感染，通常只行单纯疝囊高位结扎，腹壁缺损**择期**再加强。

【掌握级】疝修补术（Bassini / Shouldice / McVay / Ferguson / Lichtenstein / TAPP・TEP）：{高位结扎疝囊 + 加强或修补管壁}（教材P348）

为什么重要：术式选择是西综/期末常考点，抓"加强前壁还是后壁""张力还是无张力""腹腔镜还是开腹"三条主线。

第一性原理：

疝的根因是腹壁薄弱/缺损，所以光把内容物还纳没用，必须"堵住薄弱区"。

婴幼儿腹肌发育能自愈 → 只做高位结扎（疝囊颈到内环，以腹膜外脂肪为标志）。

成人后壁/前壁薄弱存在 → 高位结扎后需缝合加强或补片修补。

有张力缝合（Bassini 等）术后痛、复发率相对高；无张力补片（Lichtenstein 等）术后痛轻、复发率低，已成主流。

本质上：**"还纳内容物"治标，"加固缺损"治本**；越靠后壁薄弱越要"铺网兜底"。

术式	加强部位	要点
Ferguson	前壁	精索前方缝；后壁健全时用
Bassini	后壁	临床最广泛；精索后方缝腹内斜肌+联合腱至腹股沟韧带
McVay	后壁	缝至耻骨梳韧带；**后壁薄弱重、可补股疝**
Shouldice	后壁	腹横筋膜重叠缝合；较大成人斜/直疝
Lichtenstein	无张力	平片补片置于后壁；主流
TAPP / TEP	腹腔镜	腹膜前补片；TEP 不破坏腹膜，TEP 不适合巨大/嵌顿疝

记忆技巧

"前Ferguson 后Bassini"——F 在前，B 在后。Bassini 最广泛＝"Boss（老板）用最多"。McVay 叫"M 缝耻骨梳"（McVay 连接了"股疝"）。

✓ 过关要点・无张力指征

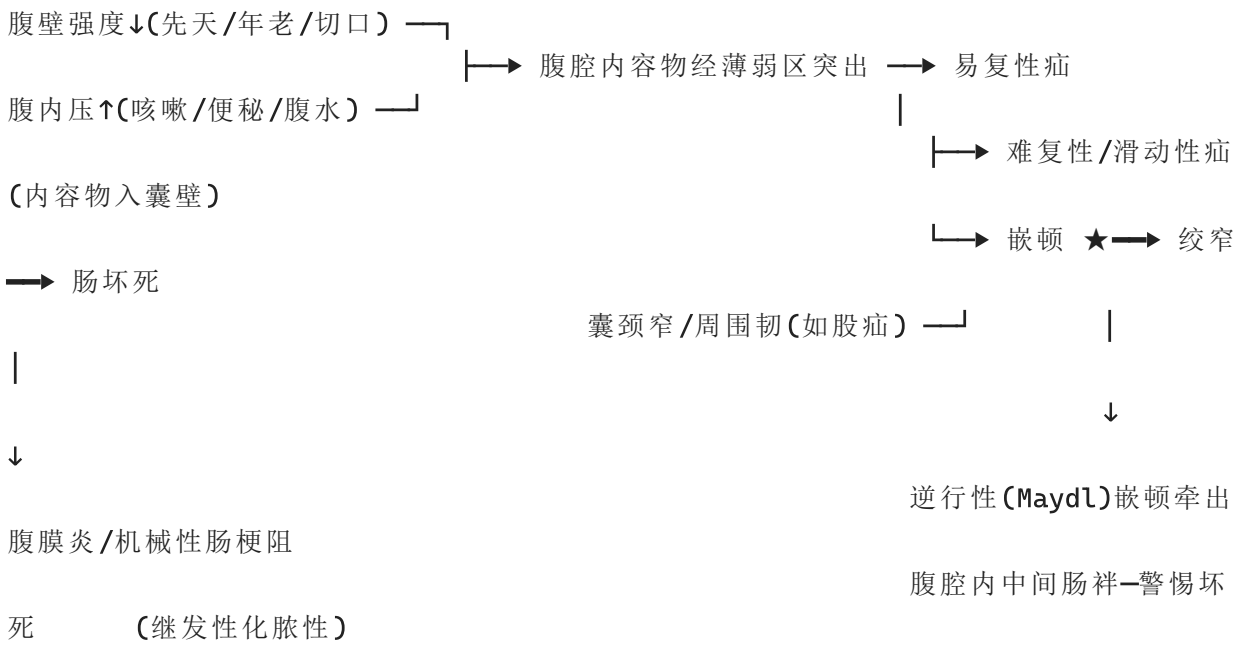
无张力是目前**主要**方法（术后痛轻、恢复快、复发率低）；但对**嵌顿急诊、有污染可能**的手术不推荐使用补片。绞窄性疝肠坏死伴感染时，只做高位结扎，腹壁缺损**择期**再补。

对比速查（一）

疝类型	嵌顿率	处理
腹股沟斜疝	较多	高位结扎+补后壁/无张力/腹腔镜
腹股沟直疝	极少	高位结扎+补后壁
股疝	最高（约60%）	确诊即手术（McVay / 无张力 / TAPP・TEP）

复发疝分类	含义
真性复发疝	同部位、同类型再次发生（技术因素或病人自身）
遗留疝	初次手术未处理的原发缺损
新发疝	与初次手术部位/不同类型

因果链（腹外疝：良性→危急）



图释

此图展示疝"良性→嵌顿→绞窄"的转折链路。★＝**关键转折点**：嵌顿是质变起点，囊颈越窄（股疝）越易触发。具体三疝鉴别数据见上方表格。

鉴别决策树（腹股沟区肿块）

```
腹股沟区肿块
  │
  ├─ 肿块在腹股沟韧带下方(卵圆窝)、直径较小 ──→ 股疝(嵌顿率最高) ★
  │
  ├─ 肿块上方、与精索走行一致、咳时冲击感 ──→ 压住深环再咳：
  │        ├─ 不鼓出 → 斜疝 ★
  │        └─ 仍鼓出 → 直疝
  │
  └─ 阴囊内、透光试验(+)、摸不到睾丸上界 ──→ 鞘膜积液
           (斜疝可入阴囊但透光试验(-)、可扪及睾丸)
```

判断依据

一颗"分水岭"：先按"压住深环鼓不鼓"分斜直疝；再按"在韧带下方/上方"把股疝与腹股沟疝拆开。**第二分支**：透光试验阳性、上界清楚→鞘膜积液；透光阴性、可扪及睾丸→斜疝。（教材P347）

组内记忆点

- "斜直看动脉、股疝看韧带"：腹壁下动脉外侧=斜、内侧=直；股疝在腹股沟韧带**下方**卵圆窝。
- "股疝嵌顿 60、确诊就手术"；"麦氏（McVay）补股疝"。
- 嵌顿+绞窄顺序：卡住→缺血→坏死；越窄越易卡，股疝最险。

二、急性化脓性腹膜炎（第37章 P363-369）

> 这组解决"腹腔发炎从哪来、怎么识别危重、怎么决定是否开刀"。本质＝细菌/化学刺激腹膜→炎症渗出→全身中毒/休克。

【掌握级】腹膜刺激征三主征与腹膜解剖生理：{压痛＋反跳痛＋腹肌紧张}（教材P363、P365）
为什么重要：这是腹膜炎诊断的核心，也是急腹症病例题的"题眼"。

第一性原理：
壁腹膜受体神经支配，痛觉定位准确；脏腹膜受内脏神经支配，痛觉模糊。
炎症刺激壁腹膜 → 局部压痛（压痛最明显处=病灶处）。
腹膜受刺激→反射性肌紧张→腹肌痉挛（胃肠/胆囊穿孔可致"板状腹"）。
脏腹膜牵扯、继发炎症→反跳痛（按压后再松开疼痛加重）。
本质上：**"三主征"＝壁腹膜受刺激的三种表现，是腹膜炎进腹腔的"警报三联"**。

体征	意义	提示
压痛	壁腹膜局部炎症	最明显处=原发病灶
反跳痛	腹膜弥漫性炎症	可全腹
肌紧张	腹膜受刺激、腹肌痉挛	板状腹多见于胃肠/胆囊穿孔
腹胀、腹式呼吸减弱	肠麻痹	腹胀加重=病情恶化
肠鸣音减弱/消失	肠麻痹	提示炎症较重

⚠ **易错陷阱**

幼儿、老年人、极度衰弱者肌紧张可能**不明显**，不能因"没板状腹"就排除腹膜炎。膈肌中心腹膜受刺激→经膈神经反射→**肩部放射痛或呃逆**，勿当肩周病。

【掌握级】继发性 vs 原发性腹膜炎：{继发性＝腹腔内有原发病灶，原发性＝无原发病灶（自发性）}（教材P363-P364）

为什么重要：区分决定了"要不要找原发病、怎么找"，也是鉴别题考点。

第一性原理：

腹膜炎的"火种"来源决定归属：有空腔脏器穿孔/炎症扩散→继发性；无原发病灶、细菌经血行/上行/透壁进入→原发性。

继发性最常见（溃疡穿孔、胆囊穿孔、阑尾炎扩散、外伤破裂等）。

原发性多见于肝硬化腹水、肾病、婴幼儿，致病菌以溶血性链球菌、肺炎双球菌居多。

本质上：**继发性＝"哪里漏了"；原发性＝"没漏也着火了"（机体抵抗力下的细菌移位）**。

鉴别项	继发性腹膜炎	原发性腹膜炎
原发病灶	有（穿孔/炎症/外伤）	无（自发性）
常见原因	空腔脏器穿孔最常见	血行/上行/直接/透壁播散
致病菌	大肠埃希菌、链球菌等多菌混合	溶血性链球菌、肺炎双球菌
好发背景	各年龄	肝硬化腹水、肾病、婴幼儿
处理	找原发病灶并手术	抗感染为主，必要时引流

ⓘ 补充

腹膜炎早期为**化学性**（如溃疡穿孔胃酸刺激），6～8 小时后细菌繁殖转为**化脓性**；化脓性脓液以大肠埃希菌为主者呈黄绿色、常混合感染而稠厚。

【掌握级】感染性休克：{大量液体丢失＋细菌内毒素吸收 → 血容量不足＋毒血症}（教材P364）
为什么重要：这是腹膜炎致死主因，病例题常以"血压下降、少尿"收尾考休克机制。

第一性原理：
腹膜炎症→大量渗出→血容量明显减少（低血容量性休克）。
细菌和内毒素入血→血管扩张、血管通透性↑→感染性（中毒性）休克。
肠管麻痹扩张→膈肌抬高→影响心肺→加重缺氧。
肾脏低灌注→少尿/无尿→进而多器官功能不全。
本质上：**"丢液→容量塌；毒素→血管塌"双管齐下，是腹膜炎最凶险的转归**。

⚠ 易错陷阱

① 休克病人在诊断性腹腔穿刺时，若抽出**不凝血**要想到腹腔内出血；抽出全血且放置凝固要排除刺入血管。② 腹膜炎抽液性质是"液体鉴别"大表（见下），别把"黄色含胆汁无臭味"和"血性酸甜"记混。

展开：腹膜炎的休克分期与非手术要点

- 腹膜对刺激敏感：壁层体神经→痛觉定位准确；脏层内脏神经→痛觉模糊、定位差；膈肌中心腹膜受刺激→肩部放射痛或呃逆。
- 腹膜炎时腹膜分泌大量渗出液稀释毒素、纤维蛋白沉积包裹病灶，但也可形成广泛粘连→后期机械性肠梗阻（粘连性肠梗阻）。
- 非手术（也是术前准备）：半卧位使渗液流向盆腔；禁食、胃肠减压；纠正水电解质紊乱（晶胶体）；重症者输血浆白蛋白、输血。
- 抗感染：依据手术脓液细菌培养+药敏选药；腹腔内炎症未控制前不宜盲目停用。

穿刺抽出液	提示病因
黄色、混浊、含胆汁、无臭味	胃十二指肠急性穿孔
饱食后穿孔含食物残渣	胃十二 指肠穿孔
血性、淀粉酶高	急性重症胰腺炎
稀薄脓性、略有臭味	急性阑尾炎穿孔
血性、臭味重	绞窄性肠梗阻

穿刺抽出液	提示病因
草绿色、透明	结核性腹膜炎
不凝血	腹腔内出血

【掌握级】腹腔脓肿（膈下脓肿 / 盆腔脓肿）：{脓液被粘连包裹，与游离腹腔隔离}（教材P367）
为什么重要：腹膜炎"好了又烧"的元凶，膈下/盆腔定位是鉴别要点。

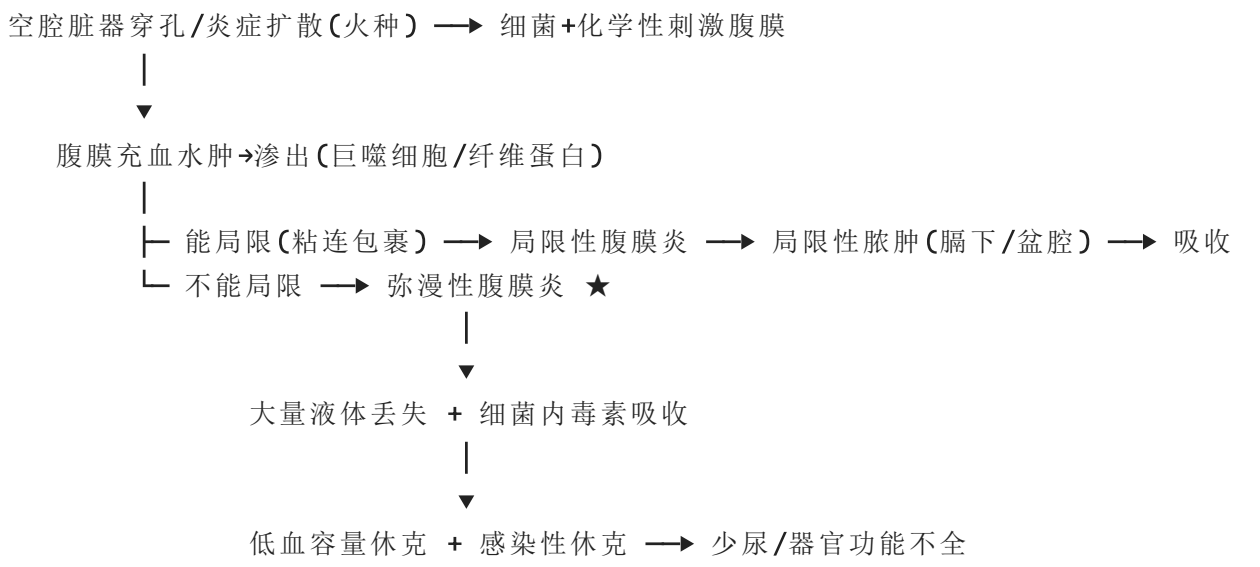
第一性原理：
脓液沿重力与解剖间隙积聚，被肠管、网膜、系膜包裹形成脓肿。
平卧时膈下部位最低→脓液易聚膈下（膈下脓肿）。
站立/半卧位时脓液流向盆腔→盆腔脓肿（与尾骨前间隙）。
脓肿未引流→长期吸收毒素→机体消耗、衰竭。
本质上：**脓肿＝"被包起来的化脓灶"，位置由"重力＋间隙"决定**（膈下靠顶、盆腔靠底）。

项	膈下脓肿	盆腔脓肿
位置	膈肌下与横结肠及其系膜间	盆腔直肠前窝
常见来源	十二指肠溃疡穿孔、胆囊/胆管感染、阑尾炎穿孔（右）；胃穿孔、脾切除（左）	阑尾炎、结直肠术后、盆腔感染
表现	发热、膈下疼痛、可有反应性胸腔积液	体温升高、里急后重、尿频、直肠前窝饱满触痛
诊断	超声/CT	直肠指检前壁有波动感肿物
处理	超声/CT 引导穿刺置管引流	后穹隆穿刺（已婚）、引流

记忆技巧

"右膈下=溃疡/胆囊/阑尾；左膈下=胃穿孔/脾切除；盆腔=直肠前窝波动感"。抽到脓要**送细菌培养+药敏**再用药。

因果链（急性化脓性腹膜炎：局限 vs 恶化）



图释

此图展示腹膜炎"局限 vs 扩散"两条命运线。**★＝关键转折点**：能否被粘连包裹决定是局限脓肿还是弥漫性腹膜炎；弥漫性者必走向休克。具体穿刺液鉴别数据见上方表格。

展开：腹腔脓肿的影像引流与膈下脓肿要点

- 膈下脓肿（教材P367）：约 2/3 急性腹膜炎病人经治后脓液被完全吸收，约 1/3 发生局限性脓肿；较小者非手术可吸收，较大者长期感染致机体消耗衰竭。
- 膈下感染可引起**反应性胸腔积液**；脓肿位置与原发病相关（右膈下——十二指肠溃疡穿孔/胆囊胆管/阑尾穿孔；左膈下——胃穿孔/脾切除）。
- 引流：超声或 CT 引导下经皮穿刺置管引流，选择距脓肿最近、其间无内脏处；穿刺/置管失败或并发症时及时中转手术。
- 盆腔脓肿：直肠指检前壁触及有波动感肿物；已婚女性可后穹隆穿刺协助诊断。

鉴别决策树（急性腹痛 → 是否手术探查）

```
急性腹痛 + 腹膜刺激征(压痛/反跳痛/肌紧张)
  |
  ├─ 非手术6-8h(≤12h)症状不缓解反而加重 ★
  ├─ 有胃肠道穿孔/胆囊坏疽/绞窄性肠梗阻/脏器破裂
  ├─ 炎症重、大量积液、严重中毒症状尤其是休克
  └─ 病因不明且无局限趋势
        |
        ▼ (满足任一)
  剖腹探查术(右旁正中切口便于上下延长)
        |
        ▼
  原发病处理(溃疡穿孔→修补/胃大部；坏疽阑尾/胆囊→切除；
      坏死肠管→切除/外置；化脓灶→彻底清洁腹腔+引流)
```

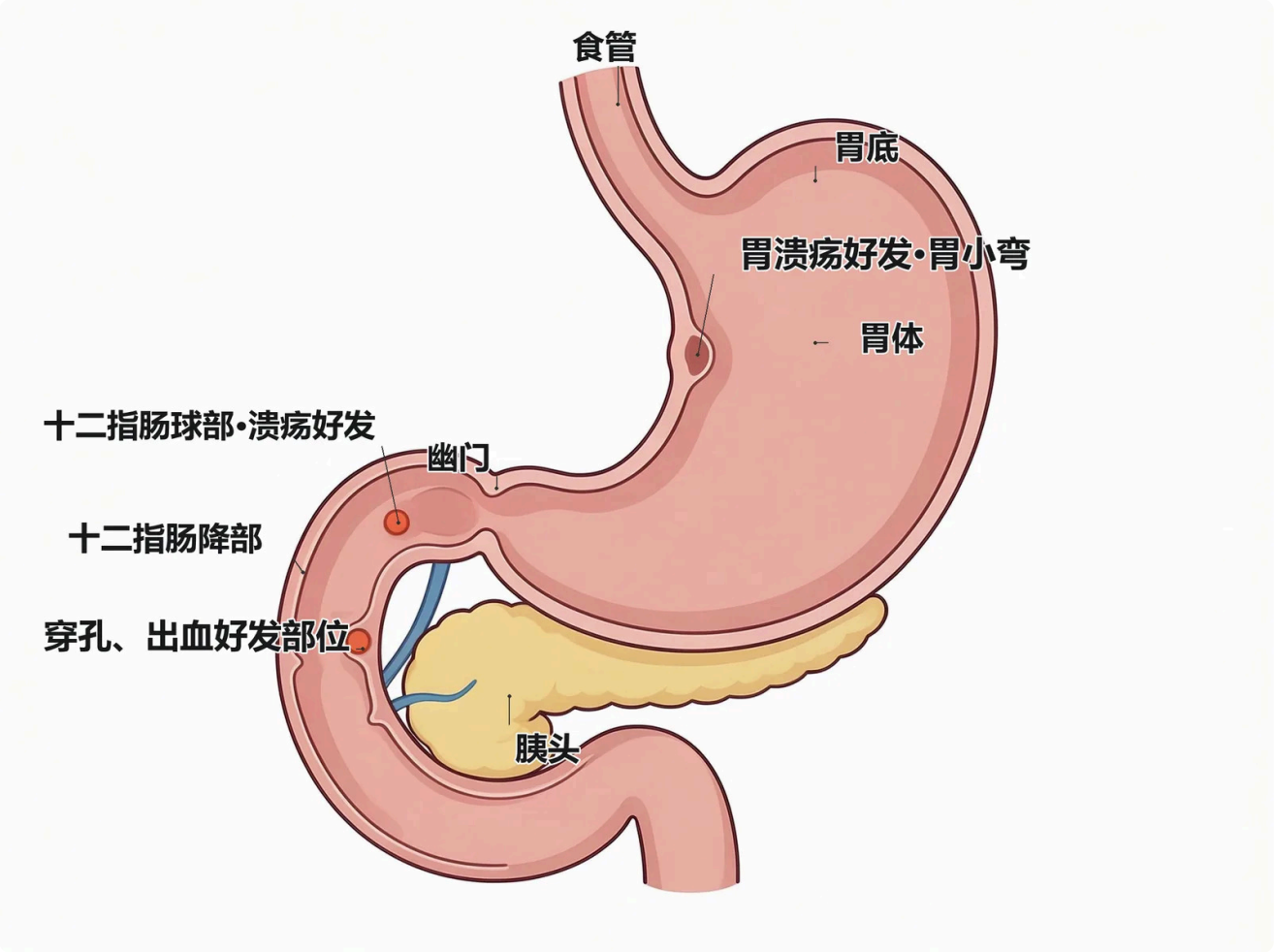
判断依据

第一分支（是否手术）：抓"保守无缓解、原发病重、休克、病因不明"四类指征。**第二分支（怎么手术）**：先明确原发病，再决定切除还是修补；无张力补片在污染环境下禁用。

组内记忆点

- "腹膜三主征：痛、跳、紧"；定位准确的是**壁**腹膜。
- "抽血看液"：黄色含胆汁=穿孔，血性淀粉酶高=胰，草绿=结核，不凝血=出血。
- "膈下靠顶、盆腔靠底"；穿刺置管引流是脓肿首要手段。

三、胃十二指肠疾病（第38章 P371-387）



> 这组解决"溃疡三大合并症（穿孔/出血/幽门梗阻）＋胃癌"。本质＝胃黏膜防御与胃酸失衡→溃疡→并发症/癌变。

【掌握级】胃十二指肠溃疡穿孔：{急性穿孔，胃内容物入腹腔→化学性→化脓性腹膜炎}（教材P379-P380）

为什么重要：急腹症鉴别常考，膈下游离气体是"一锤定音"的影像依据。

第一性原理：

溃疡深达浆膜→在薄弱处(胃小弯/球部前壁)穿孔→酸性胃内容物漏入腹腔。

胃酸化学性刺激→剧烈腹痛、化学性腹膜炎→6～8 小时后细菌繁殖→化脓性腹膜炎。

大量液体丢失+毒素吸收→休克；十二指肠后壁穿孔易被粘连包裹成慢性穿透性溃疡。

本质上：**穿孔＝"溃疡把胃壁打穿"，漏出的酸首先点燃腹膜**。

关键点	内容（教材P380）
好发部位	胃小弯；十二指肠球部前壁
典型症状	突发上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹
典型体征	板状腹、全腹压痛反跳痛、肝浊音界缩小/消失

关键点	内容（教材P380）
影像	立位膈下新月形游离气体；CT 见腹腔游离气体
治疗	穿孔修补术为主；可胃大部切除（解决溃疡）
非手术	空腹、时间短、污染轻者可保守（减压、抗感染、抑酸）

⚠ **易错陷阱**

① 高龄、体弱、空腹小穿孔者临床表现与体征可**不典型**，需仔细查体+影像。② 需与急性胆囊炎鉴别（胆囊炎X线膈下**无游离气体**）；与急性阑尾炎鉴别（阑尾炎无板状腹、无气腹）。

【掌握级】胃十二指肠溃疡出血：{溃疡基底腐蚀血管→动脉性出血}（教材P380-P381）
为什么重要：出血部位（后壁动脉）+胃肠镜止血+手术指征，是期末高频点。

第一性原理：
溃疡基底因炎症腐蚀血管壁破裂出血，多为**动脉性**出血。
十二指肠溃疡血供来自胃十二指肠动脉→多在球部后壁；胃溃疡多在小弯。
出血量大且快→呕血（色红）、黑便（柏油样）、失血性休克。
因是动脉出血、血管壁已腐蚀，常难自行停止→需内镜或手术止血。
本质上：**出血＝"溃疡腐蚀到了血管"，部位决定是否凶险**。

手术指征（约10% 需手术，教材P381）	内容
①	经非手术治疗无效
②	出血速度快，短期内出现休克
③	高龄伴动脉硬化，出血自行停止可能性小
④	出血停止但短期内可能再出血

治疗方式	内容
非手术	补液、输注 H_2 受体拮抗剂/PPI 抑酸、生长抑素
胃镜	电凝、喷洒止血粉、上血管夹（首选）
手术	出血部位贯穿缝扎术（球部后壁切开缝扎）；胃大部切除术

记忆技巧

消化道出血的"首选"与"手术指征"要分开记：首选**胃镜止血**；手术指征记"无效、快、高龄、再出血"四口诀。十二指肠球部后壁出血＝胃十二指肠动脉分支，故要切开前壁缝扎球部后壁。

展开：溃疡出血的临床表现与相关鉴别

- 出血量与速度决定表现：量少者仅黑便；量大且快者伴呕血（色红）；便血前可有头晕、心悸、乏力等。
- 血容量丢失→心率加快、血压下降、血细胞比容及血红蛋白下降→休克。
- 需与胃癌、急性糜烂出血性胃炎、胃底食管静脉曲张破裂、Mallory-Weiss 综合征等鉴别。
- 十二指肠溃疡出血多位于球部后壁之胃十二指肠动脉分支；胃溃疡出血多位于小弯。

过关要点

首选胃镜止血（电凝/喷粉/血管夹）；约 10% 需手术。十二指肠球部后壁溃疡出血＝缝合止血（适用于高龄体弱不耐长手术者）。

【掌握级】胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻：{幽门/球部溃疡反复发作→瘢痕狭窄}（教材P381）
为什么重要：经典水电解质紊乱题，"呕吐宿食+低氯低钾碱中毒"是识别关键。

第一性原理：
溃疡在流出道（幽门、幽门管、球部）反复发作→痉挛+水肿+瘢痕并存→胃流出受阻。
梗阻后胃内容物积存→呕吐（含宿食、不含胆汁）。
反复呕吐丢失大量 H^+、Cl^-、K^+ → 低氯低钾代谢性碱中毒（碱中毒最常见病因之一）。
长期→脱水、胃壁水肿、营养不良。
本质上：**梗阻＝"出口卡死"，呕吐把酸和钾都吐掉了，于是碱中毒**。

关键点	内容（教材P381）
原因	痉挛、水肿、瘢痕三者并存；瘢痕性需手术
典型症状	呕吐宿食、不含胆汁
电解质	脱水+低氯低钾代谢性碱中毒
区分	行胃肠减压+高渗盐洗胃观察（水肿性可缓解）
治疗	首选胃大部切除术（解除梗阻+消除病因）

⚠ **易错陷阱**

① 水肿性梗阻经减压、高渗盐水洗胃、补液后可缓解，可避免手术；瘢痕性则需手术。② 先要**排除**胃、十二指肠降部、胰头肿瘤压迫所致（内镜/CT/MRI）；造影宜用**水性对比剂**而非钡剂。③ 术前后须纠正水电解质紊乱与贫血。

【掌握级】胃癌：{最常见恶性肿瘤之一，我国消化道肿瘤居第二}（教材P372-P377）

为什么重要：本模块最重考点——分型、转移、诊断、根治术+D2 全都要背。

第一性原理：

多种因素（Hp 感染、熏烤盐腌饮食、慢性萎缩性胃炎/息肉/残胃、遗传）→胃黏膜上皮异型增生→癌变。

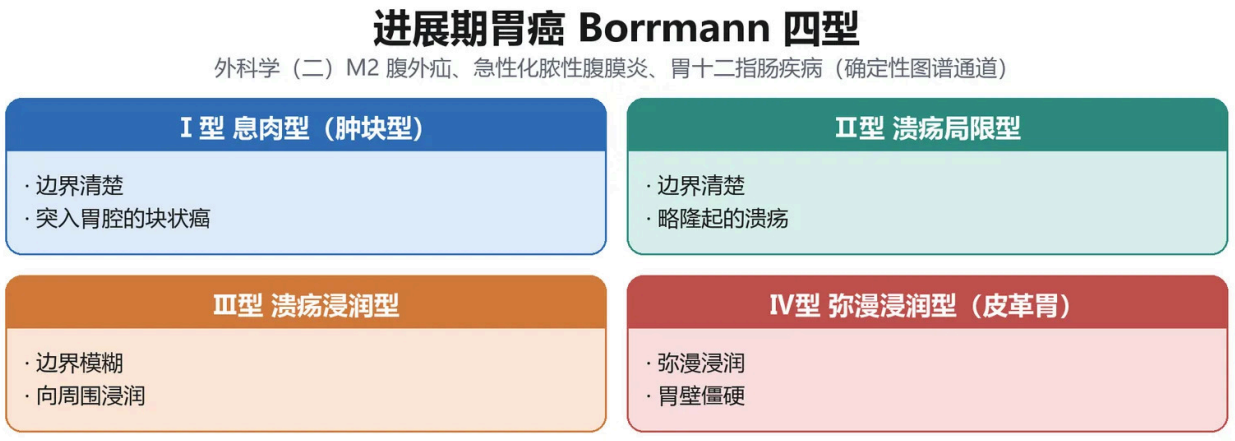
癌灶浸润深度决定"早期 vs 进展期"（限于黏膜/黏膜下层=早期）。

胃癌细胞经淋巴（主要途径）、血行、直接浸润、腹膜种植播散。

血行转移多为肝转移（经门静脉）；腹膜种植可出现 Krukenberg 瘤（卵巢转移）。

本质上：**胃癌＝"黏膜上皮失控增生＋多途径转移"，淋巴是主路、肝是血行终点。**

Borrmann 分型（进展期）	特征
Ⅰ 型 息肉型/肿块型	边界清楚、突入胃腔的块状癌
Ⅱ 型 溃疡局限型	边界清楚、略隆起的溃疡
Ⅲ 型 溃疡浸润型	边界模糊、向周围浸润
Ⅳ 型 弥漫浸润型（皮革胃）	弥漫浸润、胃壁僵硬



记忆技巧

"一坨二溃三浸润四皮革"。早期胃癌分三型：Ⅰ隆起、Ⅱ表浅（Ⅱa/Ⅱb/Ⅱc）、Ⅲ凹陷。Lauren分型（贺银成讲义·中册补充）：**肠型**（分化好、中老年、预后较好）vs **弥漫型**（印戒细胞、年轻、预后差）。

转移途径	细节（教材P374）
淋巴转移	**最主要**；进展期约 70%
血行转移	肝最多见，依次肺、胰、骨骼
腹膜种植	直肠前凹可及；Krukenberg 瘤（卵巢）
直接浸润	贲门胃底癌侵食管下端；胃窦癌侵十二指肠（幽门下3cm内）

展开：胃癌 TNM 分期（第八版）要点

- T＝原发肿瘤浸润胃壁深度：Tis 原位癌；T1 侵及黏膜固有层/黏膜肌层/黏膜下层（T1a 固有层或黏膜肌层、T1b 黏膜下层）；T2 侵及固有肌层；T3 穿透浆膜下结缔组织未侵犯脏层腹膜；T4a 侵犯浆膜；T4b 侵犯邻近结构。
- N＝区域淋巴结转移：N0 无；N1 1～2 个；N2 3～6 个；N3 7 个以上（N3a 7～15、N3b ≥16）。
- M＝远处转移：M0 无；M1 有。
- 依据 T、N、M 组合将胃癌分为Ⅰ～Ⅳ期（cTNM/pTNM，见教材表38-1/38-2）。

手术/治疗	内容
确诊	电子胃镜+活检（最有效）；CT 判断 N/M 分期
早期	<2cm 无溃疡分化型黏膜内癌→EMR/ESD
根治术	标准术式＝**D2 淋巴清扫**胃切除；胃切断线距肿瘤≥5cm
重建	远端胃切除→Billroth Ⅰ/Ⅱ；全胃切除→Roux-en-Y
化疗	早期根治术后不需辅助化疗；进展期需

补充 · D1/D2 清扫

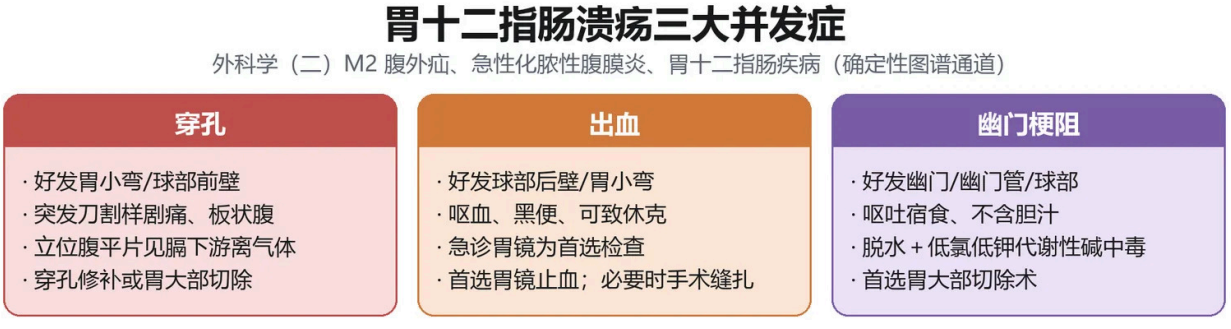
D1 仅适用于 T1N0 且不适合内镜切除的早期胃癌；进展期（T2-T4 或淋巴结转移）行 D2 清扫。远端胃切除 D2=D1+第8a、9、11p、12a 组；全胃切除 D2=D1+第8a、9、10、11p、11d、12a 组。（教材P376）

展开：胃癌组织学类型与早期胃癌分型

- 组织学（教材P373）：WHO 分 5 种常见亚型[管状腺癌、乳头状腺癌、低黏附型癌（含印戒细胞癌）、黏液腺癌、混合型腺癌]及 5 种少见亚型；胃癌绝大部分为**腺癌**。
- 早期胃癌（限于黏膜/黏膜下层）：Ⅰ隆起型、Ⅱ表浅型（Ⅱa 浅表隆起/Ⅱb 浅表平坦/Ⅱc 浅表凹陷）、Ⅲ凹陷型。
- 进展期胃癌（浸润超过黏膜下层）：按 Borrmann 分 Ⅰ息肉型、Ⅱ溃疡局限型、Ⅲ溃疡浸润型、Ⅳ弥漫浸润型。
- Lauren 分型（贺银成讲义·中册补充）：**肠型**（分化好、中老年、预后较好）与**弥漫型**（以印戒细胞为主、年轻、预后差）。

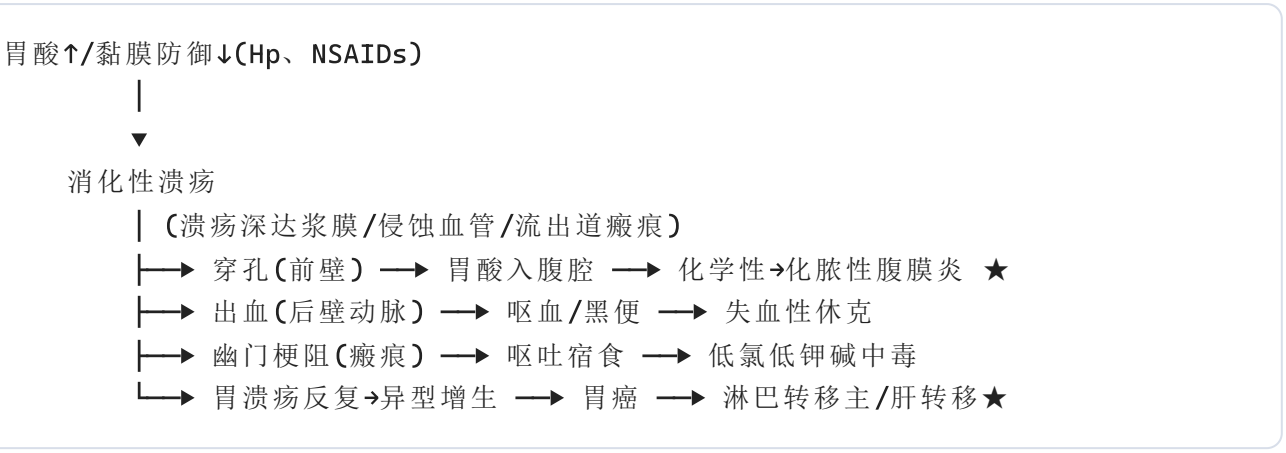
对比速查（三）

并发症	好发部位	关键症状	关键检查	治疗
穿孔	胃小弯/球部前壁	突发刀割样剧痛、板状腹	膈下游离气体	穿孔修补/胃大部
出血	球部后壁/胃小弯	呕血、黑便、休克	胃镜	胃镜止血；手术缝扎
幽门梗阻	幽门/幽门管/球部	呕吐宿食	碱中毒、洗胃	胃大部切除术



良性胃溃疡 vs 胃癌	经 验性判断（贺银成讲义・中册补充）
胃酸	正常或偏低
溃疡大小	常 <2cm
X 线龛影	壁光滑、在腔外
内镜	圆/椭圆、底平滑、皱襞集中

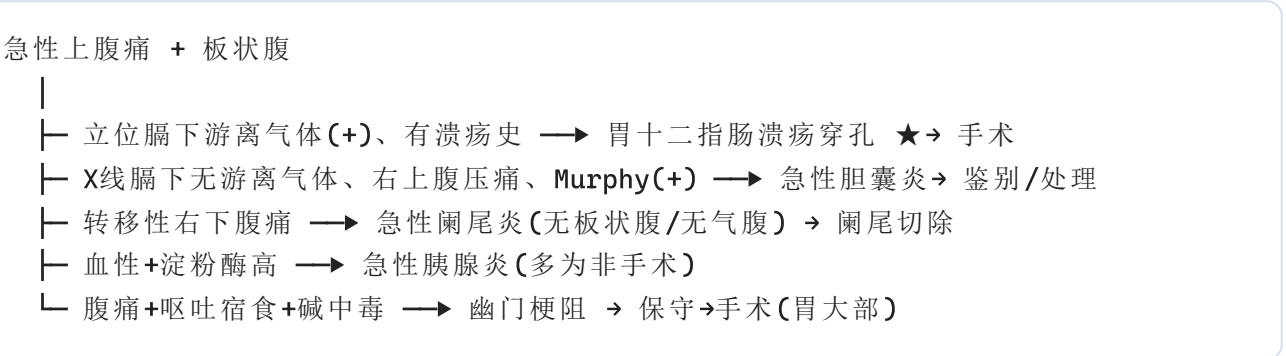
因果链（胃十二指肠：溃疡三大并发症 + 癌变）



图释

此图展示"同一溃疡原，四条出口"。★＝**关键转折点**：穿孔与出血是急症化、直指生命危险；癌变是慢性却致命。部位（前壁/后壁/幽门）决定走哪条路，具体数据见上文表格。

鉴别决策树（急性上腹痛 → 是否手术）



判断依据

第一分支（是否穿孔/手术）：膈下游离气体+板状腹+溃疡史→穿孔→手术。**第二分支（排除假象）**：腹胀、肠鸣音消失提示麻痹性梗阻；伤口、感染等合并症须纳入整体评估。急诊补片感染环境下禁用。

【熟悉级】胃淋巴瘤：{结外型淋巴瘤最常见，与 Hp 相关的 MALT 淋巴瘤}（教材P377-P378）

- 占胃恶性肿瘤 3%～5%，居第二（仅次于胃癌）。
- 95% 以上为非霍奇金淋巴瘤，B 细胞为主；病因为幽门螺杆菌感染相关。
- 胃镜可见黏膜隆起/溃疡/粗大皱襞呈卵石样，活检常太浅难确诊，超声内镜（EUS）有价值。
- 治疗以化疗（如 CHOP 方案）为主，反应较好；早期局限者可手术分期+根治。

【熟悉级】胃肠道间质瘤 GIST：{消化道最常见间叶源性肿瘤，源于肌层}（教材P378）

- 位于肌层、黏膜相对完整，黏膜活检检出率低，EUS 可明确来源。
- 免疫组化：**CD117 和/或 DOG-1 过表达**是确诊关键。
- 具恶性潜能，危险度与部位、大小、核分裂象、浸润深度、是否转移相关。
- 瘤体长大可出血、坏死、梗阻；小肠 GIST 易致肠梗阻/出血。

【了解级】腹外疝的病因与分类基础：{腹壁强度降低 + 腹内压增高}（教材P342）

- 腹壁强度降低：组织穿过腹壁处（精索/圆韧带/股血管/脐血管）、腹白线、切口、老年久病肥胖、遗传吸烟。
- 腹内压增高：慢性咳嗽、便秘、排尿困难、腹水、妊娠、婴儿啼哭。
- 典型腹外疝由疝环、疝囊、疝内容物、疝外被盖构成；疝囊颈即疝环所在（疝门）。

【了解级】急性腹膜炎的非手术治疗与腹腔镜价值：{轻症、病程>24h 体征减轻、不能耐受手术者}（教材P365-P366）

- 体位：半卧位使渗液流向盆腔、减轻中毒、利于局限引流；休克者平卧或抬高 20°。
- 禁食、胃肠减压（穿孔必禁食）、纠正水电解质紊乱、补液、应用抗生素。
- 腹腔镜对原因不明腹膜炎更有优势（明确原发病）。阑尾癌合并症莫漏检。

【熟悉级】腹腔间室综合征（ACS）：{各种因素致腹腔内压持续增高→多器官功能不全}（教材P369）

- 病理：腹腔内压升高→膈肌抬高致通气障碍、收缩压下降；心脏及下腔静脉受压、回心血量减少；肾静脉受压致少尿/无尿。
- 早期即可有高碳酸血症和少尿，后期出现无尿、氮质血症、呼吸衰竭及低心排血量综合征。

- 诊断：**膀胱测压**最常用（经尿道 Foley 注 100ml 生理盐水，仰卧耻骨联合为零点，呼气时测压）。
- 影像：腹腔大量积液、圆腹征；肠壁增厚、肠系膜肿胀模糊；肾脏受压移位。

【了解级】胃与十二指肠解剖生理基础：{十二指肠 C 形环绕胰头，分四部}（教材P372）

- 十二指肠起于幽门、止于十二指肠悬韧带，长约 25cm；分球部（溃疡好发）、降部（胆胰管开口）、水平部（肠系膜上动脉综合征）、升部（Treitz 韧带为十二指肠与空肠分界）。
- 十二指肠血供来自胰十二指肠上/下动脉；黏膜 Brunner 腺分泌消化液，内分泌细胞分泌胃泌素、胆囊收缩素等。
- 胃腺体分泌胃酸与内因子，是消化性溃疡与胃癌的解剖生理前提。

主动回忆区

1. 腹股沟斜疝疝囊颈位于腹壁下动脉《外侧》；直疝位于《内侧》；股疝在腹股沟韧带《下方》卵圆窝。
2. 腹外疝中嵌顿率最高的是《股疝》（约 60%），一旦确诊应《及时手术》。
3. 嵌顿内容物为部分肠壁、肠腔未完全梗阻者称《Richter 疝（肠管壁疝）》；嵌顿小肠憩室（Meckel 憩室）者称《Littré 疝》。
4. 腹膜刺激征三主征＝《压痛、反跳痛、腹肌紧张》；痛觉定位准确的是《壁》腹膜。
5. 原发性腹膜炎又称《自发性腹膜炎》，腹腔内《无原发病灶》，致病菌以《溶血性链球菌/肺炎双球菌》多见。
6. 胃十二指肠溃疡穿孔立位 X 线见《膈下游离气体》，典型体征为《板状腹》；治疗主要术式为《穿孔修补术》。
7. 幽门梗阻典型呕吐物为《宿食（不含胆汁）》，丢失 H^+、Cl^-、K^+ 导致《低氯低钾代谢性碱中毒》。
8. 胃癌最主要的转移方式是《淋巴转移》，血行转移以《肝》最多见；确诊靠《胃镜活检》；根治术标准为《D2 淋巴结清扫》。
9. 【第一性原理】为什么股疝最容易嵌顿？答：股管垂直、股环小、周围为坚韧韧带，内容物一进入便卡死，故嵌顿率最高。
10. 【决策树题】腹股沟区肿块，回纳后压住内环不再突出→《腹股沟斜疝》；压住内环仍突出→《腹股沟直疝》。

常见陷阱

⚠ 易错陷阱（模块级）

1. **腹膜炎确诊＝三主征**；压痛点最明显处=病灶，但幼儿老人肌紧张可不明显。
2. **股疝嵌顿率最高（60%）**，比斜疝高得多；切不可因"疝块小、无冲击感"漏诊。
3. **Maydl 疝**要把腹腔内中间肠袢拉出查活力，别只看疝囊内的肠袢。
4. **绞窄性疝疼痛暂时减轻≠好转**（坏死穿孔后囊内压骤降），肿块仍在。
5. **幽门梗阻**多为低氯低钾碱中毒（不是酸中毒），首要是洗胃纠正+排除肿瘤压迫。
6. **胃癌**淋巴转移为主、血行转移肝最常见，确诊靠**胃镜活检**，根治术标准=D2 清扫。
7. **Lichtenstein 无张力补片**是现代主流，但嵌顿急诊/污染不用；绞窄性疝只高位结扎、择期再补。

记忆口诀

1. "斜直看动脉，股疝看韧带"；外侧斜、内侧直、股疝韧带下方卵圆窝。
2. "股疝嵌顿 60、确诊就手术"；"麦氏（McVay）补股疝"。
3. "疝之三主征：痛、跳、紧"；定位准=壁腹膜。
4. "穿孔看气（膈下游离气体），出血看镜（胃镜），梗阻看吐（宿食+碱中毒）"。
5. "胃癌三最：淋巴最主、肝转移最新、胃镜最准"；"D2 是标准、切断 5cm"。
6. "一坨二溃三浸润四皮革"（Borrmann 分型）；"小儿先结扎、成人后加固"。

本章小结

ⓘ 本章小结

- **疝**是一根"良性→嵌顿→绞窄"的时间轴：越窄越易卡，股疝最险（60%），处理嵌顿务必查腹腔内中间肠袢。
- **腹膜炎**三主征定位准（壁腹膜），继发性（穿孔）最常见；休克来自"丢液+毒素"双重打击，腹腔脓肿按"膈下靠顶、盆腔靠底"定位。
- **溃疡三并发症**由部位决定：前壁穿孔（膈下气）、后壁出血（胃镜止）、幽门梗阻（呕吐宿食→低氯低钾碱中毒）。
- **胃癌**以淋巴为主、肝血行转移最常见，确诊靠胃镜活检，根治术标准=D2 清扫，胃切断线距肿瘤≥5cm。
- **本章核心洞察**：不管是疝还是溃疡，**"薄弱/失衡"都指向同一个结局——内容物或胃内容物跑出/损坏它不该到的地方**，抓住"出口卡死→缺血/污染"这条主线，诊断与治疗选择自然贯通。

模块3：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病

模块信息

重点等级：　掌握 7 个 /　熟悉 8 个 /　了解 4 个
预计题型：A1（概念/部位） / A2（病例诊断） / A3（辅助检查+术式选择） / B1（如 内痔分度、右半vs左半） / X
关联模块：与模块2（急性腹膜炎、胃十二指肠）前导；与模块4（肝胆胰）后续；与模块8（急腹症总纲）联动
谱系位置：本模块属于"腹部外科急腹症+消化道肿瘤"谱系，从"可逆转的梗阻/炎症"过渡到"不可逆坏死/肿瘤根治"
预计阅读：约 42 分钟

前置知识检查

1. **肠管血运**：肠系膜上动脉供应小肠至右半结肠；肠系膜下动脉供应左半结肠与直肠上段。若中断→肠坏死。
2. **回盲瓣**：单向阀，只让小肠内容物进结肠、不能反流→结肠梗阻易成"闭袢性"。
3. **阑尾血供**：阑尾动脉是回结肠动脉分支，属**无侧支的终末动脉**→阻塞后极易坏死（贺银成讲义·中册）。
4. **齿状线**：直肠与肛管交界线，上、下血管/神经/淋巴来源不同，是区分内痔外痔的分界（教材 P411）。
5. **直肠指检**：能触及肛缘以上约 8cm，中国人约 70% 直肠癌为低位，可被指检打到（教材 P415、P421-422）。

高收益摘要

- 肠梗阻=**痛、吐、胀、闭**四联征 + 肠鸣音亢进（气过水声）；**绞窄性**看血运，判"孤立胀大肠袢+血性呕吐/腹水+休克"。
- 急性阑尾炎=**转移性右下腹痛**（脐周→右下腹）+ **麦氏点固定压痛**；最有意义体征是**右下腹固定压痛**（贺银成讲义·中册）。
- 结肠癌：**右半**（肠腔大、隆起型、贫血肿块为主） vs **左半**（肠腔小、浸润型、梗阻为主）。
- **直肠指检是诊断直肠癌最重要检查**；**Dixon 保肛 vs Miles 永久造口**按肿瘤下缘距肛缘距离选。
- 痔是**肛垫下移**；内痔 Ⅰ-Ⅳ 度按"脱出与还纳"分；重度内痔/环状痔可做 **PPH**。
- 肛裂"**三联征**"（裂口+前哨痔+肛乳头肥大）+**周期性锐痛**；肛瘘走行用 **Goodsall 规律**定内口。

结构化笔记

一、小肠疾病

组引言：本组解决"肠道不通"这一共同症候群。小肠是消化吸收主战场，一旦内容物通过受阻（肠梗阻）或血运中断（肠系膜缺血），会在数小时内由可逆走向坏死。核心是**识别血运障碍**——它决定要不要紧急手术。

肠梗阻：定义与分类（教材P391-392）

【掌握级】肠梗阻：任何原因引起肠内容物**通过障碍**的临床综合征（教材P391）。
为什么重要：外科最常见急腹症之一，考分类、考四联征、考绞窄识别。

第一性原理：
正常时，肠管通过蠕动把内容物向后推送。如果某处出现"堵点"，堵点以上肠内容物积存、肠腔扩张；肠蠕动反射性增强试图冲开堵点→阵发性绞痛。
如果堵点仅仅是"压住但却没掐断血"（单纯性），梗阻是可逆的；但如果堵点把**肠系膜血管或肠壁小血管一起压住（绞窄性）**，血运一断，肠壁缺血→坏死→穿孔→腹膜炎→休克。
本质上就是"内容物过不去→上游膨胀、下游空虚→血运是否受累决定生死"。

- 按**梗阻原因**分：机械性（最常见）/ 动力性（麻痹性、痉挛性）/ 血运性（教材P391）。
- 按**血运有无障碍**分：单纯性 / 绞窄性（教材P392）。
- 按**部位**分：高位（空肠）/ 低位小肠（回肠）/ 结肠（闭袢性梗阻，因回盲瓣）（教材P392）。
- 按**程度**分：完全性 / 不完全性；急性 / 慢性（教材P392）。

展开：肠梗阻的机械性病因三分法

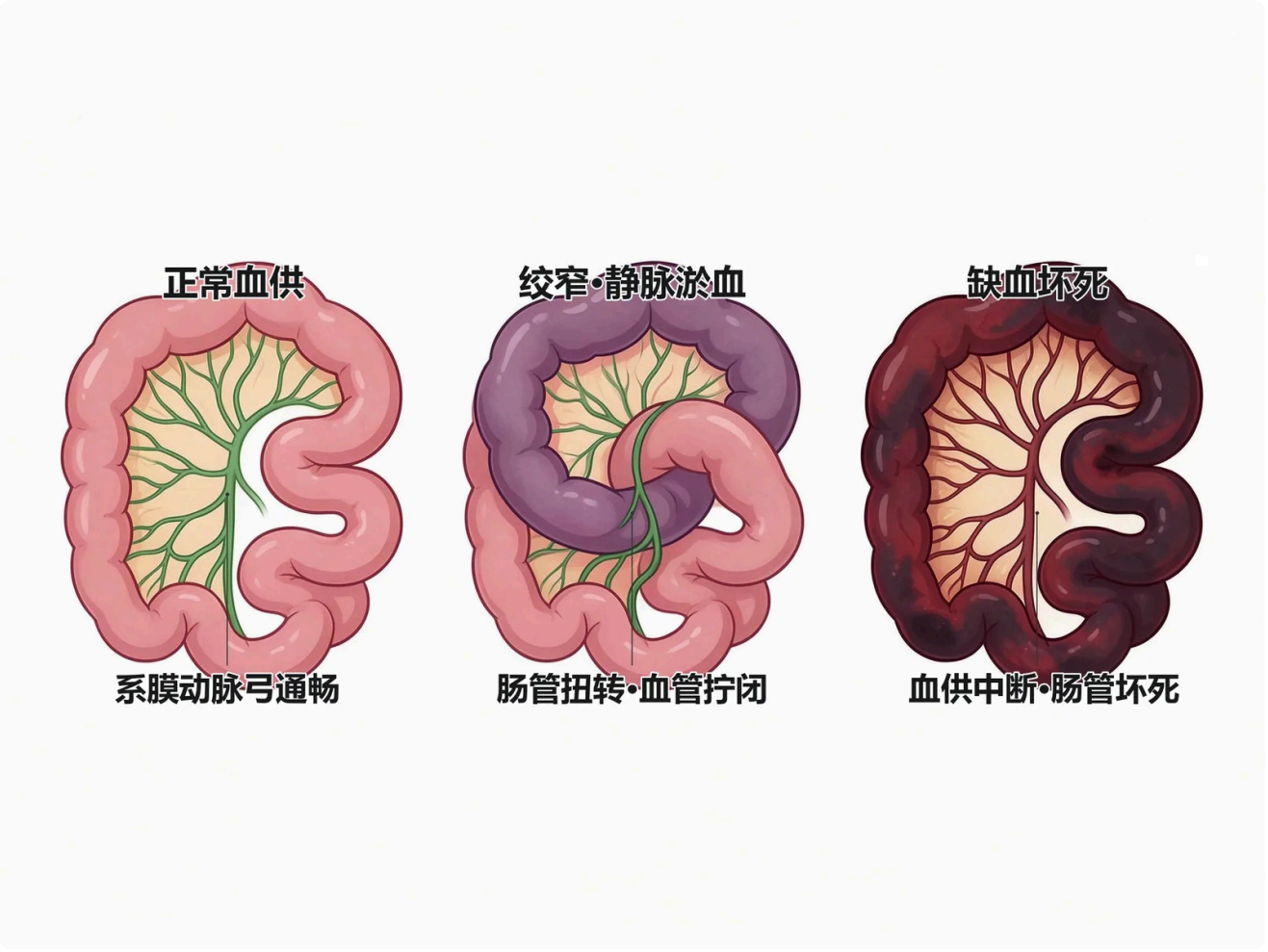
机械性肠梗阻最常见，病因按位置分三类（教材P391）：

- **肠外因素**：粘连带压迫、疝嵌顿、肿瘤压迫等。
- **肠壁因素**：肠套叠、炎症性狭窄、肿瘤、先天性畸形等。
- **肠腔内因素**：蛔虫梗阻、异物、粪块等。

记忆：**外（粘连疝瘤）——壁（套叠肿瘤畸形）——内（蛔虫异物粪块）**。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> "闭袢性梗阻"≠"绞窄性"。闭袢性指**两端都堵**（如肠扭转、回盲瓣+梗阻），故胀气明显、常不对称；它**容易**绞窄，但闭袢本身不等于血运已断。常把"闭袢"当"绞窄"是丢分点。

绞窄性肠梗阻：识别征象（教材P393-394）



【掌握级】绞窄性肠梗阻：肠梗阻伴肠系膜血管或肠壁血运障碍，可致肠坏死、穿孔（教材P392）。

为什么重要：这是区分"能不能保守"的分水岭，考 7 条征象。

第一性原理：

单纯性梗阻只是"内容物堵住"，肠壁血管还是通的。一旦肠管内压升高到超过静脉回流压，或肠系膜血管被压住/血栓形成，动脉血进不来、静脉血出不去→该段肠壁缺血、发紫、渗出→坏死、穿孔。

所以绞窄的本质不是"堵"，而是"**缺血**"。缺血的表现必然更凶：腹痛由阵发变为**持续+阵发加重**、呕吐物/腹腔穿刺液**血性**、全身有**休克/腹膜炎**。

本质上就是"从机械性梗阻升级为血运性坏死"。

- 腹痛发作急骤，**持续性剧痛**或阵发加重之间仍持续痛（教材P393）。
- 病情迅速，早期即休克，抗休克改善不明显（教材P393）。
- 有腹膜炎表现（体温升、脉快、白细胞高）（教材P393）。
- 腹胀**不对称**，局部隆起或触及压痛包块（**孤立胀大肠袢**）（教材P394）。
- 呕吐早而频繁，呕吐物/胃肠减压液/肛门排出物**血性**，腹穿抽出血性液（教材P394）。
- X 线见**孤立扩大肠袢**（教材P394）。
- 积极非手术治疗后症状体征**无改善**（教材P394）。

展开：X 线"阶梯状液平" vs "孤立肠袢"

- **阶梯状液气平面**：低位小肠梗阻典型表现，积气肠袢偏腹中部（教材P393）。
- **孤立扩大的肠袢**：绞窄性/闭袢性，肠袢固定、不随时间改变（教材P394）。
- 空肠充气可见**鱼骨刺状**环状皱襞；回肠见**阶梯状液平**；结肠胀气在**腹部周边**、可见结肠袋（教材P393）。

判读口诀：**鱼骨刺=空肠，阶梯=回肠，周边结肠袋=结肠，孤立固定=绞窄**。

✓ 一句话抓住要诀

绞窄性肠梗阻＝**血性**（呕/拉/腹穿）+ **固定孤立肠袢** + **休克/腹膜炎** + **保守无效**。拉出一条就是"快动刀"。

肠套叠：小儿"血便+肿块"典型病（教材P396-397）

【熟悉级】肠套叠：一段肠管套入其相连肠管内（教材P396）。多见于婴幼儿。
为什么重要：小儿腹痛血便鉴别高频；记住"果酱样便+腊肠样包块+空气灌肠"。

- 小儿多为**原发性**（蠕动节律紊乱）；成人多为**继发性**（肠息肉、肿瘤等）→多主张手术（教材P396-397）。
- 套叠结构三层：**鞘部（外）+回返层+进入层（内）**；套入部肠系膜一并进入→既梗阻又血运障碍→易绞窄坏死（教材P396）。
- 典型表现：阵发性腹痛、呕吐、**果酱样血便**；腹部可扪及**腊肠形、表面光滑、有压痛肿块**（常脐右上方）、右下腹空虚感（教材P397）。
- 治疗：**空气/钡剂灌肠**既是诊断也是有效治疗，适用于早期回盲型/结肠型；>48h、怀疑坏死、复位后腹膜炎或全身恶化→手术（教材P397）。

展开：成人 vs 小儿肠套叠

- 小儿：原发性为主、回结肠型多见、空气灌肠效果好、起病急骤。
- 成人：多继发于息肉/肿瘤等器质性病变、常慢性复发、**一般主张手术**除去病因（教材P396-397）。

鉴别提示

急性出血性肠炎也可血便，但无"腊肠样包块+右下腹空虚感"，需与肠套叠鉴别（教材P390）。

肠扭转：闭袢性、病情凶险（教材P396 + 乙状结肠P416）

【熟悉级】肠扭转：一段肠袢及其系膜沿系膜长轴扭转 360°~720°而成的**闭袢性肠梗阻**（教材P396）。

为什么重要：既梗阻又血运受阻，发展迅速，常需紧急手术。

- 好发部位：**小肠和乙状结肠**（乙状结肠约占 90%，教材P416）。
- 病因三因素：**解剖**（粘连、中肠旋转不全）、**物理**（饱餐后肠袢有重量）、**动力**（强烈蠕动/体位突变）（教材P396）。
- 表现：典型绞窄性肠梗阻；腹胀多不对称；小肠扭转可伴**呕吐频繁、剧烈腹痛**，X 线有时见空回肠换位或小跨度蜷曲肠袢（教材P396）。
- 治疗：**尽早复位或手术**；坏死段切除（小肠可一期吻合）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 肠扭转主体是"**系膜**转"，所以**血运+梗阻同时存在**，凶险程度高于普通机械性梗阻。把它当成普通单纯性梗阻去保守，是致命错误。

肠系膜血管缺血：急性发作"房颤+剧烈腹痛"（教材P397-398）

【熟悉级】肠系膜血管缺血：肠系膜血管急性血运障碍致肠管缺血坏死，形成**血运性肠梗阻**（教材P397）。

为什么重要：病死率高、易漏诊；记住"房颤+突发剧烈腹痛"这一组合。

急性肠系膜上动脉栓塞（重视）；　　强调：栓子多来自**左心房**（房颤、心瓣膜病附壁血栓脱落），常见于肠系膜上动脉自然狭窄处（结肠中动脉出口以下）（教材P397）。

第一性原理（合并讲解）：
正常情况下，肠系膜上动脉把血送到小肠和右半结肠。房颤病人左心房形成附壁血栓，一旦栓子脱落进入动脉血流，卡在肠系膜上动脉的"狭窄处"→该处以下肠管瞬间缺血。
缺血→肠壁痉挛（剧烈腹痛）+ 肠道出血渗出（血便）→ 若 6 小时内不解除，肠壁坏死透壁→穿孔、腹膜炎、休克。
本质上是"**栓子堵动脉>下游缺血>缺血性坏死**"；因为缺血坏死快、腹痛剧烈而早期体征反而轻（"症征不符"），容易被误诊（教材P507-508）。

- 三大病因：①肠系膜上动脉栓塞（常为房颤栓子）；②肠系膜上动脉血栓形成（动脉硬化基础上）；③肠系膜上静脉血栓形成（高凝/门脉高压/脾切后）（教材P397）。
- 表现：房颤病人**突发剧烈腹痛**、可伴血性呕吐/便；白细胞、D-二聚体明显升高；腹部增强 CT/CTA 助诊（教材P397-398）。
- 治疗：及早液体复苏+抗凝（低分子肝素）+广谱抗生素；早期无腹膜炎→血管内介入（取栓/溶栓/支架）；有腹膜炎→剖腹探查切坏死肠管+取栓重建血供（教材P398）。

⚠ 易错陷阱

急性肠系膜缺血早期"**症状重、体征轻**"（症征不符）。剧烈腹痛却腹部压痛点模糊、甚至肠坏死时腹痛反而减轻——误当胃肠炎或输尿管结石会耽误手术时机。

小肠肿瘤（教材P399）

【了解级】小肠肿瘤：临床表现不典型，可表现为腹痛、出血、肠梗阻、肿块、穿孔、类癌综合征（教材P399）。诊断常用 CT/CTE、小肠镜、胶囊内镜；治疗取决于类型、部位（教材P399）。

肠结核 / 急性出血性肠炎 / 克罗恩病（教材P389-391）

【了解级】肠结核：好发**回盲部**，溃疡型/增生型，可致肠狭窄梗阻或穿孔（教材P389）。急性出血性肠炎：**血便为主**、好发小肠，多非手术（教材P390）。克罗恩病：**回肠末段**节段性、鹅卵石样改变，可致肠瘘/狭窄，手术切除病变及正常肠管 2cm（教材P390-391）。

对比速查（肠梗阻）

分类维度	类型	关键特征
按原因	机械性（最常见）	肠腔狭小或不通（粘连/套叠/蛔虫等）
按原因	动力性	麻痹性（肠蠕动减弱、腹胀均匀）vs 痉挛性
按血运	单纯性	无血运障碍，可保守
按血运	绞窄性	血运障碍，需手术
按部位	高位（空肠）	呕吐早、腹胀轻
按部位	低位小肠（回肠）	腹胀明显、可吐粪样物
按部位	结肠（闭袢性）	回盲瓣作用，腹胀显著不对称

对比速查（单纯性 vs 绞窄性，教材P392-394）

要点	单纯性	绞窄性
腹痛性质	阵发性绞痛、间歇期缓解	持续剧痛、阵发加重仍持续
休克	晚期可低容量	早期出现、抗休克差
呕吐/排出物	胃肠内容物	血性或血性黏液便

要点	单纯性	绞窄性
压痛包块	无固定包块	固定压痛、孤立胀大肠袢
腹膜刺激征	无	有（腹膜炎）
腹腔穿刺	无血性	血性液、臭味重（教材P365）
X 线	阶梯状液平	孤立扩大肠袢
处理	可先非手术	尽早手术

因果链（肠梗阻→绞窄→坏死）

```
肠内容物通过受阻
    |
    v
梗阻以上肠腔扩张 + 肠蠕动亢进 ----> 阵发性绞痛、气过水声
    |
    v  ★ 关键转折1：若血运受累（绞窄）
肠壁小血管/系膜血管受压或缺血
    |
    v
肠壁充血水肿 -> 通透性增加 -> 血性渗出
    |
    v  ★ 关键转折2：血运障碍不解除
肠壁缺血 -> 坏死 -> 穿孔
    |
    v
腹膜炎 + 低血容量/中毒性休克
```

因果链解读

此图展示梗阻从"单纯机械"升级为"绞窄坏死"的两级转折：▲转折1 是"血运是否受累"（决定能否保守），▲转折2 是"能否在坏死前解除"。机械梗阻若久拖，也可因过度扩张转成麻痹性表现（教材P392）。

鉴别决策树（肠梗阻诊断五步）

```
腹痛+呕吐+腹胀+停止排气排便
    |
    +--- 腹胀均匀、肠鸣音减弱消失、X线大/小肠充气 ---- 麻痹性（动力性）
    |
    +--- 阵发绞痛、肠鸣音亢进 ------------------------ 机械性
              |
              +--- 持续剧痛/血性/固定包块/孤立肠袢/休克?
              |          +-- 是 ----------> 绞窄性 → 尽早手术
              |          +-- 否 ----------> 单纯性 → 可先非手术
              |
              +--- 呕吐早腹胀轻 ----------> 高位
              +--- 腹胀明显吐粪样 ----------> 低位小肠
              +--- 腹胀对称/周边结肠袋 ----------> 结肠（闭袢性）
```

ⓘ 决策树解读

第一分支区分"机械 vs 动力"（看肠鸣音），第二分支再判"有无血运障碍（绞窄）"——这是全树最关键一步；第三分支定梗阻部位，第四步才能选术式或减压管。

善-危梯度（D3）：肠道急症严重度谱系（良→危，★=转折点）

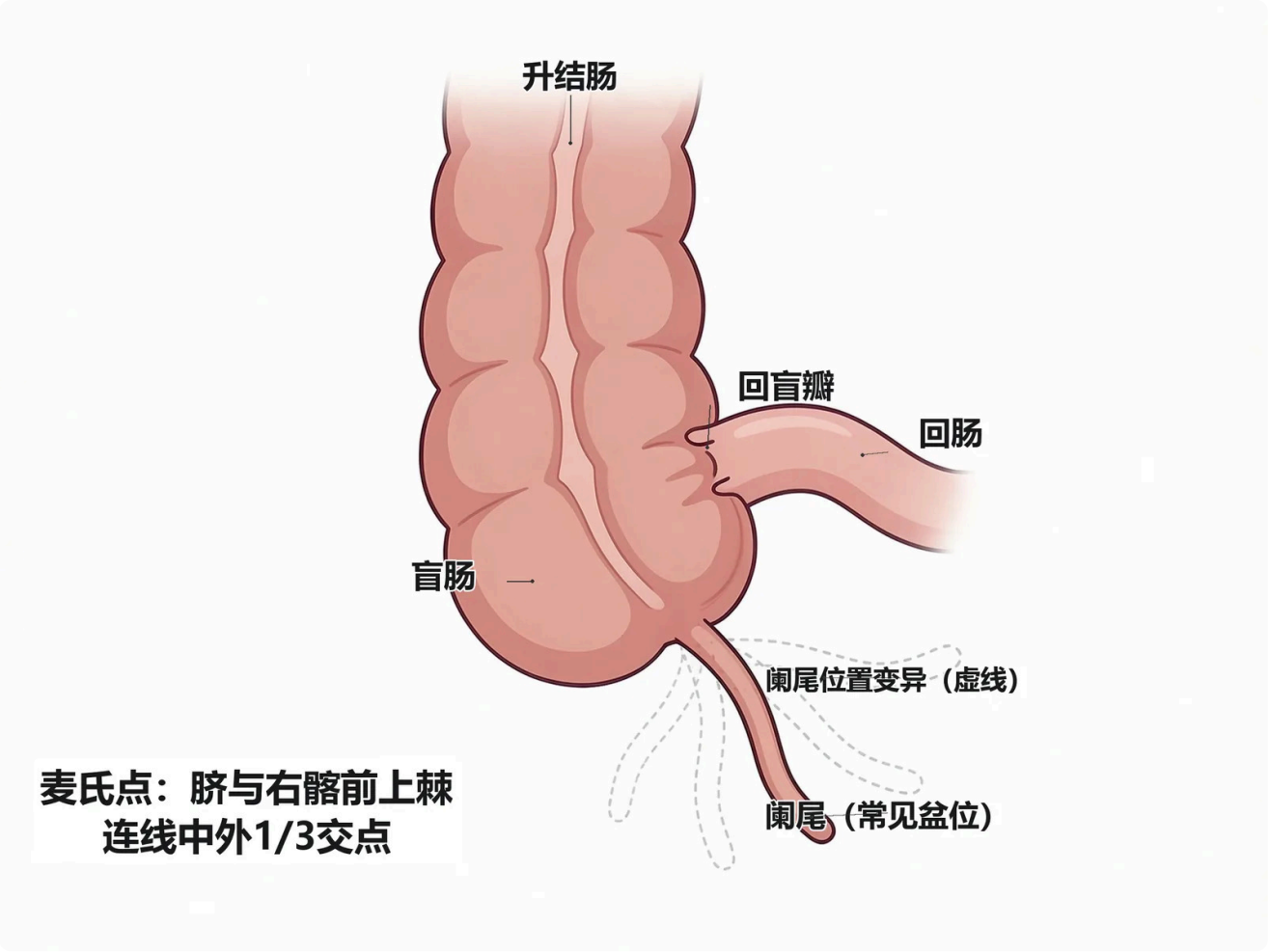
```
肠内容物通过障碍（最常见、最轻）
    ↓ ★ 转折1：血运是否受累
单纯性肠梗阻（可保守）
    ↓ ★ 转折2：是否闭袢/扭转/嵌顿
闭袢性梗阻（腹胀不对称、易绞窄）
    ↓ ★ 转折3：血运障碍是否解除
绞窄性肠梗阻（血性+固定肠袢+休克）
    ↓ ★ 转折4：是否及时手术
肠坏死→穿孔→弥漫性腹膜炎→低血容量/中毒性休克（最重）
```

ⓘ 梯度解读

此图把肠道梗阻从"轻"到"危"铺开，四个 ★ 转折点分别对应：血运受累→闭袢→绞窄→坏死。识别"转折1 是否血运受累"是临床分水岭——决定能否保守，越靠右越要尽早就医。

组引言：急性阑尾炎是**最常见的外科急腹症**。它的诊断价值在于一个"**转移**"机制——先内脏痛（脐周），后躯体痛（右下腹）。本组核心是把"向右下腹的转移性痛"识别出来，并学会与输尿管结石、妇科病、Meckel 憩室炎等鉴别。

急性阑尾炎：临床表现与体征（教材P403-405）



【掌握级】急性阑尾炎：阑尾管腔阻塞+细菌入侵所致的急性化脓性炎症，最多见急腹症（教材P403）。

为什么重要：考"转移性右下腹痛"机制 + 麦氏点 + 三大特殊体征。

第一性原理：

阑尾是盲肠末端一个细长盲管，管腔细、开口小、系膜短使其蜷曲，排空不畅。一旦淋巴滤泡增生或肠石堵住管腔，管内黏液压入肠壁→腔内压升高→血运障碍→缺血坏死→细菌（肠道革兰阴性杆菌+厌氧菌）入侵。

阑尾神经支配脊髓节段在 **第 10、11 胸节**，与脐周相同。故早期炎症刺激为内脏神经痛，定位在**脐周/上腹**（模糊）；炎症波及**浆膜层刺激壁腹膜**后，才出现**右下腹固定痛**（躯体痛）。

本质上是"**先内脏痛（脐周）后躯体痛（右下腹）**"的转移性腹痛。

- 典型症状：**转移性右下腹痛**（脐周→右下腹，约 6-8 小时）；伴厌食、恶心呕吐、发热（38°C 左右；穿孔更高）（教材P404、贺银成讲义・中册）。
- 最有意义体征：**右下腹固定压痛**（常于麦氏点，可随阑尾位置变异，但压痛点固定）（教材P404、贺银成讲义・中册）。
- 麦氏点：脐与右髂前上棘连线的**中外 1/3 交界处**（贺银成讲义・中册）。
- 辅助体征：结肠充气试验（Rovsing 征）、腰大肌试验（psoas 征，盲肠后位）、闭孔内肌试验（obturator 征，靠近闭孔内肌）、经肛门直肠指诊（教材P404）。

- 实验室：白细胞（10~20）×10^9/L 核左移；生育期停经者查 β-HCG 除外宫外孕（教材P404）。

展开：急性阑尾炎病理分型与转归

病理分型（教材P403）：

- **急性单纯性**：黏膜小溃疡、各层水肿、中性粒浸润；症状体征轻。
- **急性化脓性**（蜂窝织炎性）：溃疡深达肌层、小脓肿形成、腔内积脓、局限性腹膜炎。
- **坏疽性及穿孔性**：管壁管坏死、暗紫/黑色、穿孔常在根部和尖端；未包裹→弥漫性腹膜炎。
- **阑尾周围脓肿**：大网膜包裹粘连形成炎性肿块。

转归（教材P403）：①炎症消退（可转慢性）；②炎症局限化（阑尾周围脓肿）；③炎症扩散（弥漫性腹膜炎、门静脉炎、肝脓肿）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 诊断急性阑尾炎最有意义的**症状**是"转移性右下腹痛"，最有意义的**体征**是"右下腹固定压痛"。其诊断价值大于腰大肌征、闭孔内肌征、结肠充气征（贺银成讲义·中册）。注意"麦氏点压痛"随阑尾位置变异而变，但"压痛点固定不变"。

急性阑尾炎：分型与治疗原则（教材P405-407）

【掌握级】急性阑尾炎治疗：绝大多数确诊后**早期行阑尾切除术**；非手术仅限单纯性/早期/禁忌手术者（教材P405-407）。

为什么重要：考术式与"脓肿先引流后择期切除"。

第一性原理：

早期（炎症仅充血水肿/管腔阻塞）手术，解剖层清、易切除、并发症少。若拖到化脓坏疽穿孔，组织水肿脆弱、解剖不清，且脓液污染腹腔→术后切口感染、腹腔脓肿、门静脉炎（菌栓经阑尾静脉→门静脉→肝脓肿）风险激增。

对已形成**阑尾周围脓肿**者，强行切除易损伤肠管；故先**非手术+引流**，待 3 个月左右炎症消退后再择期切除（复发率高）。

本质上就是"**在可逆期切除最安全，已有脓肿则先引流后切除**"。

- 手术：开腹麦氏切口或腹腔镜；化脓/穿孔者术前即给予覆盖肠道需氧+厌氧菌的抗生素（教材P405-407）。
- 非手术适应症：单纯性、早期、不耐受/不接受手术者（教材P407）。

对比速查（急性阑尾炎病理分型与转归，教材P403）

病理分型	病变	症状体征
急性单纯性	黏膜小溃疡、各层水肿、中性粒浸润	较轻
急性化脓性（蜂窝织炎性）	溃疡深达肌层、小脓肿、腔内积脓、局限性腹膜炎	较重
坏疽性及穿孔性	管壁坏死、暗紫/黑色、穿孔常在根部和尖端	重，易弥漫腹膜炎
阑尾周围脓肿	大网膜包裹形成炎性肿块	局限

- 并发症：腹腔脓肿（最常见阑尾周围脓肿）、内/外瘘、化脓性门静脉炎（寒战高热+肝大+轻度黄疸）、切口感染（最常见术后并发症）、粘连性肠梗阻、阑尾残株炎、粪瘘（教材P407）。

✓ **关键要诀**

阑尾脓肿先引流（超声引导穿刺/切开），**治愈后 3 个月左右**择期切阑尾，比急诊切除效果好、复发率接受（教材P407）。

特殊类型阑尾炎（教材P408）

【熟悉级】小儿/老年/妊娠阑尾炎：诊断与处理各有特点。
为什么重要：考"哪个年龄穿孔率高、压痛点为何上移"。

类型	主要特点	处理要点
小儿	大网膜发育不全、穿孔率较高（讲义作约80%）、症状不典型	早期手术+补液抗感染（教材P408）
老年	疼痛迟钝、体征轻而病理重、体温/白细胞不高、动脉硬化易缺血	及时手术+处理伴发内科病（教材P408）
妊娠	子宫增大推阑尾**右上移**、腹壁被抬高、刺激不到壁腹膜	早期手术（避免早产流产）；可同台剖宫产（教材P408）
慢性	多由急性转变、反复右下腹痛、钡灌肠阑尾畸变/不规则	手术切除（见组内记忆点）

展开：妊娠期阑尾炎难点

妊娠中期子宫增大较快，盲肠和阑尾被推向右上腹，**压痛点上移**；腹壁被抬高，炎症刺激不到壁腹膜→**症状轻、体征不明显、易误诊**（教材P408）。处理原则是早期手术，避免因延误导致穿孔、流产早产。

> **鉴别提示**
>
> 特殊类型阑尾炎共同点是"**症状/体征不典型但病理重**"，尤其老年和妊娠——不要因为"痛得不厉害"就保守。

急性阑尾炎鉴别诊断（教材P405）

【熟悉级】急性阑尾炎鉴别：右侧输尿管结石、胃十二指肠溃疡穿孔、妇产科疾病、急性肠系膜淋巴结炎、Meckel 憩室炎、回盲部肿瘤等。

为什么重要：考"哪些病像阑尾炎如何区分"。

- **胃十二指肠溃疡穿孔**：溃疡病史、突发上腹剧痛、膈下游离气体、板状腹（教材P405）。
- **右侧输尿管结石**：突然右下腹**阵发剧烈绞痛、向会阴放射**；右下腹无明显压痛（尿路深压痛）；尿检大量红细胞；影像见结石（教材P405）。
- **妇产科疾病**（异位妊娠破裂）：停经史+阴道不规则出血+急性失血+腹部内出血体征；查 β-HCG（教材P404-405）。
- **急性肠系膜淋巴结炎**：儿童、先有上呼吸道感染史、压痛偏内侧范围广、随体位改变；超声见淋巴结肿大（教材P405）。
- **Meckel 憩室炎或穿孔**：回肠末端憩室炎，常与阑尾炎难分；若手术见阑尾无显著炎症而憩室炎，应切除憩室（教材P405、贺银成讲义・下册）。

> **易错陷阱**
>
> Meckel 憩室炎与急性阑尾炎都表现为右下腹痛。若开腹发现阑尾炎症很轻，却见末端回肠有炎症性憩室，应切除憩室而**不能仅切阑尾**（教材P405）。

慢性阑尾炎（教材P408-409）

【了解级】慢性阑尾炎：多由急性转来，反复右下腹痛+阑尾部位固定局限压痛；钡灌肠见阑尾变形/分节/充盈缺损/72h 钡剂残留可助诊（贺银成讲义・中册）。确诊后多行手术。

鉴别决策树（右下腹痛）

```
右下腹痛
    |
    +--- 转移性（脐周→右下腹）+麦氏点固定压痛 ----------> 急性阑尾炎
    |
    +--- 突发上腹剧痛→右下腹+膈下游离气体+板状腹 ----------> 溃疡穿孔
    |
    +--- 阵发绞痛向会阴放射+尿红细胞+无腹膜刺激征 ----------> 输尿管结石
    |
    +--- 停经史+阴道不规则出血+内出血体征/β-HCG(+) ----------> 异位妊娠破裂
    |
    +--- 儿童+先上感史+压痛偏内侧广/随体位变+淋巴结肿大 ----------> 肠系膜淋巴结炎
    |
    +--- 难分、开腹见阑尾轻而回肠憩室炎 ----------> Meckel 憩室炎
```

决策树解读

第一分支看"是否转移性+固定压痛"定位阑尾炎；第二分支用"放射痛+尿检"区分输尿管结石；用"膈下游离气体+板状腹"区分溃疡穿孔；用"停经+内出血"锁定妇科病；"儿童+上感史"指向肠系膜淋巴结炎。

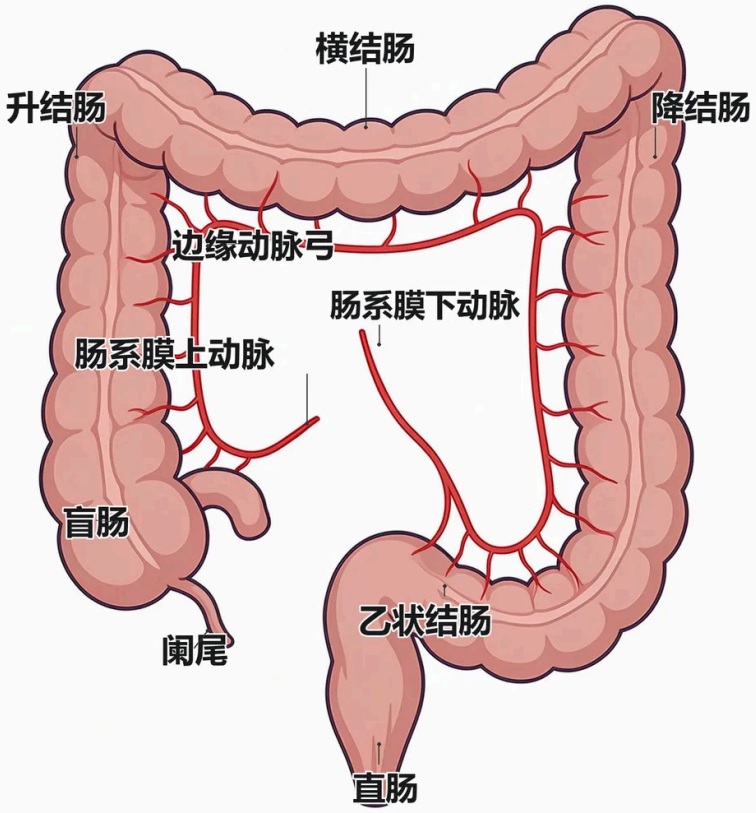
因果链（急性阑尾炎→穿孔→并发症）

```
阑尾管腔阻塞（淋巴滤泡增生60%/肠石35%）
    |
    v
腔内压升高 -> 淋巴/静脉回流受阻 -> 黏膜缺血
    |
    v
细菌（肠道G-杆菌+厌氧菌）入侵 -> 黏膜溃疡 -> 炎症向肌层/浆膜扩散
    |
    v  ★ 关键转折1：炎症波及浆膜（壁腹膜）→ 疼痛由脐周转移至右下腹
    |
    v
单纯性 -> 化脓性 -> 坏疽性/穿孔性
    |
    +------> 被大网膜包裹 -> 阑尾周围脓肿（先引流后切除）
    +------> 未包裹 -> 弥漫性腹膜炎
    |
    v  ★ 关键转折2：菌栓经阑尾静脉->门静脉
化脓性门静脉炎 -> 细菌性肝脓肿（寒战高热+肝大+黄疸）
```

因果链解读

此图展示炎症由单纯性经化脓递进至坏疽穿孔，两条扩散路径：外（被包裹成脓肿）或内（门静脉菌栓→肝脓肿）。▲转折1 解释了"转移性右下腹痛"的机制，▲转折2 解释了"阑尾炎为什么能引起肝脓肿"（教材P403、P407）。

三、结直肠与肛管疾病



组引言：本组覆盖结直肠肿瘤与肛管良性疾病。核心贯穿"**肿瘤鉴别与术式选择**"。结肠癌看**左右半差异**，直肠癌看**保肛与造口**；肛管疾病（痔/裂/瘘/脓肿）则是识别"有无肿物、有无血运/感染"的鉴别。

结肠癌：右半 vs 左半（教材P419-421）

【掌握级】结肠癌：结肠黏膜上皮来源的恶性肿瘤，右半与左半表现迥异。
为什么重要：必考"左右半临床表现对比"+ 术式选择 + Dukes/TNM 分期。

第一性原理：
右半结肠（盲肠、升结肠）：**肠腔宽大**、肠内容物稀薄、多为**隆起型**肿瘤向腔内生长。血供丰富，肿瘤易**坏死、出血、感染**。因肠腔大，不易梗阻→表现为**贫血+腹部肿块+全身症状**（腹痛、消瘦、乏

力、低热）。
左半结肠（降结肠、乙状结肠）：**肠腔狭窄**、粪便已成块、多为**浸润型**肿瘤沿肠壁浸润→易引起**肠腔狭窄梗阻**。故以**梗阻症状（排便习惯/粪便性状改变）+结肠梗阻**为主。
本质上就是"**腔大稀便→出血肿块贫血；腔窄成形→梗阻**"。

- 大体分型：**隆起型**（好发右半/盲肠）、**浸润型**（好发左半、易梗阻）、**溃疡型**（最常见）（教材P419）。
- 组织学：腺癌为主（参照直肠癌）。
- 分期：**TNM 分期**基本反映预后；Dukes 分期为经典补充。
- 诊断：40 岁以上高危人群（一级亲属结直肠癌史/癌或腺瘤息肉史/大便隐血阳性+5 项症状中≥2 项）→**纤维结肠镜**确诊（教材P420）。
- 治疗：根治术按肿瘤及远、近端 10cm 以上肠管整块切除+系膜区域淋巴结；常用右半/横结肠/左半/乙状结肠切除（教材P420-421）。

展开：结肠癌术式选择

- **右半结肠切除术**：盲肠、升结肠、结肠肝曲癌（教材P420-421）。
- **左半结肠切除术**：结肠脾曲、降结肠癌。
- **乙状结肠切除术**：乙状结肠癌。
- 并发急性梗阻：右半可一期回肠结肠吻合；左半可一期吻合或先置支架/造口再根治（教材P421）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 左半结肠癌常以**急性完全性结肠梗阻**为首发（肠腔小+浸润型），而右半结肠癌以**贫血、肿块、全身症状**为主。把"右半=梗阻"或"左半=贫血"都是常见错误。

对比速查（右半 vs 左半结肠癌，教材P419-420）

要点	右半结肠	左半结肠
解剖部位	盲肠、升结肠	降结肠、乙状结肠
肠腔	宽大	狭窄
粪便	稀薄	已成块
大体分型	隆起型多见	浸润型多见
易于	坏死、出血、感染	狭窄、梗阻

要点	右半结肠	左半结肠
主要表现	腹痛+腹部肿块+全身症状（贫血、低热、消瘦）	梗阻症状+排便习惯/粪便性状改变
首发	慢性贫血/肿块	急性完全性肠梗阻

直肠癌：直肠指检与术式选择（教材P421-425）

【掌握级】直肠癌：直肠黏膜上皮来源恶性肿瘤，**确诊首选直肠指检**，术式看保肛 vs 造口。
为什么重要：全章最重要，考"指检价值 + Miles/Dixon 选择 + 低位占比"。

第一性原理：
直肠全程约 12cm，但**直肠指检**能触及自肛缘以上约 8cm 的直肠壁。中国人**约 70% 直肠癌为低位直肠癌**（距肛缘≤8cm 可触及），故直肠指检能发现**绝大多数**直肠癌，是最简单、最重要、可触及肿瘤的检查。
手术能否"**保肛**"取决于肿瘤下缘与肛缘的距离以及是否侵犯肛管括约肌/肛提肌：肿瘤位置越低、越靠近肛管，越难保肛。因此**低位直肠癌倾向 Miles（腹会阴联合切除+永久造口），位置较高可行 Dixon（低位前切除+保肛）**。
本质上是"**先看瘤子能摸到哪，再看能不能留肛门**"。

- **直肠指检**：诊断低位直肠癌最重要的体格检查；约 70% 可指检触及（教材P415、P421-422）。指检只能触及距肛缘约 8cm，**未触及不能排除近端病变**（教材P422）。
- 大体分型：**溃疡型**（占 50% 以上、分化低、转移早）、**隆起型**（预后较好）、**浸润型**（分化低、预后差）（教材P421-422）。
- 组织学：腺癌最常见（管状/乳头状/黏液腺癌/印戒细胞癌——印戒恶性度高预后差）（教材P422）。
- 扩散：**淋巴转移为主要途径**（上段向上，下段向上+侧方）；血行转移经门静脉→肝；下段无浆膜屏障易向四周侵及前列腺、精囊、阴道（教材P422）。
- 诊断：指检+内镜（手术前必须结肠镜排除 5%-10% 多原发癌）+影像学分期（直肠腔内超声 T 分期、盆腔增强 MRI、胸腹盆腔 CT、PET-CT）（教材P422-423）。
- 治疗：以手术为主的综合治疗；**新辅助放化疗**用于 T4 及部分 T3（教材P423-424）。

展开：Miles 手术 vs Dixon 手术（教材P423-424）

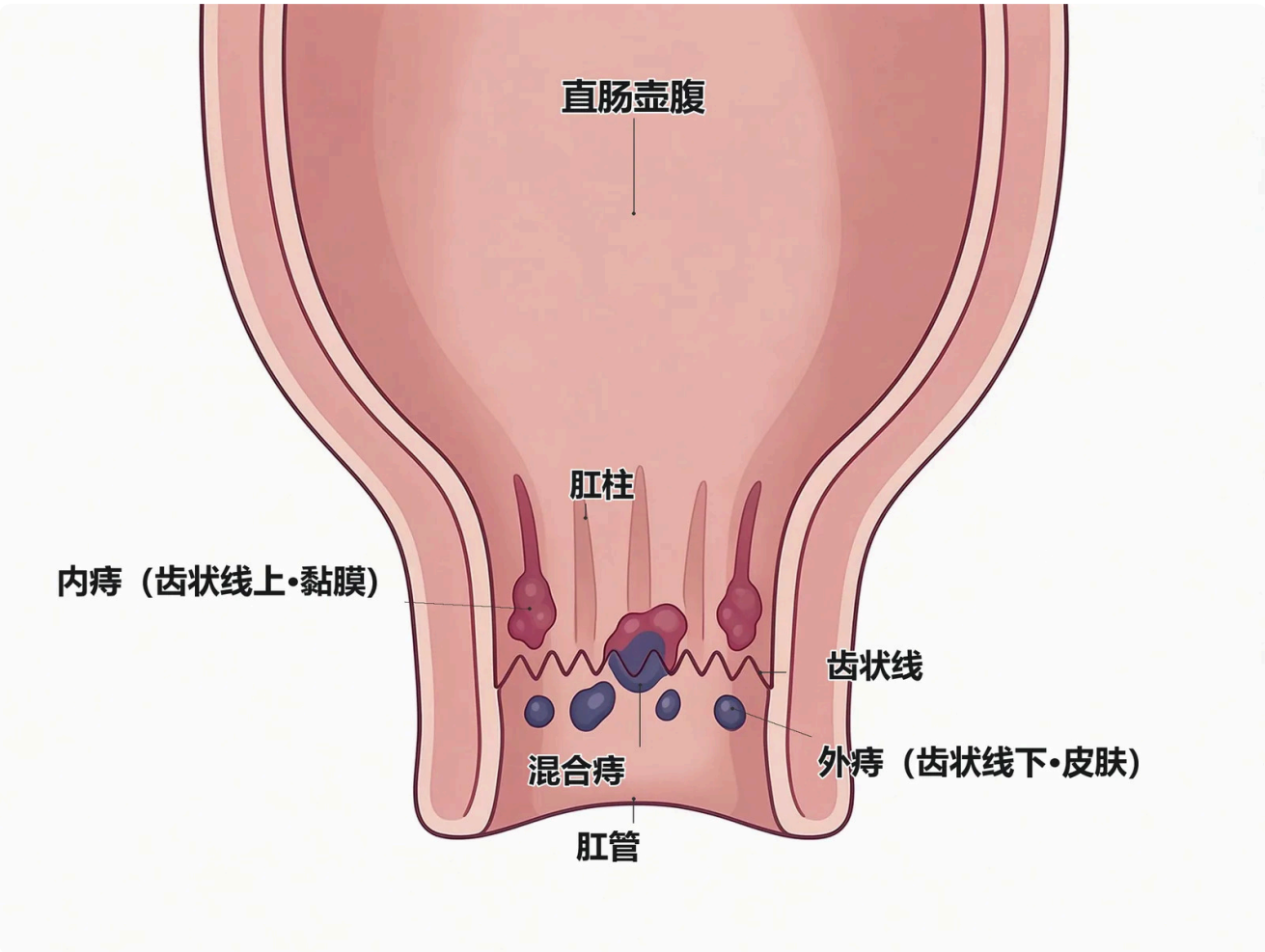
手术	全称/年代	切除范围	造口	适用
Miles	腹会阴联合切除术（1908）	全部直肠+系膜+肛提肌+坐骨直肠窝脂肪+肛管+肛周 3-5cm 皮肤+全部肛门括约肌	**左下腹永久性乙状结肠单腔造口**	肛管外括约肌/肛提肌受累、术前肛门失禁

手术	全称/年代	切除范围	造口	适用
Dixon	低位前切除术（1948）	肿瘤及足够切缘+区域淋巴结+完整直肠系膜	无需永久造口（**保肛**）	位置较高、能保肛者

- 另有 **Hartmann 手术**（结肠造口、远端封闭）用于急诊/姑息。
- 保肛前提：肿瘤下缘距肛缘足够、未累及肛管括约肌。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ①"Miles 需要永久造口，Dixon 保肛"——不要记反。②直肠指检"未触及≠无癌"（只达 8cm），便血/隐血阳性者仍需结肠镜。③低位直肠癌占 60%-75%，绝大多数可被指检打到（教材P421-422）。

痔：内痔分度与 PPH（教材P435-438）



【掌握级】痔：肛垫病理性下移所致的常见肛肠病，内痔按分度治，重度可 PPH。
为什么重要：考内痔 Ⅰ-Ⅳ 度分期 + 治疗选择（PPH 指征）。

第一性原理：

痔的解剖基础是**肛垫**——肛管黏膜下由血管、平滑肌、结缔组织组成的海绵状组织带，借 Treitz 肌固定在内括约肌上。若肛垫松弛下移（肛垫下移学说）、或静脉扩张淤血（静脉曲张学说），肛垫充血、增生、肥大、移位→形成**内痔**。齿状线远侧皮下静脉丛扩张形成**外痔**。

故内痔以**出血和脱出**为主（黏膜），外痔以**皮赘、肛缘肿物、湿痒**为主（皮肤）。分度依据"**是否脱出+能否自行还纳**"，而不是出血量。

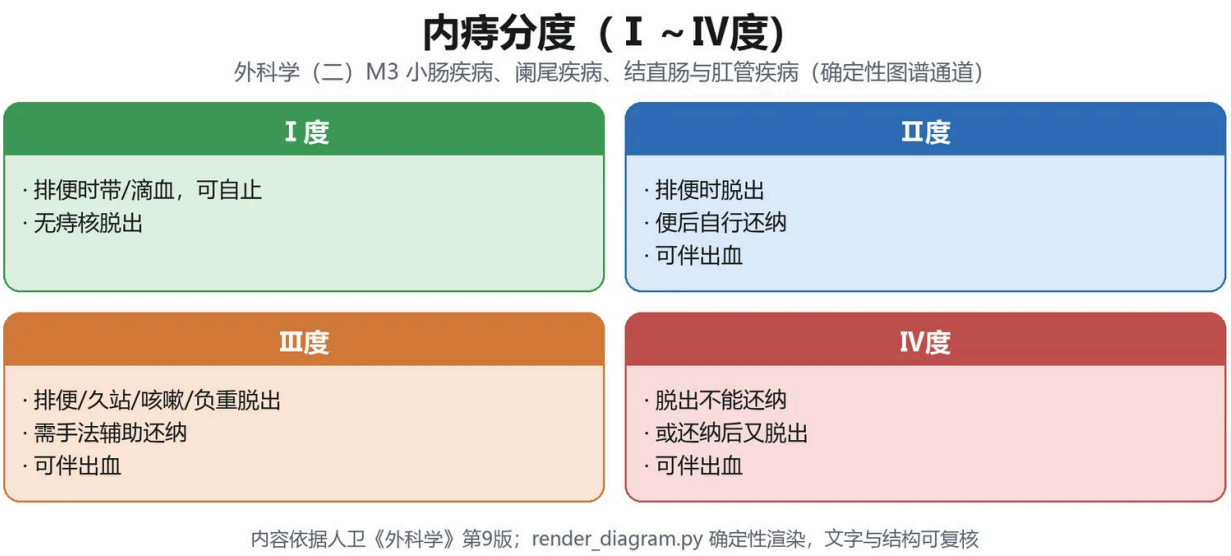
本质上就是"**肛垫掉了，轻则出血，重则脱出还纳不回**"。

- **内痔分度**（教材P435）：Ⅰ度排便带/滴血、无脱出可自止；Ⅱ度排便时脱出、便后自行还纳、可伴出血；Ⅲ度排便/久站/咳嗽/劳累负重脱出、**需手辅助还纳**、可伴出血；Ⅳ度脱出不能还纳或还纳后又脱出、可伴出血。
- **内痔好发部位**：截石位 **3、7、11 点**（教材P435）。
- **鉴别**：要排除直肠癌（指检不平肿块+指套血染）、直肠息肉（圆形有蒂可活动、儿童）、肥大肛乳头（齿状线区有蒂）、直肠脱垂（黏膜同心圆排列、括约肌松弛）（教材P436）。
- 治疗原则：**无症状不治；有症状重在减轻症状而非根治；以非手术为主**（教材P436）。

展开：内痔分度速查与术式

分度	脱出与还纳	出血
Ⅰ	无脱出	便时带/滴血，可自止
Ⅱ	排便脱出、便后自行还纳	可伴出血
Ⅲ	脱出需手法辅助还纳	可伴出血
Ⅳ	不能还纳或还纳后又脱出	可伴出血

治疗手段（教材P436-438）：一般/硬化剂注射（Ⅰ-Ⅲ）、胶圈套扎（Ⅰ-Ⅲ）、**PPH 吻合器痔上黏膜环切钉合术**（Ⅲ-Ⅳ内痔、环状痔、直肠黏膜内脱垂；切除距齿状线 2cm 以上黏膜及黏膜下层 2-4cm）、痔切除（Ⅱ-Ⅳ+混合痔）、血栓外痔剥离术。



记忆口诀

内痔分度看"脱出"：**一不出、二自还、三手推、四不回**。重度（III-IV）或环状痔才考虑 PPH。

肛裂（教材P429-430）

【熟悉级】肛裂：齿状线下肛管皮肤全层裂伤形成的小溃疡，方向与肛管纵轴平行（教材P429）。多见青壮年、绝大多数位于**肛管后位**。

为什么重要：考"三联征 + 周期性疼痛"。

- **三联征**：裂口（后端）+ **前哨痔**（下端袋状皮垂）+ **肛乳头肥大**（上端）（教材P429）。
- **周期性疼痛**：排便时**撕裂样/刀割样剧痛**→便后短暂缓解→随后**括约肌痉挛**致剧痛数小时（教材P429-430）。
- 特点：便秘→排便痛→忍便→便秘加重（恶性循环）（教材P430）。
- 治疗：非手术（坐浴、润肠通便、扩肛）；手术（肛裂切除、**内括约肌切断术**——痉挛是疼痛主因、治愈率高、肛裂挂线术用于伴皮下瘘/肛门狭窄）（教材P430）。

易错陷阱

肛裂"**锐痛周期**"（排便剧痛→缓解→痉挛再来）是特征；多数肛裂在**后正中位**。若为**侧位/青年+多发**要警惕克罗恩病、结核、肿瘤等继发性肛裂。

肛瘘（教材P432-435）

【熟悉级】肛瘘：由**内口、瘘管、外口**三部分组成的肛管直肠周围肉芽肿性管道，经久不愈、反复发作（教材P432）。

为什么重要：考 Goodsall 规律 + 挂线疗法。

- 病因：大部分由**肛周脓肿**破溃/切开形成外口；结核、UC、克罗恩病、恶性肿瘤等少见（教材P432）。
- **Goodsall 规律**（教材P432-433）：以肛门中点横线为界，**外口在横线后方**→瘘管**弯型**、内口常在肛管**后正中**；**外口在横线前方**→瘘管**直型**、内口在相应放射状方向肛窦处。
- 分类：按位置（低位/高位）＋按与括约肌关系（**Parks 分类：括约肌间型 70%、经括约肌型 25%、括约肌上型 4%、括约肌外型 0.5%**）（教材P432）。
- 治疗：肛瘘**极少自愈**；手术关键是明确内口、保护括约肌。**挂线疗法**利用橡皮筋机械压迫缓慢切开，适用于距肛门 3-5cm 内低位或高位单纯性肛瘘，**最大优点是不会造成严重肛门失禁**（教材P433-434）。

记忆口诀

肛瘘内口定位用 Goodsall：**后弯前直**——外口在横线后方则瘘管弯曲、内口靠后正中；前方则直、内口相应放射位。

肛周脓肿（教材P430-432）

【熟悉级】肛周脓肿：肛管直肠周围间隙急性化脓性感染并形成脓肿，多由**肛腺感染**所致（教材P430）。多见于 20-40 岁青壮年、男性多。脓肿是**急性期**表现，肛瘘是其**慢性期**表现。

- 常见类型：**肛周皮下脓肿**（最常见，局部痛明显、全身症状轻）、**坐骨直肠窝脓肿**（较常见、范围大、持续胀痛跳痛、排便行走加重、发热寒战）、**骨盆直肠间隙脓肿**（少见、位置深、全身中毒重、直肠指诊饱满隆起压痛波动）（教材P431）。
- 治疗：**脓肿切开引流是首选**；切开挂线术具有"一次治愈、避免二次手术"优势（教材P431-432）。

易错陷阱

肛周脓肿（急性）与肛瘘（慢性）是同一疾病的急性/慢性期。确诊脓肿应尽早**切开引流**，而不是只给抗生素——否则易向深部蔓延或破溃成肛瘘（教材P430）。

直肠脱垂（教材P438-439）

【了解级】直肠脱垂：直肠壁部分（黏膜脱垂）或全层（完全脱垂）向下移位，临床多指**外脱垂**（教材P438）。病因有解剖（盆底薄弱、小儿骶骨直）+腹压增高（便秘、前列腺增生、慢性咳嗽、分娩）。表现是肿物自肛门脱出、初始便后可复位→不能自还→咳嗽站立亦脱出；**完全脱垂表面黏膜同心环皱襞、脱出较长**（教材P438-439）。婴幼儿以非手术为主；成人完全脱垂以手术（直肠悬吊固定术等）为主（教材P439）。

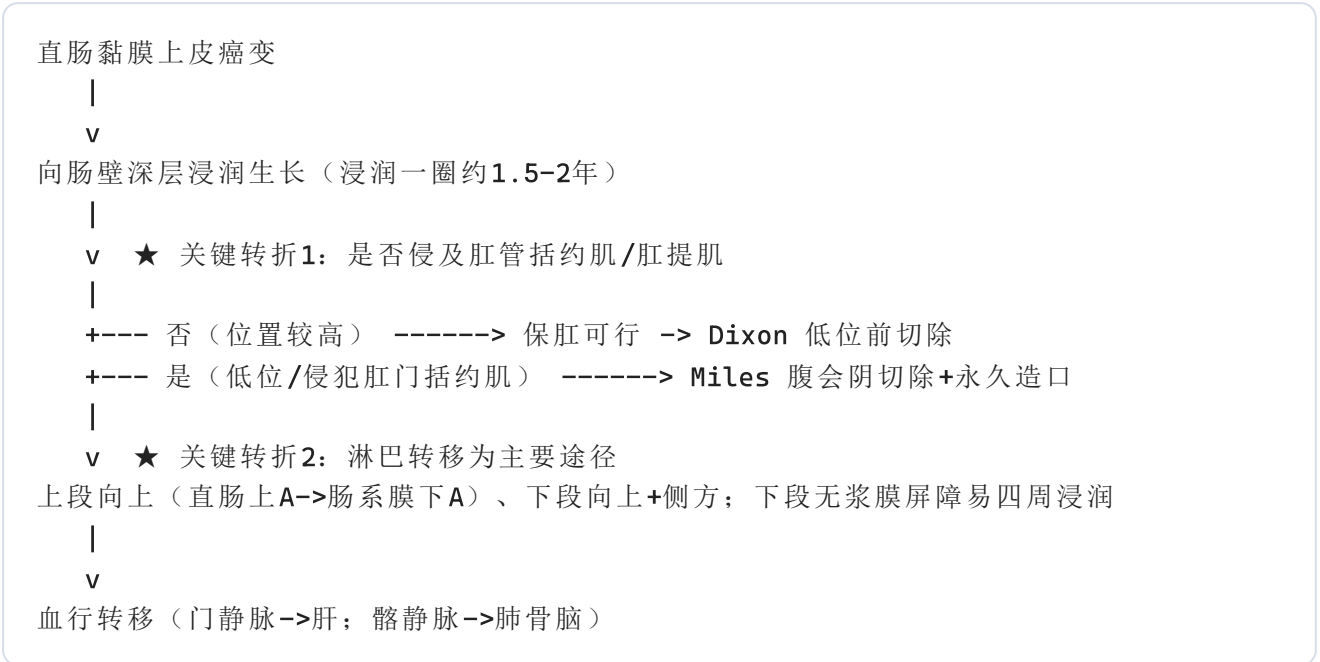
鉴别决策树（便血/肛门肿物）



ⓘ 决策树解读

第一分支看"**有无浸润性硬块（直肠癌）**"；再用"出血/脱出（痔）""锐痛+三联征（肛裂）""分泌物+条索（肛瘘）""红肿波动（脓肿）""同心圆脱垂（直肠脱垂）"逐层定位。

因果链（直肠癌从浸润到术式）



ⓘ 因果链解读

此图展示"浸润深度决定淋巴转移"，而"是否侵犯肛门括约肌/肛提肌**决定能否保肛**"，最终引导 Miles vs Dixon 选择。▲转折1 是全图的核心临床决策。

主动回忆区

1. 肠梗阻"痛吐胀闭"四联征中，**绞痛伴气过水声**是《机械性》梗阻；肠鸣音减弱消失是《麻痹性》梗阻。
2. 绞窄性肠梗阻最有价值的 X 线所见是《孤立扩大肠袢》（固定不动的孤立肠袢）；低位小肠梗阻典型 X 线为《阶梯状液气平面》。
3. 急性肠系膜上动脉栓塞，栓子多来自《左心房》，病人常伴《房颤》，表现为突发《剧烈腹痛》（症征不符）。
4. 急性阑尾炎腹痛转移的机制是：炎症刺激壁腹膜后，神经从第 10、11 胸节的内脏神经痛转为《躯体痛/右下腹固定痛》。（第一性原理）
5. 诊断急性阑尾炎最有意义的体征是《右下腹固定压痛》；（结肠充气/腰大肌/闭孔内肌）试验中，阳性提示盲肠后位的是《腰大肌试验（psoas 征）》。
6. 结肠癌中，以"贫血+腹部肿块+全身症状"为主的是《右半》结肠癌；以"梗阻+排便习惯改变"为主的是《左半》结肠癌。
7. 手术能否保肛取决于肿瘤下缘与肛缘距离及是否侵犯《肛管外括约肌/肛提肌》；前者决定选《Dixon（保肛/低位前切除）》还是《Miles（腹会阴切除+永久造口）》。
8. 内痔分度看"脱出与还纳"：II 度为便后能《自行还纳》；III 度为需《手法辅助还纳》。（决策树路径）
9. 肛裂"三联征"=裂口+《前哨痔》+《肛乳头肥大》；肛裂的疼痛特点为《周期性锐痛（排便→缓解→痉挛再痛）》。
10. 肛瘘内口定位用《Goodsall 规律》：外口在肛门中点横线后方，瘘管常为《弯型》、内口在后正中；前方为《直型》。

常见陷阱

1. **把"闭袢性梗阻"当成"绞窄性"**：闭袢=两端堵（回盲瓣+梗阻），≠血运已断。闭袢**易**绞窄，但两者不是一回事。
2. **把肠扭转/绞窄当单纯梗阻保守**：肠扭转（系膜扭转）同时有血运+梗阻，凶险，应尽早手术。
3. **把急性肠系膜缺血当胃肠炎/结石**：早期"症征不符"（痛重而体征轻），房颤+剧烈腹痛要高度警惕。
4. **阑尾炎"转移性痛"没出现就漏诊**：早期是脐周内脏痛，要等 6-8h 才定右下腹；不能用"还没转移"排除。
5. **妊娠阑尾炎压痛点被误判**：子宫增大推阑尾右上移，压痛点随之上移，易误诊为胆囊/肾区问题。
6. **把右半结肠癌当"梗阻"、左半当"贫血"**：右半（腔大→出血肿块贫血）、左半（腔窄→梗阻）。
7. **直肠指检"未触及"就排除癌**：指检只达肛缘以上约 8cm，便血/隐血阳性仍须结肠镜。

8. **将痔与直肠癌误诊**：只凭"便血"诊断痔而未做指检/肠镜导致延误——指检见高低不平肿块+指套血染要疑癌。
9. **肛周脓肿只给抗生素不引流**：脓肿应尽早切开引流，否则易向深部蔓延/破溃成肛瘘。

记忆口诀

1. **肠梗阻四联**：痛吐胀闭；**单纯/绞窄**看血运——"绞窄=血性+孤肠袢+休克+保守无效"。
2. **机械性梗阻病因**：外（粘连疝瘤）内（蛔虫异物粪块）壁（套叠肿瘤畸形）。
3. **X 线定位**：鱼骨刺=空肠、阶梯=回肠、周边结肠袋=结肠、孤立固定=绞窄。
4. **肠套叠三典型**：阵发腹痛+果酱样便+腊肠样包块；早期可**空气灌肠**。
5. **急性阑尾炎**：转移右下腹痛+麦氏点固定压痛+Rovsing/腰大肌/闭孔内肌。"最有意义症状=转移痛、最有意义体征=固定压痛"。
6. **结肠癌左右半**：右（腔大、隆起、贫血肿块）、左（腔窄、浸润、梗阻）。
7. **直肠癌术式**：高位 Dixon（保肛）、低位 Miles（永久造口）；"Miles 无肛、Dixon 保肛"。
8. **内痔分度**：一不出、二自还、三手推、四不回；重度/环状痔做 **PPH**。
9. **肛裂三联征**：裂口+前哨痔+肛乳头肥大；**周期性锐痛**。
10. **肛瘘 Goodsall**：后弯前直——后方外口瘘管弯、内口后正中；前方直、内口相应放射位。
11. **肛周脓肿**：急性期=脓肿（切开引流），慢性期=肛瘘。

本章小结

> **本章小结**
>
> - 肠梗阻判别主线是"**机械 vs 动力→单纯 vs 绞窄**"，绞窄=血性+固定孤立肠袢+休克+保守无效，必须尽早手术（D2 因果链核心）。
> - 急性阑尾炎的"**转移性右下腹痛+右下腹固定压痛**"来自内脏神经痛→躯体痛转移；阑尾脓肿先引流、3 个月后择期切除。
> - 结肠癌"**右半出血肿块贫血、左半梗阻**"；直肠癌"**指检最重要、Miles vs Dixon 看能否保肛**"。
> - 肛管疾病鉴别主线：有无浸润硬块（癌）→出血/脱出（痔）→锐痛+三联（肛裂）→分泌物+条索（肛瘘）→红肿波动（脓肿）→同心圆脱垂（直肠脱垂）。
>
> **本章核心洞察**：小肠急腹症的关键是"**识别血运（绞窄）**"，大肠疾病的关键是"**识别肿瘤与术式（保肛 vs 造口）**"。

模块4：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病

模块信息

重点等级：　掌握 11 个 /　熟悉 7 个 /　了解 6 个
预计题型：A1（定义/鉴别）、A2（病例）、A3（治疗选择）、B1（机制题）、X（多选・诊断标准）
关联模块：与模块2（腹膜炎、胃十二指肠——出血鉴别）、模块5（周围血管——门体分流）、M6（泌尿——黄疸鉴别）相关
谱系位置：本模块整体处于「肝胆胰——梗阻与感染」谱系：从单纯结石（轻）→ 肝脓肿/胰腺炎（急危）→ 肝癌/胆管癌/胰腺癌（恶性）
预计阅读：约 45 分钟

前置知识检查

- 门静脉系统的解剖：门静脉**无静脉瓣**，由肠系膜上/下静脉 + 脾静脉汇合而来，走行在肝十二指肠韧带内（肝门三联中走胆总管、门静脉、肝动脉）（教材P460）。
- 胆管与主胰管汇合方式：约 85% 形成一个共同通道开口于十二指肠（是胆源性胰腺炎的解剖基础）；其余部分共同开口有分隔或分别开口（教材P461）。
- 梗阻性黄疸的本质：胆汁排入肠道受阻 → 结合胆红素反流入血叫梗阻性黄疸；肝细胞损害、胆红素结合障碍则叫肝细胞性黄疸。
- 胰腺的双重分泌：外分泌（胰液・含消化酶原）+ 内分泌（胰岛 B 细胞分泌胰岛素、A 细胞分泌胰高血糖素）（教材P487）。

为什么必须先懂「门静脉无瓣膜 + 胆胰共同通道」这两个前提

无瓣膜 → 门脉压可以逆向传导、交通支可以扩张；共同通道 → 结石嵌顿在壶腹时胆汁可以反流进胰管。这两条是理解本模块几乎一切「并发症链」的地基。

高收益摘要

- **黄疸查因的黄金三角**：肝细胞性（转氨酶高）vs 梗阻性（胆红素/ALP 高，石性=有痛有热、癌性=无痛进行性）。
- **「三联 vs 五联」只差一步**：Charcot 三联征（腹痛、寒战高热、黄疸）=胆管炎；再加**休克 + 中枢神经抑制 = Reynolds 五联征**=AOSC，要立刻解压。
- **门脉高压出血首选手术=断流**（脾切除 + 贲门周围血管离断术），因保留入肝血流、脑病少；分流降压好但脑病多。

- **无痛性进行性黄疸 + Courvoisier 征（肿大无压痛胆囊）→ 胰头癌**（经典病）。
- **急性胰腺炎诊断 3 选 2**：腹痛 + 血淀粉酶/脂肪酶 > 正常 3 倍 + 影像学改变；重症判断靠**持续器官衰竭 >48h**（改良 Marshall ⩾2），淀粉酶高低与严重程度**不相关**。

结构化笔记

一、肝疾病（第42章 P442-451）

> 🖊 **组引言：这一组解决「肝里的占位/感染是良是恶、要不要切」。**
>
> 本质是 3 条判断线：**感染类**（细菌 vs 阿米巴肝脓肿）、**良性占位**（肝囊肿、血管瘤）、**恶性占位**（HCC、ICC、包虫病属寄生虫性）。

考点1：细菌性 vs 阿米巴性肝脓肿鉴别

【掌握级】细菌性肝脓肿：全身细菌感染，特别是**胆道感染逆行**引起（教材P444）。
为什么重要：病例题几乎必考「1:4 vs 10:1 性别比、>50岁 vs 20-40岁、多发 vs 单发」。

第一性原理：

- 肝是「滤器」——门静脉回流血、胆道胆汁、肝动脉血、毗邻淋巴都汇聚到肝。任何一路带菌，细菌都可驻足形成脓肿。
- 如果**胆道通畅**，细菌很难在上行胆汁里大量定植；一旦胆道梗阻+化脓性胆管炎（最常见途径），细菌沿胆管上行 → 这是细菌性肝脓肿的第一大来源。
- 阿米巴则不同：它**不经血液**，而是由**肠道阿米巴经门静脉**播散入肝，单发常见、多位于右叶，脓液呈「果酱样/棕褐色」。
- 本质就是：细菌性=**多途径血行/胆道的化脓感染**，多房、中毒重；阿米巴性=**经门静脉的肠道寄生虫感染**，单房、脓液特殊。

机制要点：细菌性多继发于胆道、门脉、肝动脉、毗邻、开放伤；**糖尿病**是高发人群；超声阳性率 >96% 为首选（教材P444）。

展开：细菌性肝脓肿的诊断与治疗要点

- 临床：寒战高热、肝区叩击痛、右上腹肌紧张；严重或合并胆道梗阻可黄疸；脓肿可达右膈→反应性胸膜炎/胸腔积液。
- 检查：白细胞/中性粒增高，转氨酶/ALP 增高，CRP、ESR 增快；超声首选（>96%），CT 更易显示多发小脓肿，MRI 在可疑胆道病时帮助大。

- 治疗：① 全身支持 ② 三代头孢+甲硝唑（经验性），大剂量足疗程 ③ 直径 3-5cm 已液化单个脓肿→超声引导穿刺置管引流 ④ 手术：脓肿大/分隔多/穿破入胸腹腔/胆源性/慢性（慢性常需肝切除）。

> ⚠ **易错陷阱：两种脓肿年龄和脓液「反着记」**
>
> 细菌性=>50 岁、男:女 1.5:1、多发小脓肿、黄白色脓、血培养可阳、抗阿米巴无效；阿米巴性=20-40 岁、男:女 >10:1、单发大脓肿、棕褐色无菌脓、血清学阿米巴抗体阳。**看见「果酱/棕褐色脓」→ 阿米巴**，别选细菌性。

表1：细菌性 vs 阿米巴性肝脓肿鉴别（教材P445 表42-1）

鉴别要点	细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
年龄/性别	>50 岁；男:女 1.5:1	20-40 岁；男:女 >10:1
病史	继发胆道感染或化脓性疾病，多糖尿病史	继发阿米巴痢疾，少见糖尿病史
症状	急骤严重，寒战高热，部分黄疸	起病慢、病程长，高热或不规则热、盗汗，黄疸少见
血液化验	白细胞明显增，胆红素可升，血培养可阳	白细胞可增，血培养阴，阿米巴抗体阳
粪便检查	无特殊	部分可找到阿米巴滋养体/包囊
脓液	黄白色，涂片培养可找细菌	棕褐色无臭，镜检可找滋养体，无细菌
诊断性治疗	抗阿米巴药无效	抗阿米巴药有效
脓肿	较小，多为多发性	较大，多为单发，多见于肝右叶

考点2：原发性肝癌（肝细胞癌 HCC）

【掌握级】原发性肝癌（HCC）：我国与 **HBV 感染**密切相关的肝恶性肿瘤（教材P447）。
为什么重要：西综高频——病因、AFP 价值、手术指征、TACE 四大块必考。

第一性原理：

- 肝癌的「土壤」是肝硬化。HBV 慢性感染 → 肝细胞反复坏死再生 → 再生结节 + 纤维化 → 肝硬化。

- 如果只是再生结节，它仍是「良性再生」；当**个别肝细胞在长期炎症/增殖压力下获得恶性突变**，就形成 HCC——所以肝癌常发生在肝硬化的基础上，肝内多发提示多中心起源。
- 肿瘤细胞「贪门静脉血」——肝癌极易经**门静脉**在肝内播散形成癌栓，癌栓堵门静脉主干 → 继发**门静脉高压症表现**；肝外转移**最多到肺**。
- 本质就是：**硬化背景 + HBV + 门脉系统内播散 + 血行肺转移**的恶性上皮性肿瘤。

> ✓ **第一性原理点睛**
>
> 肝癌 = 「硬化背景下的单克隆恶性增生」；它为什么难切干净/易复发——因为肝脏是「门静脉高灌注」器官，癌细胞偏爱沿门静脉这条「高速公路」在肝内蔓延，切缘阴性也难保证。

机制要点（教材P447-449）：

- 大体分型：结节型、巨块型、弥漫型；传统以 5cm 为界分小肝癌（≤5cm）/大肝癌（>5cm）；中华分会细分为微小（≤1cm）/小（1-5cm）/大（5-10cm）/巨大（>10cm）。
- 临床：40-50 岁男性多见；肝区痛、肝大或右上腹肿块、乏力消瘦；**旁癌综合征**=低血糖、红细胞增多、高血钙、高胆固醇。
- **AFP 诊断价值**：>400μg/L 且持续/动态升高有诊断意义；但妊娠、活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤也可升高（需排除）；**约 30% 肝癌 AFP 完全正常**，此时测 AFP 异质体。
- 肝外转移：血行→**肺**最常见，其次骨、脑；淋巴相对少见。

展开：HCC 手术指征与根治性切除标准

- 首选「以手术切除为主的综合治疗」；肝癌切除后 5 年生存率 30-40%，微小/小肝癌可达 >75%。
- 根治性切除判断（术中）：① 肝静脉、门脉、胆管主干或主要分支及下腔静脉未受侵犯；② 无邻近脏器侵犯、无肝门淋巴结或远处转移；③ 按肝内解剖完全切除；④ 切缘距肿瘤 >1.0cm，或 <1.0cm 但残断面组织学阴性。
- 根治性肝切除适应证（2016 肝脏外科学组）：① 单发肿瘤，估计残肝体积 ≥ 全肝 50%；② 多发局限在同一肝段/半肝；③ 肝内无多发转移、无肝外转移。
- 不可切除者的地方性手段：TACE（肝动脉化疗栓塞）、射频/微波/冷冻消融、免疫+靶向（PD-L1/PD-1 单抗 + VEGF 单抗/贝伐珠单抗）。
- 肝移植适应证：肝功能 C 级或长期 B 级经护肝不能改善；肿瘤符合米兰标准（单发 ≤5cm，或数目 <3 个且最大 ≤3cm，无大血管侵犯、淋巴结/肝外转移）。

> ⚠ **易错陷阱：AFP 正常 ≠ 排除肝癌；AFP 升高 ≠ 确诊肝癌**
>
> 约 30% 肝癌 AFP 正常；而妊娠、活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤 AFP 也可持续升高。判读时必须结合影像（超声/CT/MRI 见实性肿块+典型表现）与动态变化，不能单看 AFP 一次数值。

表2：肝内「占位」良恶性速查

疾病	好发	影像/特点	关键处理
肝细胞癌 HCC	40-50 岁男，HBV 背景	AFP 高、门脉播散、强化	手术切（残肝≥50%）、TACE
肝内胆管癌 ICC	与 HCV/肝硬化相关	AFP 正常、CA19-9 可升、沿胆道浸润	手术为主，预后差
肝海绵状血管瘤	中年女性，单发多	边界清、均匀强化、可压缩	无症状随访；>10cm 或有破裂危险才切
肝囊肿（先天性）	单发 20-50 女，右叶	无回声、囊液清亮、无强化	无症状观察；大而有症状→开窗/引流
肝包虫病	牧区，犬-羊链	内囊白色粉皮、外囊纤维化	内囊/外囊摘除、阿苯达唑

考点3：肝囊肿（先天性）

【熟悉级】临床以先天性肝囊肿多见，分单发性和多发性（教材P450）。
单发性 20-50 岁多见，男:女 1:4，以肝右叶居多；多发性 40-60 岁女性多见，可分布全肝。囊液澄清透明、多不含胆汁。超声为首选。
治疗：无症状不需处理；巨大伴症状者→超声引导穿刺引流或腹腔镜**囊肿开窗术/去顶术**。多发性肝囊肿还应检查肾/肺/胰（多囊病），并注意与 Caroli 病鉴别。

记忆点：单发「女、右叶」、多发「女、全肝、更老」

单发：20-50 岁、男:女 1:4、右叶为主；多发：40-60 岁、女性，可弥漫全肝。两者都是**非强化、内容清亮**——这是与肝癌强化/囊内混浊最重要的区分点。

考点4：肝海绵状血管瘤

【熟悉级】肝最常见的良性肿瘤，**中年女性**多见，多单发，生长缓慢，**小者无症状**（教材P450）。
增大后引起上腹不适、腹胀；肿块与肝相连、表面光滑、柔软、有囊性感及压缩感。最危险的并发症是**破裂大出血（极少发生）**。
治疗：**无症状者不需治疗**，每 6-12 月超声随访；症状明显或**直径 >10cm**（尤其肝缘、有外伤破裂危险）→手术切除；广泛不能切除→肝动脉结扎。

考点5：肝包虫病（肝棘球蚴病）

【了解级】细粒棘球绦虫最多见，犬为终宿主、羊为中间宿主（教材P446）。
囊壁分内囊（白色粉皮状=角质层+生发层，可产生生育囊/头节/子囊）和外囊（宿主免疫反应的纤维层）；肝包虫病约占人体包虫病 75%。
治疗：手术（外囊完整摘除/内囊摘除/肝切除）、药物阿苯达唑（术前一周+术后半年）、超声引导穿刺抽吸注入 20% 氯化钠；<5cm 已实变钙化（IV/ V 型）无症状者可随访。（贺银成讲义・下册补充：**囊肿穿刺属禁忌**，防囊液播散引起过敏性休克）

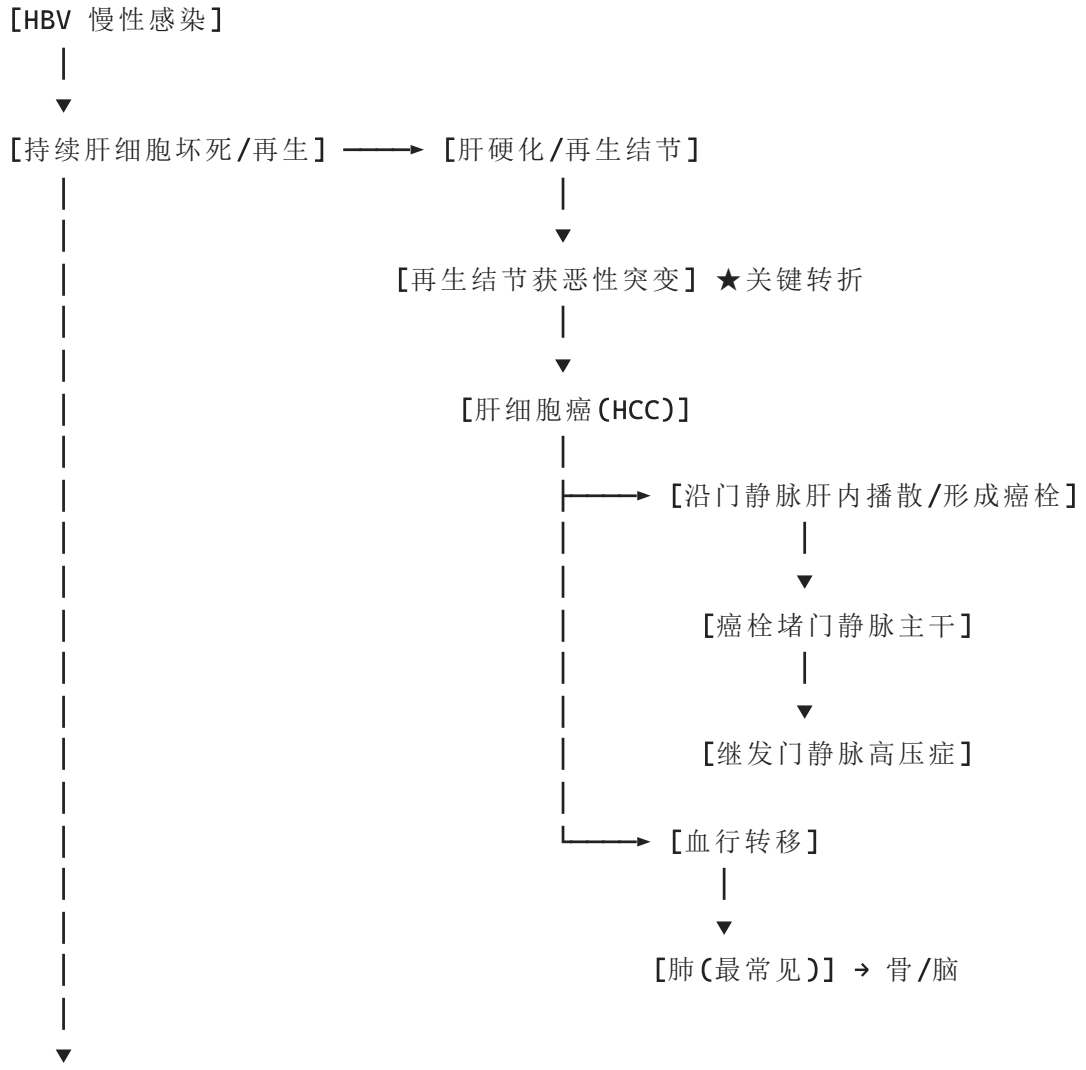
考点6：肝内胆管癌（ICC）

【了解级】多源于肝内胆管上皮，多为腺癌，约占原发肝恶性 10%（教材P449）。
与 HCV 感染、HIV、肝硬化、糖尿病相关；**AFP 正常**，CEA/CA19-9 可升高；CT/MRI 表现为局灶肝肿块伴周边胆管扩张、周边或中心强化；常沿胆道浸润，确诊时多已转移。

⚠ 易错陷阱：胆管癌「AFP 正常、CA19-9 高」

把胆管癌误当 HCC 的坑：HCC 看 AFP，ICC/胆管癌看 CA19-9。凡「肝占位 + AFP 正常 + CA19-9 升高 + 胆管扩张」→ 优先想到 ICC 或肝门部胆管癌，而不是 HCC。

因果链图（肝疾病组）

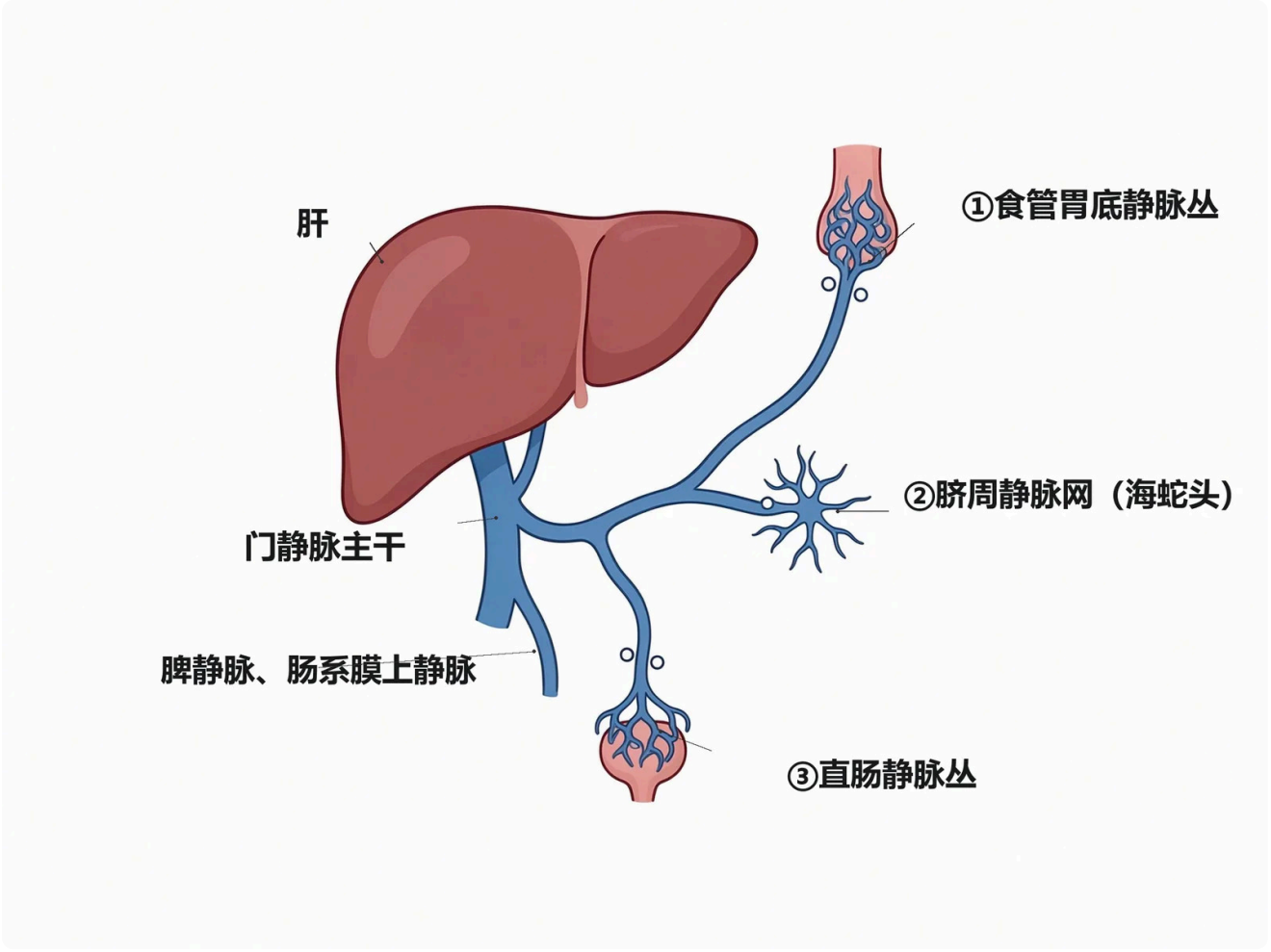


> ⓘ **因果链解读：此图展示「硬化性肝炎 → 肝癌 → 门脉/血行转移」的机制链（数据对比见上方表2）。**
>
> ★=关键转折发生在再生结节获恶性突变这一步；这解释了为什么**肝癌要放在肝硬化的背景里评估**、为什么门脉癌栓会继发门静脉高压。

二、门静脉高压症（第43章 P452-459）

> 🖊 **组引言：这一组解决「肝硬化后门脉压升高，血往哪儿跑、怎么止血」。**
>
> 本质是 2 个问题：**解剖**（4 个交通支）+ **止血**（药物/内镜/三腔二囊管/手术断流分流）。

考点1：门静脉高压症病因分型与解剖基础



【掌握级】门静脉高压症：各种原因导致门静脉血流受阻和/或血流量增加引起的门静脉系统压力增高，继而引起脾大脾亢、食管胃底静脉曲张、呕血黑便、腹水的综合征（教材P452）。

为什么重要：病因分型（肝前/肝内/肝后）和 4 大交通支是理解一切表现的解剖钥匙。

第一性原理：

- 门静脉**没有静脉瓣**，所以压力一高，血流就会「找出口」——沿着与体循环相通的最薄弱通路（交通支）逃逸，于是交通支扩张成曲张静脉。
- 正常时 4 个交通支（胃底食管下段、直肠肛管、前腹壁、腹膜后 Retzius 丛）都很细小、血流量很少；只有在门脉压持续升高时才被撑大。
- **最致命的是胃底食管下段交通支**：因为它位于食管下段这个食管与胃的连接处，黏膜薄、张力大，一旦破裂即大出血。
- 病因按阻力部位分三型：**肝前**（门静脉血栓/先天畸形/外在压迫，肝功能多正常→预后好）、**肝内**（窦前=血吸虫；窦型/窦后=肝炎肝硬化，我国最常见）、**肝后**（Budd-Chiari、缩窄性心包炎、右心衰）。
- 本质就是：**门脉血流受阻 + 无瓣膜 → 交通支代偿性扩张 → 曲张破裂出血**。

✓ **第一性原理点睛**

门脉高压 = 「门静脉系压力升高 + 无瓣膜逆向传导 + 交通支扩张」。为什么断流术能保留入肝血流却仍止血？因为它在**源头**（贲门周围）把曲张血管离断，而不是把整个门脉血都分流走。

机制要点（教材P452-453）：门静脉血流量 + 流出阻力共同决定压力；**阻力增加是始动因素**。肝内型（肝炎肝硬化）：纤维束和再生结节挤压肝窦变窄闭塞→门脉血流受阻；同时肝动脉小分支与门脉小分支间的交通支大量开放，约 8-10 倍压力的肝动脉血流入门静脉，使压力进一步升高。

表3：门静脉高压症病因分型与特点

分型	常见病因	肝功损害	预后/要点
肝前型	肝外门静脉血栓（脐炎/腹腔感染/创伤）、先天畸形、外在压迫	多正常/轻度	预后较好
肝内・窦前	血吸虫病	相对轻	多见于血吸虫疫区
肝内・窦型/窦后	**肝炎肝硬化（我国最常见）**	显著	治疗最困难
肝后型	巴德-吉亚利、缩窄性心包炎、严重右心衰	视原发病	常伴下腔静脉高压

考点2：胃底食管静脉曲张破裂出血——急诊处理

【掌握级】门脉高压上消化道大出血（呕鲜血）的最常见原因，需迅速止血（教材P455）。
为什么重要：这是「能救命」的考点，肾虚级病例必考处理顺序。

第一性原理：

- 曲张静脉破裂出血为什么**难自止**：① 门脉压高，血流冲力大；② 肝功能损害，凝血因子合成减少（凝血障碍）；③ 脾功能亢进血小板减少。三者叠加，出血往往难以自止。
- 所以处理目标是**先降压止血救命，再防再出血、防肝性脑病**。
- 逻辑链：补液输血稳住血压 → 药物（血管收缩剂/生长抑素）降门脉压 → 内镜（套扎/硬化）局部止血 → 三腔二囊管（临时压迫过渡）→ TIPS/手术（桥接/根治）。

展开：急诊止血的具体措施（教材P455-456）

- 补液输血：Hb<70g/L 输血，维持 Hb 80g/L 左右，避免过量防门脉压反跳再出血。

- 药物：急性出血首选**血管收缩剂**（特利加压素）；**生长抑素/奥曲肽**最常用（无全身血流动力学改变）；β受体拮抗剂（普萘洛尔/卡维地洛）长期口服防出血；头孢菌素预防感染；PPI 抑酸。
- 内镜：严格药物治疗 24h 出血不止 → 内镜下**硬化治疗（EIS）**或**套扎（EVL）**，常需反复多次，间隔 2-4 周。
- 三腔二囊管：无内镜条件或内镜失败时使用；一腔通胃囊压胃底、一腔通食管囊压食管下段、一腔通胃腔（吸引/冲洗/注药）；**仅作临时过渡**，易食管破裂、吸入性肺炎。
- 手术：急诊手术病死率高，多先非手术控制，再择期行**断流术**或分流术（见考点3）。

> ⚠ **易错陷阱：三腔二囊管只是「过渡」，不是根治**
>
> 三腔二囊管易发生再出血及严重并发症（食管破裂、吸入性肺炎），目前仅作为处理内镜难以治疗的食管胃底静脉破裂出血的**临时过渡措施**，绝不等于治愈。

考点3：断流术 vs 分流术——手术方式选择

【掌握级】门脉高压手术分**分流术、断流术、联合手术、肝移植**四大类；**断流术为首选常用**（教材P456-457）。

为什么重要：这是「病因与获益权衡」题——为什么断流比分流更常用。

第一性原理：

- 分流的思路：把门脉血直接**改道**到体循环，压力立刻降→止血效果好、再出血低；但代价是**肝得不到门脉血灌注**，肝功能更差、肝性脑病更多。
- 断流的思路：不动压力，只把**食管胃底周围的曲张侧支血管离断**，阻断门-奇静脉之间反常血流→止血，同时**保留门静脉入肝血流**→脑病少、对肝功能更友好。
- 关键在于「出血的靶点」是曲张血管，而「肝的命根」是门脉血。断流术兼顾两者，所以成为**最常用术式=脾切除+贲门周围血管离断术**。
- 本质就是：**断流止血但保肝供血，分流降压但伤肝**——临床优先断流。

> 🔥 **一句话记住选择逻辑**
>
> 「能断流就不分流」：分流适合「门脉高压性胃病出血 + 断流后再次出血 + 肝功能尚可」；断流适合「择期/急诊/分流失败/预防性」。术后肝性脑病是**分流术**的突出并发症。

表4：门脉高压 分流术 vs 断流术

对比项	分流术	断流术（脾切除+贲门周围血管离断）
原理	门-腔间建立分流通道	离断食管胃底曲张侧支+同名动脉
降压效果	降压好	不直接降门脉压
再出血率	低	较低
门脉入肝血流	**减少（不利肝功能）**	**保留（对肝功能友好）**
术后肝性脑病	**较高**	较低
适用人群	肝功较好、门脉高压性胃病出血、断流后再出血	择期/急诊/分流失败/预防性，最常用

展开：分流术与联合手术的细分（教材P456-457）

- 分流术再分**非选择性** vs **选择性（含限制性）分流**：非选择性把入肝的门静脉血完全转流至体循环，代表术式如门静脉-下腔静脉端侧分流；选择性分流则尽量保留部分入肝血流。
- 联合手术=结合选择性分流与断流特点，起「断、疏、灌」作用——既保持一定门脉压力和向肝血流，又疏通高血流状态；但创伤大、技术要求高、对肝功能要求高。
- 脾大、脾功能亢进者脾切除是治疗脾亢最有效的方法（门脉高压症各类手术常包含脾切除）。

考点4：门脉高压三大表现 + 门脉高压性胃病 + 肝性脑病

【熟悉级】三大表现：**脾大脾功能亢进、腹水、食管胃底静脉曲张并破裂出血**（教材P453-454）。

- 脾大脾亢：脾静脉回血受阻、脾窦扩张；脾功能亢进→外周血减少，**WBC<3×10⁹/L、PLT(70-80)×10⁹/L** 以下最常见。
- 腹水：门脉压升高→门脉系统毛细血管床滤过压增加 + 低蛋白血症（胶体渗透压下降）+ 淋巴生成增多；继发醛固酮/ADH 分泌多、肝内灭活减少→钠水潴留。
- 门脉高压性胃病（发生率约 20%）：胃壁淤血水肿、胃黏膜下层动静脉交通支开放、防御屏障破坏。
- 肝性脑病：门体血流短路/分流或肝细胞受损→**氨、硫醇、γ-氨基丁酸**等有毒物质进入体循环→脑毒性；诱因=胃肠道出血、感染、过量蛋白、镇静药、利尿剂。

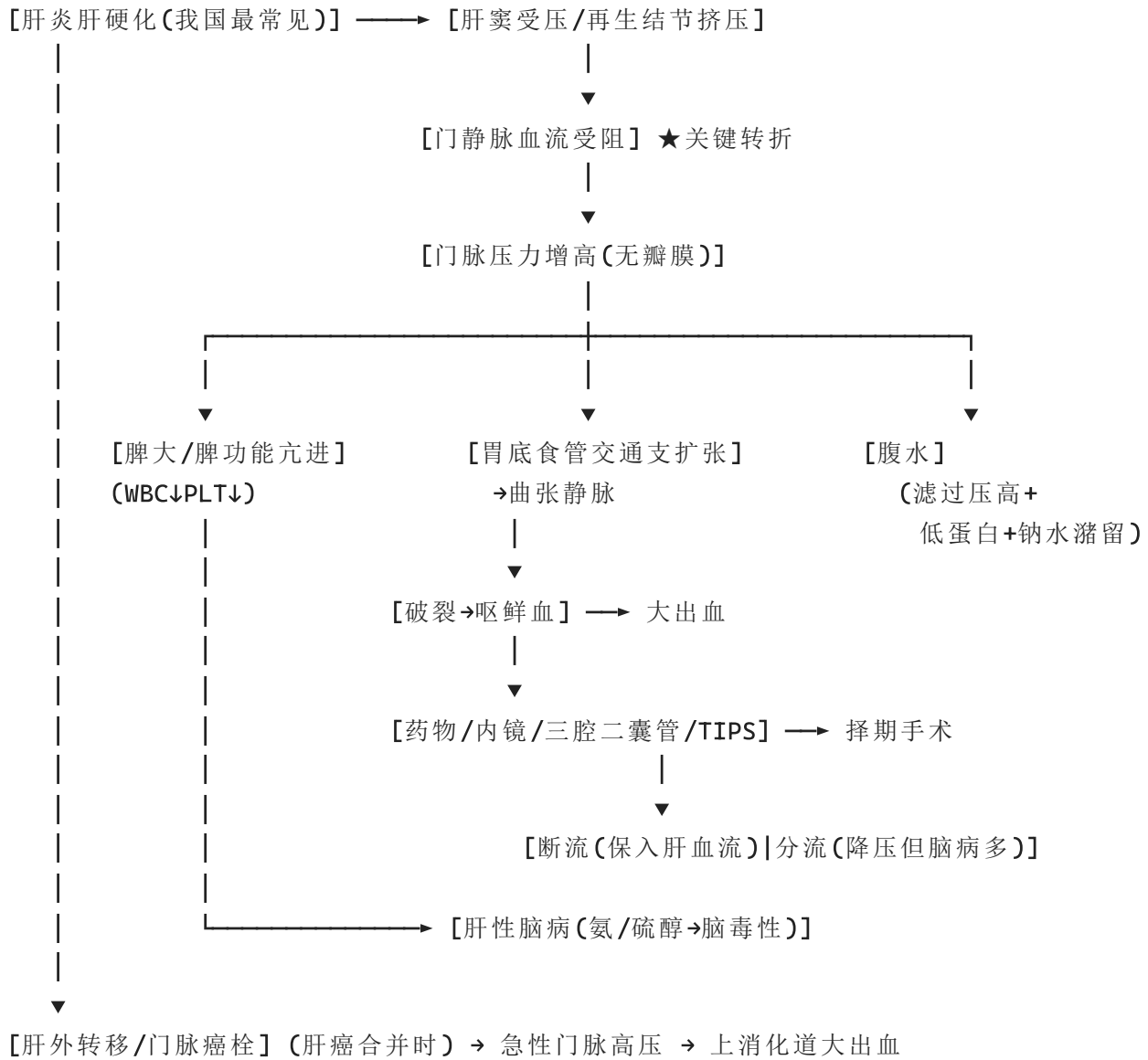
⚠ **易错陷阱：门脉高压性胃病也会出血**

肝硬化门脉高压病人，**20%-30%** 的大出血可能是门脉高压性胃病引起，未必都是食管胃底曲张破裂。诊断上「脾大+腹水+前腹壁静脉曲张（海蛇头）」提示门脉高压严重。

考点5：巴德-吉亚利综合征（Budd-Chiari）

【了解级】先天或后天因素引起**肝静脉和/或其开口以上下腔静脉阻塞**，以门静脉高压或门脉+下腔静脉高压为特征（教材P458）。
临床呈门静脉高压（腹水、食管胃底静脉曲张出血、脾大）+ 下腔静脉高压（肝脾大、胸腹壁及下肢静脉曲张、色素沉着）；慢性者「蜘蛛人」体态。
诊断依靠超声/CTA/MRA；**介入（球囊扩张成形、TIPS）为首选**，外科手术（转流）近年减少，终末期行肝移植。

因果链图（门静脉高压组）



因果链解读：此图展示「肝硬化 → 门脉压升高 → 三大表现 → 曲张出血 → 止血策略」的完整链路（数据对比见上方表4）。

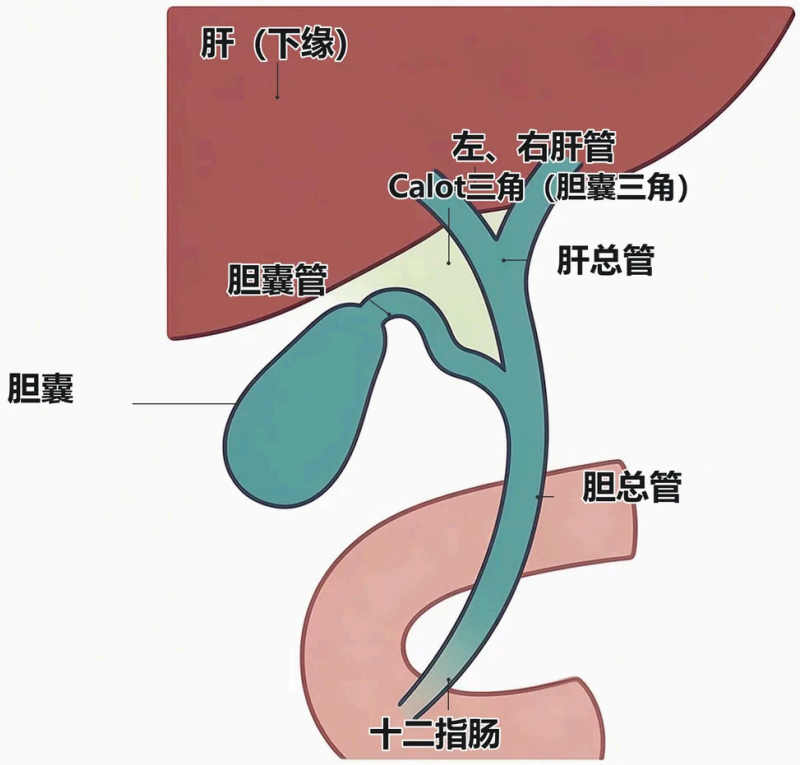
★=关键转折在「门脉血流受阻 → 压力增高」，因为门脉无瓣膜，压力一旦升高就沿交通支逆向扩张；这也解释了为什么**断流术断的是「出口」而不是「压力」**。

三、胆道疾病（第44章 P460-485）

组引言：这一组解决「胆道里梗阻和感染怎么相互加重」。

本质是一条**递进水涨船高的链**：结石 → 梗阻 → 胆汁淤滞 → 感染 → 炎症 → 更重的梗阻和全身感染（胆血反流）。

考点1：胆囊结石——危险因素与处理



【掌握级】胆囊结石主要为胆固醇性结石；治疗以**胆囊切除术**为主（教材P467-469）。

为什么重要：无症状结石到底切不切、LC 指征，是高频判断点。

第一性原理：

- 胆汁是「胆固醇 + 胆汁酸 + 磷脂」的三元平衡溶液。胆固醇不溶于水，要靠胆汁酸和磷脂把**胆固醇胶束化**溶在胆汁里。
- 如果**胆固醇相对过饱和**（胆固醇多了或胆汁酸/磷脂少了），胆固醇就会结晶析出——这是结石形成的核心。
- 任何**改变胆固醇/胆汁酸浓度比值、或造成胆汁淤积**的因素都能促成结石：女性激素、肥胖、妊娠、高脂饮食、长期肠外营养、糖尿病、胃切除胃肠吻合（影响胆囊收缩→淤积）等。
- 一旦结石形成并卡在**胆囊颈（Hartmann 袋）**，就引起胆绞痛；卡死并并发感染→急性胆囊炎；掉进胆总管→胆总管结石/胆源性胰腺炎。
- 本质就是：**胆汁质/量失衡 → 胆固醇过饱和析出 → 结石梗阻 → 并发症链**。

无症状胆囊结石怎么处理？

有症状和/或并发症→**首选胆囊切除术（LC）**；儿童及**无症状成人**一般不做预防性切除，可观察随访——长期观察约 30% 会出现症状/并发症而需手术。用口诀记危险因素：**4F=Forty/Fat/Fertile/Female**（40岁、肥胖、多次生育、女性）。

机制要点（教材P468-469）：胆绞痛易在**饱餐、进食油腻后或睡眠体位改变**时发作，右上腹阵发性痛、向右肩胛/背部放射；首次发作后约 70% 一年内再发作。胆囊结石**极少引起黄疸**（即使有也轻）。胆囊管长期嵌顿但未感染→**胆囊积液（白胆汁）**。

胆囊结石的「并发症串」

胆源性胰腺炎（结石掉入胆总管/嵌顿壶腹）+ Mirizzi 综合征（胆囊管过长低位汇入肝总管）+ 胆石性肠梗阻（大结石经瘘进肠）+ 长期刺激诱发胆囊癌。

展开：胆囊切除同时行胆总管探查的指征（教材P469）

① 术前病史/临床表现/影像提示胆总管梗阻（梗阻性黄疸、胆总管结石、反复胆绞痛/胆管炎/胰腺炎）；② 术中证实胆总管病变（胆道造影证实或扪及结石/蛔虫/肿块）；③ 胆总管扩张 >1cm、管壁明显增厚、发现胰腺炎或胰头肿物、胆管穿刺抽出脓性/血性胆汁或泥沙样色素；④ 胆囊结石小、有可能进入胆总管。探查术后一般留置**T 管引流**（约 200-300ml/d）。

表5：胆石分类（按成分）

类别	胆固醇含量	外观/质地	好发部位	病灶相关
胆固醇类结石	>70%	白黄、硬、剖面放射条纹、X线多不显影	胆囊（占胆囊结石 80%）	脂质代谢异常

类别	胆固醇含量	外观/质地	好发部位	病灶相关
胆色素钙结石	<40%	棕色、质软易碎	肝内外各级胆管	感染、胆汁淤滞
黑色素石	低	较硬、不溶黑色多聚体	几乎均在胆囊	溶血性贫血、肝硬化、心瓣置换

考点2：急性胆囊炎——Murphy 征

【掌握级】急性结石性胆囊炎是胆囊管梗阻 + 细菌感染的结果（教材P472-473）。
为什么重要：Murphy 征阳性 + 超声「双边征」是经典考题。

第一性原理：

- 胆囊出口=胆囊管。结石一旦堵住它，胆汁排不出去，**滞留+浓缩**。
- 高浓度的胆汁酸盐对黏膜有**细胞毒性**，直接损伤黏膜 → 炎症、水肿、甚至坏死；在胆汁淤滞的基础上，细菌（多为大肠埃希菌）逆行/血行/淋巴入侵 → 感染加重。
- 化脓后胆囊肿大、囊壁增厚；若炎症波及浆膜 → 腹膜刺激；坏疽、穿孔 → 弥漫性腹膜炎。
- 本质就是：**胆囊管梗阻（浓缩胆汁毒性）+ 细菌感染**两大因素的叠加，典型体征 Murphy 征阳性（吸气时胆囊随肝下移触到发炎胆囊→深吸气痛）。

> ⚠ **易错陷阱：老年急性胆囊炎「白细胞可不升高」**
>
> 老年人免疫反应弱，白细胞可能不高；且急性胆囊炎可有约 1/3 病人血清淀粉酶升高——不要因为「淀粉酶升高」就只想到胰腺炎。诊断靠超声（胆囊增大+囊壁增厚>4mm 水肿「双边征」+结石声影）。

机制要点（教材P473）：右上腹痛、可向右肩背放射、发热、Murphy 征阳性、可触及肿大触痛胆囊；超声诊断准确率 85-95%。非手术（禁食、输液、抗感染、解痉镇痛）后可择期手术；手术方式首选**腹腔镜胆囊切除术**，高危病人可用胆囊造口术或 PTGD，病情危重不宜手术者用 PTGD 减压。

考点3：肝外胆管结石——Charcot 三联征

【掌握级】肝外胆管结石典型表现是**Charcot 三联征**，治疗以手术（胆总管切开取石+T管引流）为主（教材P469-470）。
为什么重要：三联征是「胆管炎」的入门诊断，往上是 AOSC 五联征。

第一性原理：

- 结石卡在**胆总管下端/壶腹** → 胆总管平滑肌或 Oddi 括约肌痉挛 → **绞痛**（腹痛）。

- 梗阻导致胆汁淤滞 → 细菌繁殖 → 胆管壁炎症水肿，加重梗阻 → 胆管内压升高 → 细菌/毒素**逆行经毛细胆管入血** → **寒战高热**（2/3 病人，弛张热 39-40°C）。
- 胆红素反流入血 → **黄疸**。梗阻越完全（如嵌顿在 Oddi 括约肌）黄疸越深；合并胆管炎时随炎症控制呈**间歇性/波动性**（这与无痛性进行性加重的癌性黄疸相反）。
- 本质就是：**梗阻（痛）+ 细菌入血（热）+ 胆红素反流（黄）**= 胆管炎三联征。

✓ **第一性原理点睛**

为什么 Charcot 三联征的「痛」总是**绞痛**、「热」总是寒战高热「弛张」？因为疼痛来自平滑肌痉挛（阵发），发热来自细菌逆行入血（全身感染），黄疸来自胆汁反流。三者在时间上常相伴或「痛黄热」依次出现。

机制要点（教材P469-470）：原发性胆管结石多为**棕色胆色素类**（感染、狭窄、节段扩张、蛔虫残体异物）；继发性多由胆囊结石排入胆管（胆固醇类）。治疗：**胆总管切开取石 + T 管引流**（适用于单纯结石无狭窄者，伴胆囊结石炎症同时切胆囊），T 管引流约 200-300ml/d；嵌顿在胆总管开口不能取出者→Oddi 括约肌切开取石。

考点4：AOSC（急性梗阻性化脓性胆管炎）——Reynolds 五联征

【掌握级】AOSC 是急性胆管炎的**最严重阶段**，称急性重症胆管炎（ACST），表现为 **Reynolds 五联征**（教材P474-475）。

为什么重要：五联征 + 紧急解压引流是「能不能救活」的核心。

第一性原理：

- AOSC 发病基础就是**胆道梗阻 + 细菌感染**，是急性胆管炎未控制进展而来。
- 梗阻不解除 → 胆管内压持续升高 → 感染胆汁和细菌**逆行入血（胆血反流）**，途径包括毛细胆管-肝窦瘘入肝静脉、肝脓肿穿破血管、胆小管炎溃烂至门静脉、淋巴管。
- 胆血反流 → 大量细菌毒素进入循环 → 全身炎症反应、血流动力学改变 → **休克、MODS**。
- 从 Charcot 三联征「再往前跨一步」就出现**休克 + 中枢神经抑制（神志淡漠/嗜睡/昏迷）**= 五联征。
- 本质就是：**梗阻不减压 → 感染入血 → 脓毒症休克**；所以急救核心是**立刻解除梗阻、降低胆道压力**，而非等炎症消退。

⚠ **易错陷阱：把 AOSC 当成普通胆管炎**

关键在「是否越过三联征到达休克/神志改变」。只要在 Charcot 三联征基础上出现**低血压（休克）+ 中枢神经受抑制表现**，就是 AOSC，必须**紧急胆管减压**（胆总管切开+T管引流、ENBD、PTCD），而不是单纯抗感染观察。

机制要点（教材P475）：我国最常见病因是**肝内外胆管结石**，其次胆道寄生虫、胆管狭窄；欧美常见恶性肿瘤/良性狭窄。Reynolds 五联征=Charcot 三联征 + **休克** + **中枢神经系统受抑制**；可伴烦躁不安、谵妄，WBC 可 >20×10^9/L。治疗原则=**立即解除胆道梗阻并引流**（急性胆管炎时若梗阻未解除、感染未控制即进展为 AOSC）；非手术（补液加胶体、足量抗生素针对革兰阴性厌氧菌、纠正酸碱失衡、VitK1/新鲜冰冻血浆）作为术前准备，经治疗不改善应在抗休克同时**紧急行胆道引流**。

展开：AOSC 的紧急减压方式

- 胆总管切开减压 + T 管引流：最直接，但高位肝内胆管梗阻可能减压效果差。
- 内镜下鼻胆管引流（ENBD）：经内镜置管解压，创伤小。
- 经皮经肝胆管穿刺引流（PTCD）：用于高位梗阻或不宜手术者。
- 原则：用最短时间把血压降下来、把胆压降下来，为后续治疗争取时间。

表6：胆囊结石 vs 肝外胆管结石 vs AOSC（三大胆道急症）

疾病	腹痛	寒战高热	黄疸	休克/神志	紧急处理
胆囊结石/胆囊炎	右上腹绞痛（阵…	可有（白细胞↑）	少/轻	无	禁食+抗感染；LC
肝外胆管结石	剑突下/右上腹绞痛	约 2/3 弛张热 39-40°C	有，间歇/波动	无	胆总管切开取石+T管
AOSC	腹痛剧烈	高热持续 39-40°C+	进行性	**休克+神志抑制**	**紧急胆管减压**（切开/ENBD/PTCD）

考点5：胆管癌（肝门部=Klatskin 瘤）

【熟悉级】胆管癌是肝外胆管恶性肿瘤，**上段（肝门部）胆管癌**也称 Klatskin 瘤，按 Bismuth-Corlette 分型（教材P483-484）。

- 病因与胆管结石、原发性硬化性胆管炎、先天性胆管扩张症、溃疡性结肠炎相关；约 1/3 合并胆管结石。
- 分部位：上段（肝门部，占 50-75%）、中段（10-25%）、下段；组织学以高分化腺癌为主（>95%），**硬化型难与硬化性胆管炎鉴别**。
- 临床：**无痛性黄疸**逐渐加深、大便灰白、皮肤瘙痒；**中下段可触及肿大胆囊，上段胆管癌胆囊不肿大甚至缩小**（鉴别点）；晚期肝大、腹水。
- 治疗：根治性手术切除为首选（上段：切胆囊+肝外胆管+肝十二指肠韧带「脉络化」+胆管空肠 Roux-en-Y 重建；下段：胰十二指肠切除）；不能切除者姑息（PTCD/支架/ENBD）。

记忆点：Klatskin 瘤=肝门部胆管癌

肝门部胆管癌（上段）最常见表现是**无痛性进行性黄疸**，但**胆囊不肿大**——因为梗阻部位太高，胆囊里没胆汁进入。这个「胆囊肿大与否」能帮你跟下段/壶腹病变鉴别。

考点6：胆囊癌

【熟悉级】胆囊癌与**胆囊结石**关系密切（合并结石是无结石的 7 倍；3cm 结石发生胆囊癌是 1cm 的 10 倍）（教材P481-482）。

- 60-70 岁女性多见（女:男 2-3:1）；约 90% 发生在胆囊体/底部；腺癌占约 82%；胆囊腺瘤是癌前病变（恶变率约 1.5%）。
- 早期常为**意外发现的胆囊癌（UGC）**：因胆囊结石/胆囊炎行胆囊切除后病理偶然发现。
- 表现：右上腹痛放射肩背、腹胀消瘦贫血、**肝大、黄疸、腹水**提示中晚期；CA19-9 升高但无特异。
- 治疗：单纯胆囊切除术（0/ Ⅰ期）、胆囊癌根治性切除术（ⅡA-ⅢA：肝 Ⅳb+Ⅴ 段切除+淋巴清扫）、扩大根治术、姑息性手术（肝管空肠 Roux-en-Y/支架/胃空肠吻合）；辅助化疗以**吉西他滨**为基础。
- 预防：**有症状的胆囊结石（尤其直径大者）行胆囊切除**。

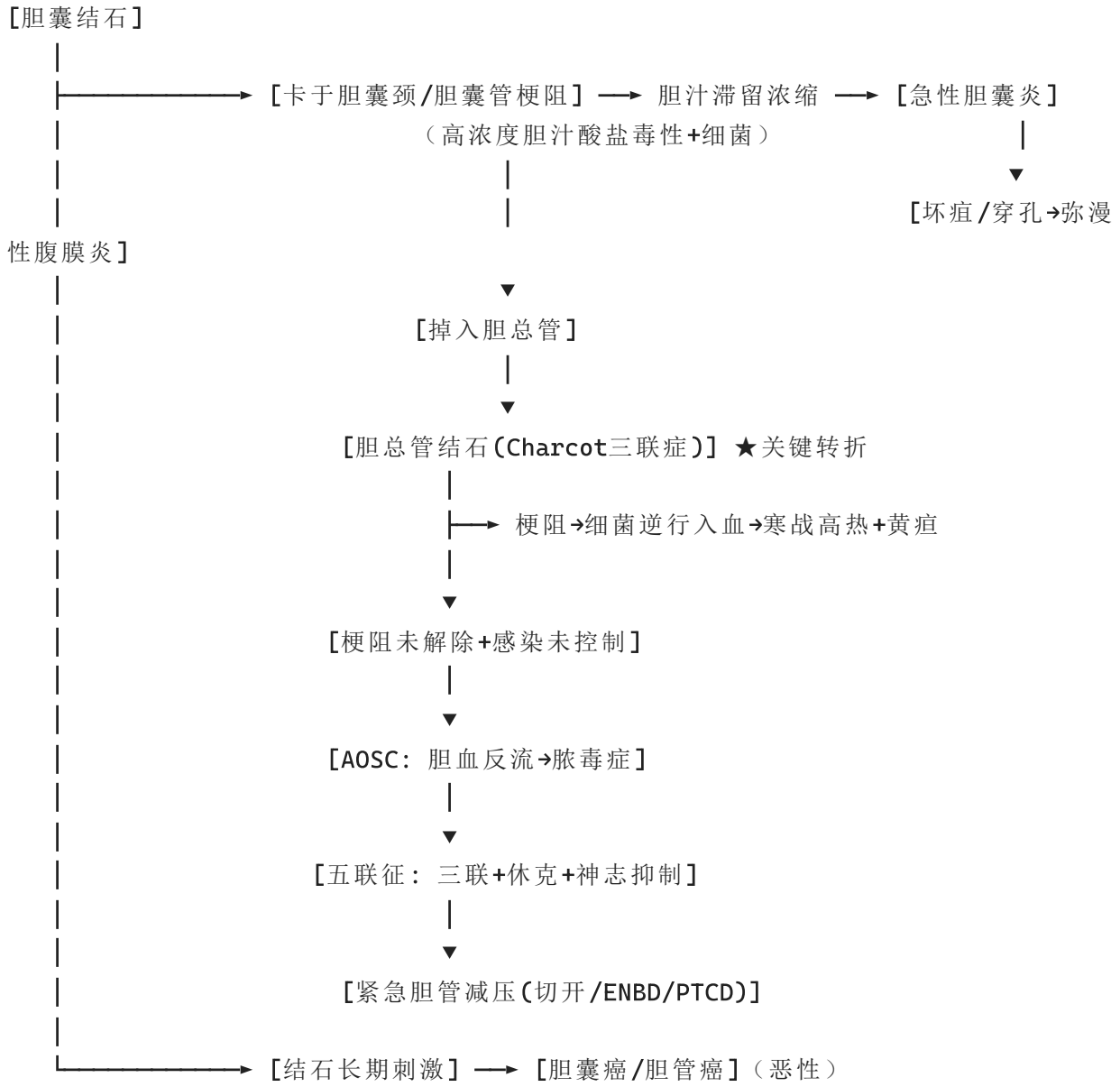
考点7：胆道蛔虫病

【了解级】蛔虫有钻孔习性、喜碱性环境，钻入胆道引起**「症征不符」**——腹痛剧烈但腹部体征很轻，呈**剑突下钻顶样剧烈绞痛**，可骤然缓解、间歇期全无症状（教材P476-477）。
超声为首选（胆管内平行强回声光带）；治疗以**非手术**为主（解痉止痛、利胆驱虫、抗感染），出现并发症才手术。

考点8：胆囊息肉

【了解级】泛指向胆囊腔突出的隆起病变；**胆固醇息肉**最常见（非肿瘤性）。一般无症状、体检超声发现（教材P480-481）。
有恶变危险因素或明显症状→可行腹腔镜胆囊切除+术中快速病理；无危险因素、无症状→每 6-12 月超声复查。

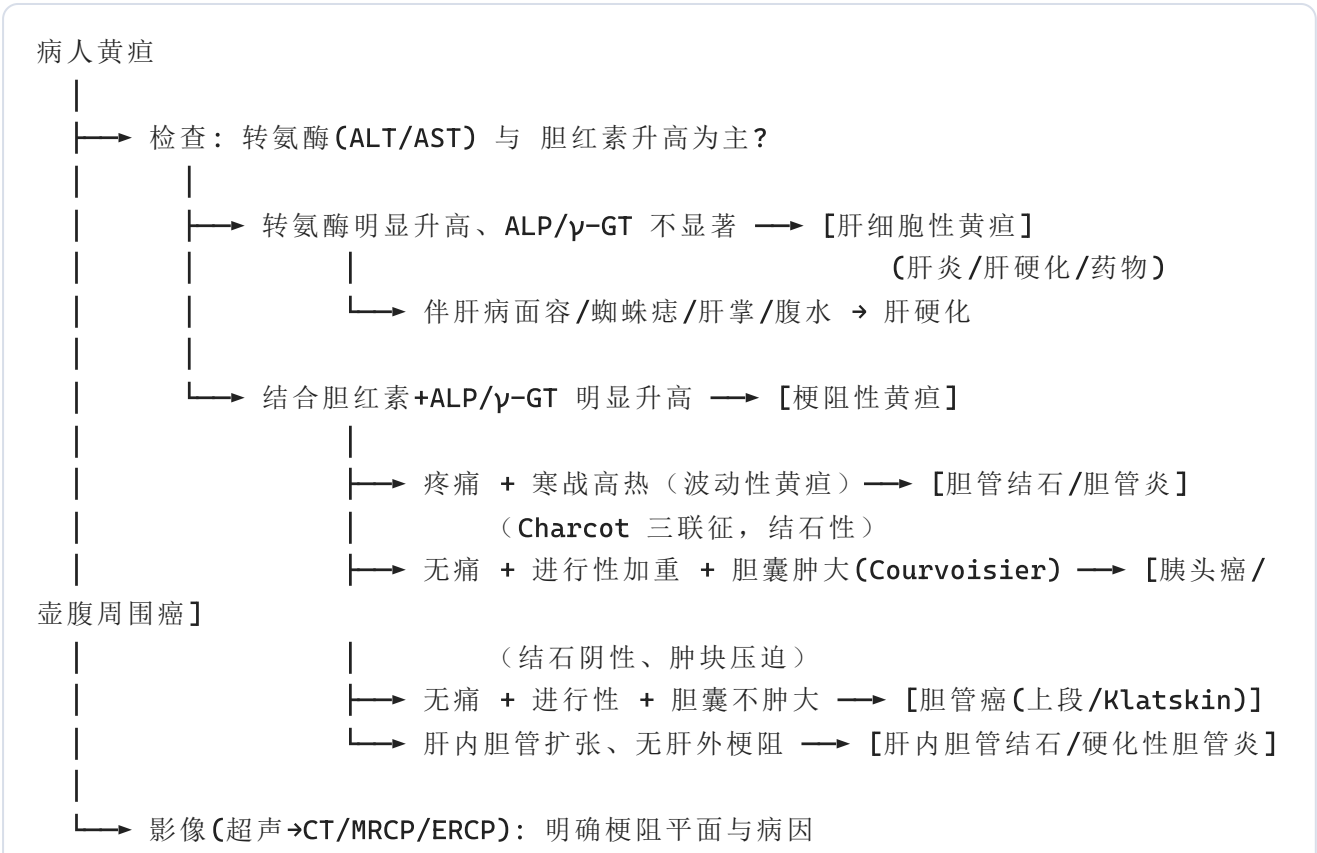
因果链图（胆道疾病组）



ⓘ 因果链解读：此图展示「结石 → 梗阻 → 感染 → 胆血反流 → 脓毒症」的递进链（数据对比见上方表6）。

★=关键转折在「结石掉入胆总管 → Charcot 三联征」，此后一旦梗阻未解除即升级为 AOSC；这也是为什么**越早解除梗阻越好**，而不是等炎症消退。

鉴别决策树1：黄疸 → 肝细胞性 vs 梗阻性



ⓘ 决策树解读：

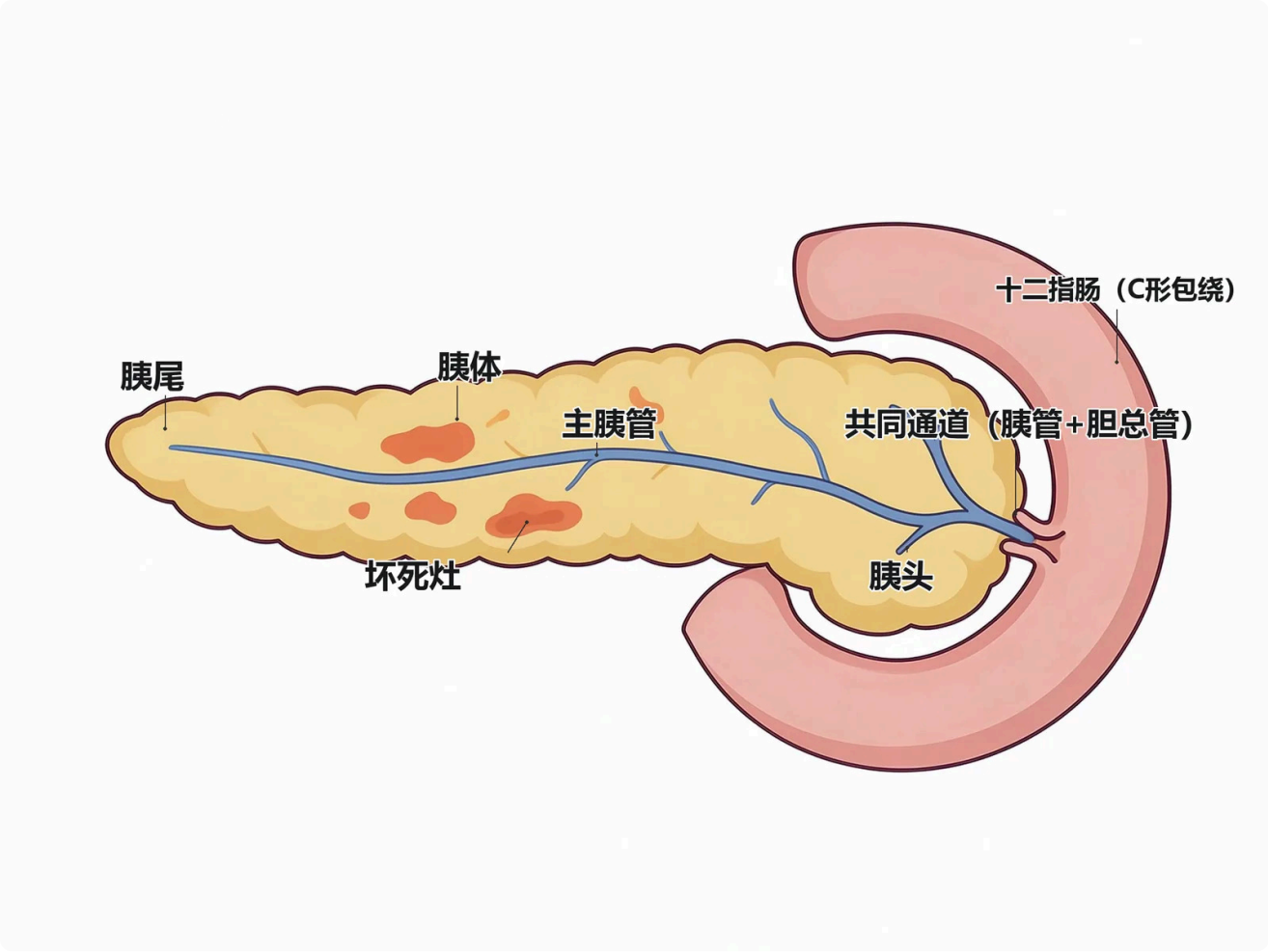
第一分支区分**肝细胞性 vs 梗阻性**（看转氨酶 vs ALP）；第二分支在梗阻性里，用「**有无疼痛+寒战发热**」和「**有无痛性 vs 进行性**」区分**结石性 vs 恶性肿瘤性**。Courvoisier 征（肿大无压痛胆囊）= 胰头癌 / 壶腹周围癌；胆囊不肿大 = 上段胆管癌。

四、胰腺疾病（第45章 P487-497）

组引言：这一组解决「胰酶在自己家里被激活（急性胰腺炎）vs 胰管/胰头被堵（慢性胰腺炎、胰头癌）」。

本质是一条**胰酶激活 → 自身消化 → 炎症级联 → 器官衰竭**的链，以及恶性占位（胰头癌）的**梗阻+消耗**表现。

考点1：急性胰腺炎——病因、酶学时间窗与分级



【掌握级】急性胰腺炎是常见急腹症，轻者胰腺水肿自限，重者胰腺坏死、并发腹膜炎休克MODS（教材P487）。

为什么重要：病因+酶学时间窗+分级（MSAP/SAP）是考试重灾区。

第一性原理：

- 正常情况下，胰消化酶以**酶原**形式储存在腺泡细胞内；到了十二指肠才被肠激酶激活，这才是「安全」的。
- 如果**酶原在腺泡内提前激活**（正常被保护、若被异常激活则不行），就会**消化自己**——这就是急性胰腺炎的根本。
- 什么会促发？**胆道疾病（>50%，胆源性，最常见）**：结石卡在壶腹/胆胰共同通道 → 胆汁反流进胰管或共同通道梗阻；**高脂血症、酒精**、高钙、ERCP 后、创伤、药物等。
- 所以「为什么胆源性胰腺炎最常见」：因为**胆总管和主胰管约 85% 形成一个共同通道**，壶腹梗阻时胆汁可反流进胰管，激活胰酶。
- 腺泡内胰酶激活 → 胰腺实质自身消化 → 释放炎症因子（TNF-α、IL-1/2/6）→ 募集炎细胞 → 炎症级联 → 大量介质入循环 → **SIRS→MODS**（这是早期死亡高峰）。
- 本质就是：**酶原异位提前激活 → 自我消化 → 炎症级联放大 → 多器官衰竭**。

⚠ **易错陷阱：淀粉酶高低 ≠ 病情轻重**

血淀粉酶升高幅度**与病变严重程度不呈正相关**；重者（出血坏死性）血淀粉酶甚至不高。且血淀粉酶在消化道穿孔、肠梗阻、胆囊炎、肠系膜缺血、腮腺炎时也可升高，**脂肪酶特异度更高**。重症判断用「持续器官衰竭>48h（改良 Marshall≥2）+ 增强 CT 坏死 + 低血钙/CRP 升高」，不是靠淀粉酶。

酶学时间窗（教材P489，贺银成补充时间点）：

- 血淀粉酶：起病后 **6-12h** 开始升高，**48h 达峰**，持续 3-5 天后恢复。
- 血脂肪酶：起病后 **24h** 开始升高，持续 **7-10 天**；特异度高于淀粉酶，适合临床高度疑似而淀粉酶正常的晚期病人。
- 尿淀粉酶升高较晚，临床参考价值低于血淀粉酶。

记住「淀粉酶早、快；脂肪酶晚、久、更特异」

淀粉酶 6-12h 升、48h 峰、3-5 天消；脂肪酶 24h 升、持续 7-10 天、特异性更高。晚期入院者淀粉酶已降而脂肪酶仍高，就靠脂肪酶定性。

急性胰腺炎分级（教材P489，按 2012 修订 Atlanta）：

- MAP 轻症：无器官衰竭、无局部/全身并发症，自限。
- MSAP 中重症：约 30%，48h 内出现**局部或全身并发症**，无持续器官衰竭；早期病死率低，后期坏死组织合并感染则病死率增高。
- SAP 重症：约 10%，**持续器官功能衰竭>48h**且不能自行恢复，易累及呼吸、心血管、肾（改良 Marshall≥2 分为存在器官衰），多为出血坏死性，病死率高达 30%。

Ranson 11 项（经典评分，贺银成/西综补充）

教材重点采用 **2012 修订 Atlanta 分型 + 改良 Marshall 评分**，未列 Ranson；以下为经典 Ranson 标准，**语料中未检索到原文，标注「待核对」，考试以教材为准。**
入院时 5 项：年龄 >55 岁、WBC >16×10^9/L、血糖 >11.1mmol/L、LDH >350IU/L、AST >250IU/L。
48h 6 项：血细胞比容下降 >10%、血尿素氮升高 >1.8mmol/L、血钙 <2mmol/L、PaO_2 <60mmHg、碱剩余 >-4mmol/L、估计液体丢失 >6000ml。
临床记忆：**入院看「年龄/白细胞/血糖/LDH/AST」5 项，48h 看「浓缩、氮、钙、氧、碱、水」6 项**；≥3 项提示重症。

展开：胰头/胰周「局部并发症」有哪些（教材P490）

局部并发症：急性胰周液体积聚、胰腺假性囊肿、急性坏死物积聚、包裹性坏死；后两者继发感染称**感染性坏死**。其他：胸腔积液、胃流出道梗阻、消化道瘘、腹腔/消化道出血、脾静脉或门静脉血栓。全身并发症：SIRS、脓毒症、MODS、腹腔间室综合征。

治疗（教材P490）：非手术适用于轻症及无手术指征的 MSAP/SAP：① 禁食、胃肠减压；② 补液、防治休克（重症需 ICU、机械通气、床旁透析）；③ 解痉镇痛；④ 抑酸、生长抑素/奥曲肽抑制胰酶分泌；⑤ 营养支持（早期肠内营养优先）；⑥ 抗生素——仅在**感染性坏死**时针对性使用，不主张无指征预防性广谱滥用。手术指征（外科干预）：① 急性腹膜炎不能排除其他急腹症或出现腹腔间室综合征；② 胆总管下端梗阻或胆道感染；③ 合并肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿；④ 胰腺和胰周坏死感染。手术方式以**坏死组织清除加引流术**为主。

⚠ 易错陷阱：胆源性胰腺炎的 ERCP「时间窗」

伴胆道梗阻首选 ERCP：**有胆管炎（胆总管结石嵌顿+胆管炎）→24 小时内；无明确胆管炎（但结石嵌顿）→72 小时内**。伴胆囊结石→尽早胆囊切除（轻症出院前；中重度待胰周渗出稳定后 1-3 个月）。别把「无症状高脂血症」当成胆源性去开刀。

表7：急性胰腺炎分级（2012 修订 Atlanta）

分级	占比	器官衰竭	局部/全身并发症	病死率/特点
MAP 轻症	多数	无	无	自限、预后好
MSAP 中重症	约 30%	无持续（<48h）	有	早期病死率低；后期坏死感染则↑
SAP 重症	约 10%	**持续 >48h**（Marshall≥2）	有	出血坏死性，病死率达 30%



表8：胆源性 vs 高脂血症性急性胰腺炎

对比项	胆源性	高脂血症性
占比/地位	最常见（>50%，占急性胰腺炎病因 60%）	近年上升，青中年/肥胖者
机制	结石卡壶腹→胆汁反流共同通道	游离脂肪酸损伤腺泡/高甘油三酯诱发
血清学	转氨酶/胆红素可高，甘油三酯一般正常	**血胆固醇/甘油三酯显著升高**，血可呈脂浊
黄疸	可有（梗阻）	少见
超声/MRCP	见胆道结石、胆管扩张	无胆道结石，可有脂肪肝
治疗侧重	梗阻→**ERCP 解压**；后行胆囊切除	**降甘油三酯**（贝特类）+ 控脂饮食；避免 ERCP

✓ **第一性原理点睛：为什么分级比「淀粉酶」重要**

急性胰腺炎的分级决定治疗（轻症保守、重症进 ICU/手术）与预后，靠的是**器官衰竭强度和持续时间**、增强 CT 坏死、CRP/低血钙；淀粉酶只是**定性**指标。记住「淀粉酶判有无、分级判轻重」。

考点2：胰腺癌（胰头癌）

【掌握级】胰头癌：**无痛性进行性黄疸** + Courvoisier 征；CA19-9；根治术=胰十二指肠切除术（Whipple）（教材P492-494）。

为什么重要：西综高发——典型表现、标志物、术式都考。

第一性原理：

- 胰腺癌**起病隐匿**，因为胰头肿块早期只压迫胰管，引起**上腹隐痛/钝痛**（胰管梗阻扩张、压力增高），症状不特异。
- 关键转折在**肿瘤侵袭腹膜后神经丛**（癌细胞喜沿神经束膜浸润扩散）→ 持续性剧痛，**向腰背部放射、平卧加重、弯腰蜷曲侧卧减轻（胰性疼痛）**。
- 胰头癌一旦**压迫/浸润胆总管**，胆汁排入肠道受阻，胆红素反流 → **无痛性进行性黄疸**（尿如浓茶、大便白陶土、皮肤瘙痒）。因胰腺癌多为**慢性完全性压迫**，故多**无痛**（区别于结石性梗阻的绞痛），且胆囊被动充盈扩张→**Courvoisier 征（肿大无压痛胆囊）**。
- 本质就是：**胰头肿块 → 胰管/胆总管双重梗阻（胰性痛+无痛性进行性黄疸）+ 消耗（体重减轻、恶病质）**。

⚠ **易错陷阱：Courvoisier 征 vs 胆石性梗阻**

可触及无痛性肿大胆囊（Courvoisier 征）= 胰头癌/壶腹周围癌（慢性、完全性、无痛的梗阻）；而结石性梗阻因胆管炎伴压痛、反复痉挛，胆囊多有触痛、多不肿大。记住「**无痛+肿大胆囊**→癌」「**有痛+波动黄疸**→石」。

机制要点（教材P492-494）：90% 为导管腺癌；好发胰头颈部。危险因素=吸烟、饮酒、糖尿病、慢性胰腺炎，5-10% 有遗传易感基因。**CA19-9 是最重要标志物**（辅助诊断及随访），CEA/CA242/CA125 可升。增强 CT+三维重建为首选影像，判断可切除性；MRCP 显示胰管/胆管梗阻；EUS+穿刺活检术前定性。

治疗（教材P494）：可切除性评估分四种（可切除/交界可切除/局部进展/转移性）。根治术按部位：**胰头癌=胰十二指肠切除术（Whipple）**（切除胰头含钩突、肝总管以下胆管含胆囊、远端胃、十二指肠、部分空肠+区域淋巴清扫，重建=胰管空肠+肝总管空肠+胃空肠三个吻合）；胰体尾癌=胰腺远端切除+脾切除；交界可切除/局部进展者优先**新辅助化疗**（FOLFIRINOX 或白蛋白紫杉醇+吉西他滨）；术后均应辅助化疗；终末以营养、止痛等支持为主。

展开：壶腹周围癌与胰头癌的界线

壶腹周围癌=壶腹癌、胆总管下端癌、十二指肠癌；**恶性程度低于胰头癌，手术切除率和 5 年生存率明显高于胰头癌**。临床黄疸、消瘦、腹痛，易与胰头癌混淆；检验方法与胰头癌相同，但预后更好——所以遇到「壶腹周围」提示外科切除机会更大。

考点3：慢性胰腺炎

【熟悉级】多种原因致胰腺实质和胰管的**不可逆**慢性炎症损害；特征是反复上腹痛伴内、外分泌功能进行性减退（教材P491）。

- 病因：**长期大量饮酒和吸烟**是最常见危险因素（乙醇、烟草直接毒性）；遗传、自身免疫、胰管梗阻。
- 病理：胰腺腺体萎缩纤维化，不规则结节样硬化；胰管狭窄伴节段性扩张，可有胰石/囊肿；少数在慢性炎症基础上癌变。
- 临床：腹痛最常见（上腹剑突下/偏左，放射腰背呈束腰带状）；**四联症=腹痛、体重下降、糖尿病、脂肪泻**；胰头肿大压迫胆总管→黄疸。
- 诊断：X 线平片示胰腺钙化/胰管结石；CT 见胰管结石、散在钙化；粪便弹性蛋白酶-1<200μg/g 提示外分泌功能不全。
- 治疗：非手术（戒烟戒酒、镇痛、少食多餐高蛋白低脂、补充胰酶、控制糖尿病、营养支持）；手术（减轻疼痛、延缓进展，**不能逆转**；合并胆道/十二指肠梗阻或怀疑癌变应尽早）——**胰管引流术（Partington 手术）**、胰腺切除术（胰体尾切除、**胰十二指肠切除 Whipple**、全胰切除）。

记忆点：慢性胰腺炎手术「不能逆转」

手术目的是**止痛和延缓进展**，不能逆转病理过程。所以合并胆道梗阻、十二指肠梗阻或**怀疑癌变**者应尽早手术；否则以调整生活方式+补充胰酶等保守为主。

考点4：胰岛素瘤

【熟悉级】最常见的功能性胰腺神经内分泌肿瘤（pNENs），多为良性、单发，80% 直径<2cm（教材P496）。

- 临床：**低血糖**为首发症状（常在**清晨/运动后**），神经系统症状（头痛、视物模糊、健忘，甚至癫痫/昏迷）+ 儿茶酚胺释放症状（大汗、心悸、震颤、面色苍白）；经常加餐致体重增加。
- **Whipple 三联征（诊断核心）**：① 低血糖发作（空腹/运动后）；② 发作时血糖 <2.8mmol/L；③ 补充葡萄糖后症状缓解。
- 诊断：定性（上述三联征 + 血/尿无磺脲类代谢产物）；定位（胰腺薄层增强 CT、MRI、EUS、术中超声）。
- 治疗：**根治性手术切除**（局部切除/剜除、远端胰腺切除、胰十二指肠切除），不能切除者综合治疗（生长抑素类似物、化疗）。

✓ 第一性原理点睛：为什么是多进餐+低血糖

胰岛素瘤自主、不受血糖反馈抑制地分泌胰岛素 → 血糖被持续压低，机体只能**频繁加餐**来对抗；所以「**发作性低血糖（清晨）+ 加餐缓解 + 体重增加**」是其经典组合，Whipple 三联征正是这一机制的操作化。

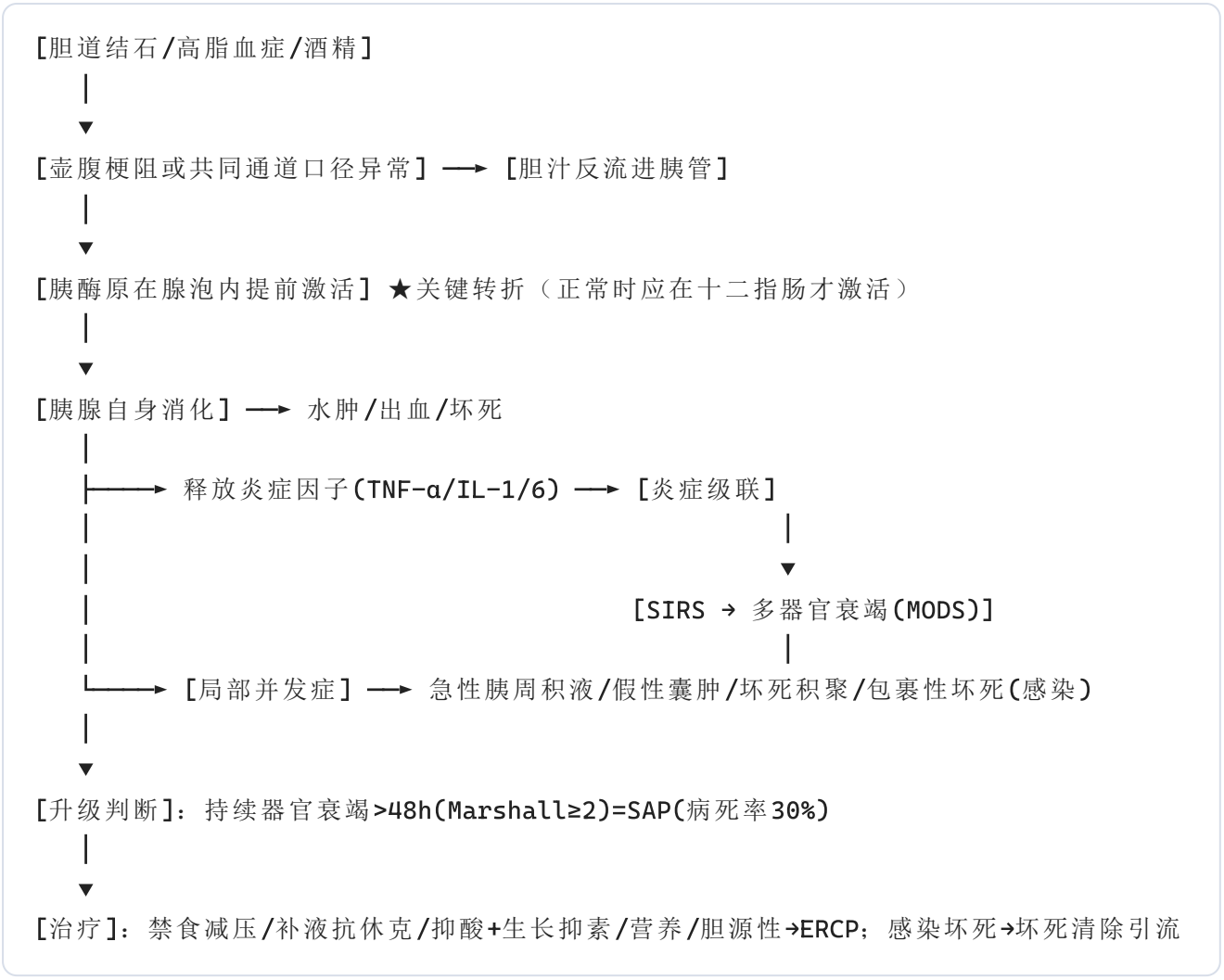
考点5：胃泌素瘤

【了解级】G 细胞来源，分泌大量胃泌素，引起**Zollinger-Ellison 综合征**=难治性消化性溃疡 + 腹泻；**恶性比例 60-90%**（教材P495 表45-2）。
表现：反复发作、难治的消化性溃疡（多位于胃/十二指肠，位置不典型）+ 腹泻；因胃泌素瘤分泌胃泌素→强烈刺激胃酸分泌→溃疡。治疗以控制胃酸（抑酸）+ 肿瘤切除/综合治疗为主。

pNENs 症状速记（教材P495 表45-2）

胰岛素瘤→低血糖（恶性<10%）；胃泌素瘤→难治性溃疡+腹泻=Zollinger-Ellison（恶性 60-90%）；胰高血糖素瘤→糖尿病+坏死性游走性红斑；VIP 瘤→水样泻+低钾+低胃酸（Verner-Morrison）；生长抑素瘤→高血糖+脂肪泻+胆结石。

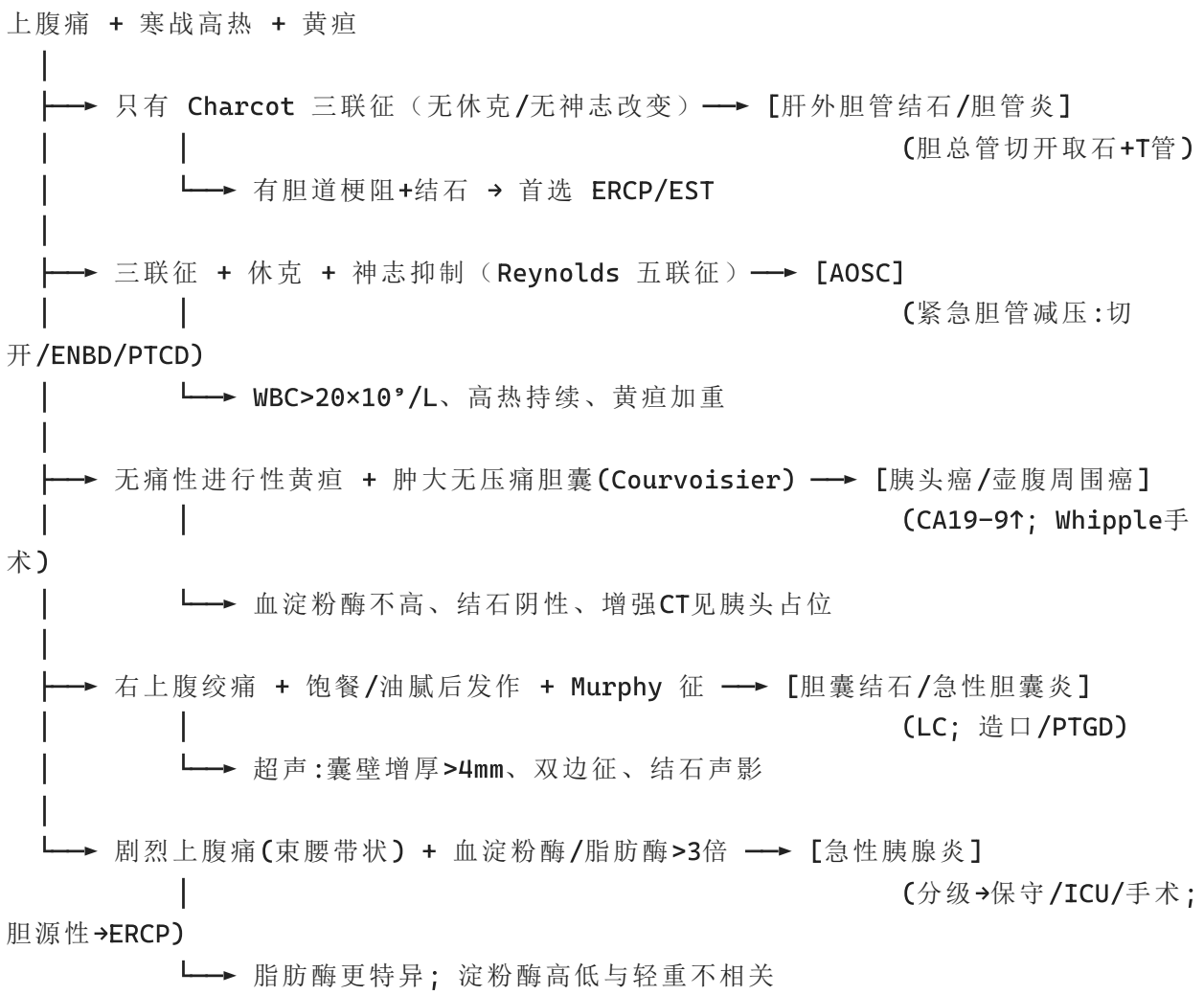
因果链图（胰腺疾病组）



因果链解读：此图展示「胰酶异位激活 → 自身消化 → 炎症级联 → MODS」的机制链（分级与治疗见上方表7/表8）。

★=关键转折在「**腺泡内胰酶提前激活**」这一步——理解了它，就能理解为什么胆源性（共同通道反流）最常见、为什么生长抑素/抑酸被用来抑制胰酶分泌。

鉴别决策树2：上腹痛 + 寒战高热 + 黄疸（胆胰急症）



决策树解读：

第一分支靠**「有无休克/神志改变」「有无痛+进行性」**区分结石性胆管炎、AOSC、胰头癌三大块；第二分支用 **Murphy 征/胆绞痛** 区分胆囊病、用 **淀粉酶** 区分胰腺炎。核心鉴别逻辑：**「痛不痛、热不热、进不进行性、胆囊肿大不肿大」**四问。

主动回忆区

1. 细菌性肝脓肿最常见的侵入途径是《__》**（胆道）。其首选检查是**《__》（超声，>96%）。
2. 阿米巴肝脓肿的脓液特点为《__》**（棕褐色/果酱样、无臭），且血清**《__》抗体阳性（阿米巴）。
3. 肝癌细胞极易沿《__》**系统在肝内播散形成癌栓，肝外转移最常见到**《__》（门静脉；肺）。
4. 【第一性原理】为什么加门脉无瓣膜会直接导致曲张静脉扩张？答：《因为门脉压升高后血流沿与体循环相通的薄弱交通支逃逸并被撑大》。

5. 门脉高压出血首选、最常用的手术是《__》**（脾切除+贲门周围血管离断术=断流术），其保**《__》入肝血流、肝性脑病少（门静脉）。
6. AOSC 的 Reynolds 五联征=Charcot 三联征 + 《__》**（休克）** **+** 《__》（中枢神经系统受抑制）。
7. 【决策树】无痛性进行性黄疸 + 肿大无压痛胆囊（Courvoisier 征）→ 最可能诊断《____》（胰头癌/壶腹周围癌）。
8. 急性胰腺炎诊断 3 项中满足 2 项：腹痛 + 《__》 **+** 《__》（血淀粉酶/脂肪酶>正常3倍；影像学改变）。
9. 急性胰腺炎「重症（SAP）」判断要点是《____》（持续器官功能衰竭>48h，改良 Marshall≥2）。
10. 胰岛素瘤诊断的 Whipple 三联征：低血糖发作 + 发作时血糖《__》 **+** 《__》（<2.8mmol/L；补糖后缓解）。
11. 【第一性原理】为什么胆石性胰腺炎最常见？答：《因为胆胰约85%形成共同通道，壶腹梗阻时胆汁反流进胰管激活胰酶原》。

常见陷阱

1. **淀粉酶高低与胰腺炎轻重无关**：不要用血淀粉酶数值推断重症/轻症，重症判断看持续器官衰竭（Marshall ⩾2）。
2. **肝脓肿「男女比例/年龄」易混**：细菌性=>50 岁、男:女 1.5:1、多发小；阿米巴性=20-40 岁、男:女 >10:1、单发大、棕褐色脓。
3. **Courvoisier 征与结石性梗阻相混**：无痛+肿大胆囊=癌（胰头/壶腹）；有痛、波动黄疸=结石（胆管炎）。
4. **把 AOSC 当成普通胆管炎**：只要三联征+休克/神志改变就是 AOSC，必须紧急解压，不能只抗感染。
5. **忘记「胆囊结石极少引起黄疸」**：胆囊结石若出现明显黄疸，要考虑结石掉入胆总管或 Mirizzi 综合征。
6. **肝癌合并肝硬化误当单纯肝癌**：肝癌常在肝硬化基础上，且伴脾亢、食管静脉曲张；要评估肝功能（Child-Pugh）再定方案。
7. **无症状胆囊结石一律切**：儿童及无症状成人胆囊结石一般不做预防性切除（约 30% 远期需手术），应观察随访。

记忆口诀

1. **门静脉高压「血往四路跑」**：胃底食管（致命）、直肠肛管（继发痔）、前腹壁（海蛇头）、腹膜后（Retzius）。

2. **三个综合征串记**：Charcot 三联（痛热黄）+ 休克 + 神志 = **Reynolds 五联**；Whipple 三联（低血糖+血糖低+补糖缓解）=胰岛素瘤；Zollinger-Ellison（难治性溃疡+腹泻）=胃泌素瘤。
3. **胆道梗阻「痛=石、无痛=癌」**：痛+寒战高热波动黄疸=胆管结石；无痛+进行性+ Courvoisier=胰头/壶腹癌。
4. **结石危险因素 4F**：Forty（40 岁）、Fat（肥胖）、Fertile（多次生育）、Female（女性）。
5. **急性胰腺炎时间窗**：淀粉酶「6-12 升、48 峰、3-5 消」；脂肪酶「24 升、7-10 久、更特异」。
6. **门脉高压三大表现**：脾大脾亢、腹水、食管胃底静脉曲张出血（**肝病三大症状**）。
7. **断流 vs 分流**：「断流保肝供血、分流降压伤肝」——能断流就不分流，脑病归分流。

本章小结

本章小结

- take-home 1：肝胆胰的「梗阻-感染」是双向恶化链，**解除梗阻是核心**——从胆总管结石（Charcot 三联）到 AOSC（五联+胆血反流→休克），越早解压越能救命。
- take-home 2：门脉高压出血首选**断流术**（脾切除+贲门周围血管离断），因为它保留门静脉入肝血流、肝性脑病少；分流降压好但伤肝、脑病多。
- take-home 3：黄疸鉴别靠「**痛不痛、热不热、进不进行性、胆囊肿大与否**」——无痛进行性+ Courvoisier=胰头/壶腹癌；痛+寒战波动=结石性胆管炎。
- **本章核心洞察**：一切胆胰急重症的共同第一性原理是「**胆汁/胰液被堵住之后反向攻击自己**」——结石梗阻→感染入血（AOSC），胆胰共同通道反流→胰酶自噬（胆源性胰腺炎）；所以治疗终点都在「**解除梗阻、恢复引流**」。

模块5：周围血管与淋巴疾病

模块信息

重点等级：　掌握 7 个 /　熟悉 3 个 /　了解 1 个
预计题型：A1 / A2 / B1 / X（鉴别、病例分析、特征性试验）
关联模块：与模块1（胸部/心脏疾病——房颤与左心耳栓子）、模块4（门静脉高压——下腔静脉、胸腹壁静脉曲张）、外科感染（第八章——丹毒/淋巴管炎）衔接
谱系位置：本模块三个疾病组分别占据"肢体供血障碍谱系"（动脉缺血：跛行→静息痛→坏疽）、"肢体回流障碍谱系"（静脉淤血：曲张→肿胀→溃疡）与"间质液循环障碍谱系"（淋巴水肿：凹陷性→象皮肿）
预计阅读：约 55 分钟

前置知识检查

1. **四肢血管分布**：下肢动脉主干=髂→股→腘→胫前/胫后/腓；静脉=浅（大、小隐静脉）+深（股、腘、胫）+交通静脉。不掌握就分不清"动脉缺血平面"与"静脉回流途径"。
2. **静脉回流三条件**：静脉瓣膜向心单向开放、肌关节泵动力、胸腔负压吸引。这三者任一失效都会导致血液淤滞/反流。
3. **Virchow 三要素**：血管内皮损伤、血流缓慢、血液高凝。任何 DVT 都绕不开这三条。
4. **房颤与血栓**：心房颤动→左心房/左心耳血流紊乱→附壁血栓→脱落→体循环栓塞。这是"急性动脉栓塞"最常见的栓子来源。

高收益摘要

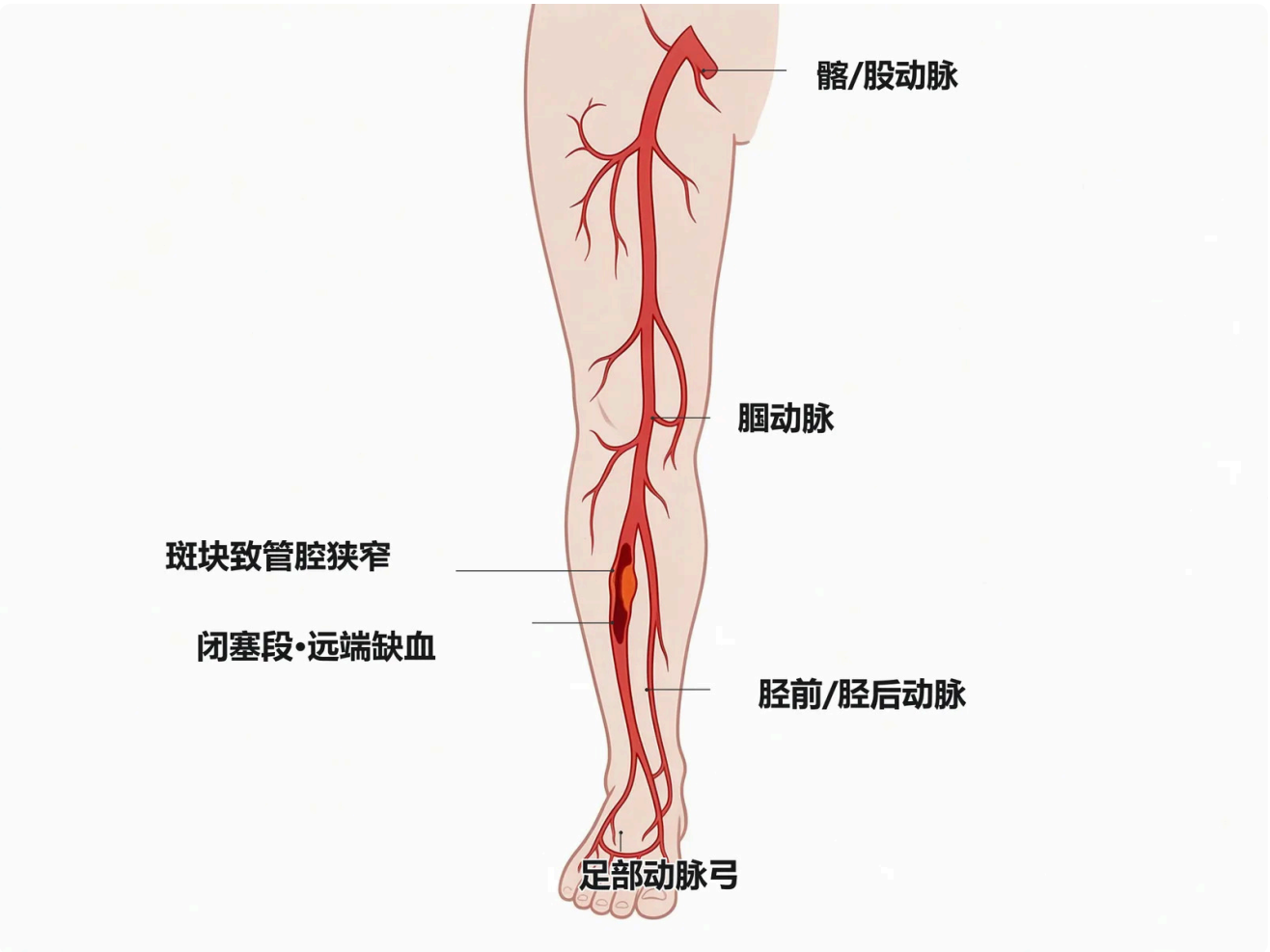
1. **动脉缺血 vs 静脉淤血**一测便知：抬高病肢——动脉病加重、静脉病减轻；皮肤——缺血苍白厥冷、淤血暗红潮热。全模块底层逻辑就这一条。
2. **TAO 三连**：青壮年男性 + 吸烟 + 游走性浅静脉炎（中小动静脉）。这是与 ASO（中老年 + 糖尿病 + 大中动脉）最硬的鉴别点。
3. **急性动脉栓塞 5P 征**：疼痛、苍白、无脉、感觉异常、运动障碍——房颤病人突然 5P 即诊断，6 小时是肢体挽救时间窗。
4. **DVT 两后果**：急性掉血栓→肺栓塞（PE）可致死；慢性破坏瓣膜→血栓后综合征（PTS）。预防低分子肝素＞治疗。
5. **淋巴疾病一句话**：淋巴管炎/丹毒=链球菌感染（红线、边界清楚红斑）；淋巴水肿=淋巴回流障碍（蛋白性水肿，加压后慢慢回弹）。

结构化笔记

一、动脉疾病（下肢/肢体缺血）

组引言：本组解决"肢体为什么缺血、缺血到什么程度、是急性还是慢性"三类问题。本质是**动脉血供与组织需求失衡**——慢性（TAO、ASO）缓慢失代偿，急性（动脉栓塞）突然崩盘。组内核心是"吸烟青壮年=TAO / 中老年+代谢病=ASO / 房颤突发=栓塞"这条鉴别主线。

【掌握级】血栓闭塞性脉管炎（TAO / Buerger）：青壮年男性吸烟者的中小动静脉炎性闭塞（教材P325）



为什么重要：西综与期末都爱考"特征人群 + 游走性浅静脉炎"，是与 ASO 的第一鉴别考点。

第一性原理：

- 正常中小动静脉内膜光滑、血流通畅。吸烟（主动/被动）反复刺激血管内皮，叠加自身免疫紊乱与前列腺素/性激素失调，启动**全层血管壁炎性反应**。
- 炎症→管壁增厚、血栓形成→动脉**节段性**闭塞→远端供血不足；动静脉联合受累，故伴有**游走性浅静脉炎**。
- 如果内皮不持续受吸烟刺激，就不会反复炎性闭塞；一旦戒烟，病变进展即受抑制。**本质上：以吸烟为核心驱动的四肢中小动静脉炎性、节段性、反复发作性闭塞。**
- 好发：男性青壮年，下肢多见，累及胫前/胫后/腓动脉（3 支主干）或其中 1-2 支，后期累及腘动脉、股动脉。
- 诊断五点：①青壮年男性+吸烟；②病肢缺血症状；③游走性浅静脉炎史；④足背/胫后动脉搏动减弱或消失；⑤常无高血压、高脂血症、糖尿病。
- 治疗以**严格戒烟**为核心（一般疗法），辅以抗血小板聚集、扩血管、高压氧舱；手术（旁路转流）因流出道差效果不如 ASO；坏疽作截肢。

展开：TAO 传统临床分期（贺银成・下册）

传统以缺血程度分**四期**：Ⅰ期局部缺血期（间歇性跛行）、Ⅱ期营养障碍期（静息痛、夜间痛）、Ⅲ期组织坏死期（趾端溃疡/坏疽）、Ⅳ期坏疽扩展期。此分期为讲义/既往教材表述；《外科学（第10版）》正文未列出独立"TAO Ⅰ-Ⅳ期"，而是对慢性缺血统一采用**ASO 的 Rutherford 分级（1-6 级）**量化严重度（教材P324）。两源表述不同，以原书分级为准，此传统四期**待核对**。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 把"游走性浅静脉炎"当成 TAO 独有。它确实是 TAO 的特征性标志，但**血栓性浅静脉炎**作为一个独立诊断也可见于静脉曲张、静脉留置导管。考试陷阱是：TAO 的浅静脉炎是**游走的、此前无静脉曲张**；慢性静脉功能不全的浅静脉炎常**继发于曲张静脉**。

【掌握级】动脉硬化性闭塞症（ASO）：中老年/糖尿病人的大中动脉粥样硬化闭塞（教材P324）

为什么重要：与 TAO 是最常考的"一对鉴别"，且 ASO 的高危因素（糖尿病、高血压、高脂血症、吸烟、肥胖）与外科术后大有关联。

第一性原理：

- 正常动脉内膜光滑。高脂血症、高血压、吸烟、糖尿病、肥胖→**内膜损伤→脂质沉积形成粥样硬化斑块→中膜变性/钙化→管腔狭窄甚至完全闭塞**。
- 斑块或继发血栓脱落可造成远端动脉栓塞（此为"缺血性溃疡/坏疽加重"的转折点）。
- 如果代谢与血压不长期失控，内膜不损伤，就没有斑块与闭塞。**本质上：衰老+代谢病驱动的全身性大中动脉粥样硬化性狭窄闭塞。**
- 好发：男性、45 岁以上；累及腹主动脉及远端主干动脉。主-髂病变→臀/髋/股痛伴阳痿；股-腘病变→小腿肌群痛。
- 多合并冠心病、高血压、高脂血症、糖尿病（与 TAO"常无"相反）。
- 检查：ABI（踝肱指数）正常 0.9-1.3，<0.9 缺血，<0.4 重度缺血；动脉造影/CTA 显示广泛不规则狭窄、硬化动脉扩张扭曲、钙化。
- 治疗：戒烟+控制代谢；介入（PTA/支架）；内膜剥脱（短段股总动脉）；旁路转流（自体静脉/人工血管搭桥）；干性坏疽清创、坏死截肢。

展开：ASO 的 Rutherford 分级（教材P324）

1级 轻度间歇性跛行，跛行距离＞500m；2级 中度间歇性跛行，距离 300-500m；3级 重度间歇性跛行，距离＜300m；4级 静息痛（静止也痛、持续剧烈、夜间更甚）；5级 少量组织缺损或活动性溃疡；6级 大面积溃疡或坏疽。前 3 级以"运动后痛、休息缓解"为特征，4-6 级进入"静息也痛、组织已损伤"阶段。

记忆抓手

ASO=Rutherford **1→6 层层递进**；TAO=传统 **Ⅰ→Ⅳ 分期**。两者不必死记数字，只需抓住"跛行（运动痛）→静息痛（休息也痛）→溃疡/坏疽（组织已死）"这条三步升级线，考分级时按"距离缩短、疼痛升级、出现组织缺失"顺序填空。

【掌握级】急性动脉栓塞：房颤栓子随血流卡在动脉分叉（教材P326-327）

为什么重要：临床"突发急性下肢缺血"的第一病因，5P 征、6 小时时间窗、Fogarty 取栓几乎每年都考。

第一性原理：

- 正常动脉血流通畅无阻。房颤→左心房/左心耳血流紊乱→附壁血栓形成，栓子脱落随血流冲向远端。
- 栓子大多停留在**动脉分叉处**（管腔突然变窄），造成血流完全中断→栓塞平面远端急性缺血。
- 如果没有可脱落的栓子（血栓、空气、脂肪、癌栓），血流就不会突然中断。**本质上：心源性或他源性栓子急性堵塞动脉所致的急性缺血综合征。**
- 定义：动脉腔被栓子（血栓、空气、脂肪、癌栓等）堵塞，造成血流阻塞、急性缺血。栓子大都停留在**动脉分叉处**。
- 最常见来源：**心源性（房颤、心瓣膜病、心内膜炎）**附壁血栓脱落；其次脂肪、羊水、癌栓。
- **5P 征**：疼痛（pain）、苍白（pallor）、无脉（pulselessness）、感觉异常（paresthesia）、运动障碍（paralysis）。麻木可为首发症状。
- 时间窗：教材指出**严重缺血 6-12 小时后组织可发生坏死**，出现肌肉及神经功能障碍（教材P326）；临床历来强调**尽早（越早越好，6 小时内）**积极取栓以保全肢体（贺银成・下册）。若出现肿胀、肌僵硬、疼痛、远端再缺血→**肌筋膜间隔切开术**；肌广泛坏死→截肢。
- 诊断：有心脏病史伴房颤 + 突发 5P 即临床诊断；动脉搏动触诊/多普勒超声测栓塞平面；造影/CTA 明确部位与流出道；同时做心电图、超声心动图找栓子来源。
- 治疗：非手术（全身差、远端小动脉栓塞、已坏死）用抗凝/祛聚/扩血管/溶栓；手术首选 **Fogarty 球囊导管取栓术**（创伤小、快）；切开动脉取栓为另一方式。

展开：5P 征的临床排布

疼痛最早出现（栓塞平面动脉痉挛+近端压骤升）；皮肤苍白因皮下静脉丛排空，变温带比栓塞平面低一掌宽；无脉可判断栓塞平面；感觉/运动障碍由周围神经缺血引起，后期深感觉丧失、足下垂。五个 P 齐备即可床边诊断。

⚠ 易错陷阱

教材坏死时间写"6-12 小时"，考题却常问"6 小时"。区别在于：**6 小时是争取保肢的黄金手术窗**（临床强调），6-12 小时**已发生组织坏死**（教材原文）。两句话都对，别混用——答治疗选"6 小时内取栓"，答病理答"6-12h 坏死"。

【熟悉级】雷诺病 / 雷诺现象（教材P327）

- 定义：小动脉阵发性痉挛，程序性出现**苍白及发冷→青紫及疼痛→潮红后复原**，常于寒冷刺激或情绪波动时发病。
- 无潜在疾病=雷诺病（病程稳定）；伴随其他系统疾病=雷诺现象（可指端坏疽）。两者统称雷诺综合征。
- 好发：青壮年女性，好发于手指，常双侧。
- 治疗：保暖、避免刺激、药物（扩血管、钙拮抗剂）；症状重或坏疽时可交感神经切除（了解）。

【了解级】周围动脉瘤与腹主动脉瘤（教材P328-329、第33章P314）

- **周围动脉瘤**最典型表现＝**搏动性肿块+收缩期杂音**（膨胀性搏动、与心脏搏动一致、可有震颤）。真性动脉瘤最常见病因是动脉粥样硬化；损伤、感染致假性动脉瘤。主要威胁＝**瘤体突然破裂大出血休克**。治疗：切除+动脉重建，或腔内覆膜支架/复合手术（教材P329）。
- **腹主动脉瘤**（第33章，教材P314）：瘤壁张力 T=P×r（Laplace 定律），与血压、瘤体半径成正比；瘤体递增，张力超管壁弹性极限时破裂。搏动性包块最常见；**持续性隐痛常为破裂先兆，疼痛突然加剧预示破裂可能**（破裂三联征＝突发腹痛+低血压休克+搏动性包块，教材P314）。诊断以 CTA 首选；治疗：肾下腹主动脉瘤切除+分叉人工血管置换或腔内修复。

🔗 来源说明

周围动脉瘤内容见教材P328-329（第34章）；腹主动脉瘤详述见"第三十三章 主动脉疾病"（教材P313-315，标注于文中 P314）。二者都属于"假性/真性/夹层动脉瘤"的扩张-破裂谱系，本模块只取与肢体相关要点。

对比速查（动脉疾病组）

表 34-A　TAO vs ASO 鉴别表（教材P325 表34-1）

鉴别要点	动脉硬化性闭塞症（ASO）	血栓闭塞性脉管炎（TAO）
发病年龄	多见于>45 岁	青壮年多见

鉴别要点	动脉硬化性闭塞症（ASO）	血栓闭塞性脉管炎（TAO）
血栓性浅静脉炎	无	常见（游走性）
高血压/冠心病/高脂血症/糖尿病	常见	常无
受累血管	大、中动脉	中、小动静脉
其他部位动脉病变	常见	无
受累动脉钙化	可见	无
动脉造影	广泛不规则狭窄、硬化动脉扩张扭曲	节段性闭塞，病变近远端血管壁光滑

表 34-B　间歇性跛行 vs 静息痛分级表（教材P320-321、P324）

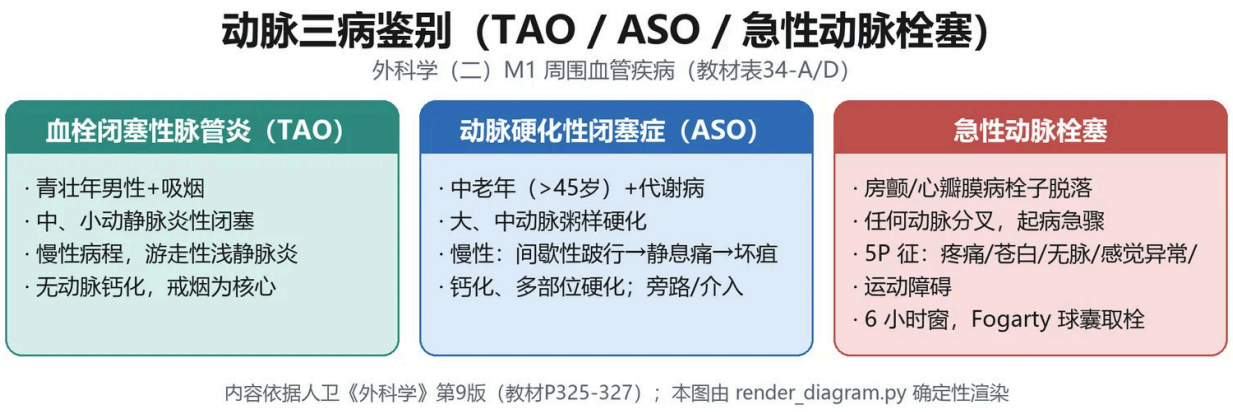
项目	间歇性跛行	静息痛
发作时机	运动/步行时出现	静息状态下持续存在
机制	供血不足以满足运动需氧	组织缺血+缺血性神经炎
缓解方式	休息片刻即缓解	不缓解（夜间加重）
体位	常取抱膝端坐位减轻	抬高病肢加重、下垂可缓解
对应分级	ASO 1-3 级 / TAO Ⅰ期	ASO 4-6 级 / TAO Ⅱ期+
提示意义	早期、侧支尚可代偿	晚期、已近组织坏死

表 34-C　急性动脉栓塞 5P 征表（教材P326-327）

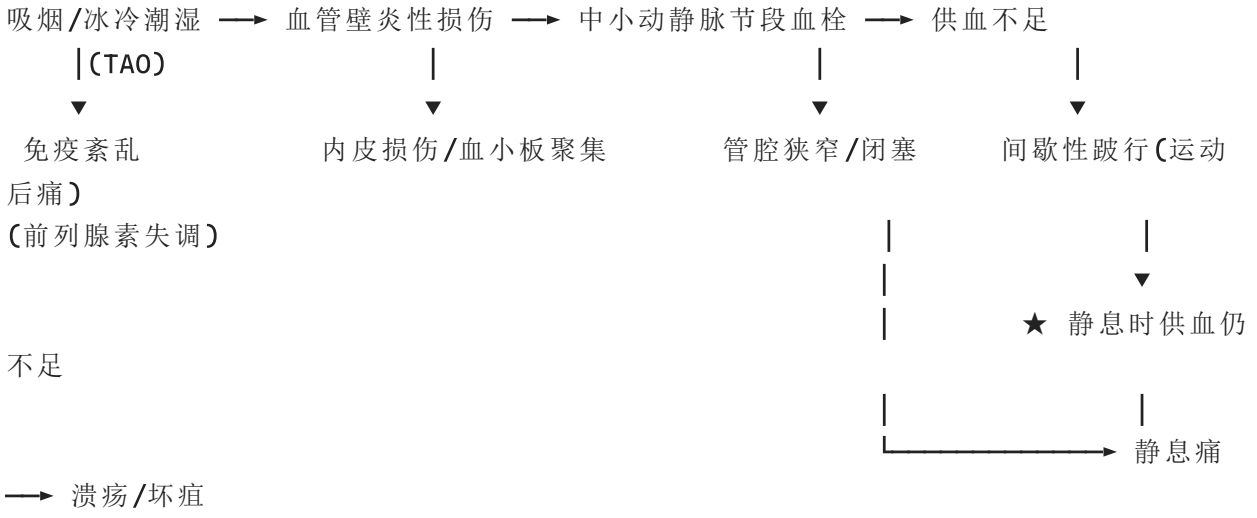
字母	表现	机制要点
P	Pain 疼痛	最早出现，栓塞平面动脉痉挛+近端压骤升
P	Pallor 苍白	皮下静脉丛血液排空，变温带比栓塞平面低一掌宽
P	Pulselessness 无脉	栓塞平面远端动脉搏动减弱/消失，可定位
P	Paresthesia 感觉异常	周围神经缺血，麻木/蚁行，可为首发
P	Paralysis 运动障碍	后期肌肉坏死、深感觉丧失、足下垂

表 34-D　三种肢体动脉疾病一览

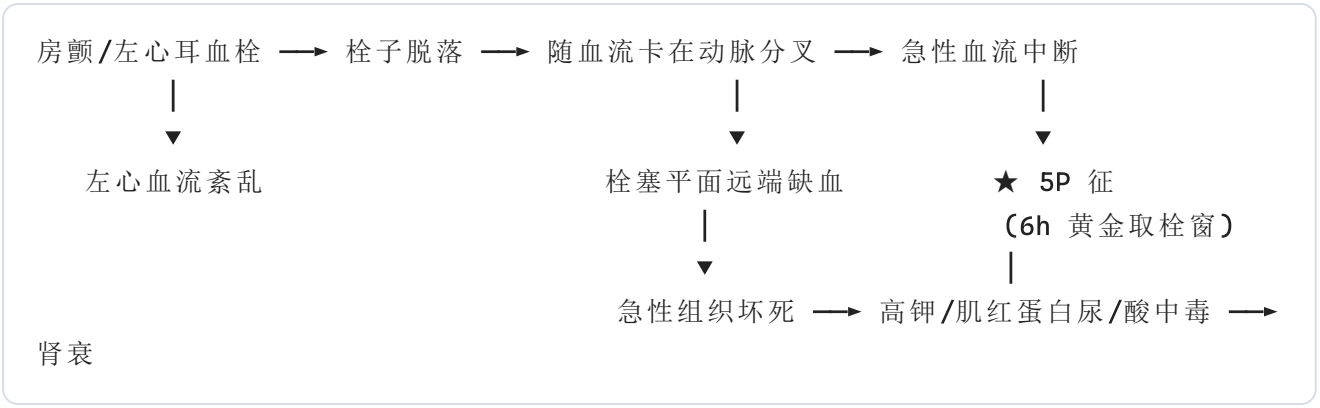
疾病	人群	起病	血管	标志特征
TAO	青壮年男+吸烟	慢性	中小动静脉	游走性浅静脉炎
ASO	中老年+代谢病	慢性	大中动脉	钙化、多部位硬化
急性动脉栓塞	房颤/心瓣膜病	急骤	任何动脉分叉	5P 征、6 小时窗



因果链（动脉缺血）



ⓘ **此图展示 TAO/ASO 慢性缺血链路的共同骨架：一旦"供血-需氧平衡"在运动时被打破→间歇性跛行；运动都不够用（静息仍缺血）→静息痛；供血彻底不足→缺血性溃疡/坏疽。急性动脉栓塞则是此链路的"电梯直达"版，见图下。**



动脉栓塞是"急性"版缺血：缺血 6-12 小时组织即坏死，且释放代谢产物（高钾、肌红蛋白尿、酸中毒）可致肾衰——此全身影响是栓塞之"重"所在，也是强调早期取栓的病理基础。对比：TAO/ASO 可缓慢建侧支，栓塞几乎来不及建侧支。

鉴别决策树（动脉缺血 1）



- **第一分支（核心区分逻辑）**：看"人群+血管口径+有无游走性浅静脉炎"。青壮年+吸烟+中小组血管+浅静脉炎=TAO；中老年+代谢病+大中组血管+钙化=ASO。
- **第二分支（判断部位）**：按疼痛平面定位主-髂或股-腘病变；再按"运动→静息→组织"升级判定严重度。

相关性提示

间歇性跛行还须与非血管性疾病鉴别——腰椎管狭窄症、椎间盘突出、坐骨神经痛、多发性神经炎（教材P324）。这些"神经源性跛行"通常无肢体苍白厥冷、无动脉搏动减弱，可据此与血管性缺血区分。

鉴别决策树（动脉缺血 2：急性下肢缺血）

```
急性下肢剧痛/发凉/麻木（疑急性缺血）
    |
    ├─ 有房颤/心瓣膜病 + 突发 + 5P 征 → 动脉栓塞（栓子来源=心源性）
    |
    └─ 已知 ASO/糖尿病 + 渐加重 + 5P 征 → 动脉血栓形成（原位闭塞）
          |
          └─ 均需查：动脉搏动触诊/多普勒测平面，CTA/造影明确部位与流出道
```

- **第一分支**：看有无房颤等心源性栓子来源、是否"突然"发作。突发+房颤=栓塞；有慢性动脉病+渐重=血栓形成。
- **第二分支**：评估缺血程度与保全可能——6 小时内积极取栓；已坏死则手术/截肢，并处理代谢并发症。

二、静脉疾病（下肢回流障碍）

组引言：本组解决"下肢为什么肿胀、静脉为什么曲张、血栓有什么用"。本质是**静脉血回流障碍**——慢性反流（静脉曲张、瓣膜功能不全）使血淤在浅静脉；急性阻塞（DVT）使血根本回不来。核心是"瓣膜功能"与"血栓三要素"两条主线。

【掌握级】下肢静脉曲张（原发性下肢静脉曲张）：瓣膜功能不全→浅静脉淤血（教材 P332-333）

为什么重要：期末与西综高频，特征性试验（Trendelenburg/Perthes/Pratt）几乎必考。

第一性原理：

- 正常静脉靠"瓣膜向心单向开放 + 肌泵 + 负压吸引"对抗重力回流。若**静脉壁薄弱、瓣膜先天缺陷**，加上长期站立、重体力、妊娠、慢性咳嗽、便秘等使瓣膜承受过度压力→**瓣膜逐渐松弛不能紧密关闭**。
- 瓣膜关闭不全→**血液自深静脉/近端向浅静脉反流**→浅静脉内压升高→扩张、迂曲→"足靴区"淤血致皮肤营养障碍（色素沉着、皮炎、溃疡）。
- 如果瓣膜功能正常，静脉血就不会逆向淤积，浅静脉也不会曲张。**本质上：下肢浅静脉瓣膜功能不全导致的反流性静脉淤血。**
- 以大隐静脉曲张多见，左下肢多见；表现为浅静脉扩张迂曲、沉重乏力、踝部轻度肿胀、"足靴区"色素沉着/湿疹/溃疡。
- 鉴别必须先排除：①原发性深静脉瓣膜功能不全（症状重、深静脉瓣膜关闭不全）；②DVT 后综合征（有 DVT 病史、浅静脉扩张伴明显肿胀）；③动静脉瘘（皮温升高、震颤/杂音、静脉血氧增高）。

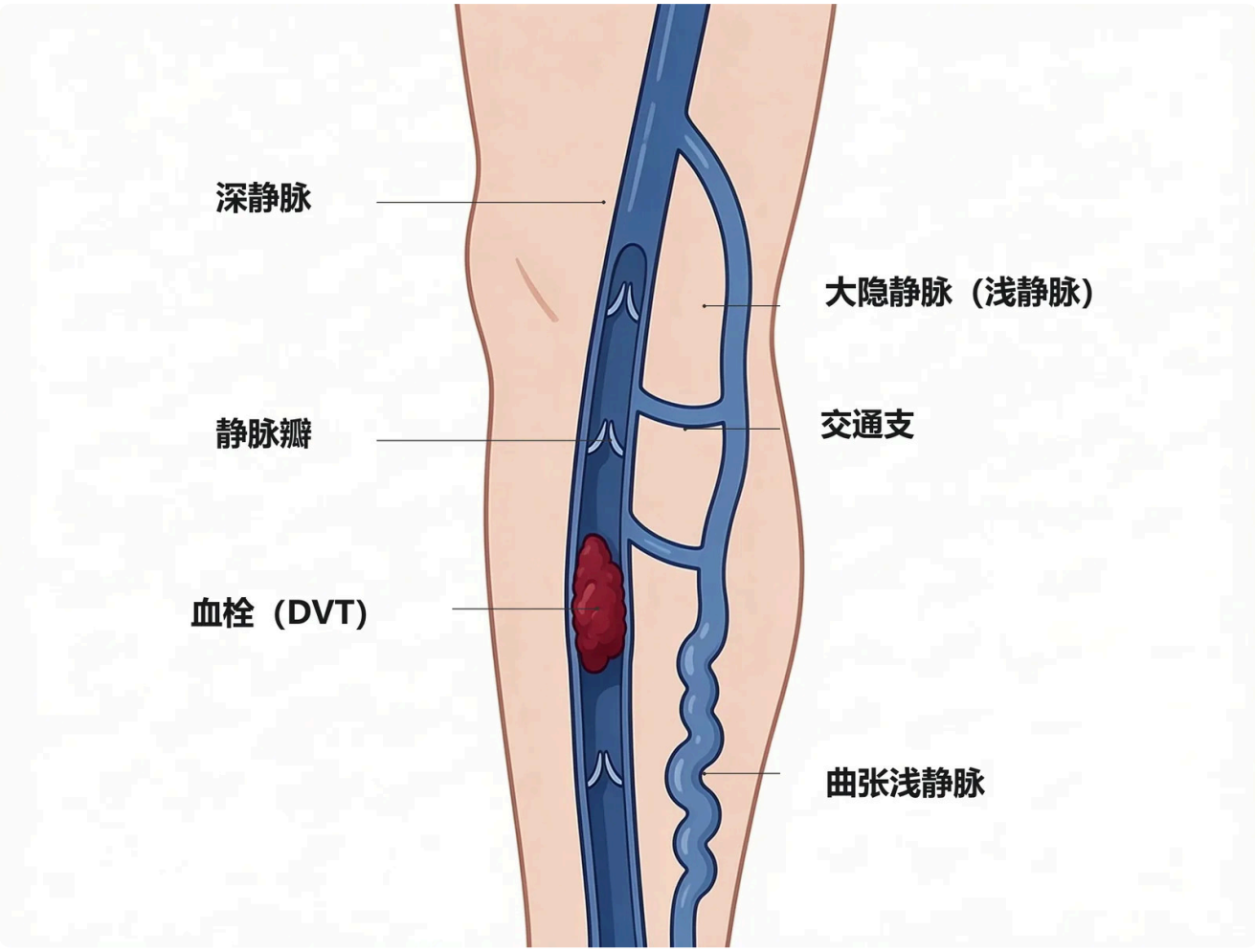
- 治疗：非手术（弹力袜、避免久站、抬高患肢，仅改善症状）；硬化剂注射+压迫；手术＝**大隐静脉高位结扎+主干与曲张静脉剥脱**（激光/射频微创）。

展开：三大瓣膜-通畅试验（贺银成・下册）

①**Perthes（深静脉通畅）试验**：大腿扎止血带→快速踢腿/下蹬→曲张静脉排空、无胀痛为通畅；若曲张更明显、张力增高、胀痛，提示深静脉不通畅。
②**Trendelenburg（大隐静脉瓣膜功能）试验**：平卧抬高患肢排空静脉→大腿根部扎止血带→站立→迅速释放止血带→出现自上而下逆向充盈提示瓣膜功能不全。
③**Pratt（交通静脉瓣膜功能）试验**：扎大腿根部后由足趾向腘窝缠第一根绷带、自止血带向下缠第二根，站立解开第一根，绷带间出现曲张静脉提示该处交通静脉功能不全。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 手术前必须先做 **Perthes 试验证实深静脉通畅**。若深静脉已闭塞（如 DVT 后），再做静脉曲张剥脱会丧失代偿回流通道，加重肿胀——这是"深静脉不通畅者忌行曲张剥脱"的陷阱考点。

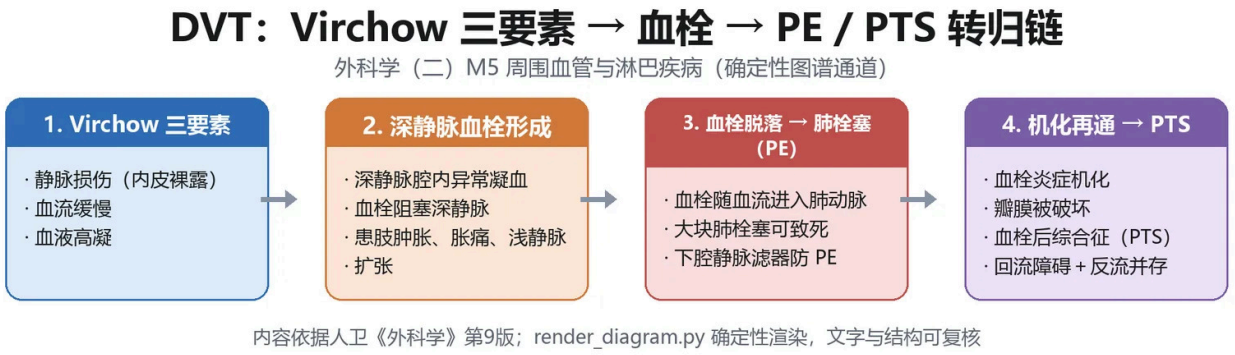
【掌握级】深静脉血栓形成（DVT）：Virchow 三要素→深静脉阻塞（教材P334-336）



为什么重要：术后最常见并发症之一，PE 致命、PTS 致残，预防比治疗更重要。

第一性原理：

- 正常血液在血管内保持流动不凝。**静脉损伤（内皮脱落、内膜下胶原裸露）、血流缓慢、血液高凝**——Virchow 三要素任一或多个叠加→血液异常凝结成血栓阻塞深静脉腔。
- 血栓阻塞→远端静脉回流障碍→**患肢肿胀、胀痛、浅静脉扩张**；血栓黏附刺激血管壁→炎症、机化再通→**瓣膜被破坏→血栓后综合征（PTS）**。
- 若血栓脱落随血流进入肺动脉→**肺栓塞（PE）**，大块可致死。
- 如果三要素不同时具备，血液就不会异常凝结。**本质上：三大高危因素叠加导致的深静脉异常凝血及后续栓塞/瓣膜破坏。**
- **Virchow 三要素**：静脉损伤、血流缓慢、血液高凝。
- **Homans 征**：踝关节过度背伸可致小腿剧痛（小腿深静脉血栓的体征）。
- 分型（按部位，教材P335）：**中央型**＝髂-股静脉血栓（全下肢肿胀、髂窝/股三角压痛、左侧多见）；**周围型**＝股静脉或小腿深静脉血栓（局限肿痛，小腿型 Homans 征阳性）；**混合型**＝全下肢深静脉血栓（股白肿，可进展为股青肿→静脉性坏疽）。
- 诊断：一侧肢体突发肿胀+胀痛+浅静脉扩张应怀疑；多普勒超声为首选；顺行造影见**充盈缺损"轨道征"**为直接诊断依据。
- 治疗：**抗凝是基本**（低分子肝素→华法林/直接口服抗凝药，至少 3 个月）；溶栓、经导管直接溶栓（CDT）、机械血栓清除（PMT）；**下腔静脉滤器**用于抗凝禁忌者（防 PE，首选可回收）；急性期（14 天内）行 CDT/PMT。
- **预防**（术后）：高危者低分子肝素/普通肝素预防性抗凝 + 机械预防（肢体锻炼、间歇性压力梯度仪）；鼓励早期离床活动。



展开：抗凝出血的对抗剂（教材P336）

抗凝/溶栓是基本治疗但出血是严重并发症。出现出血时：**肝素用硫酸鱼精蛋白对抗；华法林用维生素 K1 对抗**；溶栓出血用 10% 氨基己酸（6-氨基己酸）、纤维蛋白原制剂或输新鲜血。理解记忆：肝素→鱼精蛋白（结合灭活）、华法林→VitK1（补足依赖 VitK 的凝血因子）。

⚠ 易错陷阱

别把 DVT 的"凹陷性水肿"与淋巴水肿的"非凹陷性水肿"记反。DVT（静脉性）早期常为凹陷性、抬高减轻；淋巴水肿早期凹陷、后期非凹陷、抬高不缓解。考题常以"加压后凹陷能否快速回弹"来区分。

预防>治疗

"术后预防"是 DVT 最爱的考法：卧床、大手术（盆腔/泌尿/下肢/肿瘤）、长时间全麻、肥胖、高龄、静脉曲张、吸烟均为高危。预防用**低分子肝素 ± 机械压力装置**，绝非运动后"利大于弊地"等待自然再通。记住：让血栓不形成，比血栓长出来后去溶解更安全。

【熟悉级】血栓性浅静脉炎（教材P333）

- 定义：浅静脉（尤其曲张静脉）的炎症+血栓，常沿浅静脉走行，局部硬结、条索状、与皮肤粘连、触痛。
- 诱因：静脉曲张、长期留置静脉导管、输注刺激性药物、高凝状态。
- 鉴别：深部淋巴管炎需与急性静脉炎鉴别（后者沿静脉走行、常有置管/刺激性药史）。
- 治疗：抗凝+局部热敷；伴感染用抗生素；炎症消退后再手术处理曲张静脉。

【熟悉级】原发性下肢深静脉瓣膜功能不全（教材P333-334）

- 定义：深静脉瓣膜不能紧密关闭导致血液反流，但**无先天或继发原因**。
- 与 DVT 后综合征的鉴别：前者**无 DVT 病史**、浅静脉曲张局限下肢、造影示深静脉通畅扩张呈直筒状、瓣膜影模糊；后者**有 DVT 病史**、浅静脉广泛可及下腹壁、造影示深静脉部分/完全再通、形态不规则、侧支开放。
- 治疗：单纯瓣膜重建术近期疗效不佳，现多主张先做大隐静脉高位结扎+曲张静脉剥脱+交通静脉结扎。

对比速查（静脉疾病组）

表 34-E　DVT 分型（按部位）表（教材P335）

分型	部位	肿胀	特征体征
中央型	髂-股静脉	全下肢明显肿胀	髂窝/股三角痛、浅静脉扩张、左侧多见
周围型	股静脉或小腿深静脉	局限（小腿/大腿）	小腿型：Homans 征阳性

分型	部位	肿胀	特征体征
混合型	全下肢深静脉	全下肢明显肿胀	股白肿→股青肿→静脉性坏疽

表 34-F　下肢静脉曲张 vs DVT 鉴别表（回流障碍两态）

项目	原发性下肢静脉曲张	深静脉血栓形成（DVT）
病程	慢性、渐进	急性起病
核心	浅静脉瓣膜功能不全反流	深静脉腔内血栓阻塞
肿胀	踝部轻度、抬高减轻	患肢明显、常不对称
浅静脉	扩张迂曲（曲张）	扩张（代偿回流）
特征试验	Trendelenburg/Perthes/Pratt	Homans 征（踝背伸剧痛）
危险	足靴区溃疡、出血	PE（致命）、PTS 后遗症

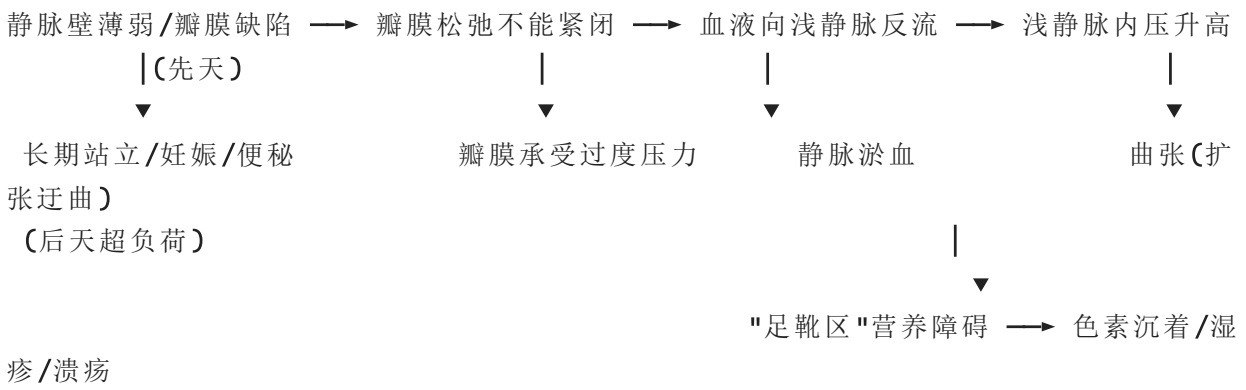
表 34-G　静脉三大功能试验表（贺银成・下册）

试验	目的	阳性含义
Perthes	深静脉通畅	踢腿后曲张更明显/胀痛=深静脉不通
Trendelenburg	大隐静脉瓣膜功能	释放止血带后自上而下逆向充盈=瓣膜不全
Pratt	交通静脉瓣膜功能	绷带间隙出现曲张静脉=交通静脉不全

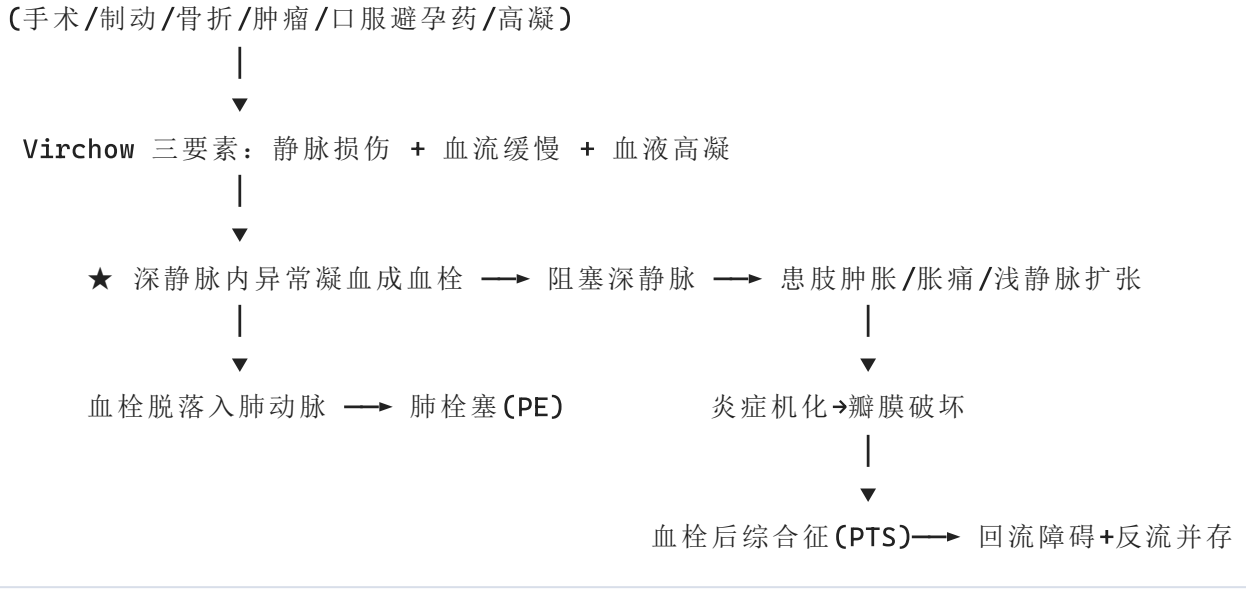
表 34-H　DVT 治疗手段分层

手段	适应证	备注
抗凝（低分子肝素→华法林/新型口服药）	基本治疗，至少 3 个月	防蔓延、促再通
溶栓（尿激酶/链激酶/t-PA）	急性期、中央/混合型	出血是严重并发症
CDT / PMT	急性期（14 天内）新鲜血栓	腔内、创伤小、可联用
下腔静脉滤器	抗凝禁忌者	防 PE，首选可回收

因果链（静脉疾病）



> ⓘ **静脉曲张的本质是"反流"——瓣膜关了门血液就倒灌。这一条链路解释了为何曲张在小腿远比大腿明显（离心越远静脉压越高）、为何长期站立是诱因、为何"足靴区"是溃疡好发地（重力+局部高压）。**



> ⓘ **此图一箭双雕：一条支路"血栓脱落→PE"是 DVT 最致命的后果，另一条支路"机化-再通-瓣膜破坏→PTS"是 DVT 最常见的慢性后遗症。理解这两条支路就抓住了"为什么重在预防""为什么抗凝要够久（≥3 个月）"。**

鉴别决策树（静脉疾病）

```
下肢肿胀/疼痛（回流障碍待查）
    │
    ├─ 慢性 + 浅静脉扩张迂曲 + 足靴区溃疡 → 下肢慢性静脉功能不全
    │        ├─ Trendelenburg 阳性 + Perthes 通畅 → 原发性静脉曲张
    │        ├─ 有 DVT 史 + 浅静脉广泛 → DVT 后综合征(PTS)
    │        └─ 皮温高 + 震颤/杂音 + 静脉血氧高 → 动静脉瘘
    │
    └─ 急性 + 单侧肿胀 + Homans 征(+) → 深静脉血栓形成(DVT)
             ├─ 累及髂-股 → 中央型；小腿 → 周围型；全下肢 → 混合型
             └─ 务必评估：抗凝 + 有无 PE 风险/抗凝禁忌
```

- **第一分支**：看起病快慢与浅静脉表现。慢性+曲张=慢性静脉功能不全（以瓣膜功能不全为核心）；急性+单侧肿胀+Homans 征=DVT。
- **第二分支**：在"曲张"里再靠三大试验与 DVT 病史细分；在 DVT 里按部位分型并决定抗凝/是否需滤器。

> **关联提示**
>
> 淋巴性肿胀走"另一棵决策树"（见淋巴疾病组）。当"抬高病肢不缓解、加压后回弹慢、皮肤苔藓样变"出现时，要从静脉转到淋巴水肿来鉴别——这正是全模块"肿胀"三分类的收口。

三、淋巴疾病（间质液循环障碍）

组引言：本组解决"淋巴系统感染→炎症"与"淋巴系统回流→水肿"两类问题。本质是**淋巴回流维持组织间液-蛋白平衡**——感染（链球菌）损伤淋巴管，阻塞（手术/丝虫/肿瘤）使蛋白积聚。核心是"β溶血性链球菌"与"蛋白性水肿"两条主线。

【掌握级】急性淋巴管炎与丹毒：β溶血性链球菌的淋巴系统感染（教材P52）

为什么重要：丹毒的"边界清楚红斑"+淋巴管炎的"红线"是外科感染高频考点，且与淋巴水肿互为因果。

第一性原理：

- 正常皮下淋巴管引流组织间液、过滤细菌。皮肤黏膜破损→**乙型（β）溶血性链球菌**经破损处侵入淋巴系统。
- 侵入浅层淋巴管→**急性淋巴管炎**，沿皮下淋巴管向近心端蔓延呈"**红线**"（红丝疔）；侵入网状淋巴管→**丹毒**（边界清晰的鲜红水肿性红斑）。
- 细菌沿淋巴引流到达**引流区淋巴结**→急性淋巴结炎（肿大、触痛）。

- 如果皮肤屏障完整、链球菌不侵入，就不会出现红线或丹毒。**本质上：溶血性链球菌经皮肤破损侵入淋巴系统所致的急性淋巴管/网状淋巴管-淋巴结炎症。**
- 致病菌：乙型（β）溶血性链球菌为主（也可金黄色葡萄球菌）。
- 临床表现：起病急，畏寒、发热、头痛、全身不适；**丹毒**多见于下肢，为片状隆起的鲜红皮肤红斑、边界清楚、中间稍淡、可起水疱、灼痛，附近淋巴结肿大触痛；**淋巴管炎**浅层为"红线"向近端延伸、深层无红线可有条形触痛带。
- 丹毒治疗好转后可因复发导致淋巴管阻塞、淋巴液淤滞→**肢体粗厚、象皮肿（淋巴水肿）**——丹毒与淋巴水肿互为因果。
- 预防与治疗：皮肤清洁、防治足癣/溃疡/鼻窦炎等原发病；卧床、抬高患肢、50% 硫酸镁湿敷；**全身用青霉素或头孢**（抗链球菌首选）。

展开：丹毒 vs 淋巴管炎 vs 蜂窝织炎

急性蜂窝织炎（教材P50-51）致病菌主要是溶血性链球菌，发生在皮下/筋膜下/肌间隙的弥漫性化脓性炎症，**边界不清**、红-肿-热-痛，可与丹毒（网状淋巴管炎、边界清楚）区分。化脓性淋巴结炎若形成脓肿需穿刺+切开引流（教材P52）。深部淋巴管炎需与急性静脉炎鉴别：后者沿静脉分布、常有中心静脉置管/刺激性药物史。

记一句

丹毒＝**网状淋巴管炎**（边界清楚红斑）；淋巴管炎＝**管状淋巴管炎**（红线）；蜂窝织炎＝**皮下弥漫化脓**（边界不清）。三者都由链球菌/葡萄球菌引起，区别在"解剖层次与边界"。

【掌握级】淋巴水肿：淋巴回流障碍→蛋白性水肿（教材P338-339）

为什么重要：与静脉水肿的"抬高是否缓解、加压回弹快慢"鉴别是必考点；丝虫性淋巴水肿与"象皮腿"常考。

第一性原理：

- 正常情况下，血管渗出液量超过静脉回吸收量，**淋巴回流（2-4L/d）**维持平衡；组织间液中的大分子（蛋白质）不能过毛细血管内皮，主要靠**淋巴管重吸收**。
- 淋巴管梗阻/破坏（手术清扫、放疗、丝虫病、肿瘤、结核）→富含蛋白的淋巴液在组织间隙积聚→**间质胶体渗透压增高→大量水分滞留→水肿**。
- 若淋巴回流正常，蛋白质被持续重吸收，就不会水肿。**本质上：淋巴回流障碍导致蛋白质性液体积聚所形成的水肿。**
- 分类：**原发性**（先天 Milroy 病、早发 Meige 病、迟发）；**继发性**（术后/放疗、感染丝虫/结核、肿瘤压迫）——我国以丝虫病与结核为重要病因。
- 表现：自肢体远端向近端扩展的**慢性进展性无痛性水肿**；皮肤增厚、苔藓状/橘皮样；晚期"**象皮腿**"；继发感染（多为链球菌，蜂窝织炎/淋巴管炎）。

- 诊断：病史+体检；淋巴核素扫描（淋巴闪烁显像）为主要方法。
- 治疗：**非手术为主**——抬高病肢、压力梯度弹力袜、套筒式气体加压、手法按摩、烘绑压迫（60-80℃）；手术多为**姑息性**，术后持续加压是关键。

展开：淋巴水肿病程分期（教材P338）

潜伏期（间液积聚、淋巴管周围纤维化，尚无水肿）→ **Ⅰ期**：凹陷性水肿，抬高肢体可大部分或完全缓解，无明显皮肤改变→ **Ⅱ期**：非凹陷性水肿，抬高不能缓解，皮肤开始纤维化→**Ⅲ期**：不可逆性水肿，反复感染，皮肤及皮下纤维化硬化呈典型"象皮腿"。抓住"凹陷→非凹陷、可抬高缓解→不可缓解"即抓住了分期轴线。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> "凹陷性 vs 非凹陷性"不是淋巴与静脉的绝对分水岭——**早期淋巴水肿也是凹陷性**。真正的鉴别关键：**抬高肢体能不能缓解**（静脉性可缓解、淋巴性不能）＋**是否伴曲张/色素沉着**（静脉性常有、淋巴性少见）＋**加压后回弹速度**（淋巴水肿回弹慢、有海绵感）。

对比速查（淋巴疾病组）

表 34-I　淋巴水肿 vs 静脉性水肿鉴别表（教材P321、P338）

项目	淋巴水肿	静脉性水肿
机制	淋巴回流障碍、蛋白积聚	静脉回流障碍/高压
部位	自足趾向近端蔓延	多自踝部/小腿
抬高肢体	不能缓解（Ⅱ期起）	可缓解
加压表现	海绵状、回弹慢	凹陷性、回弹快
皮肤改变	苔藓样/橘皮样、象皮腿	色素沉着、湿疹、溃疡
潜在原因	手术/丝虫/肿瘤/放疗	静脉曲张/DVT/瓣膜不全

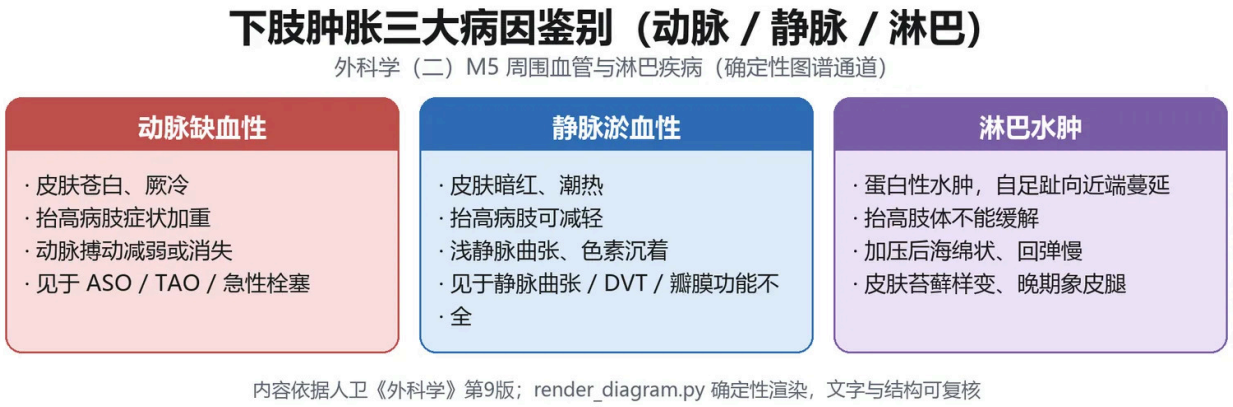
表 34-J　淋巴水肿病程分期（教材P338）

分期	水肿特点	皮肤改变
潜伏期	间液积聚、尚无水肿	淋巴管周围纤维化
Ⅰ期	凹陷性、抬高可缓解	无明显皮肤改变
Ⅱ期	非凹陷性、抬高不能缓解	皮肤开始纤维化

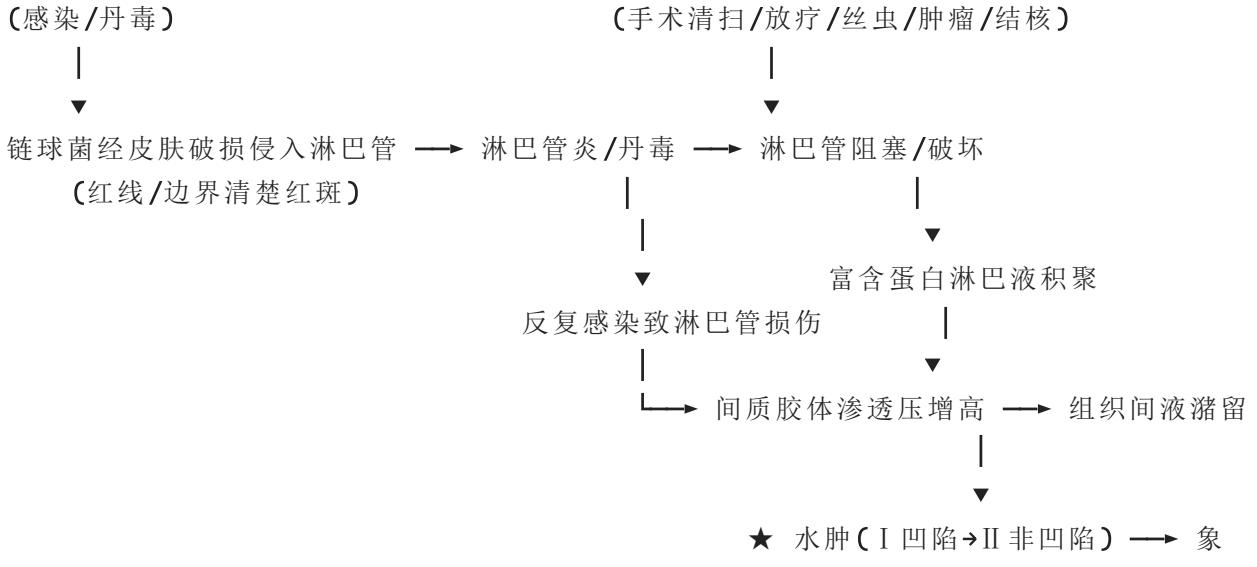
分期	水肿特点	皮肤改变
III期	不可逆性、常反复感染	纤维化硬化、象皮腿

表 34-K　丹毒 vs 急性淋巴管炎 vs 蜂窝织炎

疾病	解剖层次	边界	标志表现
丹毒	网状淋巴管	清楚	鲜红水肿性红斑
急性淋巴管炎	管状淋巴管	沿管走行	"红线"向近心端蔓延
急性蜂窝织炎	皮下/筋膜下弥漫	不清	弥漫性红-肿-热-痛



因果链（淋巴疾病）



此图揭示丹毒与淋巴水肿的"哥俩"关系：感染（丹毒/淋巴管炎）反复发作可损伤淋巴管导致淋巴水肿；而淋巴水肿本身又因皮肤屏障差、易继发链球菌感染。二者互为因果，治疗上"既治感染，又促淋巴回流"。

鉴别决策树（淋巴疾病 + 全模块收口）

```
下肢肿胀(持续性)
  |
  ├─ 抬高可缓解 + 凹陷性 + 曲张/色素沉着 → 静脉性水肿
  |        (曲张/深静脉瓣膜不全/DVT后综合征)
  |
  └─ 抬高不缓解 + 回弹慢/海绵感 + 苔藓样变 → 淋巴水肿
        ├─ 有手术/放疗/丝虫/肿瘤史 → 继发性
        └─ 无明确诱因 + 按起病年龄 → 原发性(Milroy/Meige/迟发)
```

- **第一分支（核心区分逻辑，对应本模块底层逻辑）**：用"抬高肢体是否缓解 + 皮肤是否曲张/色素沉着"把肿胀分成**动脉缺血性（抬高加重）、静脉淤血性（抬高减轻、曲张）、淋巴蛋白性（抬高不缓解、苔藓样）**三类。
- **第二分支**：在淋巴水肿内按有无继发诱因分成续发性/原发性，并据起病年龄进一步分类。

模块底层逻辑收口

全模块"肿胀-疼痛-色泽"三体征的读法：**动脉缺血**=苍白/厥冷/抬高加重/搏动减弱；**静脉淤血**=暗红/潮热/抬高减轻/曲张；**淋巴水肿**=蛋白性水肿/抬高不缓解/象皮腿。一眼分清三者，是周围血管与淋巴疾病所有病例题的出发点。

主动回忆区

请先遮住右侧《答案》，自行作答后再核对。

1. TAO（血栓闭塞性脉管炎）最具特征的三联人群/表现是？——《青壮年男性 + 吸烟 + 游走性浅静脉炎》
2. 与 ASO 相比，TAO 受累血管的特点是？——《中小动静脉、节段性》（ASO 为大中动脉）
3. 急性动脉栓塞最常见的栓子来源是？——《心源性（房颤、心瓣膜病附壁血栓脱落）》
4. 急性动脉栓塞"5P"征是？——《疼痛、苍白、无脉、感觉异常、运动障碍》
5. 急性动脉栓塞取栓最常用的器械是？——《Fogarty 球囊导管》
6. （第一性原理）DVT 为什么会形成和致命？——《三大要素（损伤+血流缓慢+高凝）致异常凝血；血栓脱落→肺栓塞致命》

7. 静脉曲张两大类功能试验（深静脉通畅+瓣膜功能）分别叫？——《Perthes 试验（深静脉通畅）、Trendelenburg 试验（大隐静脉瓣膜功能）》
8. Homans 征阳性提示？——《小腿深静脉血栓形成（踝背伸致小腿剧痛）》
9. 抗凝中肝素、华法林的出血对抗剂分别是？——《肝素→硫酸鱼精蛋白；华法林→维生素 K1》
10. （决策树）一侧下肢突发肿胀+Homans 征阳性，第一判断是什么？——《急性下肢深静脉血栓形成（DVT），随即评估抗凝与肺栓塞风险》
11. 丹毒与急性淋巴管炎的本质区别？——《丹毒为网状淋巴管炎（边界清楚红斑）；淋巴管炎为管状淋巴管炎（红线）》
12. 淋巴水肿与静脉性水肿的鉴别关键？——《抬高肢体能否缓解（淋巴不缓解、静脉可缓解）＋加压回弹快慢＋皮肤苔藓样变》

常见陷阱

1. **把 TAO 的"游走性浅静脉炎"与普通"血栓性浅静脉炎"混为一谈**——TAO 是无静脉曲张背景的游走性浅静脉炎；后者常继发于曲张静脉或留置导管。
2. **手术前不查深静脉通畅**——深静脉（Perthes 试验）不通畅者禁行曲张静脉剥脱，否则丧失代偿回流通道。
3. **把 DVT 的"凹陷性水肿"记成淋巴水肿独有**——早期淋巴水肿也是凹陷性；关键差别是"抬高能否缓解、皮损类型、回弹速度"。
4. **把"6 小时"与"6-12 小时"混记**——6 小时是取栓保肢窗口（临床强调），6-12 小时是组织坏死（教材原文）。
5. **漏判肺栓塞风险**——DVT 既是"肿胀"病，更是"肺栓塞"病；凡疑 DVT 都要评估脱落与 PE 风险、抗凝禁忌，而非只看局部症状。
6. **雷诺"白→紫→红"顺序记反**——程序性依次为苍白/发冷→青紫/疼痛→潮红复原，是血管痉挛-缺血-再灌注的三相过程。

记忆口诀

1. **TAO 三连**："青壮年男爱吸烟，中小动静脉游走，脚背搏动摸不着"。
2. **5P**："疼、白、没脉、麻、瘫（Pain-Pallor-Pulselessness-Paresthesia-Paralysis）"。
3. **Virchow 三要素**："损、慢、凝"（静脉损伤、血流缓慢、血液高凝）。
4. **抗凝出血对抗**："肝配鱼精蛋白，华法林配维K1"。
5. **三试验**："Perthes 通不通、Trendelenburg 瓣膜关不关、Pratt 交通静不静"。
6. **丹毒 vs 淋巴管炎**："丹毒网、淋巴线、蜂窝皮下无边界"。
7. **肿胀三分类**："动脉白冷抬加重、静脉暗红抬减轻、淋巴海绵抬不灵"。

本章小结

本章小结

- 动脉缺血的病理核心是**供血-需氧失衡**：运动时失衡→间歇性跛行，静息时也失衡→静息痛，供血彻底不足→坏疽；急性动脉栓塞是"电梯直达"版。
- 静脉疾病的病理核心是**回流（反流/阻塞）障碍**：静脉曲张=瓣膜功能不全致反流淤血，DVT=三要素致血栓阻塞；两者都可发展为溃疡/后遗症。
- 淋巴疾病的病理核心是**间质液-蛋白平衡失调**：链球菌感染致淋巴管炎/丹毒，淋巴回流障碍致蛋白性水肿/象皮腿。

  本章核心洞察：整章一条底层线索——**动脉管供血、静脉管回流、淋巴管收蛋白**；记住"抬高病肢加重=动脉、减轻=静脉、不缓解=淋巴"，所有周围血管与淋巴疾病的题目都能从这条逻辑推开。

模块6：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）

模块信息

重点等级：　掌握 13 个 /　熟悉 8 个 /　了解 6 个
预计题型：A1（疾病特点）、A2（病例诊断）、A3（治疗选择）、B1（鉴别）、X（综合）
关联模块：与模块4（肝、门静脉高压、胆道、胰腺——均含"梗阻→积水/感染"共性）、模块5（血管——创伤出血休克）、模块8（骨——骨盆骨折合并后尿道损伤）相关联
谱系位置：本模块跨越"创伤急症（损伤）→ 感染炎症（感染/结核）→ 慢性梗阻（结石/BPH）→ 恶性病变（肿瘤）"四大外科病理谱系，是"同一根输尿管、把良恶性串起来"的典型模块
教材页码：第49章总论 P512-521（背景）、第51-55章 P527-577（正文）
预计阅读：约 45 分钟

前置知识检查

写本模块前，请先确认以下 4 个前提。任何一个卡住，都会让后面的"为什么"讲不下去。

- **尿路的"三处生理狭窄"**：肾盂输尿管连接处、输尿管跨髂血管处、输尿管膀胱壁段——这是结石"卡在哪、痛在哪"的解剖基础。（教材P559）
- **三杯试验的分层定位**：第一杯异常→病变在尿道；第三杯异常→膀胱颈/后尿道；三杯均异常→膀胱或上尿路。（教材P519）
- **前列腺的分带**：增生好发于**移行带**，癌好发于**外周带**——同一器官、不同地带、不同命运。（教材P553、P514）

- **"结石"与"肿瘤"在泌尿外科的相反热病学**：结石是**梗阻+绞痛**（空腔脏器压力高），肿瘤是**无痛性血尿**（慢性渗血不引起绞痛）。（教材P516）

> **记忆钩子**
>
> 泌尿外科的四大主诉：**血尿、疼痛、肿块、排尿异常**。先记住"结石痛、肿瘤不痛"这个底层分歧，再往下读就不会乱。

高收益摘要

- **损伤**：后尿道损伤 = 骨盆骨折（休克、前列腺上浮、耻骨后血肿）；前尿道损伤 = 骑跨伤（会阴蝶形血肿、尿道滴血）。记忆锚点"**前骑跨、后骨折**"。
- **肾结核**：慢性膀胱炎（尿频+终末血尿+脓尿）+ 晨尿找抗酸杆菌，抗结核 6-9 个月无效才手术，手术前抗结核 ≥2 周。
- **结石**：肾绞痛+血尿=输尿管结石；治疗选择小于 2cm 用 ESWL、大于 2cm 或鹿角形用 PCNL、中下段输尿管结石用输尿管镜。
- **膀胱癌**：泌尿系最常见的**尿路上皮**恶性肿瘤（发病居泌尿生殖系恶性肿瘤第二位，仅次于前列腺癌），**无痛性肉眼血尿**为首发；非肌层浸润（Tis/Ta/T1）TURBT+膀胱灌注，肌层浸润（T2 以上）根治性膀胱切除。
- **BPH**：中老年男性 LUTS，直肠指检中央沟变浅，IPSS 评分，TURP 是金标准；药分两路：α1 受体阻滞剂管"动力"、5α还原酶抑制剂管"体积"。

结构化笔记

一、泌尿系损伤（第51章 P527-537）

> 这一组解决的核心问题是：**外力从不同方向打过来，为什么伤的是不同器官、出现不同表现、走不同路径**。本质是"解剖位置决定损伤方式"，尿路是空腔管道，损伤的两个落点永远是**出血**和**尿外渗**。（教材P527）

【掌握级】肾损伤的分级与手术指征：

肾损伤是最常见的严重多发性创伤之一，按 1989 年美国创伤外科协会（AAST）分为 Ⅰ~Ⅴ 级（教材P527）。

为什么重要：临床要回答的核心是"**这台伤肾要不要开刀**"，而答案藏在分级里。

第一性原理：

肾是一个"被脂肪囊+肾周筋膜包裹"的实质器官，包膜是它最后的防线。钝性伤（闭合伤）更常见，直接暴力（撞击、跌落、挤压）或间接暴力（对冲、扭转）把肾撞向脊柱或肋骨。

力度的三个层次自然划出三分：**力度小→只在包膜内挫伤（Ⅰ级）；力度加大→肾实质裂伤（Ⅱ-Ⅲ级）；力度穿透→累及集合系统/肾蒂（Ⅳ-Ⅴ级）**。
如果肾自身有病（肾积水、肿瘤、结核），包膜变薄、阻力下降，极轻微损伤也可"自发性"破裂——这就是"病变肾更脆"的转折。
本质上：肾损伤分级 = 肾包膜与集合系统「破坏深度」的刻度尺，深度越深，越接近"要手术"。

✓ **治疗主线一表记**

非手术是血流动力学稳定且分级良好（Ⅰ~Ⅲ级）的标准治疗：绝对卧床 2-4 周、血尿消失才离床、恢复后 2-3 个月不参加体力劳动。
手术指征：血流动力学不稳定、分级Ⅳ-Ⅴ级、合并结肠/胰腺损伤、动脉血栓形成、实质损伤持续尿外渗、持续出血或肾周血肿增大。术中先阻断肾蒂、后清血肿、再修补/部分切除/切除。（教材P529-530）

展开：肾损伤分级（AAST Ⅰ~Ⅴ级）

分级	类型	定义
Ⅰ	挫伤/血肿	镜下或肉眼血尿，泌尿系检查正常；包膜下血肿，无实质损伤
Ⅱ	血肿/裂伤	局限于腹膜后肾区的肾周血肿；肾实质裂伤 <1cm，无尿外渗
Ⅲ	裂伤	肾实质裂伤 >1cm，无集合系统破裂或尿外渗
Ⅳ	裂伤/血管	裂伤贯穿皮质、髓质、集合系统；肾动静脉主要分支损伤合并出血
Ⅴ	裂伤/血管	肾完全破裂；肾门血管破裂/离断伴肾无血供

注：Ⅲ级如为双侧损伤应评为Ⅳ级（教材P527）。

【掌握级】膀胱损伤：腹膜内 vs 腹膜外破裂：
膀胱为第二常见泌尿系损伤（教材P531）。关键区分是"**腹膜破没破**"。
为什么重要：这是外科"急腹症"与"保守引流"的分界线，误判会漏掉腹膜炎。

第一性原理：
膀胱充盈时壁薄而紧张，是它最容易破的时候；空虚时藏在骨盆深处,很难单独受伤。
力的作用点决定破裂方向：**前壁破裂→腹膜完整→尿液渗到耻骨后间隙、盆底（腹膜外型）；后壁/顶部破裂→腹膜也被撕破→尿液直接流入腹腔（腹膜内型）**。
如果腹膜没破，尿液被"关"在盆腔这一侧（局部下腹痛、直肠前壁饱满），保守引流即可；如果腹膜破了，尿液在腹腔内到处流（全腹痛、反跳痛、移动性浊音），不剖腹探查就会致命。
本质上：腹膜外型=尿液留在"盆内"闷着，腹膜内型=尿液"进了腹腔撒开"，这就是二者治疗天壤之别的根源。

⚠ **处置陷阱**

腹膜外型大多数可经尿道留置导尿管持续引流 10 天、加抗生素保守治愈；腹膜内型必须手术（剖腹探查修补腹膜与膀胱壁）。**盆腔血肿尽量避免切开**，以免大出血并引发感染——出血难控时行选择性盆腔血管栓塞（教材P533）。

展开：膀胱破裂腹膜内 vs 腹膜外鉴别

项目	腹膜外型	腹膜内型
好发部位	膀胱前壁（常伴骨盆骨折）	膀胱后壁、顶部
尿液去向	渗入耻骨后间隙、盆底	流入腹腔
腹痛	下腹痛、压痛、肌紧张	全腹剧痛、腹膜刺激征
特诊	直肠指诊直肠前壁饱满有触痛	移动性浊音阳性
造影	对比剂漏至膀胱外	对比剂衬托肠袢
治疗	多可保守（导尿引流10天）	尽早手术（剖腹探查修补）

（教材P532-533）

【掌握级】前尿道损伤 vs 后尿道损伤（鉴别核心）：

尿道损伤是泌尿系**最常见**的损伤（教材P527）。以尿生殖膈为界分前（阴茎部+球部）、后（膜部+前列腺部）两段（教材P533）。

为什么重要：**这是本模块最高频的鉴别考点**，考的就是"哪段尿道、什么受力、什么表现、怎么处理"。

第一性原理：

前尿道（球部）悬在会阴，正好架在耻骨联合下方——**骑跨伤**把尿道"挤"向耻骨下缘，力是钝性挤压，尿道被压断/裂伤，这时会阴、阴囊出现蝶形血肿（尿外渗被筋膜限制）。

后尿道（膜部/前列腺部）紧贴骨盆，周围被盆底肌与骨性骨盆包绕——**骨盆骨折**时骨片撕裂尿道，同时盆腔血管丛破裂大出血，前列腺被推向上后方（"前列腺上浮"），尿液进入耻骨后间隙。

所以"前=骑跨伤+会阴血肿，后=骨盆骨折+休克"不是背口诀，而是**两支尿道所处的力学环境不同**：前尿道受"直接的钝性挤压"，后尿道受"骨折移位+大血管撕裂"。

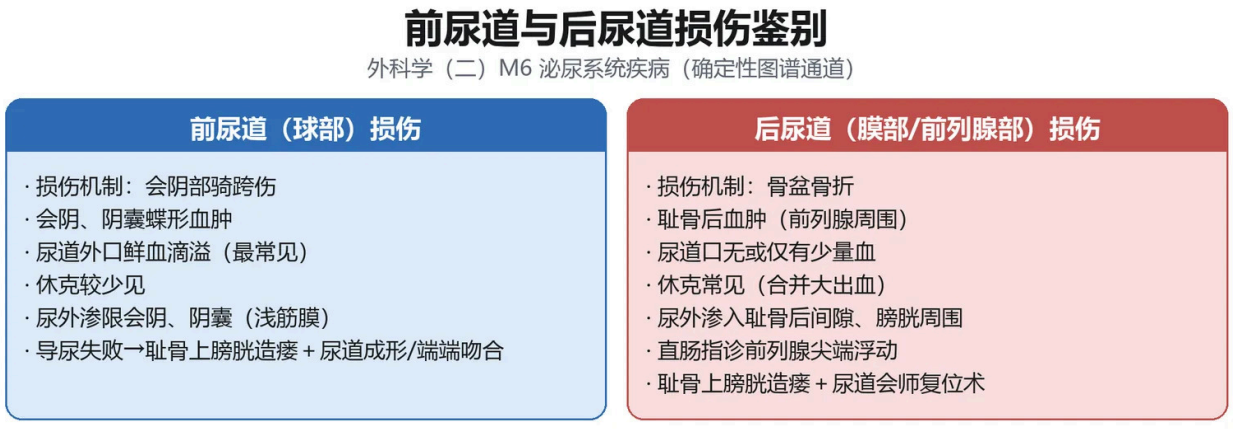
本质上：前、后尿道损伤是"**局部钝挫伤**"与"**骨折相关性大创伤**"两种力学机制，从根本上决定了血肿部位、出血量与休克风险。

前/后尿道损伤对比速查

前尿道（球部）：骑跨伤——会阴蝶形血肿、尿道口滴血、排尿困难、尿外渗（浅筋膜限制在会阴、阴囊）；诊断靠诊断性导尿+逆行尿道造影；严重断裂行经会阴尿道端端吻合术（教材P533-534）。后尿道（前列腺部/膜部）：骨盆骨折——休克、下腹痛、排尿困难、尿道口无/少量血、前列腺上浮；诊断靠直肠指诊（前列腺尖端浮动、直肠前柔软血肿）+骨盆X线；处理取耻骨上膀胱造瘘、尿道会师复位术（教材P534-535）。

项目	前尿道（球部）损伤	后尿道（膜部/前列腺部）损伤
损伤机制	会阴部骑跨伤	骨盆骨折
出血/血肿	会阴、阴囊蝶形血肿	耻骨后血肿（前列腺周围）
尿道出血	尿道外口鲜血滴溢（最常见）	尿道口无或仅有少量血
休克	较少（球部海绵体严重出血可休克）	常见（合并大出血、创伤性休克）
尿外渗范围	会阴、阴囊（浅筋膜限制）	耻骨后间隙、膀胱周围
直肠指诊	多无特异	前列腺尖端浮动、直肠前柔软血肿
处理	导尿失败→耻骨上膀胱造瘘+尿道成形/端端吻合	耻骨上膀胱造瘘（3月后吻合）；尿道会师复位术
晚期并发症	尿道狭窄	尿道狭窄（更常见）、尿道直肠瘘

（教材P533-535）



一句话串记忆

前骑跨、后骨折；前会阴蝶形肿、后耻骨后血肿；前尿道"滴血不止"、后尿道"憋着不出"。 晚期共同并发症：尿道狭窄。

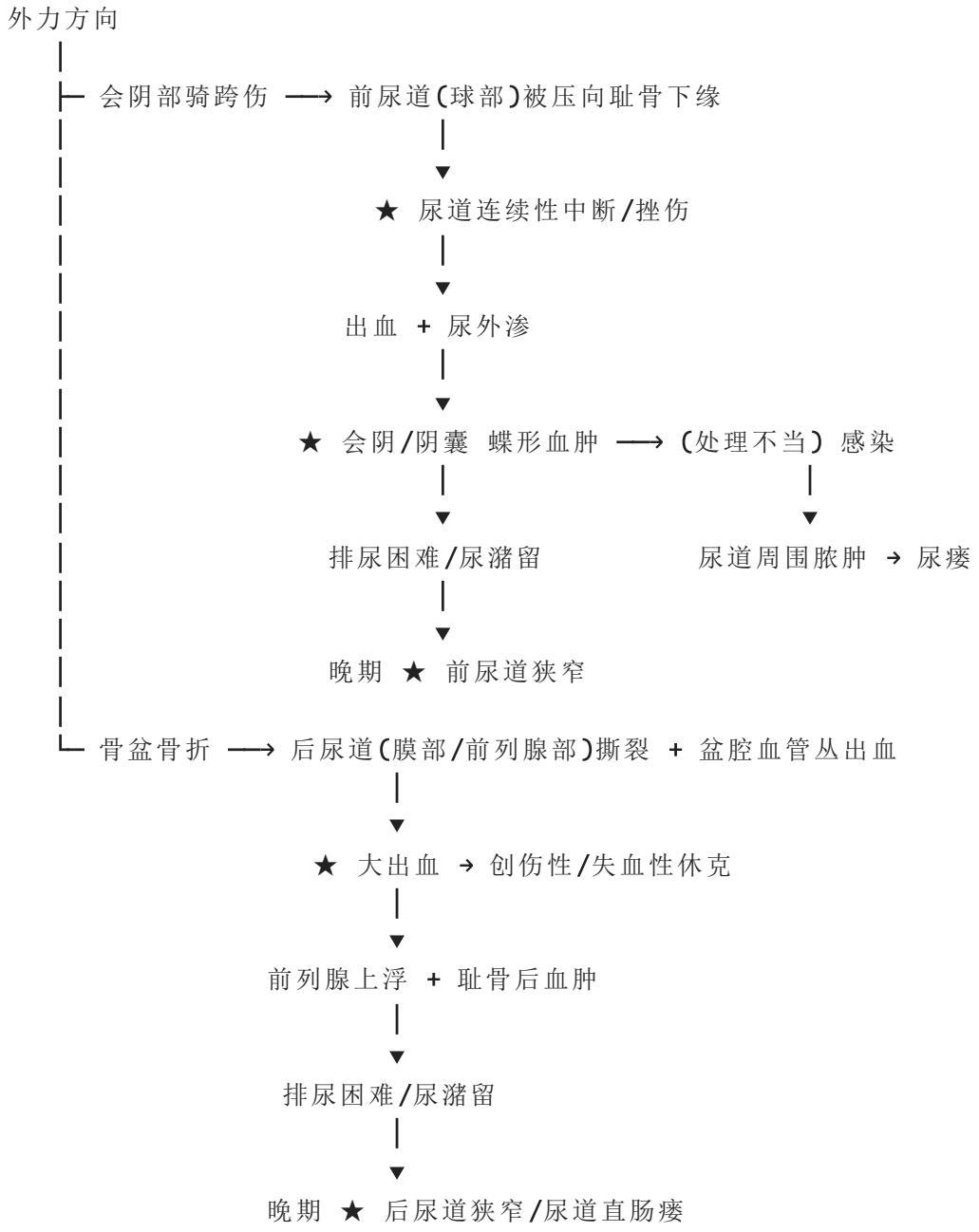
【熟悉级】阴茎损伤：

阴茎较少见，多发生于勃起时钝性损伤或粗暴性交。**阴茎折断**＝白膜及海绵体破裂，伴响声、剧痛、勃起消退、血肿、皮肤青紫，可形成典型"**茄子畸形**"，海绵体白膜破裂血肿可延伸到阴囊、会阴。超声是评估疑似阴茎折断的首选影像学；海绵体造影因耗时且可能恶化病情**不建议**。处理：及时手术探查修复（教材P535-536）。

【了解级】输尿管损伤：

位于腹膜后、有周围组织保护，**外界暴力罕见，多为医源性**（逆行插管、输尿管镜、盆腔手术）。输尿管壁薄，损伤后易被忽视、漏诊，多在症状出现时才被发现（教材P530）。可疑时行逆行肾盂造影（P531）。

因果链（损伤组）



ⓘ 因果链的临床含义

同一"出血+尿外渗"的链条，前尿道被筋膜限制在会阴（表现"蝶形血肿+滴血"），后尿道无筋膜限制而直接入耻骨后间隙（表现"休克+前列腺上浮"）。**休克的有无，是这两条链在急诊上最不一样的分水岭。** 具体表现见上方"前/后尿道对比速查"表。

二、泌尿系感染与结核（第52章 P538-551）

> 这一组要回答：**同样是"尿频尿急尿痛"，为什么有的是膀胱炎、有的是肾盂肾炎、有的是结核、有的是尿道炎**。本质是"感染位置沿尿路从下往上走，越往上全身症状越重"。（教材P540）

【掌握级】急性肾盂肾炎 vs 急性膀胱炎（上/下尿路感染）：

以尿道为界，膀胱及以下为下尿路，肾盂肾实质为上尿路（教材P540）。

为什么重要：决定了是"局部对症+短疗程"还是"全身抗感染+长疗程"，是感染组的核心鉴别。

第一性原理：

膀胱只是储存尿的"袋子"，黏膜感染（膀胱炎）引起的是局部刺激——尿频、尿急、尿痛、终末血尿，**几乎不发热**。

肾盂肾炎是肾实质的感染，肾是"血运极丰富"的器官，细菌一旦进入（多为上行感染），很快进入血循环，引起**寒战、高热（>39℃）、恶心呕吐**。

关键转折：**"局部黏膜 vs 肾实质+血循环"**决定了全身反应的有无与轻重——这也就是为什么肾盂肾炎"全身症状重、易复发、预后差"，而膀胱炎"症状轻、少复发、预后佳"。

本质上：下尿路=局部黏膜刺激（不发热）；上尿路=实质感染入血（高热），这是感染组第一性原理。

一句话鉴别

急性肾盂肾炎与膀胱炎的量化差异见下表：**下尿路以膀胱刺激征为主、很少有寒战发热；上尿路以高热、腰痛、肾区叩击痛为主。** 治疗上肾盂肾炎要"全身给药+清除诱因"，膀胱炎"局部对症+短程抗生素"。

项目	急性膀胱炎	急性肾盂肾炎
病变部位	膀胱黏膜（三角区、尿道内口明显）	肾盂+肾实质
主要致病菌	大肠埃希菌	大肠埃希菌等
尿路刺激征	突出（尿频尿急尿痛、终末血…	可有，多为全身症状后
全身症状	无/低热	寒战、高热（>39℃）、恶心呕吐
肾区叩击痛	无	有
尿检	白细胞、脓细胞	白细胞管型（肾实质受累）、脓尿
治疗	短疗程抗生素（3-5日）	广谱抗生素（喹诺酮/头孢）、量足、疗程足

（教材P540-543）

【掌握级】肾结核（泌尿生殖系统结核——重点）：

肾结核是泌尿、男生殖系统结核的核心，绝大多数起源于肺结核经**血行播散**（教材P547）。

为什么重要：**这是本模块感染组的最高频考点**——"慢性膀胱炎+终末血尿+抗生素无效"一定要想到结核。

第一性原理：

结核菌经血进入肾，先在**肾皮质**（血运丰富、修复力强）形成多发性微小病灶——免疫好时自愈（**病理肾结核**，但尿中可查到结核菌）。

若免疫差、菌多、毒力强，病灶不愈合，结核菌沿肾小管下行到**髓质**（血流缓慢、循环差）→发展为肾髓质结核 → 穿破肾乳头到达肾盏肾盂（**临床肾结核**，多单侧）。

之后结核菌随尿流下行播散到输尿管、膀胱、尿道——**膀胱结核**是"三尿"症状（尿频+血尿+脓尿）的来源。

关键转折：膀胱壁广泛纤维化→**挛缩膀胱（容量<50ml）**，并可造成对侧输尿管口狭窄→**对侧肾积水**，这是晚期常见并发症；若全肾广泛钙化、肾功能丧失、输尿管完全闭塞，则出现"**肾自截**"。

本质上：肾结核是一条"**自上而下（皮质→髓质→肾盂→膀胱→尿道）的结核性破坏链**"，它的诊断钥匙是"尿中找抗酸杆菌"，治疗钥匙是"抗痨为主、手术为辅"。

> ⚠ **诊断易错点**
>
> 肾结核早期可只表现为尿中有少量红细胞、白细胞、蛋白，且**尿呈酸性**。找抗酸杆菌要**晨起第一次尿**（阳性率最高），至少连续 3 次；但抗酸杆菌阳性**不单凭此确诊**（包皮垢杆菌、枯草杆菌也是抗酸杆菌，易混淆），IVU 见"病侧无功能、对侧正常"可助诊（教材P549-550）。**凡"慢性膀胱炎+终末血尿+抗感染无效"（尤其青壮年男性），务必排查肾结核。**

项目	肾结核（结核性膀胱炎）	非特异性膀胱炎
病原	结核分枝杆菌	大肠埃希菌为主
好发	青壮年男性（约90%单侧）	女性多见
起病	尿频开始，缓慢进行性加重	发病突然
血尿	终末血尿，尿频后出现	常见终末血尿
病程	长期持续、抗感染无效	病程短、抗感染后很快缓解
尿检	酸性尿、找抗酸杆菌(+)	中段尿培养大肠埃希菌(+)
治疗	抗结核（早期适量联合规律全程）	抗生素短程

（教材P549-550）

展开：肾结核的抗痨与手术指征

- **药物治疗**：早期肾结核（尿中找到结核菌而影像学无/轻改善）可治愈。原则=**早期、适量、联合、规律、全程**。首选杀菌药：异烟肼 300mg/d、利福平、吡嗪酰胺、链霉素；常用三药联合，早期病例用药 6-9 个月（教材P550）。注意链霉素损害第Ⅷ对脑神经（听力）——出现即停药。
- **手术指征**：药物治疗 6-9 个月无效、肾结核破坏严重者，在抗痨配合下行手术，**肾切除术前抗结核不应少于 2 周**（教材P550）。
- **术式**：肾切除（对侧肾正常、病肾破坏严重）；保留肾组织的肾结核手术（闭合性结核性脓肿）；输尿管狭窄行端端吻合/膀胱再植；挛缩膀胱在结核治愈后行肠膀胱扩大术（教材P550-551）。

【熟悉级】前列腺炎（急/慢，细菌性/非细菌性）：
NIH 四型：Ⅰ型急性细菌性、Ⅱ型慢性细菌性、Ⅲ型慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征（ⅢA炎症性、ⅢB非炎症性）、Ⅳ型无症状性（教材P544-545）。

- 急性细菌性：多为尿道上行感染（经尿道器械操作、感染尿液经前列腺导管逆流），致病菌大肠埃希菌；高热+急性尿潴留→**避免经尿道导尿，改用耻骨上穿刺造瘘**（教材P545）。
- 慢性细菌性：周围层腺管呈逆流，感染久治难愈的主因；表现"尿道口滴白"+会阴/下腹隐痛；前列腺液白细胞>10/高倍、卵磷脂小体减少；**Meares-Stamey 四杯法**（VB1/VB2/EPS/VB3）定位（教材P546）。
- 慢性非细菌性/前列腺痛：前列腺液正常、培养无细菌；用 α 受体拮抗剂解痉改善症状（教材P546）。

【熟悉级】附睾炎 vs 睾丸扭转（阴囊急症鉴别）：
急性附睾炎多见于中青年，感染由输精管逆行传播，致病菌大肠埃希菌；表现阴囊红肿、附睾睾丸肿大、沿精索放射痛，可伴畏寒高热（教材P546-547）。睾丸扭转多发于青少年、安静下起病、疼痛剧烈。**鉴别要点：超声看血流——急性附睾炎血流增加，睾丸扭转血流减少（缺血）**（教材P547）。睾丸扭转需急诊手术复位，故阴囊急症必须超声鉴别。

✓ **阴囊急症鉴别核心**

用一把"血流"钥匙开两把锁：附睾炎=血流↑（抗炎），睾丸扭转=血流↓（急诊复位）。 疑为睾丸扭转，剪刀差是"时间"——延误会造成睾丸坏死。

展开：附睾炎 vs 睾丸扭转的鉴别要点

项目	急性附睾炎	睾丸扭转
人群	中青年、多继发于下尿路感染	青少年、常在安静下起病
起病	相对缓，伴畏寒高热	突然、疼痛剧烈

项目	急性附睾炎	睾丸扭转
超声血流	血流增加	血流减少（缺血）
病位	附睾（尾→体→头）	睾丸（可累及整个睾丸）
处理	卧床、抬高阴囊、抗感染	急诊手术复位（6 小时内）

（教材P547）凡阴囊急症，先用超声分"血流增/减"——增者消炎、减者复位，二者不可混淆。

【了解级】尿道炎（淋菌性 vs 非淋菌性）：

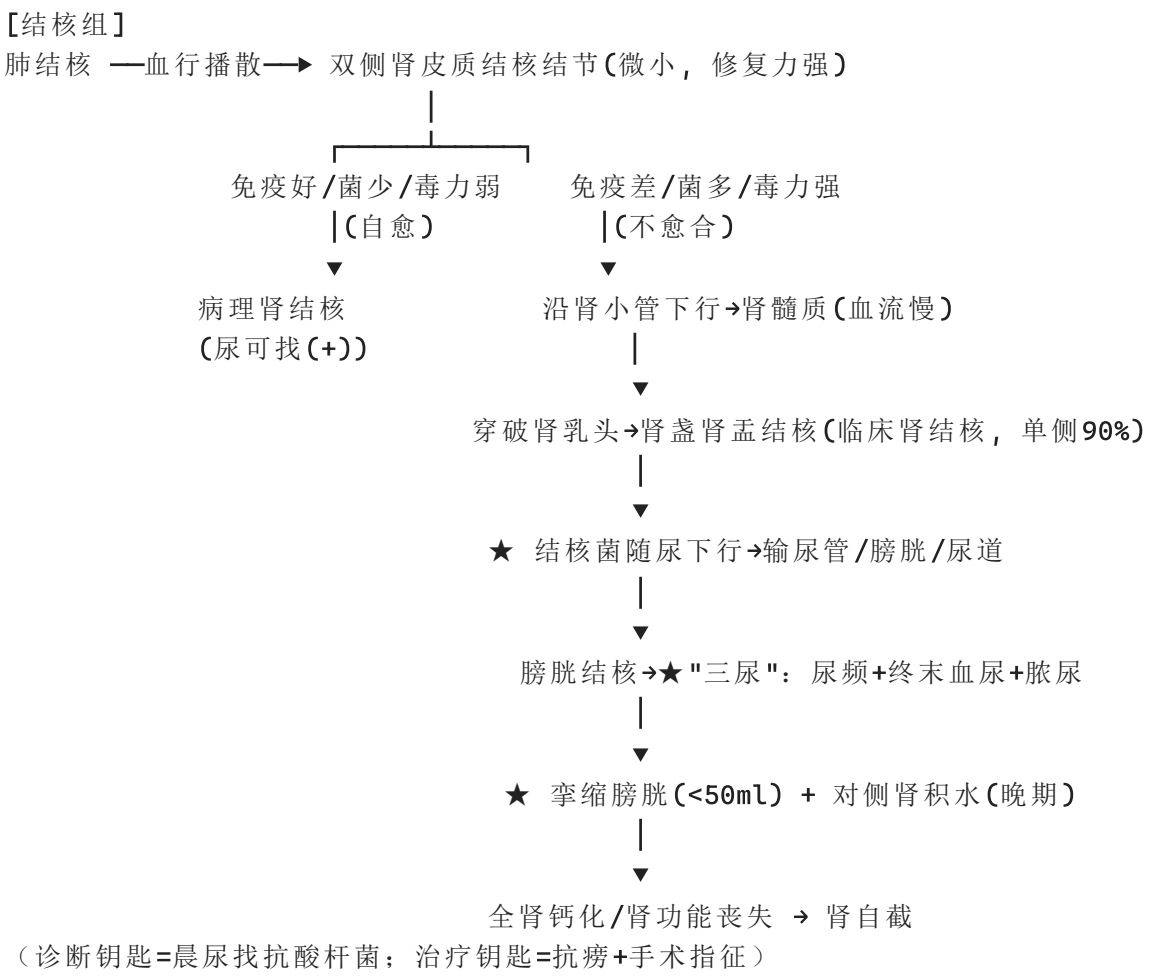
本节主要指**性传播**尿道炎（教材P544）。

- **淋菌性**：淋球菌（革兰阴性奈瑟双球菌），潜伏 2-5 日，尿道口红肿、**多量脓性分泌物**；涂片在多核白细胞内见成对革兰阴性双球菌（教材P544）。
- **非淋菌性**：病原体以**沙眼衣原体/支原体**为主，潜伏 1-5 周，尿道刺痒、**少量白色稀薄分泌物**（清晨"痂膜封口"）；涂片无细胞内革兰阴性双球菌、每高倍镜 10-15 个多核白细胞，见衣原体/支原体包涵体（教材P544）。

【了解级】肾积脓（pyonephrosis）：

肾实质广泛化脓或梗阻后肾盂肾盏积水感染形成脓腔，多继发于上尿路结石、肾结核、肾盂肾炎、肾积水。急性发作畏寒高热、腰痛肿块，膀胱镜见**病侧输尿管口喷脓尿**；肾功能丧失而对侧正常者行病肾切除（教材P541）。

因果链（感染/结核组）



ⓘ 因果链的临床含义

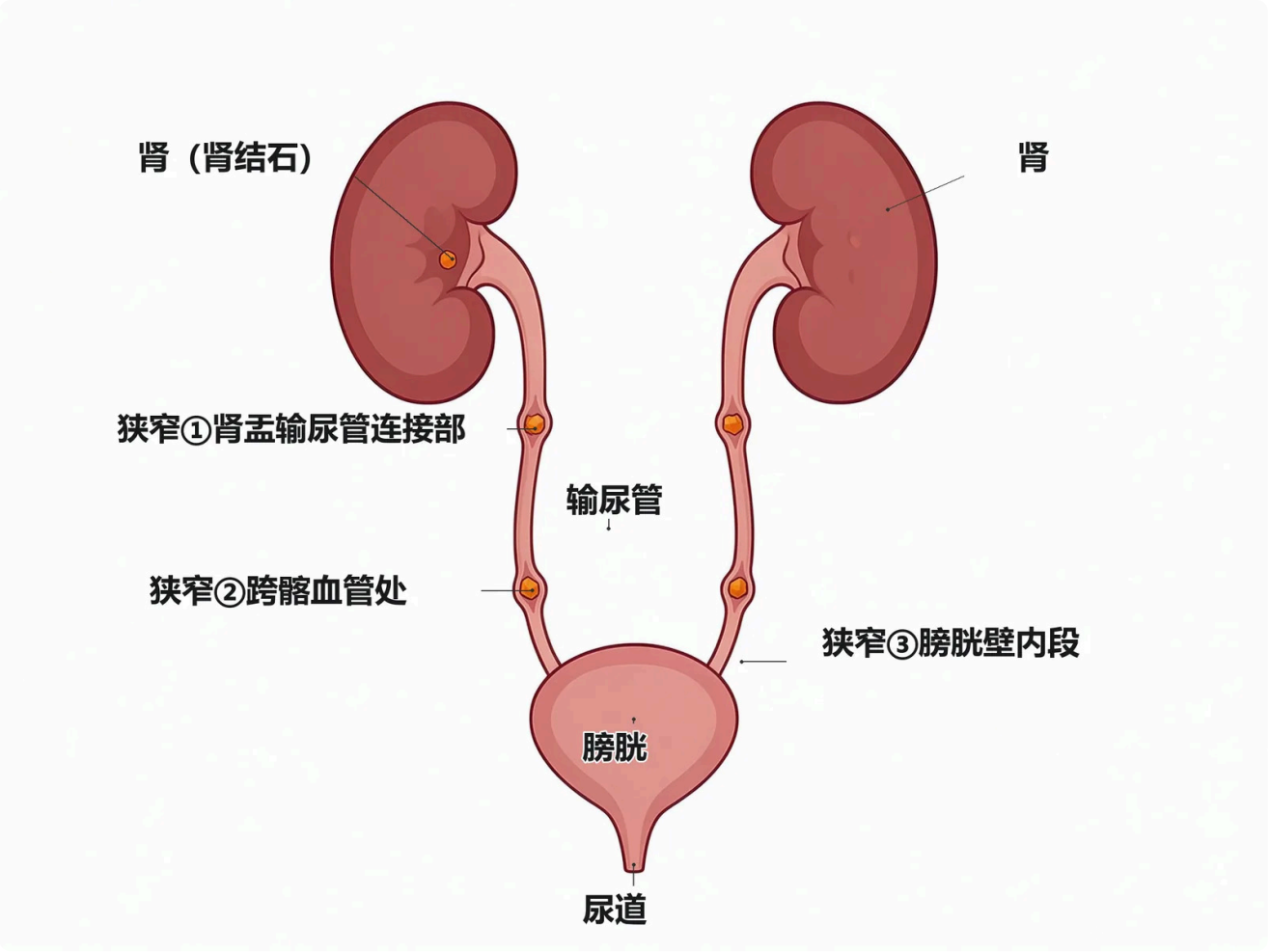
肾结核的下行链解释了临床"先尿频、后血尿、再脓尿"的顺序，也解释了为何晚期才出现肾积水与肾功能损伤。**哪里有"慢性进行性膀胱刺激征"，结核菌就可能已沿尿路下行到了膀胱**；但治疗却要"逆流而上"——先抗痨 6-9 个月，失败才手术。

三、泌尿系结石（第54章 P558-563）

> 这一组要回答：**同样一块结石，为什么有人剧痛有人无症状、为什么有的能在X线上见、有的看不见、为什么治疗选择各不相同**。本质是"结石部位+大小+成分+是否梗阻"四条线共同决定临床与治疗。（教材P558）

【掌握级】肾/输尿管结石：肾绞痛+血尿：

上尿路结石（肾+输尿管）是"最常见的泌尿外科疾病"之一（教材P558）。输尿管结石绝大多数是结石排出过程中停留所致，**常嵌顿于三处生理狭窄、以输尿管下 1/3 最多见**（教材P559）。



为什么重要：这是结石组的"经典二联征"，也是急诊最常考的病例题。

第一性原理：

结石在肾盏形成，随尿流排入输尿管。输尿管是**细长且有三个生理狭窄**的管道（肾盂输尿管连接处、跨髂血管处、膀胱壁段），结石走到这些"卡脖子"处就停下来。

停住→输尿管被越撑越紧、管腔压力骤升→**空腔脏器高压→阵发性剧烈绞痛（肾绞痛）**，沿输尿管行径放射到同侧腹股沟、睾丸/阴唇。

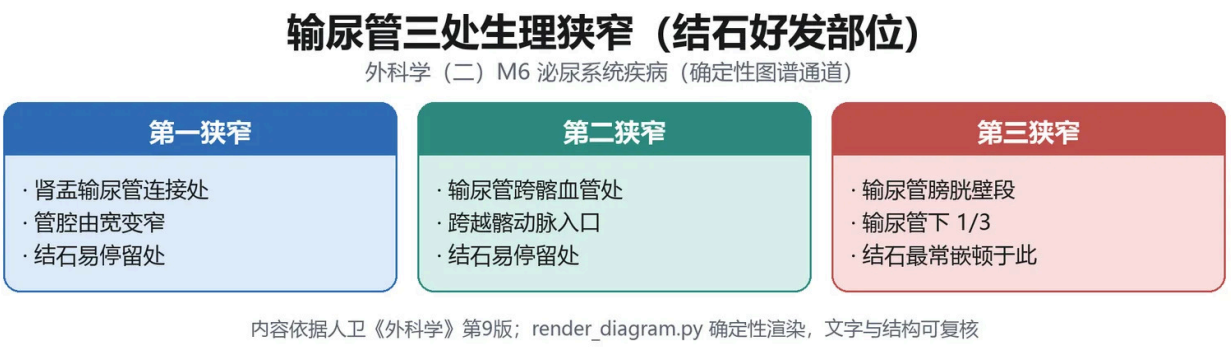
同时结石**摩擦划伤黏膜→血尿**（多为镜下，活动后加重，少数肉眼）。

关键转折：**"绞痛=结石活动引起的急性梗阻"，"血尿=结石对黏膜的机械损伤"**——两者同时出现，且与结石对黏膜的损伤程度有关。

本质上：肾绞痛是"梗阻使空腔脏器的压力瞬间升高"，血尿是"结石划破了尿路上的黏膜"——梗阻性绞痛+机械性血尿=上尿路结石的"双响炮"。

⚠ **症状-病因错位陷阱**

肾盂内大结石、肾盏小结石可以完全无症状（钝痛或体检发现）；结石**固定不动或造成完全性梗阻时可能没有血尿**。所以"有绞痛+血尿"高度提示上尿路结石，但"无痛+无血尿"≠无结石——别被症状局限了思路。



【掌握级】各类结石的成分与 X 线显影性：

影像学选择（KUB/IVU/CT/MRU）完全取决于"这块石头在X线上显不显影"。

为什么重要：选择题高频——"阴性结石（X线不显影）有哪些？为什么CT能发现？"

第一性原理：

X线平片（KUB）能否显影，取决于结石的**原子序数/密度**——含钙高的（草酸钙、磷酸钙）重金属密度大，X线吸收多，显影（**阳性结石**）；含钙低或不含钙的（**纯尿酸结石、胱氨酸结石**）密度接近软组织，X线穿过不显影（**阴性结石**）。

所以 KUB "90% 以上阳性"——但**尿酸、胱氨酸结石是那 10% 的例外**。

关键转折：**CT 靠密度（Hounsfield 单位）成像，对钙化极度敏感，平扫 CT 能发现 KUB 看不到的阴性结石、小输尿管结石**；而 **MRU 本身不显示结石**（MR 不显钙），只用来评估梗阻后积水。

本质上：结石显影性 = 结石含钙量 vs 成像原理；KUB 看含钙石、CT 看一切石、MR 看"水"不看"石"。

成像"一表三用"

①选**KUB**：只有含钙石（草酸钙、磷酸钙）显影（90% 以上阳性）；②选**平扫 CT**：一切结石都看得见（含阴性石、小输尿管石）；③**MRU 不显结石**，只看梗阻所致积水。「怎么看"石头含不含钙"→KUB；「怎么把 X 线看不到的石找出来」→平扫 CT。（教材P560）

结石类型	成分要点	X线(KUB)显影	特点
草酸钙	质硬、不易碎	阳性	桑葚样、棕褐色，最常见
磷酸钙/磷酸镁铵	与感染、梗阻有关	阳性	易碎、鹿角形、分层
尿酸	尿酸代谢异常	**阴性**	光滑颗粒状，黄色/红棕色
胱氨酸	家族遗传性	**阴性**	光滑蜡样，淡黄-黄棕色

（教材P559）

【掌握级】泌尿系结石的治疗选择（ESWL vs PCNL vs 输尿管镜）：

治疗总原则：**小于 2cm 首选 ESWL，大于 2cm/鹿角形首选 PCNL，中下段输尿管结石选输尿管镜**（教材P561-562）。

为什么重要：这是结石组的**最高频治疗选择考点**，考的就是"根据部位+大小选武器"。

第一性原理：

先把"结石放在哪、有多大、硬不硬"三件事想清，治疗就顺理成章：

①**ESWL（体外冲击波碎石）**：把冲击波从体外聚焦，把石头"震碎"成小块随尿排出。它依赖**碎石后有空间扩散**——石头 <2cm 且有尿可冲走，效果好；石头太大（>2cm）、鹿角形、无积水、胱氨酸/草酸钙（质硬）则震不碎、震了也排不出。

②**PCNL（经皮肾镜取石）**：在腰背部开一条"皮肤→肾"的通道，肾镜进去直接取石/碎石。它适合**大结石（≥2cm）、鹿角形、ESWL 失败、肾盏/憩室内结石**——因为"石头大、镜进去掏"比"震"更彻底。

③**URL（输尿管镜）**：从尿道把镜子伸进输尿管，激光/超声碎石——适合**中下段输尿管结石**（镜子够得着），也可处理 ESWL 失败、嵌顿结石、阴性结石、"石街"。

关键转折：**"碎石（ESWL）靠体外能量震碎片，PCNL/URL 靠内镜直接取"**——结石越大、越硬、越接近肾脏本身，就越要从"震"转向"镜"，这就是选择分水岭。

本质上：结石治疗 = "（部位+大小+成分）决定（能量通路：体外震 vs 腔内取）"。

> **治疗选择的量化记忆**
>
> **<2cm → ESWL；≥2cm 或鹿角形 → PCNL；中下段输尿管 → URL；ESWL 碎石需间隔 10-14 天、次数 ≤3-5 次。** 输尿管结石嵌顿、合并息肉、停留时间长者碎石难，应选 URL。

展开：泌尿系结石常用治疗方式对比

方式	全称	适应证	主要并发症
ESWL	体外冲击波碎石	直径≤2cm 肾结石、输尿管上段结石	一过性血尿、肾周血肿、尿源性败血症、"石街"
PCNL	经皮肾镜取石	≥2cm 肾结石、鹿角形、ESWL失败、肾盏憩室/肾盏结石、部分输尿管上段结石	肾实质撕裂、出血（最常见最危险）、漏尿、感染
URL	输尿管镜碎石取石	中下段输尿管结石、ESWL失败、阴性/嵌顿结石、"石街"	输尿管黏膜下损伤、穿孔、撕脱、感染

（教材P561-562）

【熟悉级】膀胱结石与尿道结石（下尿路结石）：

- **膀胱结石**：典型症状=**排尿突然中断**，疼痛放射至远端尿道及阴茎头部，伴排尿困难、膀胱刺激征（排尿终末痛、饮水后缓解）——结石在膀胱颈部形成"球状活塞"阻断排尿（教材P563、P517）。原发膀胱结石多发于男孩（营养不良、低蛋白饮食），继发常见于 BPH、膀胱憩室、神经源性膀胱（教材P563）。
- **尿道结石**：绝大多数来自肾、膀胱，多位于前尿道；典型=**排尿困难、点滴状排尿、尿痛**，重者急性尿潴留+会阴剧痛（教材P563）。

> 🖊 **下尿路结石"两个中断"**
>
> **膀胱结石→排尿中断（球状活塞堵颈）；尿道结石→点滴状排尿（管道堵死）+会阴剧痛。** 均与上尿路"绞痛+血尿"形成对照。

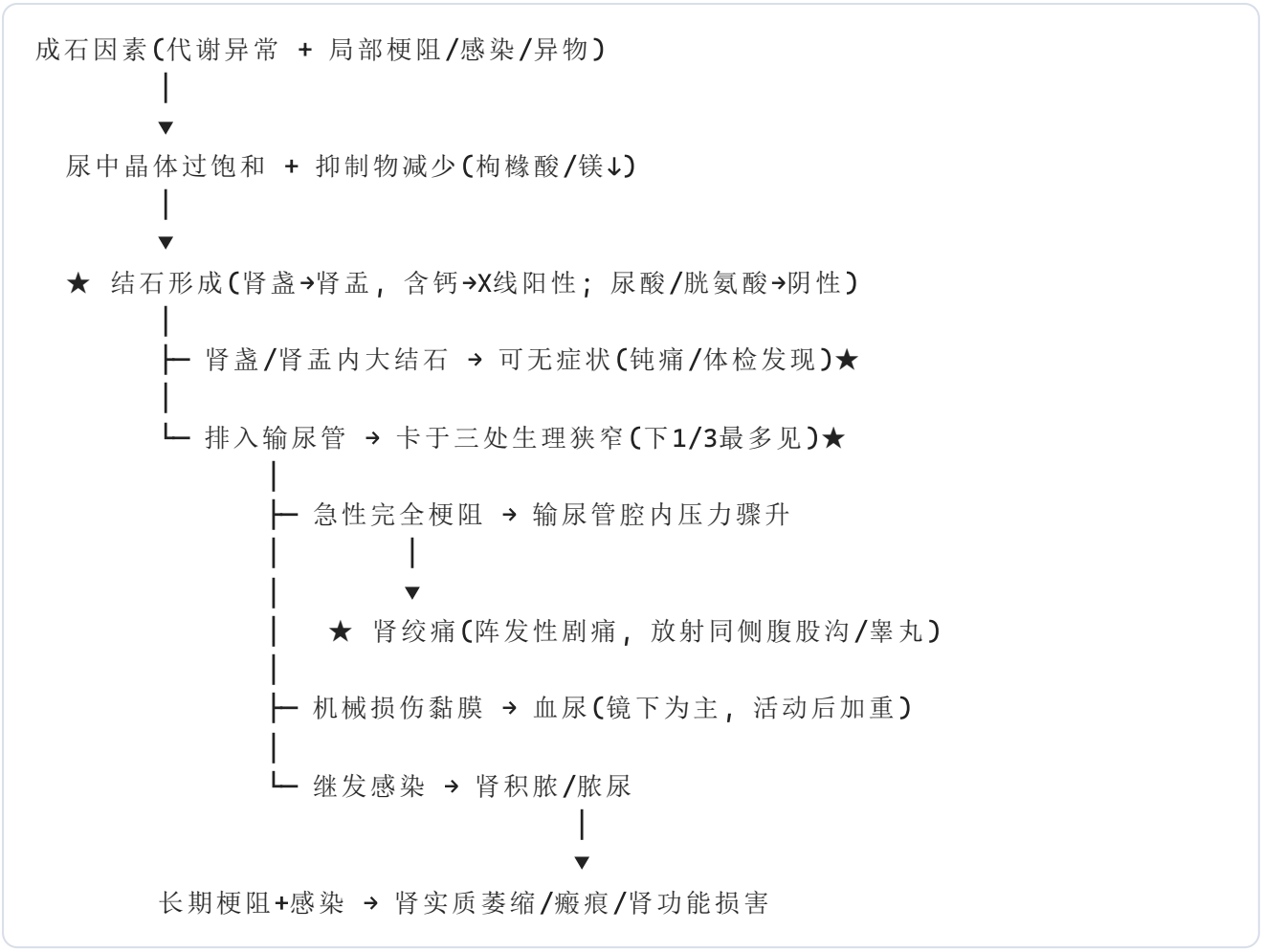
【熟悉级】双侧/孤立肾结石的处理原则（外科思维）：

- 双侧输尿管结石：尽可能**同时解除梗阻**（双URL，失败则逆行插管/经皮肾造瘘）。
- 一侧肾结石+另一侧输尿管结石：**先处理输尿管结石**（先解"下游"救命）。
- 双侧肾结石：在保肾前提下，**先处理容易取出且安全的一侧**；肾功能极差、梗阻重、全身差者，先行经皮肾造瘘。
- 孤立肾/双侧结石致**急性完全梗阻无尿**：病情许可时**急诊解除梗阻**（先保命、再取石）（教材P562）。

【了解级】结石的预防：

草酸盐结石口服维生素 B6 减少草酸盐；尿酸结石口服别嘌醇+碳酸氢钠；预防尿酸/胱氨酸结石时**尿 pH 保持在 6.5 以上**；及时去除尿路梗阻、异物、感染、长期卧床等诱因（教材P563）。

因果链（结石组）



ⓘ 因果链的临床含义

这条链把"结石三个去向"讲清：**逗留肾内（无症状）、卡住下游（绞痛+血尿）、继发感染（积脓）**。这也解释了治疗为何要**先解梗阻保命（双侧/孤立肾）、再按部位大小选碎石/取石方式**——具体选择见上方"ESWL/PCNL/URL"对比表。

四、泌尿系肿瘤（第55章 P564-577）

> 这一组要回答：**同样在尿路上长出肿瘤，为什么膀胱癌是最常见的尿路上皮肿瘤、肾盂癌其次、肾癌是另一类**。本质是"尿路上皮（移行细胞）肿瘤 vs 肾小管上皮（肾细胞）肿瘤"两条不同来源。（教材P564）

【掌握级】膀胱癌（最常见的尿路上皮恶性肿瘤——重点）：

膀胱癌发病率居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第二位（仅次于前列腺癌），绝大多数为**尿路上皮癌（移行细胞癌）**（教材P568、P564）。

为什么重要：**这是本模块肿瘤组的最高频考点**——"无痛性肉眼血尿"的首发症状 + 按浸润深度选手术。

第一性原理：

膀胱内壁是尿路上皮，长期接触尿液里的致癌物（**吸烟最重要，约 50% 相关**；工业芳香胺联苯胺、β-萘胺；慢性感染/异物刺激如结石、血吸虫、长期留置导尿管）。

尿路上皮接触致癌物→基因突变→膀胱黏膜长出肿瘤。肿瘤**浸润深度**是决定一切的纲：不突破肌层（**Tis、Ta、T1 = 非肌层浸润性 NMIBC**），好处理且能保膀胱；**T2 及以上 = 肌层浸润性 MIBC**，必须根治。

关键转折：**"有没有穿透肌层"是保膀胱 vs 根治的天然分界线**。肿瘤只在黏膜层（浅），TURBT 电切即可；一旦长进肌层（深），恶性潜能大增、易淋巴转移，须根治性膀胱切除。

本质上：膀胱癌的治疗选择=肿瘤浸润深度这一把量尺，浅→TURBT（保膀胱），深→根治性膀胱切除。

> ⚠ **症状"自愈"错觉陷阱**
>
> 膀胱癌首发的无痛性肉眼血尿**可自行减轻或停止**，极易让病人误以为"好了"而延误就诊。**50-70 岁男性、无痛性、全程、间歇性肉眼血尿** → 必须警惕膀胱癌，行膀胱镜+活检（最可靠确诊手段）（教材P570）。

项目	非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）	肌层浸润性膀胱癌（MIB…
分期	Tis、Ta、T1（原位癌/未达肌层）	T2 及 T2 以上（穿透肌层）
首选治疗	**TURBT**（经尿道膀胱肿瘤切除）	**根治性膀胱切除**+盆腔淋巴结清扫
辅助	术后 24h 即刻膀胱灌注化疗；卡介苗（BCG）2 周后用	新辅助化疗（GC/ddMVA…
5年生存	Ta-T1 约 90%-95%	T2 69%-84%、T3 35%-44%
复发风险	复发率 50%-70%，15% 进展为 MIBC（贺银成讲义・下册补充）	可远处转移（骨、肺、肝）

（教材P569、P571-572）

展开：膀胱癌治疗的细分选择

- **非肌层浸润性（Tis、Ta、T1）**：首选 TURBT（既是诊断也是治疗），完全切至正常肌层。术后 24 小时内即刻膀胱灌注化疗（丝裂霉素、表柔比星、吡柔比星）；中高危者维持灌注。**卡介苗（BCG）是最有效的膀胱内免疫制剂**，优于化疗，术后 2 周用。高危（多发、复发、伴原位癌的 T1 高级别、卡介苗无效、膀胱非尿路上皮癌）→根治性膀胱切除（教材P571）。

- **肌层浸润性（T2-T4）**：无远处转移、局部可切除者（T2-4aN0-xM0），**新辅助化疗+根治性膀胱切除+盆腔淋巴结清扫**为标准；可辅以术后化疗/放疗。转移性/无法手术者行全身治疗或姑息性尿流改道（教材P571）。
- **膀胱鳞癌、腺癌**：多为浸润性、分化差、侵袭强，确诊时常已晚期，根治性膀胱切除+盆腔淋巴结清扫为主（教材P571）。

【掌握级】肾细胞癌（肾癌）：三联征+副瘤综合征、根治性肾切除：

肾细胞癌占肾恶性肿瘤 85%，占成人恶性肿瘤 3%-5%（教材P564）。

为什么重要：考"三联征"与"副瘤综合征"，以及根治性肾切除的范围。

第一性原理：

肾癌起源于**肾小管上皮细胞**（透明细胞癌最常见，占 70%-80%）。肾在腹膜后、是个"沉默器官"，早期肿瘤不刺激尿路、不引起梗阻，所以**早期常无症状**（约 60% 在体检发现）。

当肿瘤长大侵入肾盏肾盂→**间歇性、无痛、肉眼血尿**（提示已侵入集合系统）；肿瘤生长牵张肾包膜/侵犯腰大肌→**腰钝痛/隐痛**；肿瘤巨大→**腹部/腰部可触及肿块**。三者即经典"**三联征**"（但现在典型三联征仅约 10%，此比例据贺银成讲义・下册补充；教材原文只列三联征而未给发生率——见素材补充说明）。

同时肾癌是"内分泌活跃"的肿瘤，可释放细胞因子/激素→**副瘤综合征**（发热、高血压、红细胞增多、高钙血症），与局部侵犯/转移无关。

关键转折：**"无痛性血尿（侵入集合系统）+ 副瘤综合征（分泌激素）+ 肾实质占位"**——三者组合让肾癌在 CT 上一目了然。

本质上：肾癌="**肾小管上皮的腺癌**"，用"血尿+腰痛+肿块"三联征与"副瘤综合征"两大门面，靠 CT 定性、根治性肾切除定策。

✓ **肾癌治疗要点**

肾部分切除（PN）：T1期肾癌（保肾）。**根治性肾切除（RN）**：无法行部分切除的 T1 及 T2-T4 期。根治范围=**肾脏+肾周脂肪+输尿管上段**，通常不常规行淋巴结清扫（术中见肿大/影像怀疑转移才扫）；肿瘤侵及肾上腺一并切除、合并癌栓行癌栓取出（教材P566）。

项目	肾癌（肾细胞癌）	肾盂癌（尿路上皮癌）
来源	肾小管上皮细胞	肾盂尿路上皮细胞
好发年龄	50-70 岁	70-90 岁
典型表现	血尿+腰痛+肿块（三联征）、副瘤综合征	间歇性、无痛性肉眼血尿/镜下血尿（更早出现）
影像	CT 假包膜、增强"快进快退"富血供	CTU 肾盏肾盂充盈缺损

项目	肾癌（肾细胞癌）	肾盂癌（尿路上皮癌）
转移	血行（肺、骨、肝）；可肾静脉/下腔静脉癌栓	早期淋巴转移（肾蒂、主动脉旁）；更易淋巴结转移
手术	肾部分切除或根治性肾切除	**根治性肾、输尿管全长切除**（+输尿管口膀胱壁袖状切除）
术后膀胱	无特殊	术后膀胱灌注化疗降复发（17% 可伴发膀胱癌）

（教材P564-566、P572-573）



【熟悉级】肾盂癌/输尿管癌（上尿路尿路上皮癌，UTUC）：

- 表现：最常见的症状是**间歇性、无痛、肉眼或镜下血尿**，偶见**条状血块**；20% 有腰部钝痛（肿瘤梗阻致肾积水）；血块堵塞输尿管可引起肾绞痛（教材P572）。
- 诊断：**尿脱落细胞学**（尿路上皮肿瘤筛查/随访）+ **CTU 是主要诊断手段**（肾盏肾盂/输尿管充盈缺损、增厚、梗阻）；输尿管镜+活检明确；膀胱镜见病侧输尿管口喷血；约 17% 同时伴发膀胱癌（教材P572-573）。
- 治疗：**根治性肾、输尿管切除术**（标准术式）——因尿路上皮癌多中心起病、易沿尿路播散，须完整切除病肾+全长输尿管+输尿管口膀胱壁（教材P573）。

【掌握级】前列腺癌：PSA/穿刺活检/Gleason/内分泌治疗：

前列腺癌是我国泌尿、男生殖系统恶性肿瘤发病第一位（教材P573）。

为什么重要：考点密集——PSA 筛查、穿刺确诊、Gleason 分级、内分泌治疗、骨转移。

第一性原理：

95% 以上的前列腺癌为**腺泡腺癌**，好发于前列腺**外周带**（与 BPH 的移行带相对），常多病灶起源。前列腺癌早期**无特异症状**（多在体检或因 BPH 手术病理发现）；随肿瘤生长→下尿路梗阻（尿频、尿急、排尿困难、尿潴留、尿失禁）；侵犯尿道/膀胱颈→血尿；**骨转移**最常见（骨痛、脊髓压迫、病理性骨折）——前列腺癌借骶岬淋巴管在骨盆内"近水楼台"地播向骨骼、腰椎。

关键转折：**"好发外周带"→早期直肠指诊可触及（外周带贴近直肠前壁）硬结，但移行带/早期肿瘤不可及**；所以诊断要**PSA + 直肠指诊 + 经直肠超声引导穿刺活检**三管齐下。
本质上：前列腺癌="**好发于外周带的腺泡腺癌**"，用"PSA 筛查 + 穿刺确诊 + Gleason 分级定险 + 内分泌治疗御晚期"四步走。

> ⓘ **PSA 与 Gleason 速记**
>
> **PSA 正常 0-4ng/ml**，>10ng/ml 高度怀疑前列腺癌；但年龄、前列腺体积、前列腺炎、前列腺按摩、经尿道操作都会使 PSA 升高，**故 PSA 应在直肠指诊前测定**。（教材P520、P555）
> **Gleason 评分 6 分=低危、7 分=中危、≥8 分=高危**，评分越高预后越差（教材P573-574）。

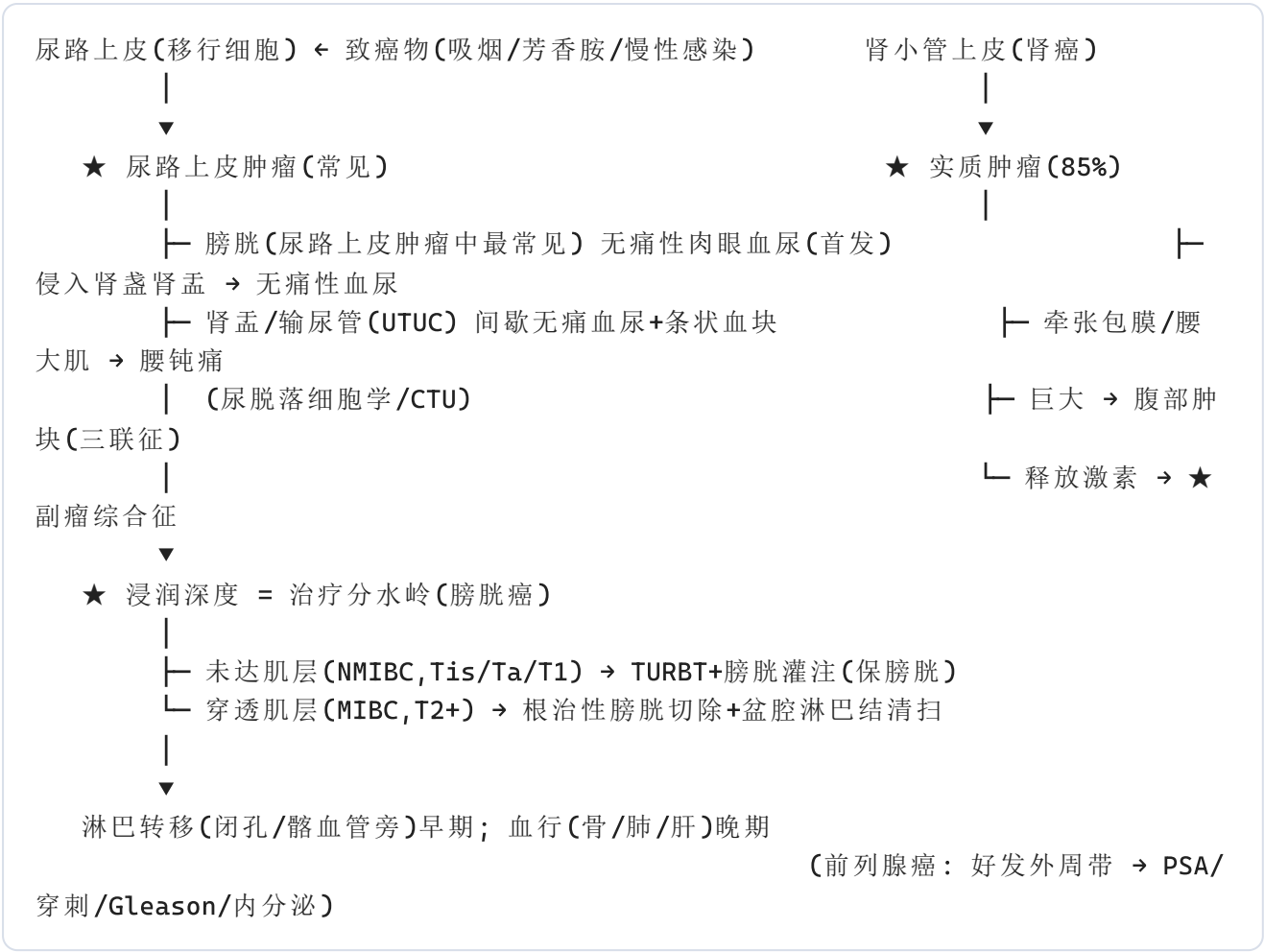
展开：前列腺癌的治疗分层

- **器官局限性（T≤2、无淋巴结/远处转移）**：根治性前列腺切除（开放/腹腔镜/机器人）或根治性放疗，甚至临床治愈；低危、高龄可**主动监测（active surveillance，AS）**（教材P576）。
- **局部进展期（T≥3 或区域淋巴结转移、无远处转移）**：手术切除或放疗基础上的多学科综合治疗（教材P576）。
- **不适合手术的局部进展期 + 转移性**：以**内分泌治疗**为基础的姑息性治疗——**去势（手术切除睾丸或 LHRH 激动剂/拮抗剂抑制雄激素）+ 抗雄激素药物（比卡鲁胺、氟他胺）**，即"雄激素阻断"；去势后 PSA 升高或进展=**去势抵抗性前列腺癌（CRPC）**，用阿比特龙、多西他赛化疗等（教材P576）。

【了解级】肾血管平滑肌脂肪瘤（错构瘤，AML）：
最常见的**良性**肾肿瘤，中年女性多见，含血管、平滑肌、脂肪；可单独或伴结节性硬化症（TSC）。CT 见**极低密度脂肪影（CT 值 <-20HU）**，可与肾癌鉴别（肾癌不含脂肪、超声为低回声）；大体积瘤体破裂出血可致急性腰腹痛、休克。出血量大、无法保守者行**选择性肾动脉栓塞**（教材P567）。

【了解级】肾母细胞瘤（Wilms 瘤，nephroblastoma）：
儿童最常见的肾脏恶性肿瘤；患儿腹部肿块、约 20% 血尿、25% 初诊时高血压；治疗=手术+化疗+放疗综合治疗，5 年生存率 >90%（教材P566-567）。

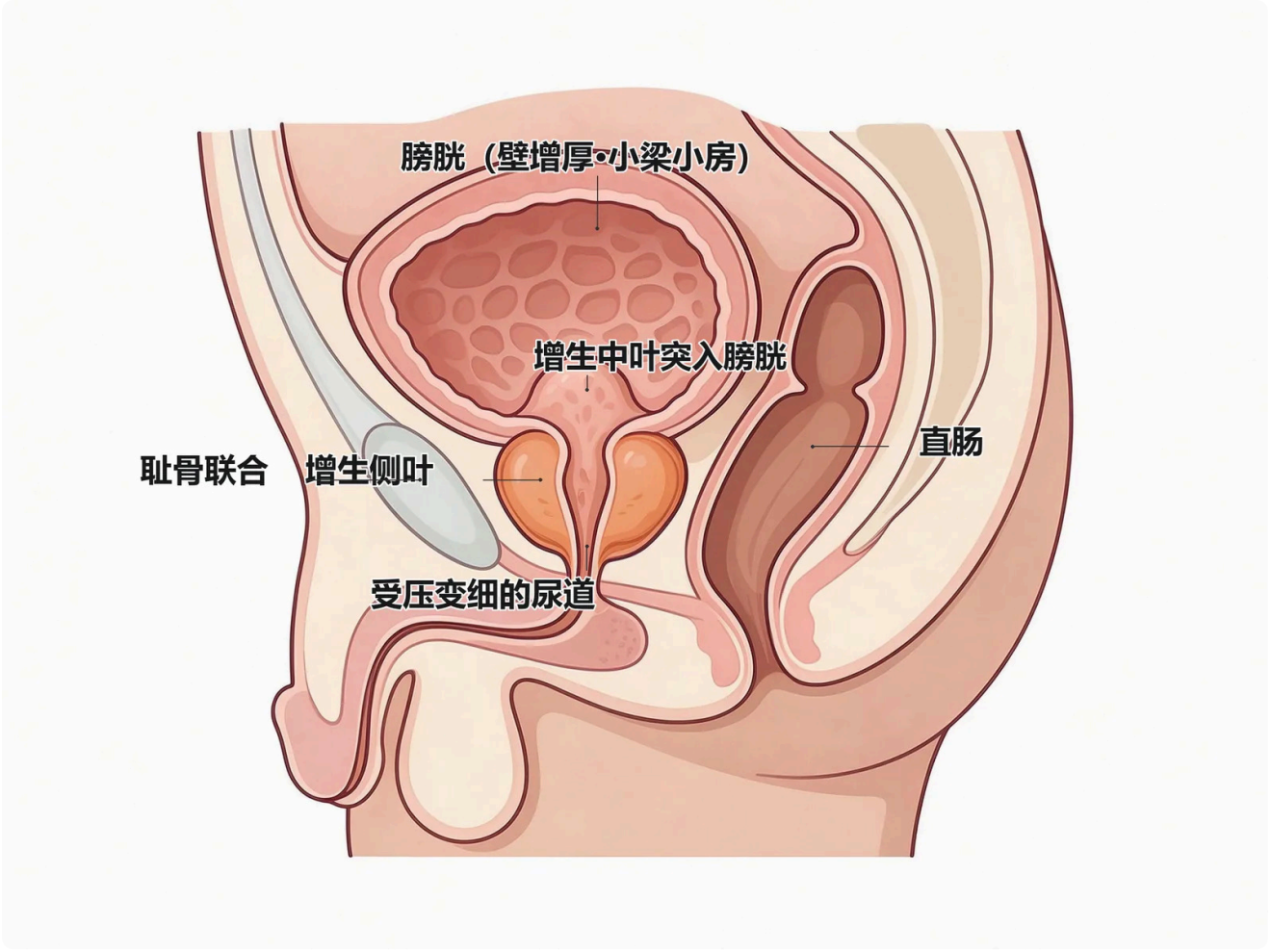
因果链（肿瘤组）



ⓘ 因果链的临床含义

整条链把"尿路上皮肿瘤（膀胱/肾盂）"与"肾实质肿瘤（肾癌）"分开：**尿路上皮肿瘤靠"无痛性血尿"敲门、靠"浸润深度"分治**；肾癌靠"三联征+副瘤综合征+CT"定性。前列腺癌同属生殖系统却另走"PSA+Gleason+内分泌"赛道。具体鉴别见上方"肾癌 vs 肾盂癌"及"膀胱癌 NMIBC vs MIBC"对比表。

五、良性前列腺增生（第53章 P553-557）



> 这一组要回答：**为什么中老年男性"尿频夜尿"再到"排尿困难"一步步加重**。本质是"前列腺移行带增生→膀胱出口梗阻→逼尿肌代偿→失代偿→上尿路积水"这条慢性渐进链。（教材P553-554）

【掌握级】BPH 的临床表现、直肠指检与 IPSS 评分：

BPH 是**中老年男性**最常见的良性排尿障碍疾病，表现为组织学增生、解剖增大、膀胱出口梗阻 + **下尿路症状（LUTS）**（教材P553）。

为什么重要：慢性梗阻诊断的核心——"LUTS 评估 + 直肠指检定位 + IPSS 量化"。

第一性原理：

BPH 起源于前列腺**尿道周围移行带**（未增生仅占前列腺组织 5%），增生的腺体把前列腺部尿道**伸长、弯曲、受压变窄**，同时前列腺内（尤其膀胱颈部）丰富的 **α肾上腺素受体**兴奋使平滑肌收缩——两者叠加 = **膀胱出口梗阻（BOO）**。

逼尿肌为了让尿排出去，先**代偿性肥大**（肌束粗糙网状、膀胱壁小梁/小室/假性憩室、逼尿肌不稳定→**尿频、尿急、急迫性尿失禁**）；长此以往**逼尿肌失代偿**→膀胱排空不全→**残余尿**→**慢性尿潴留、充溢性尿失禁**，尿液反流→**上尿路积水、肾功能损害**。

关键转折：**"增生（体积）是解剖因素，α受体兴奋（平滑肌收缩）是动力因素"**——这直接对应两大类药物，也是理解 BPH 的钥匙。

本质上：BPH = "突出尿道的腺体（体积）+ 收缩的平滑肌（动力）"共同造成 BOO，再一步步逼出"代偿→失代偿→上尿路积水"。

⚠ **BPH 血尿的鉴别陷阱**

BPH 腺体表面黏膜血管破裂可致**不同程度的无痛性肉眼血尿**，需与泌尿系肿瘤（尤其膀胱癌）鉴别。**50 岁以上下尿路症状男性出现血尿，切忌只想到 BPH**，应查 PSA 与尿脱落细胞学并把膀胱癌列为鉴别。

ⓘ **直肠指检（DRE）——BPH 必查**

多数病人可触到**增大、表面光滑、质韧、有弹性、边缘清晰、中央沟变浅/消失**的前列腺。指诊时注意**肛门括约肌张力（鉴别神经源性膀胱）**与**前列腺有无硬结（鉴别前列腺癌）**（教材P555）。

展开：BPH 的诊断评估

- **症状评估**：国际前列腺症状评分（**IPSS**）量化 BPH 病人症状（教材P555）。
- **评估内镜/超声**：前列腺体积公式=0.52×前后径×左右径×上下径；排尿后测**残余尿**；经直肠超声显示更清晰（教材P555）。
- **尿流率检查**：膀胱尿量 150-400ml 时测；**最大尿流率 <15ml/s 示排尿不畅，<10ml/s 示梗阻较重**；需了解逼尿肌功能则行尿流动力学检查（教材P555）。
- **PSA**：排除前列腺癌很有必要，但诸多因素可使 PSA 升高，**应在直肠指诊前测定**（教材P555）。

【熟悉级】BPH 的药物治疗（α1受体阻滞剂 vs 5α还原酶抑制剂）：

针对 BPH 的"两大机制"——**α受体（动力）与 5α还原酶/双氢睾酮（体积）**，药物分两路。

为什么重要：常考"选哪个药、起效快慢、副作用、针对哪种机制"。

第一性原理：

BPH 的梗阻=**动力（平滑肌收缩）+ 体积（腺体增生）**。于是有两类药：

①**α1受体阻滞剂**：阻断前列腺/膀胱颈部平滑肌上的 α1 受体，让平滑肌**松弛**、降低尿道阻力、快速改善排尿——**起效快，管"动力"**；副作用是头晕、鼻塞、**直立性低血压**。

②**5α还原酶抑制剂（非那雄胺）**：在前列腺内阻止**睾酮→双氢睾酮（DHT）**，使前列腺**体积缩小**、改善排尿——**起效慢（约 3 个月）**，管"体积"；可推迟需手术时间。

关键转折：**"α1 阻滞剂=松肌肉（快）、5α还原酶抑制剂=缩体积（慢）"**——对症的快慢与对因的彻底，两者方向不同、可联合。

本质上：BPH 药物=针对"动力"与"体积"两条梗阻来源的"两把钥匙"。

药物	机制	作用靶点	起效	主要副作用
α1受体阻滞剂	松弛前列腺/膀胱颈部平滑肌	动力（通道阻力）	快	头晕、鼻塞、直立性低血压

药物	机制	作用靶点	起效	主要副作用
5α-还原酶抑制剂（非那雄胺）	抑制睾酮→双氢睾酮，缩腺体	体积（腺体增生）	慢（约3个月）	性欲下降、勃起功能减退（约25%报告）

（教材P556）

【熟悉级】BPH 的鉴别诊断：

BPH 引起排尿困难，需与以下疾病鉴别（教材P556）：

- **前列腺癌**：前列腺有硬结、质地硬，或血清 PSA 升高→行 MRI，必要时前列腺穿刺活检。
- **膀胱颈挛缩（膀胱颈纤维化）**：发病年龄较轻（40-50岁），前列腺体积不大，膀胱镜确诊。
- **尿道狭窄**：多有尿道损伤/感染史，尿道膀胱造影与尿道镜确诊。
- **神经源性膀胱**：表现与 BPH 相似但前列腺不大，为动力性梗阻；有中枢/周围神经损害史（下肢感觉运动障碍、会阴感觉减退、肛门括约肌松弛）、膀胱"**圣诞树**"形改变、尿流动力学协助诊断。

> **"前列腺不大却排尿难"的鉴别钩子**
>
> **前列腺体积不大 + 排尿困难** = 要么膀胱颈挛缩（年轻）、要么尿道狭窄（有外伤史）、要么神经源性膀胱（有神经体征、圣诞树膀胱）——三条都指向"病不在前列腺本身"，别一看到排尿困难就归咎于"增生"。

展开：BPH 与"前列腺不大却排尿难"的鉴别

项目	BPH	前列腺癌	膀胱颈挛缩	尿道狭窄	神经源性膀胱
前列腺体积	增大	可不大（外周带）	不大	正常	不大
关键特征	中央沟变浅、质韧	硬结、质硬、PSA↑	发病年轻（40-50）	有外伤/感染史	神经体征、圣诞树膀胱
确诊手段	直肠指检+超声+IPSS	穿刺活检	膀胱镜	尿道造影+尿道镜	尿流动力学

（教材P556）四条鉴别路径的共性是"前列腺本身未必大"，关键在于找"硬结/外伤史/神经体征"这三大别样线索。

【掌握级】BPH 的治疗与 TURP（金标准）：

治疗原则：改善下尿路症状、恢复正常排尿、提升生活质量、延缓进展、预防并发症（教材P556）。

为什么重要：治疗阶梯 = 观察等待 → 药物 → 手术，手术以 TURP 为金标准。

第一性原理：

治疗强度必须与"梗阻程度+症状+并发症"匹配：

①症状轻微、不影响生活、无并发症→**观察等待**（定期随访，必要时改变方案）。

②症状明显、生活质量受影响→**药物治疗**（α1 受体阻滞剂 / 5α 还原酶抑制剂）。

③药物无效/梗阻重/出现并发症（反复尿潴留、血尿、结石、肾积水）→**手术**。

手术的核心是**解除膀胱出口梗阻**：**经尿道前列腺电切术（TURP）**在内镜下把增生的前列腺组织沿外科包膜切除，是**金标准/标准术式**。

关键转折：**"体积大（>80ml）→用经尿道前列腺剜除术（EEP）"、"体积小（<30ml）且无中叶→经尿道前列腺切开术（TUIP）"**——手术都沿"外科包膜"这一天然界线，越做越微创。

本质上：BPH 治疗 = 按"症状/梗阻/并发症"分层升级，最终用 TURP（金标准）沿外科包膜解除梗阻。

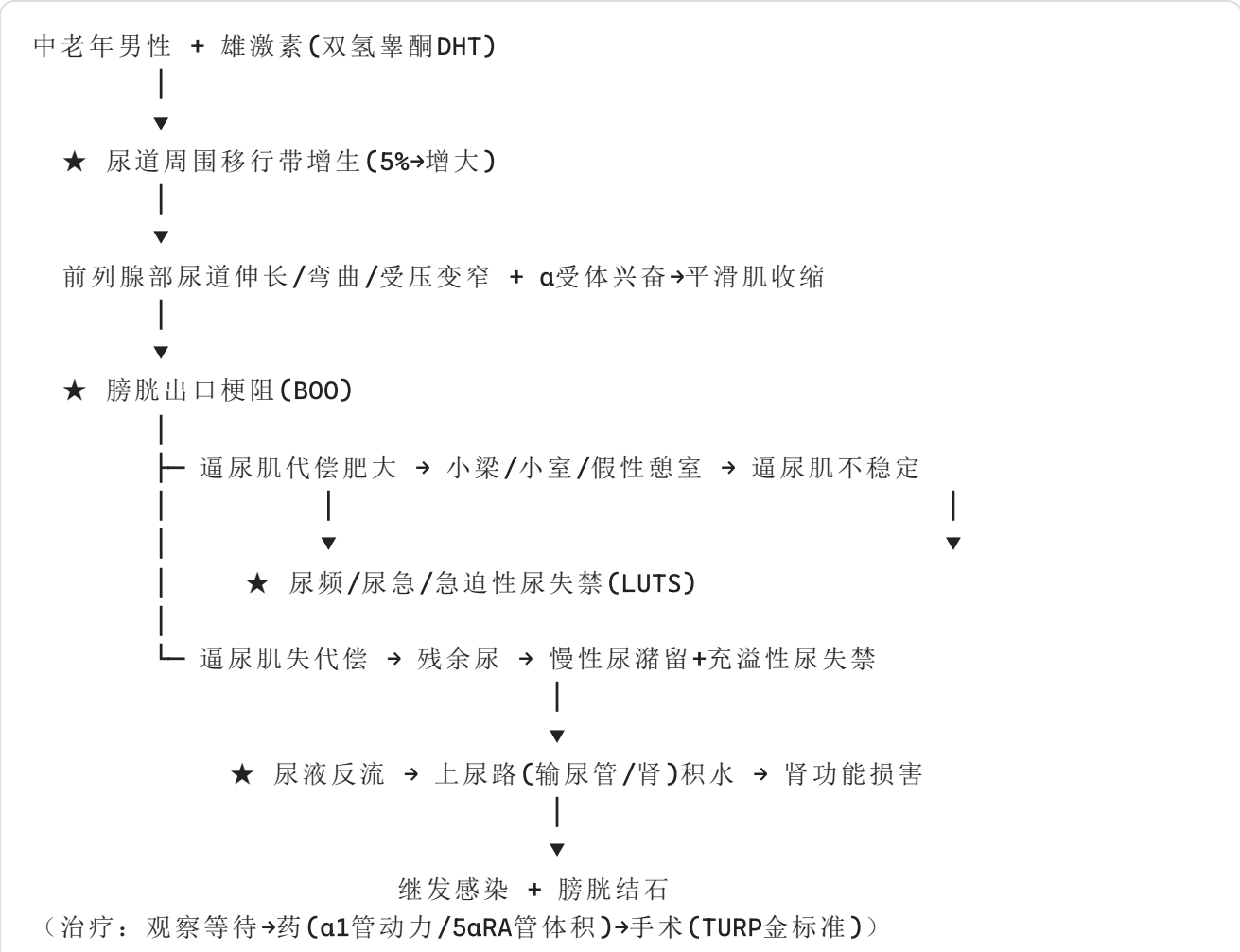
✓ **手术方式一句话**

TURP=金标准（标准术式）；TUIP=前列腺 <30ml 且无中叶（更安全）；EEP=体积 >80ml（首选，剜除更彻底）。 三者都围绕"沿外科包膜解除梗阻"这一共同目标。

展开：BPH 手术方式分型

- **TURP（经尿道前列腺电切术）**：经尿道把增生组织沿包膜平面切除。按能量平台分单极（M-TURP）、双极（B-TURP）、激光 TURP（教材P557）。
- **TUIP（经尿道前列腺切开术）**：在前列腺 5-7 点拨切除术，保留增生组织；适用于**前列腺体积 <30ml 且无中叶增生**者，疗效近似 TURP、安全性更好（教材P557）。
- **EEP（经尿道前列腺剜除术）**：沿外科包膜将增生腺体完全剜除再粉碎；适用于**大体积（80ml 以上）BPH**，远期疗效与安全性更优、应用越来越广（教材P557）。

因果链（BPH 组）

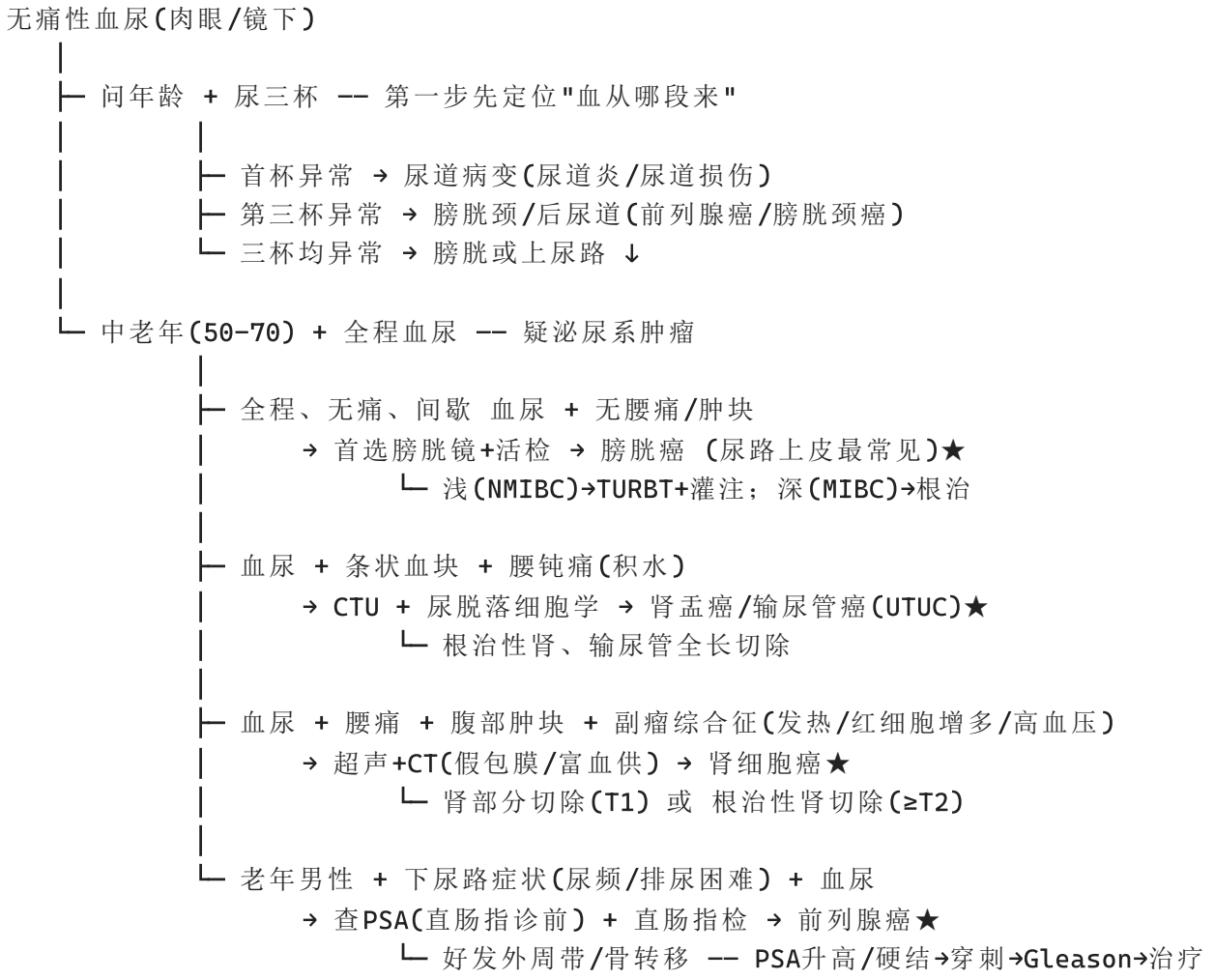


ⓘ 因果链的临床含义

BPH 的链条是**"体积+动力"双机制→BOO→逼尿肌代偿→失代偿→上尿路积水"**的慢性渐进。治疗阶梯（观察等待/药物/手术）正好"逆着"这条链逐级加码；药物的分路（α1 管动力、5αRA 管体积）也正是对应链条上"动力"与"体积"两个环节。具体药物对比与手术方式见上方相关表格。

鉴别决策树（模块级 • 本模块 3 张）

决策树 1：无痛性血尿 → 定位思路

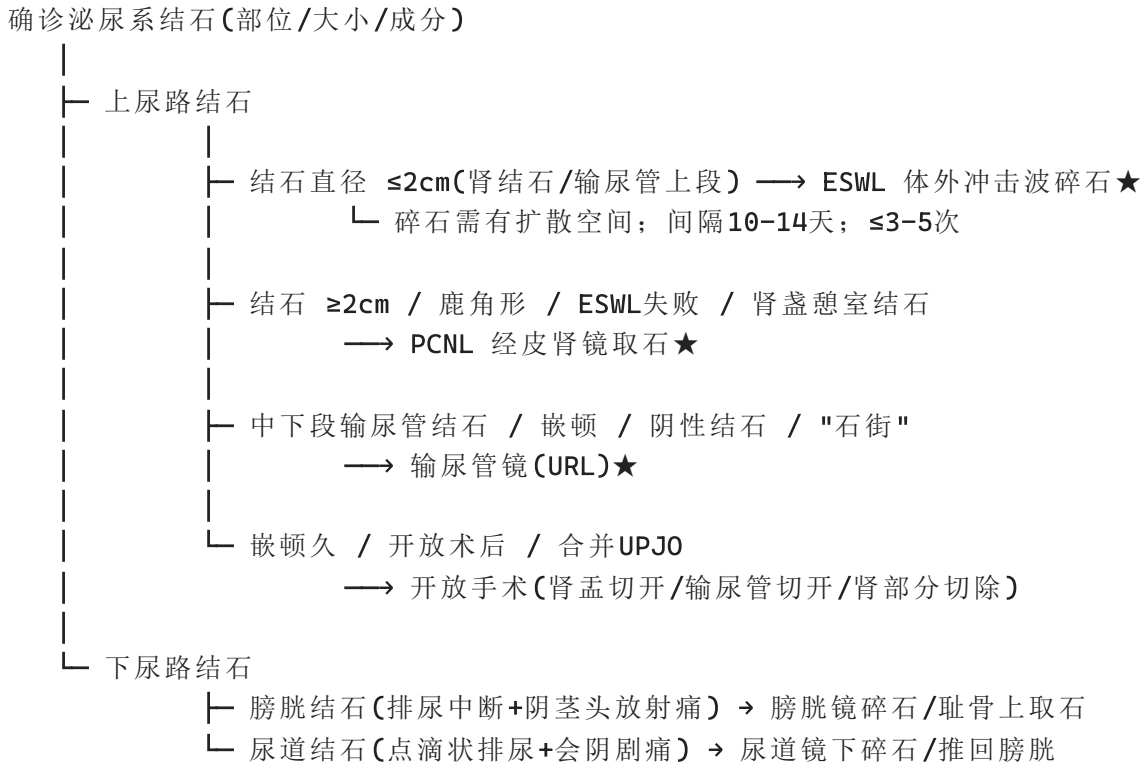


第一分支核心区分逻辑：尿三杯定位"血源节段"（尿道/后尿道/膀胱或上尿路）。
第二分支次级区分逻辑：中老年全程无痛血尿时，按"有无条状血块、有无肿块+副瘤综合征、有无LUTS"三组线索，
分别落到膀胱癌、肾盂癌、肾细胞癌、前列腺癌四站。

ⓘ 决策树 1 的临床含义

血尿定位的分层依赖"**三杯试验→影像学→性状**"：先判断血源节段，再按症状组合锁定肿瘤类型。**无痛性血尿是泌尿系肿瘤的共同信号**，血尿的"形状"（全程细血丝 vs 条状血块）与"伴征"（肿块/副瘤/LUTS）是分行下一步判读的钥匙。

决策树 2：泌尿系结石的治疗选择



★ = 三个最常用选择：<2cm→ESWL；≥2cm/鹿角形→PCNL；中下段→URL。
第一分支核心区分逻辑：先分上/下尿路；上尿路内部按"大小"分（≤2cm vs ≥2cm），再按"位置"(中下段输尿管)与"性质"(嵌顿/阴性)分流到微创。

✓ 决策树 2 的临床含义

结石治疗=**先分上/下尿路，再按"大小、位置、成分、是否嵌顿"四要素**选中某条微创通路。记忆锚点：**<2cm 震、≥2cm 掏、中下段镜**；碎石（ESWL）讲"要有震碎后排出的空间"，取石（PCNL/URL）讲"镜进去直接掏"，两者互为补充。

决策树 3：下尿路症状（LUTS）/排尿困难 → 鉴别

```
中老年男性 下尿路症状(尿频/夜尿/排尿困难/残余尿)
    |
    ├─ 前列腺体积增大 + 中央沟变浅 + 质韧
    |       → 良性前列腺增生(BPH)★
    |              └─ 观察等待→药物(α1/5αRA)→手术(TURP金标准)
    |
    ├─ 前列腺硬结 + 质硬 + PSA升高
    |       → MRI + 穿刺活检 → 前列腺癌★
    |
    ├─ 前列腺不大 + 发病年轻(40-50岁) + 膀胱镜见膀胱颈纤维化
    |       → 膀胱颈挛缩
    |
    ├─ 前列腺不大 + 有尿道外伤/感染史 + 尿道造影/尿道镜
    |       → 尿道狭窄
    |
    └─ 前列腺不大 + 神经体征(下肢感觉运动障碍/会阴感觉减退/括约肌松弛)
            + 膀胱"圣诞树"形 → 神经源性膀胱(尿流动力学确诊)
            （动力性梗阻，与BPH相似但病本不同）

第一分支核心区分逻辑：一看"前列腺大不大(直肠指检+超声)"——大→BPH；不大→其余三类。
第二分支次级区分逻辑：前列腺不大时，按"硬结/年龄/外伤史/神经体征"四条线索分流。
```

决策树 3 的临床含义

LUTS 的第一刀是**"前列腺体积大不大"**：大（且质韧、中央沟变浅）→BPH；不大→跳出"增生"框，改查**硬结(癌)、年龄(膀胱颈挛缩)、外伤史(尿道狭窄)、神经体征(神经源性膀胱)**。这条"先看大不大、再看像不像肿瘤/神经"的路径，能避免把一切排尿困难都归为 BPH。

【熟悉级】睾丸肿瘤（教材P577-578）

- **定位**：占男性恶性肿瘤 1%～2%，但在 **15～34 岁年轻男性中发病率居所有实体肿瘤之首**，且几乎均为恶性；好发 25～45 岁中青年男性。**隐睾是第一高危因素**——隐睾者发病风险为正常人群 3～14 倍，即使幼年行睾丸下降固定术也不能完全防止恶变。
- **分类**：原发性睾丸肿瘤中**生殖细胞肿瘤占 90%～95%**，分两大类——**精原细胞瘤(seminoma)**，对**放疗高度敏感**；**非精原细胞瘤**，含胚胎癌、畸胎瘤、绒毛膜癌、卵黄囊瘤（可多成分混合）。非生殖细胞肿瘤仅占 5%～10%（Leydig/Sertoli 细胞瘤）。
- **肿瘤标志物**：AFP、β-HCG、LDH。**纯精原细胞瘤 AFP 一般正常**；AFP 升高见于几乎全部卵黄囊瘤、70% 胚胎癌、50% 畸胎瘤——若精原细胞瘤病人 AFP 升高，提示**混杂非精原成分**。β-HCG 升高见于 40%～60% 非精原细胞瘤，绒毛膜癌 100% 升高。
- **典型表现**：病侧睾丸**无痛性、质硬而沉重的肿块**，轻微坠胀/钝痛，**透光试验阴性**；少数因肿瘤出血、梗死急性起病伴红肿发热，易误诊为急性附睾炎/睾丸炎。

- **淋巴转移路径（高频陷阱）**：睾丸胚胎起源于后腹膜，淋巴**首站直达肾门水平的腹主动脉/下腔静脉旁淋巴结，不是腹股沟**（与阴茎癌皮肤淋巴先到腹股沟截然不同）；血行可至肺、骨、肝。
- **治疗**：一律尽早**根治性经腹股沟睾丸切除（禁止经阴囊活检/切口**，以免阴囊皮肤种植）；后续按病理——精原细胞瘤疑腹膜后转移者**放疗**，可加铂类化疗；非精原细胞瘤按分期选**密切监测 / 腹膜后淋巴结清扫（RPLND）+ 化疗**。

⚠ **易错陷阱**

①**睾丸肿瘤淋巴转移首站是腹膜后（肾门水平腹主动脉旁），不是腹股沟**——别与阴茎癌混淆。②手术路径必须**经腹股沟、不要经阴囊切开活检**（有阴囊皮肤种植风险）。③精原细胞瘤若 AFP 升高＝可能混有非精原成分，不能只按纯精原处理。

🖊 **一句话小结**

15–34 岁最常见实体瘤、隐睾高危、生殖细胞占 90%+、精原放敏感、非精原标志物高、根治经腹股沟切、淋巴直跳腹膜后。

【熟悉级】阴茎癌（教材P576-577）

- **定位**：原发于阴茎头、冠状沟、包皮内板的上皮恶性肿瘤，占男性新发恶性肿瘤不足 1%；多见于 **40～60 岁有包茎或包皮过长者**。
- **病因/病理**：主要诱因是**包茎、包皮垢长期慢性刺激**，与 **HPV 感染**、吸烟、慢性阴茎头包皮炎相关；**绝大多数为鳞状细胞癌**。
- **生长方式两型**：**乳头型**向外生长、高低不平，晚期呈典型**菜花样**，伴溃疡与奇臭脓样分泌物；**结节型**浸润性生长、质硬，可深达阴茎海绵体；除晚期外很少侵犯尿道。
- **表现**：早期为阴茎头/包皮内板丘疹、疣状红斑或**经久不愈的溃疡**；包茎者仅感包皮内刺痒灼痛、可及硬块、有血性/脓性分泌物；晚期穿出包皮呈菜花样。**腹股沟可及质硬、无压痛、活动差的肿大淋巴结**＝警惕淋巴结转移。
- **淋巴转移**：主要至**腹股沟淋巴结 → 髂血管淋巴结**（与睾丸肿瘤"直达腹膜后"形成对照）；血行至肺、肝、骨、脑。
- **治疗**：按分期**局部病灶切除 / 阴茎部分切除 / 阴茎全切除**；区域淋巴结转移决定预后，分化差或伴转移者行**腹股沟淋巴结清扫**；腹股沟转移 ≥3 个或伴淋巴结外侵犯、疑盆腔转移时加行盆腔清扫。

⚠ 易错陷阱

①阴茎癌**鳞癌为主、腹股沟淋巴结**是首站（与睾丸肿瘤腹膜后首站对照记）。②40 岁以上包茎者见菜花样肿物/经久不愈溃疡，务必**活检**，别当尖锐湿疣、梅毒硬下疳或慢性包皮炎。③触及腹股沟肿大淋巴结≠立即清扫，先**超声引导穿刺活检**证实转移再清扫（炎性肿大常见）。

🖊 一句话小结

40–60 岁包茎男、鳞癌为主、菜花样/溃疡、淋巴先走腹股沟、表浅局部切、深了部分/全切+腹股沟清扫。

主动回忆区

1. 前尿道损伤最常见病因是《骑跨伤》，后尿道损伤最常见病因是《骨盆骨折》。
2. 肾损伤 V 级 = 肾《完全破裂》或肾门血管破裂/离断伴肾无血供。
3. 膀胱破裂"腹膜外型"的尿液渗入《耻骨后间隙、盆底》，多可保守；"腹膜内型"尿液流入《腹腔》，须尽早手术。
4. 肾结核的三大典型症状（"三尿"）是《尿频 + 血尿（终末血尿）+ 脓尿》。
5. 肾结核找抗酸杆菌应取《晨起第一次尿》，且至少连续 3 次；单独抗酸杆菌阳性不能确诊（因《包皮垢杆菌、枯草杆菌》也是抗酸杆菌）。
6. 肾盂肾炎属《上尿路》感染，以《高热、腰痛、肾区叩击痛》为主；急性膀胱炎属《下尿路》，以《尿路刺激征》为主、多不发热。
7. 急性附睾炎与睾丸扭转鉴别靠《超声看血流》：附睾炎血流《增加》，扭转血流《减少（缺血）》。
8. 输尿管结石常嵌顿于三处生理狭窄，以《输尿管下 1/3》最多见；典型表现为《肾绞痛 + 血尿》。
9. 纯尿酸结石与胱氨酸结石在 KUB 上《不显影（阴性结石）》，而平扫《CT》可发现；MRU《不显示结石》。
10. 肾结石直径 ≤2cm 首选《ESWL》；≥2cm 或鹿角形首选《PCNL》；中下段输尿管结石首选《输尿管镜（URL）》。
11. 膀胱癌的首发症状是《无痛性、间歇性、全程肉眼血尿》；确诊最可靠方法是《膀胱镜 + 活检》。
12. 膀胱癌 NMIBC（Tis/Ta/T1）首选《TURBT + 膀胱灌注》；MIBC（T2+）首选《根治性膀胱切除 + 盆腔淋巴结清扫》。
13. 肾癌细胞来源于《肾小管上皮细胞》；其"三联征"是《血尿 + 腰痛 + 肿块》。

14. 肾盂癌/上尿路尿路上皮癌的标准术式是《根治性肾、输尿管切除术》（切除病肾+全长输尿管+输尿管口膀胱壁）。
15. 前列腺癌好发于前列腺《外周带》；诊断三主法为《直肠指检 + 血清PSA测定 + 超声引导下前列腺穿刺活检》。
16. Gleason 评分 6 分为《低危》、7 分为《中危》、≥8 分为《高危》。
17. BPH 药物治疗分两路：《α1受体阻滞剂》（松平滑肌、起效快）与《5α还原酶抑制剂（非那雄胺）》（缩腺体、起效慢约3个月）。
18. BPH 手术《金标准》是《TURP》；前列腺体积 >80ml 首选《EEP（经尿道前列腺剜除术）》。

主动回忆・第一性原理题

- 为什么前尿道损伤多为"会阴蝶形血肿"、后尿道损伤多为"休克+前列腺上浮"？（答：两支尿道所处的力学环境不同——前尿道受骑跨伤向耻骨下缘挤压、尿外渗被浅筋膜限制在会阴；后尿道被骨盆骨折撕裂、无筋膜限制、直入耻骨后间隙，且盆腔血管丛破裂致大出血休克。）
- 为什么 BPH 的药物分"α1 受体阻滞剂"与"5α 还原酶抑制剂"两类？（答：因为 BPH 梗阻=动力（平滑肌收缩）+ 体积（腺体增生）两机制；α1 管动力松肌肉、5α 管体积缩腺体，方向不同可联合。）

主动回忆・决策树路径题

- 一位 55 岁男性出现"无痛性肉眼血尿"，沿下列路径选择检查？（答：先问年龄+尿三杯定位——60 岁上下全程血尿→膀胱镜+活检；伴条状血块+腰钝痛→CTU+尿脱落细胞学找肾盂癌；伴腰痛+副瘤综合征+腹胀满→CT 找肾癌；50 岁以上男性 LUTS+血尿→查 PSA 排除前列腺癌/BPH。见上方"决策树 1：无痛性血尿 → 定位思路"。）

常见陷阱

1. **把肾结核当成普通膀胱炎**：慢性膀胱炎+终末血尿+抗生素无效（尤其青壮年男性），务必查晨尿抗酸杆菌与 IVU；肾结核尿呈酸性。
2. **把前、后尿道损伤混淆**：前=骑跨伤+会阴蝶形血肿+尿道滴血；后=骨盆骨折+休克+前列腺上浮。别把"出血量"当成唯一区分——后尿道常表现为"尿不出来但外口出血少"。
3. **把腹膜外膀胱破裂当成"腹膜内"或反过来**：腹膜内型全腹痛、移动性浊音、须手术；腹膜外型多可保守引流。判断关键是"腹膜破没破"。
4. **误以为"无痛+无血尿=没结石"**：肾盂内大结石、静止小结石可完全无症状；完全性梗阻或固定结石可无血尿。
5. **把阴性结石当成"结石不在了"**：尿酸、胱氨酸结石在 KUB 上不显影，要用平扫 CT 找；MRU 只看水、不显结石。
6. **膀胱癌血尿"自愈"误导**：无痛性血尿可自行停止，极易被误判为"好了"；50-70 岁男性全程无痛血尿务必膀胱镜+活检。

7. **PSA 升高不问原因就往前列腺癌靠**：年龄、前列腺体积、前列腺炎、前列腺按摩、经尿道操作都可使 PSA 升高；PSA 应在直肠指诊前测。
8. **BPH 见到血尿只想到增生**：BPH 腺体表面黏膜血管破裂可致无痛血尿，需与膀胱癌等泌尿系肿瘤鉴别。
9. **治疗后尿道损伤"使劲插导尿管"**：后尿道损伤较重者不宜强行导尿，会加重局部损伤与血肿感染；应行耻骨上高位膀胱穿刺造瘘（教材P535）。
10. **把附睾炎当成睾丸扭转**：阴囊急症必须超声看血流——附睾炎血流↑（抗炎）、扭转血流↓（急诊复位），延误会造成睾丸坏死。

记忆口诀

1. **损伤：前骑跨、后骨折；前会阴蝶形肿、后耻骨后血肿；前尿道滴血不止、后尿道憋着不出。**
2. **膀胱破裂：前壁破、腹膜外；后壁破、腹膜内；腹腔内流须开刀、盆内闷着可保守。**
3. **肾结核："三尿"（尿频+血尿+脓尿）晨尿找抗酸；六到九月抗痨先、无效手术等十天（肾切除前抗痨≥2周）。**
4. **结石：上尿路绞痛+血尿、下尿路排尿中断；<2cm 震（ESWL）、>2cm 掏（PCNL）、中下段输尿管镜（URL）；尿酸脐氨阴性石、CT 一照全显形。**
5. **肿瘤：膀胱癌——无痛血尿最常见，浅 TURBT、深根治；肾癌——血尿腰痛加肿块、根治肾切不扫淋；肾盂癌——无痛血尿条状块、肾输尿管全长切；前列腺癌——外周带、PSA 筛、穿刺定、Gleason 分、晚期去势（内分泌）。**
6. **BPH：移行带增生、α 受体收缩；α1 松肌肉（快）、5α 缩腺体（慢）；TURP 金标准、大小 80 换剜除（EEP）。**

本章小结

本章小结

- take-home message 1：泌尿系统疾病的共同底层是"**尿路是空腔管道**"——结石/BPH/结核都以"**梗阻+刺激**"为主，而**肿瘤以"无痛性血尿"为主**（结石痛、肿瘤不痛）。
- take-home message 2：**损伤组**的核心是"解剖位置决定损伤方式"——前尿道（骑跨伤/会阴血肿）、后尿道（骨盆骨折/休克）、膀胱（腹膜内 vs 腹膜外决定保守 or 手术）。
- take-home message 3：**感染组**的分水岭是"上下尿路"——下尿路局部刺激（膀胱炎/尿道炎），上尿路全身中毒（肾盂肾炎）；肾结核靠"晨尿找抗酸杆菌+抗痨为主手术为辅"闭环。
- take-home message 4：**肿瘤组**的纲是"浸润深度"——膀胱癌 NMIBC（TURBT）vs MIBC（根治）；肾癌/肾盂癌/前列腺癌各有其"诊断钥匙（CT/尿脱落/PSA+Gleason）"与"根治术式"。
- take-home message 5：**BPH 组**的钥匙是"**动力（α受体）+ 体积（移行带）**"双机制——药分两路、术选 TURP，记住"梗阻→代偿→失代偿→上尿路积水"这条慢性链。
- **本章核心洞察**：泌尿外科九成的"为什么"，都能归到"**这根输尿管+膀胱前列腺**"上——**梗阻引起绞痛与积水、感染引起全身中毒、肿瘤引起无痛渗血**；把"解剖位置"与"病变性质"两条轴对上，本模块就通了。

素材补充说明（贺银成来源）

本模块正文以《外科学（第10版）》教材为准（页码均取自章节 chunk 的 page_number 元数据）。以下两处为教材未给出具体数值、由贺银成讲义・下册（泌尿外科一章）补充并已随文标注：①肾癌"典型三联征仅约 10%"；②膀胱癌"复发率 50%-70%、15% 进展为肌层浸润"。其余数值/诊断标准均来自教材相应页码。**若后续发现两源冲突或不确定处，一律宁缺毋滥，标注「待核对」，本模块无此类项。**

模块7：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折

模块信息

重点等级：　掌握 12 个 /　熟悉 6 组（含约 19 个细分点）/　了解 1 个
预计题型：A1（概念/分型/体征）、A2（病例分析）、A3（病例组）、B1（共用选项）、X（多选）
关联模块：前导——模块6（泌尿损伤，后尿道/膀胱损伤与骨盆骨折互为因果）；后续——模块8（骨与关节化脓性感染、骨肿瘤，均在骨骼系统；骨筋膜室综合征、骨髓炎、缺血坏死常与感染鉴别的知识点互通）
谱系位置：本模块是"创伤—修复"这条主线的"急性创伤"半区。以"骨折=骨的完整性中断→炎症-修复-塑形"为轴，把"该不该诊断、要不要处理、处理到什么程度"讲透。从最轻的单纯裂缝骨折，到最重的骨盆骨折大出血、颈髓损伤呼吸衰竭，是一条典型的"致病力→致死力"梯度。
预计阅读：约 95 分钟

前置知识检查

1. **骨膜与骨的血供**：骨外膜是膜内成骨的"原料库"，破坏骨外膜（反复复位、过度剥离）会拖慢愈合；旋股内侧动脉的骺外侧动脉供应股骨头 2/3～4/5 区域——**它是理解股骨颈头下型骨折"缺血坏死"的钥匙**。（教材P652）
2. **三大神经"贴骨走行"**：桡神经贴肱骨桡神经沟（中下 1/3 交界）、腓总神经绕腓骨颈、腋神经绕肱骨外科颈——骨折片一动，紧贴的神经就受损。（教材P618）
3. **前臂/小腿"骨筋膜隔室"**：骨、骨间膜、肌间隔、深筋膜围成近乎密闭的腔室，容积固定，内容物一涨就"内压↑→缺血"。（教材P618）
4. **脊柱三柱与脊髓平面**：前柱=椎体前中、中柱=椎体后部+后纵韧带、后柱=椎板关节突棘突；中柱损伤→碎骨片突入椎管伤脊髓；脊髓止于 L1 下缘，C5 以上损伤→膈神经→呼吸肌麻痹。（教材P676、P682）

为什么要先补解剖

本模块的"为什么"几乎全部源于血供和神经毗邻。**先把"哪根血管养哪块骨、哪条神经贴着哪块骨走"记牢，并发症因果链自然就通了。**

高收益摘要

1. **骨折特有体征三件套**：畸形、异常活动、骨擦音（骨擦感）——三有其一即可诊断骨折；但裂缝、嵌插、脊柱、骨盆骨折这三条可以都没有。（教材P616）
2. **骨愈合三步**：血肿机化→原始骨痂（3~6 月）→骨痂改造塑形（1~2 年）。**骨外膜决定膜内成骨快慢**（教材P620）。

3. **骨筋膜室综合征**：剧痛与受伤不成比例+被动牵拉痛是最早信号；5P（Pain/Pallor/Pulselessness/Paresthesia/Paralysis）出现即已晚。**舒张压-筋膜室压<30mmHg 就切开筋膜减压**（教材P618、P636）。
4. **肱骨髁上骨折（儿童）vs 肘关节脱位**：看**肘后三角**——髁上骨折肘后三角正常，肘脱位肘后三边形变、肘后空虚。（教材P635、P637）
5. **Colles vs Smith**：Colles（伸直型）远折端向桡、背侧移位，银叉/刺刀样；Smith（屈曲型/反 Colles）远折端向掌、尺侧移位。（教材P641-642）
6. **股骨颈骨折**：头下型最易缺血坏死；Garden III/IV 型老年病人，预期寿命长做全髋、全身差做半髋（教材P652-655）。
7. **颈髓损伤 C5 以上**→膈神经麻痹→呼吸衰竭，必须通气支持；脊柱伤搬运用**木板平托/滚动**，禁止一人抬头一人抬脚（教材P679、P683）。

```
本模块"致病力→致死力"梯度（D3 谱系图）
单纯裂缝/青枝骨折
      ↓ ← 转折点1：骨折端移位 + 血肿形成
稳定性骨折（可保守）
      ↓ ← 转折点2：高能量致病力（股骨干/骨盆/脊柱）
不稳定性骨折 + 大出血/内脏/神经损伤
      ↓ ← 转折点3：骨筋膜室综合征未被识别 / 颈髓 C5以上 / 骨盆腹膜后大出血
缺血性肌挛缩 · 呼吸衰竭 · 失血性休克（致死线）
```

ⓘ 谱系图读法

三条转折点都对应"可拦截的死亡/残疾节点"：第一次是**复位固定**，第二次是**抗休克+处理合并伤**，第三次是**识别骨筋膜室综合征、上通气和控制骨盆出血**。本模块所有　考点都围着这三个拦截点转。

一、骨折概述（疾病组 1）

> 本组解决一个根本问题：**骨折本质是什么、怎么判断、怎么愈合、最怕哪两种并发症**。核心是"骨的完整性中断→局部血肿→炎症-修复-塑形"这条因果主线，以及"骨筋膜室综合征=内压与血供的恶性循环"。

【掌握级】骨折定义与特有体征三件套：骨的完整性和连续性中断称骨折（教材P613）；特有体征=**畸形、异常活动、骨擦音或骨擦感**。（教材P616）

为什么重要：诊断骨折的"金标准"之一，考 A1/A2 必出；三有其一可确诊，但也必须知道例外。

第一性原理：
正常骨是"完整连续+坚强"的整体。一旦中断，两端失去连接，被肌肉牵拉后发生相对移位（→畸形）；断端间失去刚性支撑、成为一个"活动关节"（→异常活动）；两断端摩擦产生骨擦音。这三者其

实是一个因果的三种表现：**结构连续性中断**。
如果骨的连续性没有中断（裂缝/青枝/嵌插/压缩），两端仍连在一起，就不会有移位、异常活动和骨擦音——所以这些骨折"三件套可缺"。
本质上就是：**"三件套"=骨连续性完全中断后"失稳+移位+摩擦"的联合表现**。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 不要一拿到"三件套缺一"就排除骨折。裂缝骨折、青枝骨折、**嵌插骨折、压缩骨折、脊柱、骨盆骨折**可以不出现任何一个特有体征（教材P616）。此时靠 X 线/CT 或 2 周后复查（骨折端吸收出现骨折线）来确诊。

展开：骨折的分类（贺银成讲义・下册）

依据	类型	定义举例
皮肤/黏膜	闭合性骨折	皮肤或黏膜完整，骨折端不与外界相通
	开放性骨折	皮肤或黏膜破裂，骨折端与外界相通（如耻骨骨折伴后尿道破裂、尾骨骨折致直肠破裂）
完整程度	不完全骨折	裂缝、青枝骨折
	完全骨折	嵌插、压缩、骨骺分离、凹陷骨折
稳定性	稳定性骨折	裂缝、青枝、横形、嵌插、压缩骨折（不易再移位）



| | 不稳定性骨折 | 斜形、螺旋形、粉碎性骨折（易再移位） |

典型形态（教材P614）：横形、斜形、螺旋形、粉碎性（≥3 块）、青枝（儿童）、嵌插（**多见于股骨颈骨折**，密质骨插入松质骨）、压缩（松质骨受压缩，多见椎体）、骨骺损伤（Salter-Harris 5 型）。

【掌握级】骨折的并发症（早期 vs 晚期）：早期并发症以"出血、栓塞、筋膜室、神经血管内脏损伤"为主；晚期以"压疮、肺炎、DVT、骨化性肌炎、骨坏死、关节炎"为主。（教材P617-619）

为什么重要：西综/期末最爱考的"对应配对题"——哪个骨折对应哪种并发症，考点密度极高。

第一性原理：

骨折不只是一根骨头的"折断"，而是**骨端+骨膜+髓腔+周围软组织血管的联合破裂**。破裂产生的血肿、骨端游离碎片、髓腔开放、神经受压，就是"早期并发症"的来源。

而"晚期并发症"来自**修复期与制动期的继发改变**：长期卧床→坠积性肺炎/压疮/DVT；骨膜下血肿机化→骨化性肌炎；骨端血供中断→缺血坏死；关节炎节面破坏→创伤性关节炎。

如果把早期并发症比作"爆裂瞬间的连带损伤"，晚期并发症就是"修复与制动的后遗症"。**分清"早/晚"就是分清"血供与脏器暴露的即时伤"还是"愈合失衡的累积伤"**。

记忆框架

早期：**"血栓肿室、环神经内脏"**（休克、脂肪栓塞、骨筋膜室综合征、周围血管神经/内脏损伤）。晚期：**"肺疮栓、化坏炎"**（坠积性肺炎、压疮、DVT、骨化性肌炎、缺血坏死、创伤性关节炎）。先用"早/晚"定框，再往框里填具体条目。

对比速查：早期并发症 vs 晚期并发症

并发症类型	早期（伤后即刻~1 周内）	晚期（愈合期/制动后）
全身性	**休克、脂肪栓塞综合征**	坠积性肺炎、**压疮**、**下肢深静脉血栓（DVT）**
血管/神经	重要血管损伤（腘动脉/肱动脉/胫前后动脉）、周围神经（桡/腓总/腋）、脊髓损伤	—
筋膜室	**骨筋膜隔室综合征**	（处理不当→）**缺血性肌挛缩**（爪形手/爪形足）
骨性	—	骨化性肌炎（肘多见）、**缺血性骨坏死**（腕舟骨/股骨头）、创伤性关节炎、关节僵硬
好发骨	股骨干（脂肪栓塞）、伸直型肱骨髁上（肱动脉+前臂筋膜室）、股骨髁上（腘动脉）、胫骨上段（胫前/后动脉）、肱骨中下1/3（桡神经）	股骨颈头下（股骨头坏死）、腕舟骨（近端坏死）、肘关节（损伤性骨化）

骨折早期并发症 vs 晚期并发症

外科学（二）M7 骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折（确定性图谱通道）

早期并发症（即刻～1 周内）	晚期并发症（愈合期/制动后）
· 全身：休克、脂肪栓塞综合征 · 血管：腘动脉/肱动脉/胫前后动脉损伤 · 神经：桡/腓总/腋神经、脊髓损伤 · 骨筋膜隔室综合征 · 内脏损伤	· 坠积性肺炎、压疮、下肢深静脉血栓 · 缺血性肌挛缩（爪形手/足） · 骨化性肌炎（肘多见） · 缺血性骨坏死（腕舟骨/股骨头） · 创伤性关节炎、关节僵硬

内容依据人卫《外科学》第9版；render_diagram.py 确定性渲染，文字与结构可复核

⚠ 高发并发症配对（贺银成讲义・下册）

股骨干骨折→脂肪栓塞综合征；股骨颈头下→股骨头坏死；股骨髁上→腘动脉；胫骨上段→胫前/后动脉；腓骨颈→腓总神经；肱骨中下 1/3→桡神经；伸直型肱骨髁上→肱动脉+前臂骨筋膜室综合征；耻骨骨折→尿道；尾骨骨折→直肠。**这是一张必须背熟的"骨折-并发症"配对表。**

【掌握级】骨筋膜隔室综合征：由骨、骨间膜、肌间隔、深筋膜围成的**密闭隔室**内肌肉、神经因急性缺血产生的一系列早期综合征；常见于**前臂掌侧和小腿**。（教材P618）

为什么重要：本模块直接关联"截肢/残疾"最重的并发症，考"诊断时机+处理原则"。

第一性原理：

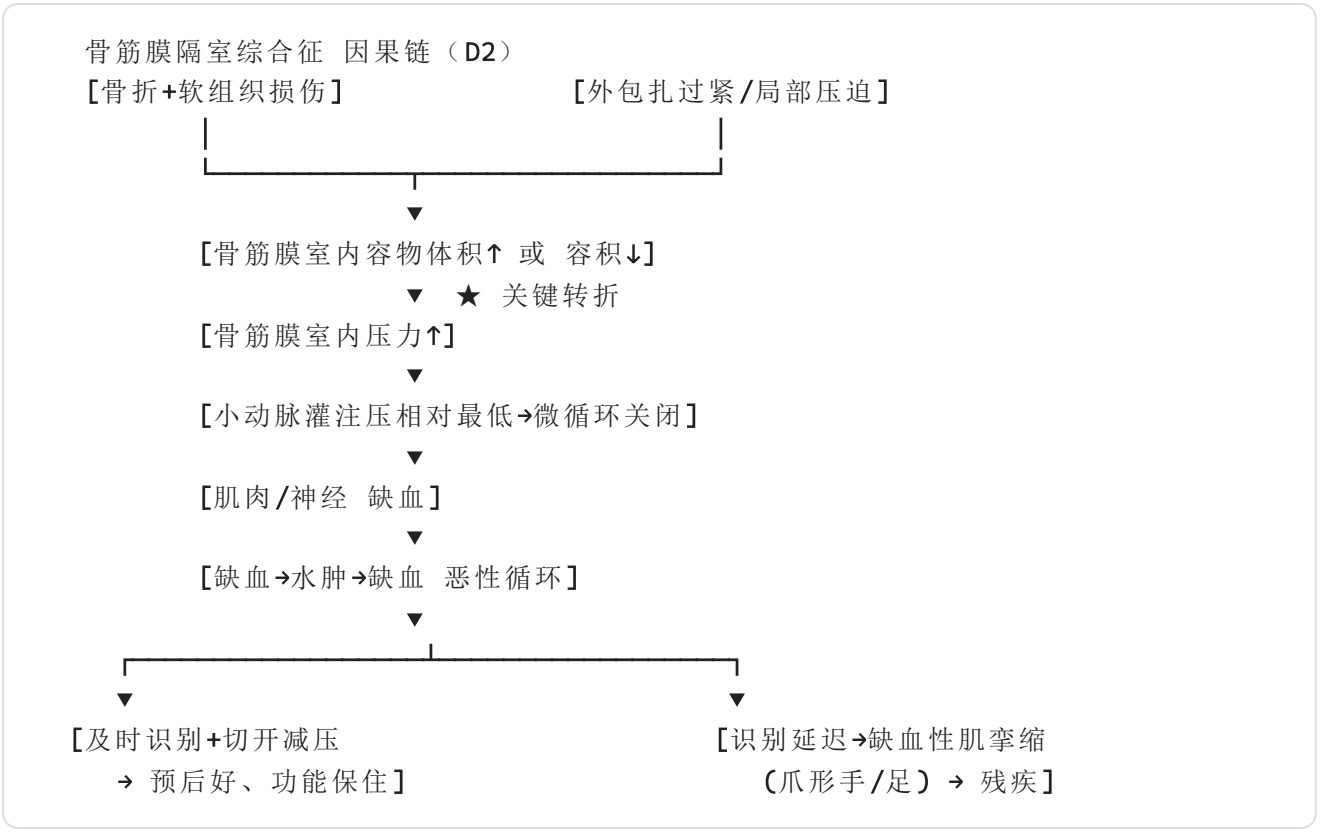
4 层结构围成一个**容积固定的腔**。骨折后血肿+组织水肿让"内容物体积↑"，或外包扎过紧/局部压迫让"腔容积↓"——两条路都导致**隔室内压力↑**。

压力一↑，首先压垮的是**供应肌肉的小动脉**（小动脉灌注压相对最低）→肌肉缺血。缺血反过来又加重水肿→压力进一步↑，形成**"缺血—水肿—缺血"恶性循环**。

这就是为什么"压力一高就应尽早减压"：**如果不打断这个循环，缺血一步步走向不可逆坏死→缺血性肌挛缩，即便手术也难逆转**。本质上就是**"密闭腔内的内压-灌注正反馈死循环"**。

✓ 关键处理时限

舒张压−筋膜室压 < 30mmHg 应及时切开筋膜减压（教材P618）。诊断依据（教材P636）：高张力肿胀、手指主动活动障碍、**被动牵拉相关肌肉剧烈疼痛（最重要早期征象）**、桡动脉搏动难以扪及、皮温低、感觉异常。5P——Pain（剧痛）/Pallor（苍白）/Pulselessness（脉搏消失）/Paresthesia（感觉异常）/Paralysis（麻痹）——**出现即已晚，甚至减压也难避免缺血性挛缩**。



ⓘ 这张图说什么

它告诉你两件事：① 起始两条通路（内容物↑ / 容积↓）都指向同一个"内压↑"；② 生死点在"恶性循环"被打破之前。**所以临床不是等 5P 齐了才动手，而是看到"剧痛+被动牵拉痛+高张力肿胀"就越级报警**。具体压力阈值见上方表格与 SUCCESS 提示。



【掌握级】骨折愈合过程（三期）：血肿机化演进期→原始骨痂形成期→骨痂改造塑形期。（教材P620）

为什么重要：考"各期时间/机制"，并解释"哪些因素拖慢愈合"——连接下一考点"影响愈合的因素"。

第一性原理：

骨愈合本质是**把"急性炎症的产物（血肿）"逐步改造成"正常骨组织"**的过程，全程依赖血供和骨膜。

①血肿机化：骨折端血肿→肉芽组织→纤维连接（炎症-修复开端，称**血肿机化演进期**）。

②原始骨痂：**骨内、外膜**增生，新生血管长入，成骨细胞分泌骨基质→**膜内成骨**形成内、外骨痂；约3~6 个月达到能抵抗肌收缩与剪力的"临床愈合"（X 线见梭形骨痂、骨折线仍隐约可见）。
③骨痂改造塑形：按 **Wolff 定律**，应力轴线上成骨活跃（长新骨）、应力轴线外破骨活跃（吸收多余骨痂），约 1~2 年恢复正常骨结构。
如果骨外膜受损（反复复位、切开剥离过多），膜内成骨就慢——**"骨外膜完好"是愈合快的核心前提**。

临床愈合标准（教材P621）

①局部无压痛及纵向叩击痛；②局部无异常活动；③X 线片示骨折处有**连续性骨痂、骨折线模糊**。要和"骨性愈合=X 线不见骨折线"区分——临床愈合在前，骨性愈合在后。

对比速查：影响骨折愈合的因素

因素	加速/有利	阻碍/不利
全身	年龄越小越快（新生儿股骨 2 周，成人 3 个月）；健康	老年、糖尿病、营养不良、恶性肿瘤、钙磷代谢紊乱
骨折类型	螺旋形、斜形（断面接触面大）	横形（接触面小）、多发/一骨多段
局部血供	血供好（如股骨颈基底）	**血供中断**（股骨颈头下→易不愈合或缺血坏死）
软组织	损伤轻	开放性损伤重、软组织嵌入骨折端、感染
治疗	良好复位固定、骨膜保留	**反复手法复位（伤骨膜）**、切开复位过度剥离、固定不牢/过早负重

```
骨愈合因果链（D2）
[骨折→骨髓+骨膜+周围血管破裂]
          ▼
[骨折端血肿形成] ← 血肿机化演进期
          ▼
[肉芽组织→纤维性连接]
          ▼
[骨前体细胞/骨外膜增生] ★ 膜内成骨以骨外膜为主
          ▼
[原始骨痂形成期 3~6月：内/外骨痂]
          ▼
[骨痂改造塑形期 1~2年：Wolff定律 应力成骨/非应力吸收]
          ▼
[恢复正常骨结构（组织学/影像学不留痕）]
```

这张图读什么

强调"血肿→骨痂→改造"三个阶段的**连续性**，且全程绑着两样东西——**血供**（血肿和骨痂生成都要血）和**骨膜**（膜内成骨的原料）。所以"血供差"（股骨颈头下）和"骨膜受损"（反复复位）是两大愈合杀手。

【熟悉级】急救与治疗原则：急救=**抢救休克→包扎伤口→妥善固定**；治疗=**复位（手法/切开）→固定（外固定/内固定）→功能锻炼**。（教材P622-625）

需要掌握的点：①开放性骨折骨折端戳出但未压迫重要血管神经者**不应先复位**，先清创再复位；②功能复位标准=旋转移位/分离移位完全矫正、成角完全复位、长骨干横形骨折对位≥1/3、干骺端≥3/4（教材P622）；③切开复位指征（贺银成·下册）：软组织嵌入、关节内骨折、并发主要血管神经损伤、多处骨折、不稳定骨折/脊柱骨折并脊髓损伤、老年人需尽早离床。

急救别做错

①骨折端戳出**不要现场把它塞回去**——会带入污染；②止血带要**记录压力和时间**；③凡疑有骨折者**均按骨折处理**；④固定目的="搬运中不损伤血管神经内脏、减痛、便于运送"。

提醒

治疗原则的"复位-固定-功能锻炼"三步与骨愈合三期一一对应：复位重建接触、固定给愈合提供稳定性、功能锻炼防肌萎缩与关节僵硬。**三者缺一，愈合都会打折。**

展开：复位标准与固定方法（教材P622-625）

功能复位标准：①旋转移位、分离移位必须完全矫正；②成角移位必须完全复位（否则关节面负重不平衡→创伤性关节炎），但肱骨干骨折稍有畸形对功能影响不大；③长骨干横形骨折骨折端对位至少达 **1/3**，干骺端骨折至少对位 **3/4**。

复位方法：手法复位（闭合复位，动作轻柔、争取一次成功，粗暴和反复均伤骨膜不利愈合）vs 切开复位（直视下复位）。切开复位指征（贺银成·下册）：软组织嵌入、关节内骨折、并发主要血管神经损伤、多处骨折、不稳定性骨折/脊柱骨折并脊髓损伤、老年人需尽早离床活动。

固定方法：外固定（石膏、夹板、骨外固定器——用于开放骨折/广泛软组织损伤/感染不愈合/截骨矫形）与内固定（接骨板、螺丝钉、加压钢板、带锁髓内钉——用于闭合或切开复位后保持复位）。

二、上肢骨、关节损伤（疾病组 2）

> 本组把"上肢长骨骨折伴哪个神经/血管损伤"这一高频坑一次讲清。核心是**记住每条神经（血管）贴哪块骨走**，并且分清"骨折性损伤 vs 脱位性损伤"。

【掌握级】肱骨髁上骨折（儿童）：肱骨干与肱骨髁交界处的骨折，多发生于 10 岁以下儿童，伸直型占 97%。（教材P635）

为什么重要：儿童特有、与"Volkmann 缺血性肌挛缩"强绑定，是西综"儿童骨折+前臂筋膜室综合征"的标杆病例。

第一性原理：

肱骨干轴线与肱骨髁轴线之间有 **30°~50° 前倾角**，这个夹角就是骨折的"薄弱三角"。儿童跌倒手掌着地，暴力经前臂上传，在夹角处产生剪切应力→肱骨髁上交界处折断。

在肱骨髁内、前方有**肱动脉和正中神经**经过，浅面又被**坚韧的肱二头肌腱膜**覆盖——前方是骨（肱骨），后方是腱膜，血管神经被夹在中间。一旦近折端向前下移位，就**直接压迫/刺破肱动脉+正中神经**。

所以它的最大风险不是"骨折本身"，而是**"骨折断端+组织肿胀"共同造成前臂血供障碍→骨筋膜室综合征→缺血性肌挛缩（Volkmann）**。本质上就是**"解剖上血管神经被骨与腱膜夹持→骨折移位即受伤"**这一毗邻关系。

> ⚠ **与肘关节脱位鉴别（必考）**
>
> 肱骨髁上骨折是**骨折**，肘关节**没有脱位**，所以**肘后三角关系正常**；而肘关节脱位**肘后三角关系改变、肘后呈现空虚感**。这是两者最关键的分水岭。

展开：伸直型 vs 屈曲型肱骨髁上骨折（贺银成讲义・下册）

	伸直型（占97%）	**屈曲型（占3%）**
受伤机制	跌倒手掌着地，肘半屈/伸直	跌倒肘后方着地
近折端	向前下移位	向后下移位
远折端	向上移位	向前移位
神经血管损伤	**易伤肱动脉+正中神经**（→前臂筋膜室综合征）	不易伤神经血管
治疗	屈肘位固定（复查桡动脉搏动、感觉运动）；复位失败/肿胀严重→切开内固定	屈肘 40° 外固定；但易肘内翻

远期并发症：儿童骨骺损伤→**肘内翻（多见）/肘外翻**畸形；处理：12~14 岁作肱骨下端截骨矫正，术中避桡/尺神经。

【掌握级】肩关节脱位（前脱位最常见）：盂肱关节脱位称肩关节脱位，**前脱位占 95%**；典型体征方肩畸形、关节盂空虚、Dugas 征阳性、上肢弹性固定。（教材P631-632）

为什么重要：考"最常见的脱位方向 + 特征体征 + 复位后转阴"，是关节脱位的"标准例题"。

第一性原理：

肩关节是"活动度最大=稳定性最差"的关节。肩胛盂浅、靠盂唇和肩峰加深，稳定多数靠软组织。当上肢外展外旋、后伸着地，肱骨头前移，前方关节囊最薄弱的区域被撕开→肱骨头滑出到**喙突下/锁骨下/关节盂下**。

肱骨头离开关节盂后，肩胛盂处就"空"了→**肩胛盂空虚感**；三角肌肌腹被牵拉移位、肩峰相对突出→**方肩畸形**；肱骨头卡在关节囊破口，肢体被"弹性固定"。

如果肩关节脱位时**臂丛/腋神经**被牵拉，神经功能可受限；复位后多数神经功能可恢复。本质上就是**"浅盂+软组织悬吊的肩关节，被前下方暴力撕开最薄弱的前方关节囊"**。

> **Dugas 征记忆**
>
> 患侧肘部贴胸壁时手掌搭不到对侧肩；或搭到对侧肩时肘部贴不上胸壁=阳性。**成功的复位标准之一就是 Dugas 征由阳性转阴性**（教材P632）。

对比速查：肱骨髁上骨折 vs 肘关节脱位

维度	肱骨髁上骨折	肘关节脱位
本质	骨折（骨连续性中断）	关节面失配（骨端移位）
好发	**10 岁以下儿童**	成人/年轻人
受伤机制	跌倒手掌着地（伸直型 97%）	肘半伸直位手掌着地（后脱位最常…
肘后三角	**关系正常**	**关系改变**、肘后空虚感
体征	骨擦音/假关节活动、肘前方可扪及骨折端	前臂半屈位+**弹性固定**、肘后突畸形
主要风险	**肱动脉/正中神经→前臂骨筋膜室综合征**	内外侧副韧带断裂、侧方脱位可合并神经损伤
治疗要点	屈肘位外固定/切开内固定；警惕 Volkmann	单人复位；复位后肘后三角恢复正常

对比速查：不同上肢骨折/脱位 → 神经血管损伤

骨折/损伤	合并损伤（毗邻结构）	关键表现
锁骨骨折	臂丛神经、锁骨下血管（后方）	患侧肩痛、以健手托肘、头向患侧偏斜

骨折/损伤	合并损伤（毗邻结构）	关键表现
肱骨外科颈骨折	**腋神经、旋肱前动脉**（三角肌外侧缘上方）	三角肌萎缩、肩外展障碍
肱骨干中下 1/3 骨折	**桡神经**（桡神经沟）	**垂腕**、伸拇伸指障碍、虎口（手背桡侧）感异常
肱骨髁上骨折（伸直型）	**肱动脉、正中神经**	桡动脉搏动弱、手感觉运动障碍→前臂筋膜室综合征
肩关节脱位	腋神经/臂丛（严重时）	方肩、Dugas 阳性

【掌握级】桡骨远端骨折：Colles vs Smith：Colles（伸直型）与 Smith（屈曲型/反 Colles）是桡骨远端骨折移位方向相反的两型。（教材P641-642）

为什么重要：考"移位方向→畸形名称"与 X 线读片，是典型的"看畸形说诊断"题。

第一性原理：

桡骨远端是腕关节的"承重端"。跌倒时手掌/手背撑地，暴力的方向决定了远端骨折片往哪跑。

手掌着地（腕背伸、前臂旋前）→应力使**远端向桡、背侧移位**、近端向掌侧移位→侧面看呈**"银叉"（餐叉）样**、正面呈**"刺刀样"**畸形——这是 **Colles**。

手背着地（腕屈曲）→方向反过来，**远端向掌、尺侧移位**、近端向背侧移位——这是 **Smith**（反 Colles）。

所以两者是"**同一部位、相反暴力方向、相反移位**"的镜像。本质上就是**"暴力方向决定远端骨片位移方向"**。

✓ **Colles vs Smith 速记**

Colles（背面）：远端向**桡、背**侧移，银叉+刺刀样（"colles 向下，照到背"）。**Smith（正面）**：远端向**掌、尺**侧移（"史密斯反过来"）。只要记住"Colles=背伸、远端背桡移位、银叉/餐叉"，史密斯就是它的反面。

对比速查：Colles vs Smith vs Monteggia vs Galeazzi

骨折	部位	合并	特征
Colles（伸直型桡骨远端）	桡骨远端	可伴下尺桡关节脱位、尺骨茎突骨折	远端向桡、背侧移；银叉/刺刀样（教材P641）
Smith（屈曲型/反 Colles）	桡骨远端	可伴下尺桡关节损伤、三角纤维软骨损伤	远端向掌、尺侧移；与 Colles 相反（教材P642）

骨折	部位	合并	特征
Barton（桡骨远端关节面+腕关节脱位）	桡骨远端关节面	腕关节向背/掌侧脱位	背侧多见，似 Colles 银叉；易误诊为腕脱位（教材P642）
Monteggia（尺骨上1/3 骨折+桡骨头脱位）	尺骨上1/3	**桡骨头脱位**	先复位桡骨、恢复前臂长度（教材P640）
Galeazzi（桡骨下 1/3 骨折+尺骨小头脱位）	桡骨下1/3	**尺骨小头/远端脱位**	手法复位+石膏；不成功切开钢板（教材P640）

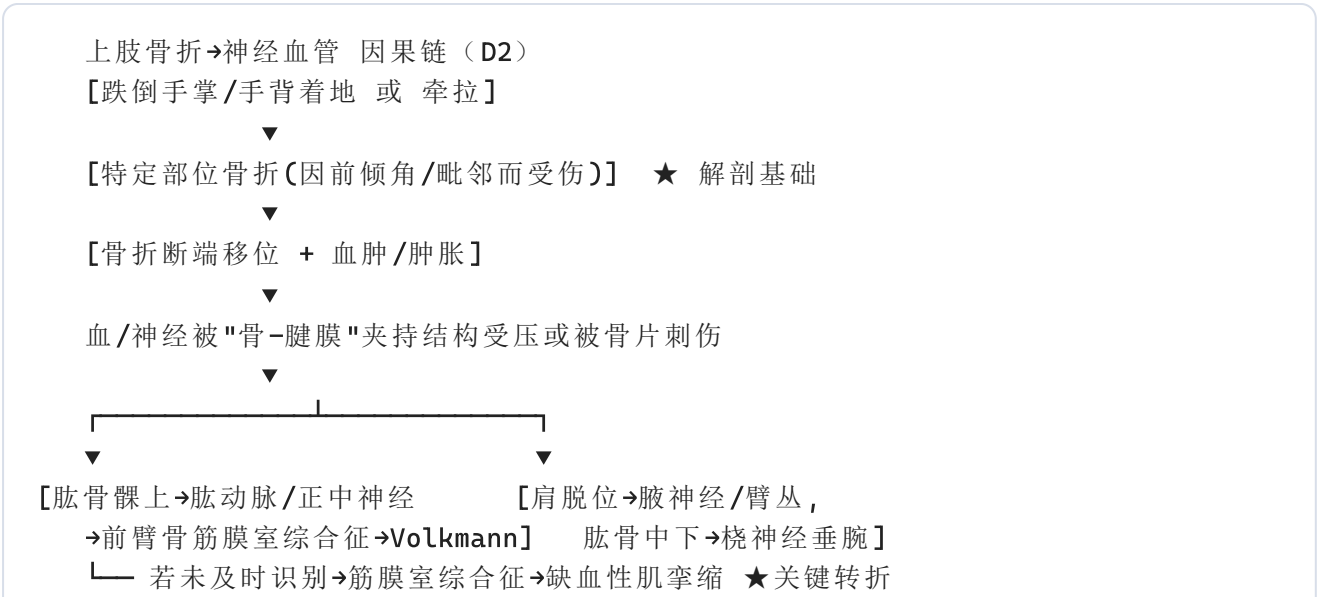
【熟悉级】锁骨、肱骨外科颈、桡骨头半脱位、肘关节脱位

- **锁骨骨折**（教材P629）：多发生在儿童及青壮年，间接暴力（侧方摔倒肩部着地）多见； Ⅰ 型中 1/3 占 80%，近端向上后、远端向前下并重叠。治疗以手法复位+**横形"8"字绷带**固定为主；注意后方臂丛与锁骨下血管。
- **肱骨外科颈骨折**（教材P632）：外科颈=小结节/大结节移行为肱骨干的交界，为松质骨与密质骨交接处，易骨折；前方有臂丛神经、腋血管，**腋神经损伤→三角肌萎缩、肩外展受限**。
- **肘关节脱位**（教材P637）：**后脱位最常见**；表现=肘后突畸形、前臂半屈位+弹性固定、肘后空虚、**肘后三角关系改变**；复位成功=肘后三角恢复正常、活动正常。侧方脱位可合并神经损伤。
- **桡骨头半脱位**（教材P638）：多发生于 **5 岁以下儿童**（环状韧带薄弱）；典型=**腕、手被向上牵拉（牵拉伤）**后，小儿哭闹、肘部疼痛、前臂处于半屈旋前位、肘外侧压痛；X 线常正常；**不用麻醉**手法复位（肘屈 90°、前臂旋后+旋前、拇指压桡骨头），复位成功标志=弹响+肘部旋转屈伸正常。

展开：肩/肘关节脱位的复位方法（教材P632、P637）

肩关节前脱位——**Hippocrates（足蹬法）**：病人仰卧，术者站患侧床边，腋窝垫棉垫，以同侧足跟顶住患侧腋下靠胸壁处作反牵引，双手持患肢于外展位持续徒手牵引，待肩部肌肉松弛后内收、内旋上肢，肱骨头沿关节囊破口滑入肩胛盂，可感到弹跳与响声，复位成功后 **Dugas 征由阳性转阴性**。术后用三角巾悬吊、屈肘 90°、腋窝垫棉垫；关节囊破损明显或肩带肌力不足者可选用搭肩位胸肱绷带固定。

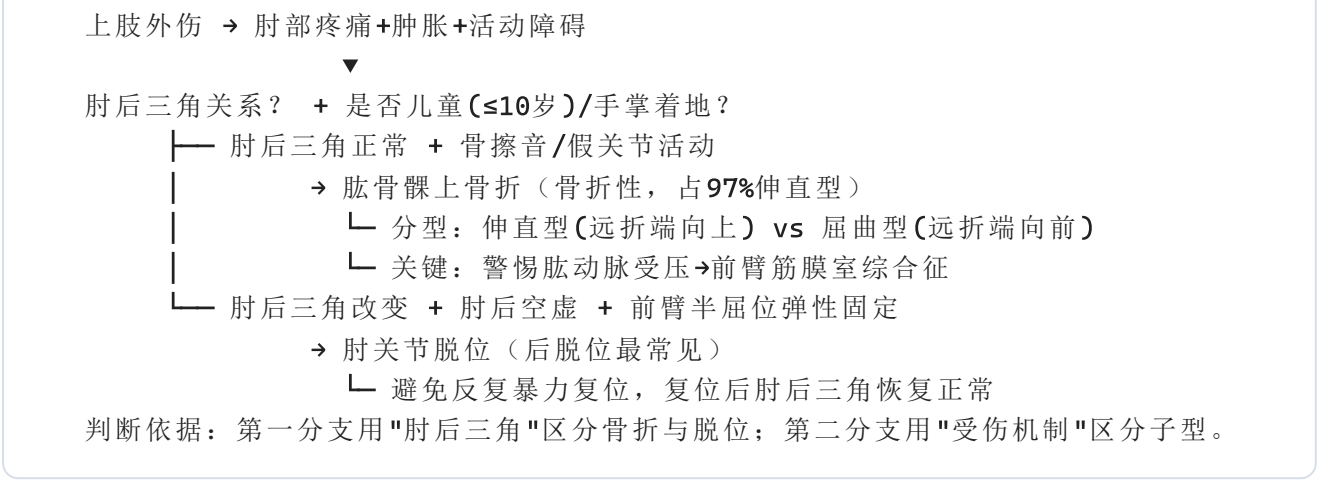
肘关节后脱位：多为肘半伸直位手掌着地致尺、桡骨向肱骨后方脱出。可采用单人复位法；复位成功的标志为**肘关节恢复正常活动、肘后三角关系恢复正常**，术后石膏托固定。



ⓘ 这张图强调什么

上肢骨折的"并发症"几乎都藏在**神经血管的毗邻关系**里：肱骨髁上是"骨+腱膜夹动脉"，肩关节是"浅盂悬吊偏瘫"，桡神经是"绕肱骨桡神经沟"。所以记忆不靠背列表，靠"**神经血管贴骨走**"这一张图。

鉴别决策树：肘部外伤——肱骨髁上骨折 vs 肘关节脱位



ⓘ 决策树说明

第一分支的核心区分逻辑是**"肘后三角是否改变"**——它直接判定"这到底是骨折还是脱位"。第二分支再用**受伤机制+年龄**细分（伸直型 vs 屈曲型、前脱位 vs 后脱位）。这一张树把"肘部外伤伴畸形"的鉴别一次讲清。

【了解级】手外伤及断肢（指）再植（教材P647-648）：开放性手外伤应尽早清创，**清创时限一般以 6~8 小时为限**；寒冷季节或早期冷藏可适当延长。断肢（指）再植越早越好，**一般以外伤后 6~8 小时为限**，断指因对全身影响小可延长至 **12~24 小时**；而**高位断肢肌肉丰富，常温缺血 6~7 小时后**

肌细胞变性坏死，释放钾/肌红蛋白/肽类等入血引起再灌注损伤，甚至致死，故**严格控制在 6~8 小时之内**。

> **了解即可**
>
> 手外伤与断指再植在本模块属　了解级，重点记**"清创/再植黄金时限 6~8 小时"**与**高位断肢因再灌注损伤必须更早**即可，其余细节参考教材第 62 章。

三、下肢骨、关节损伤（疾病组 3）

> 本组是"老年髋部骨折"与"膝关节两大软组织损伤"的主战场。核心是**股骨颈血供与"内固定 vs 置换"选择**，以及**半月板/交叉韧带的试验与解剖**。

【掌握级】股骨颈骨折：多见于中老年骨质疏松者，轻微扭转暴力（走路跌倒）即可发生。（教材 P652-653）

为什么重要：考分型（Garden）、血供与缺血坏死、治疗选择（内固定 vs 置换），是本模块"为什么"最深的考点。

第一性原理：

股骨头的血供主要来自**旋股内侧动脉**——它分出的**骺外侧动脉**供应股骨头 **2/3~4/5** 区域。血供从股骨颈基底部进入股骨头，一旦股骨颈骨折，骨折线离股骨头越近（**头下型**），切断的供血就越多→股骨头缺血坏死风险越大。

老年骨质疏松者骨强度下降，跌倒扭转的剪力就足以让股骨颈"像树枝一样"折断。所以**人老了，骨头先"脆"，血供又被骨折线切断**——这是它"高坏死率+高不愈合率"的根因。

治疗选择本质上是在"**保头（内固定，避免创伤但可能坏死）**"与"**换头（关节置换，一了百了但创伤大）**"之间权衡，**年龄+预期寿命+全身状况**是秤砣。本质上就是**"血供决定坏死，年龄决定保头还是换头"**。

> **✓ 手术选择（贺银成讲义・下册）**
>
> 预期寿命长、全身情况好的 **Garden III/IV 型**老年病人——**全髋关节置换**；全身情况差、合并症多、预期寿命短的老年病人——**半髋关节置换**；青壮年、闭合复位可行者——**闭合复位内固定（3 枚空心拉力螺钉/动力髋螺钉）**。

展开：股骨颈骨折 Garden 分型（教材P654）

Garden 分型	定义	占比	稳定性
Ⅰ型	不完全骨折或嵌插骨折	—	有移位移风险
Ⅱ型	无移位的完全骨折	21.8%	相对稳定
Ⅲ型	完全骨折、**部分移位**（且股骨头与股骨颈仍有接触）	62.8%	不稳定
Ⅳ型	完全骨折、**完全移位**	15.4%	不稳定

Ⅲ型与Ⅳ型合计占 **78.2%**。另可按部位分**头下型（最易缺血坏死）/经股骨颈型（供血不足、易不愈合）/基底型（动脉环供血、易愈合）**；按方向分**内收型（Pauwels 角>50°，不稳定）/外展型（Pauwels 角<30°，较稳定，但处理不当可转为不稳定骨折）**（教材P653）。

对比速查：股骨颈骨折 Garden 分型

分型	移位情况	稳定性	治疗倾向
Ⅰ型	不完全/嵌插	有风险	视情况内固定/保守
Ⅱ型	完全但不移位	较稳定	内固定为主
Ⅲ型	完全、部分移位	不稳定	内固定/置换
Ⅳ型	完全、完全移位	不稳定	**置换为主**（老年）

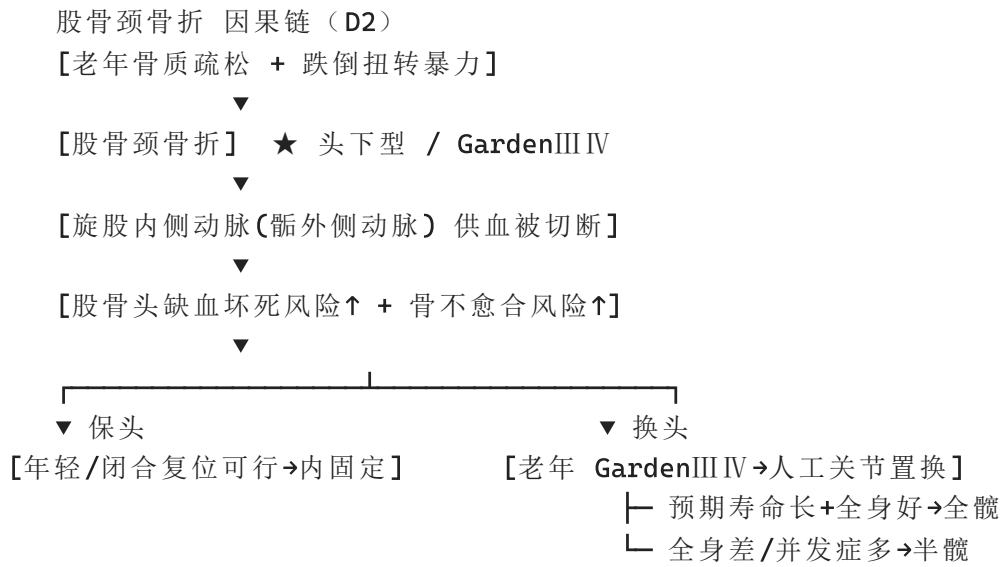
⚠ **股骨颈 vs 股骨转子间（贺银成・下册）**

两者都主诉"髋部痛、不能站立、患肢短缩"，区别在**外旋角度**：股骨颈骨折 **45°~60°**，股骨转子间骨折 **90°**。且股骨颈头下型因缺血易坏死，而转子间骨折血供好、愈合好。

对比速查：股骨颈骨折按骨折线部位

部位	血供	并发症
头下型	仅小凹动脉少量供血	**最易股骨头缺血坏死**
经股骨颈	股骨头明显供血不足	易坏死或骨不连

部位	血供	并发症
基底型	旋股内、外侧动脉环供血	**容易愈合，无并发症**



图读什么

这条链图"血供"这根主轴：**骨折线越靠头，血供断得越彻底，坏死风险越高**。保头/换头的分叉点，本质是"年龄+全身状况"在"创伤代价 vs 再坏死风险"之间的权衡。

展开：髋关节后脱位的复位与下肢骨折移位（教材P650-658）

髋关节后脱位（Allis 提拉法）：全麻或椎麻下，病人仰卧、髋膝各屈 90°，助手双手按髂嵴固定骨盆，术者以双手握腘窝或前臂套腘窝持续牵引，肌肉松弛后略作外旋，股骨头即还纳髋臼内；感到明显弹跳与响声提示复位成功，复位后畸形消失、髋关节活动恢复。后脱位表现=患肢**屈曲、内收、内旋**+短缩，可在臀部摸到股骨头、大转子上移。

股骨干不同部位移位（教材P657）：上 1/3 骨折，近折端因髂腰肌、臀中/小肌、外旋肌牵拉向前、外及外旋移位，远折端因股四头肌、阔筋膜张肌、内收肌牵拉向近端后方移位；中 1/3、下 1/3 各有不同牵拉方向。治疗成人用带锁髓内钉、儿童用弹性钉、严重开放用外固定架。

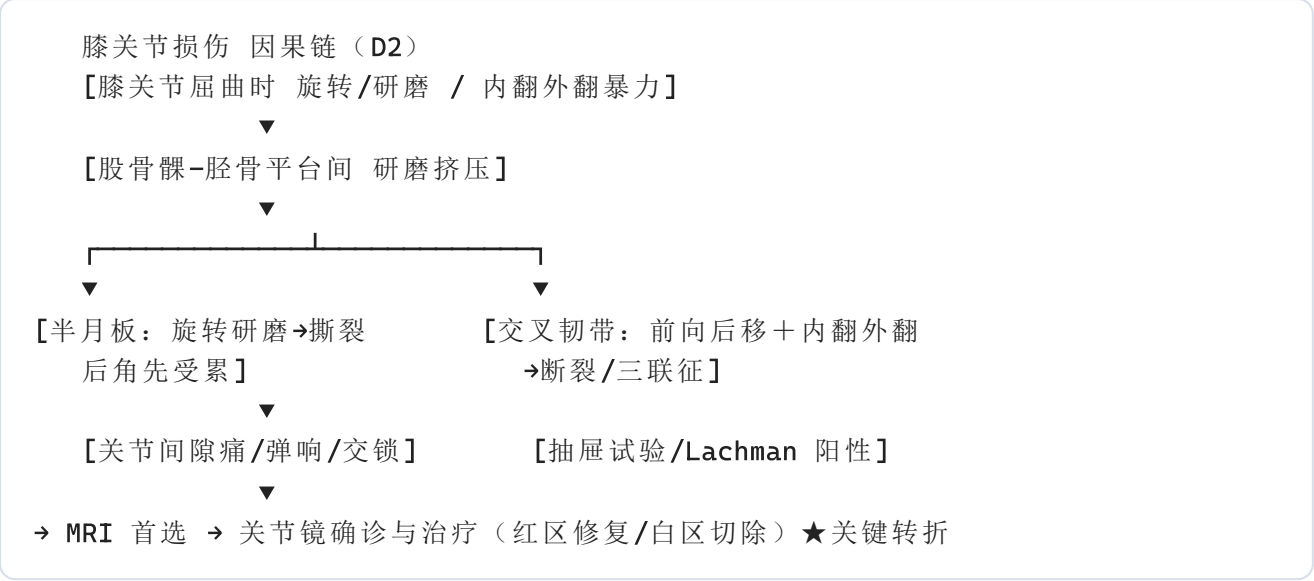
【熟悉级】膝、髋其他损伤

- **髋关节后脱位**（教材P650）：高能量暴力（车祸）；患肢呈**屈曲、内收、内旋畸形**、短缩、臀部可摸到股骨头；可合并**坐骨神经损伤（约 10%，以腓总神经为主→足下垂）**；复位用 **Allis 提拉法**（全麻/椎麻下）。
- **股骨转子间骨折**（教材P656）：股骨矩决定稳定性；常为粉碎性；**外旋 90°**；治疗多为**髓内钉内固定**。

- **股骨干骨折**（教材P657）：上 1/3 近端向前外外旋移位；成人带锁髓内钉、儿童弹性钉、严重开放用外固定架；**出血量大，易休克、DVT**。
- **股骨远端/髁上骨折**（教材P659）：远折端因腘绳肌、腓肠肌牵拉向后移位，可损伤**腘动、静脉**，需警惕 DVT。
- **髌骨骨折**（教材P660）：伸膝装置；**间接暴力（股四头肌猛烈收缩）→横形骨折，直接暴力（跪地）→粉碎性**；移位<5mm 保守、>5mm 手术（**克氏针+钢丝张力带**）。
- **胫腓骨骨干骨折**（教材P667-668）：胫骨中下 1/3 血供差→**延迟愈合/不愈合**；腓骨颈骨折→**腓总神经损伤（足下垂）**；胫骨下 1/3 螺旋形骨折 89% 合并后踝骨折（易漏诊）。

【熟悉级】膝关节半月板与交叉韧带损伤

- **半月板损伤**（教材P662-665）：半月板是纤维软骨，**外周 10%~30%（红-红区）有血供、愈合好；中央无血供（白-白区）愈合差**；旋转研磨最易撕裂；**McMurray（旋转挤压）试验**内旋内翻→外侧半月板、外旋外翻→内侧半月板；还有 **Apley 研磨试验、蹲走试验**（查后角）；**MRI 首选、关节镜金标准**；红区尽量修复、白区部分切除。
- **交叉韧带**（教材P661）：前交叉（ACL）防胫骨**前**移、后交叉（PCL）防胫骨**后**移；侧方应力试验查内外侧副韧带（内翻→外侧副韧带、外翻→内侧副韧带）；**前抽屉试验**前移增→ACL、后移增→PCL；**Lachman 试验（屈膝 20°~30°）**查 ACL 更敏感；**O'Donoghue 三联征**=前交叉+内侧副韧带+内侧半月板。



图读什么

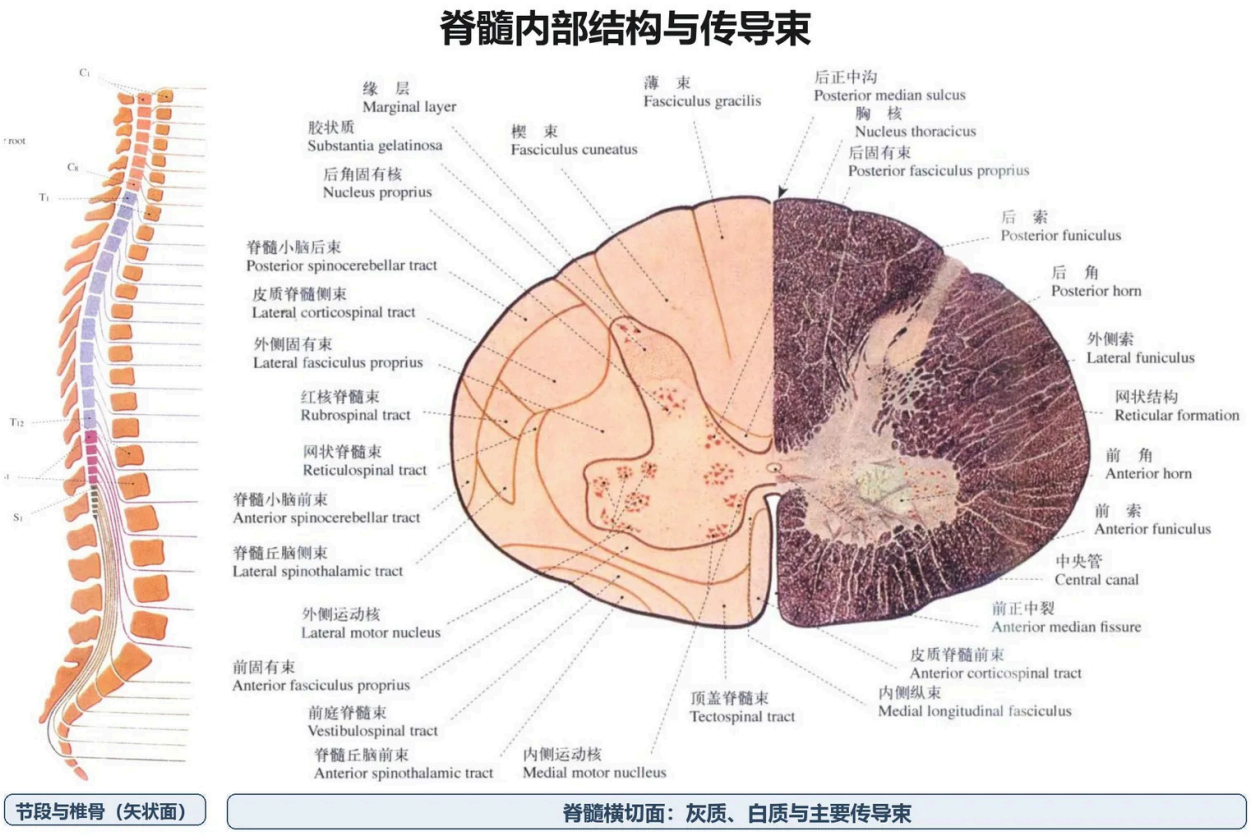
半月板和韧带都在"**屈膝+旋转/应力**"这一机制下受伤，区别只在"研磨还是移位"。所以半月板查**旋转挤压**（McMurray），韧带查**前后移位**（抽屉/Lachman）——这是"同一机制、两个靶点"的最好例证。

展开：膝关节半月板血供分区与治疗选择（教材P662-665）

半月板血供三分区：**红-红区**（滑膜缘、有血供，愈合能力强，应尽量修复）；**红-白区**（有血运/无血运交界，有一定愈合能力）；**白-白区**（完全无血供，愈合概率低，可部分切除并根据情况处理）。半月板功能：填塞关节间隙保持稳定、承受重力吸收震荡、涂布滑液润滑、协同伸屈与旋转。

治疗：急性期膝支具/石膏固定 4 周、避免负重、股四头肌锻炼；症状不消者关节镜下手术，红区撕裂应尽量**修复**以保留半月板功能，白区撕裂可行**部分切除**。**MRI 为首选检查，关节镜为金标准**并同时可治疗。

四、脊柱、脊髓损伤（疾病组 4）



> 本组是"骨科最凶险"的致死性损伤。核心是**脊柱三柱稳定性、脊髓损伤的完全性/综合征判读、以及 C5 以上呼吸支持**。

【掌握级】脊柱骨折三柱理论：脊柱分**前柱、中柱、后柱**；中柱损伤（碎骨片、髓核突入椎管）最易累及脊髓。（教材P676-677）

为什么重要：考"哪一柱损伤决定神经损伤"，并解释"为何胸腰段（T10~L2）最易骨折"。

第一性原理：

椎骨分椎体与附件。前柱=椎体前中+前纵韧带，中柱=椎体后部+后纵韧带，后柱=椎板/关节突/棘突及后部韧带。**中柱和后柱围成椎管**，容纳脊髓与马尾。

中柱是"离椎管最近的一柱"，一旦损伤，**后部的骨块和髓核可从前方突入椎管**，直接压迫/损伤脊髓

——这就是"中柱伤=神经伤"的解剖基础。
胸腰段（T10~L2）位于胸椎后凸与腰椎前凸的**交界应力集中区**，所以最易骨折。本质上就是**"中柱贴椎腔，应力集中处易裂"**。

> ⚠ **稳定性判断（教材P677）**
>
> **稳定性骨折**=后柱完整的轻中度压缩骨折、单纯横突/棘突/椎板骨折。**不稳定骨折**=①三柱中**两柱骨折**；②**爆裂骨折**（中柱骨折、椎体后部骨块突入椎管）；③累及前、中、后三柱的**骨折-脱位**。
> 凡不稳定，多需手术重建稳定。

【掌握级】脊髓损伤——完全 vs 不完全（各综合征）：按损伤程度分脊髓震荡、不完全性损伤、完全性损伤；不完全性又分前/后/中央管/半切综合征。（教材P682-683）

为什么重要：考"综合征的名字↔受累束↔体征"配对，并区分"完全/不完全"的临床判据。

第一性原理：
脊髓是"上下行传导束"集束。不同位置的损伤，破坏的是不同束——**灰质（运动核、痛温觉交叉）与白质（上下行束）**的空间分布决定了综合征。
前部损伤→**皮质脊髓束+脊髓丘脑侧束**（运动+痛温觉）受损→**前脊髓综合征**（感觉分离：运动+痛温觉缺失，而深感觉/触觉保留）。
中央管周围损伤→位于中央的束先受累，且**上肢纤维在走行中更靠中央→中央管周围综合征（上肢重于下肢、无感觉分离）**。
后部损伤→**后索（深感觉）**受损→**后脊髓综合征**。
一侧半切→**同侧皮质脊髓束+后索（运动+深感觉）**与**对侧脊髓丘脑束（痛温觉）**同时受累→**Brown-Séquard（脊髓半切）综合征**。
完全性损伤=横贯性损害，损伤平面以下**无任何保留**。本质上就是**"脊髓内不同束的空间排列 → 不同部位受损 → 不同综合征"**。

> 🔥 **五大综合征速记**
>
> **前**（运动+痛温失，触深在）、**中**（上肢重于下肢、无感觉分离）、**后**（深感觉失）、**半切**（同侧运动+深感觉失、对侧痛温觉失）、**鞍区**（脊髓圆锥：会阴鞍区感觉缺失+括约肌/性功能障碍，但**双下肢感觉运动正常**）。

对比速查：脊髓损伤综合征（不完全性）

综合征	受累结构	体征要点
前脊髓综合征	前索（皮质脊髓束+脊髓丘脑侧束）	运动+痛温觉消失，触觉/深感觉保留（感觉分离）
中枢（中央管周围）综合征	中央管周围（颈过伸…	四肢瘫、**上肢重于下肢**、无感觉分离

综合征	受累结构	体征要点
后脊髓综合征	后索	深感觉消失，运动+痛温觉/触觉存在
脊髓半切（Brown-Séquard）	一侧脊髓	同侧运动+深感觉消失，对侧痛温觉消失
脊髓圆锥损伤	脊髓圆锥（T12~L1）	鞍区感觉缺失、括约肌/大小便/性功能障碍，**双下肢感觉运动正常**

对比速查：完全性 vs 不完全性脊髓损伤

维度	不完全性	完全性
定义	损伤平面以下有部分运动/感觉保留	横贯性损害，平面以下无任何保留
休克期	可有部分功能	弛缓性瘫痪（含最低骶段+肛周感觉运动丧失）
转归	依保留程度（轻者大部分神经纤维保留，重者仅小部分）	2~4 周后演变为**痉挛性瘫痪**（肌张力↑、腱反射亢进、病理锥体束征）
代表	前/后/中央管/半切综合征	完全横断

⚠ **脊髓休克 vs 脊髓损伤**

脊髓休克是损伤后短期的"生理停滞"，脊髓神经细胞结构正常、无形态学改变，属**暂时**可恢复；而**完全性脊髓损伤**是进行性加重（灰质出血→白质→坏死），预后恶劣。**鉴别在于时间与恢复**：休克期过后仍无运动感觉恢复→提示完全性损伤。

【掌握级】颈髓损伤（C5 以上）与搬运原则：C5 以上损伤可致**膈神经麻痹→呼吸衰竭**，需通气支持；脊柱伤搬运用**木板、平托/滚动法**。（教材P679、P683）

为什么重要：考"为什么颈椎伤要通气"与"为什么禁止一人抬脚"——纯第一性原理题。

第一性原理：

膈神经起源于 **C3~C5** 颈段。损伤平面在 **C5 以上**，膈肌就失去神经支配→通气功能丧失→**呼吸衰竭**，这是颈髓损伤最致命的早期并发症（随后又是呼吸道感染）。所以高位颈髓伤**必须先保呼吸**。

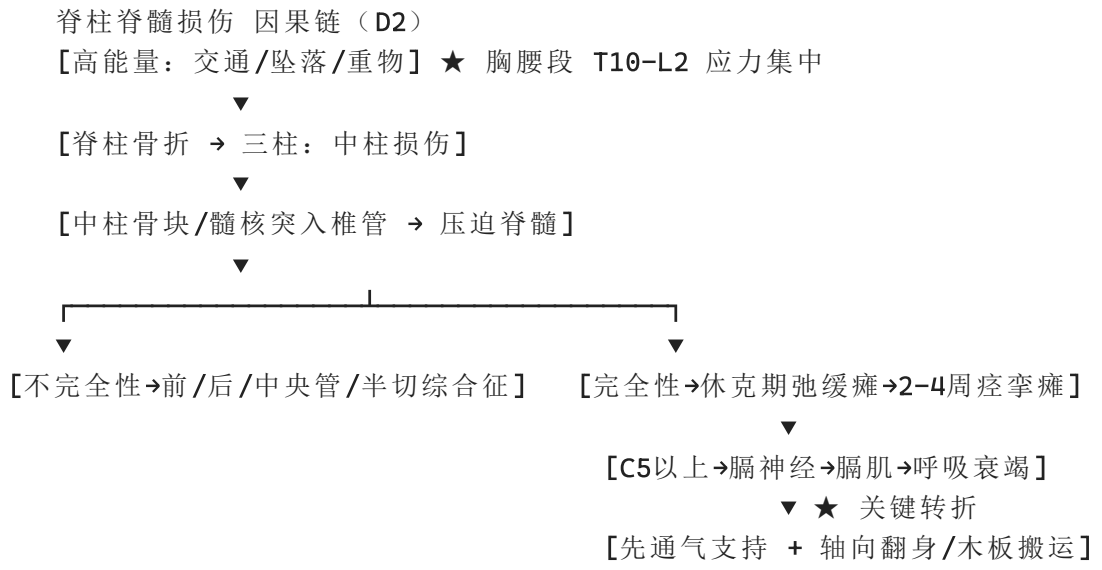
搬运时"一人抬头、一人抬脚或抱"会使脊柱**弯曲**，把碎骨片向后挤入椎管，**加重脊髓损伤**。正确做法是让伤员保持**头部-躯干-下肢一条直线**（轴向翻身），用木板/担架平托或滚动。本质上就是**"先保护膈肌通道，再避免脊柱在搬运中二次成角"**。

✓ **急救搬运口诀**

脊柱伤**平托+滚动**，头颈躯干成一线；**禁止一人抬头一人抬脚**（会加弯曲伤脊髓）。颈椎损伤还要**保持颈稳定性**，必要时用颈托/托下颌法开放气道（教材P624、P679）。

展开：脊柱骨折的治疗（教材P679-680）

- **上颈椎（寰枢）**：寰椎前后弓骨折（Jefferson 骨折，骨块向四周移位、不压迫颈髓）可 Halo 架 12 周或颅骨牵引；枢椎椎弓根骨折（"缢死者骨折"）无移位同前，有前移（枢椎创伤性滑脱）则颅骨牵引复位+植骨融合内固定；**齿突骨折 II 型血供差不愈合率高达 70%，多需手术**。
- **下颈椎（C3~7）**：压缩<1/3 用头颈胸支具，>1/3 的不稳定骨折行椎体次全切除+植骨融合内固定；爆裂骨折（合并脊髓损伤）行前路椎体次全切除+植骨融合内固定；过伸性损伤（椎管狭窄者）行后路椎板成形术扩大椎管容积。
- **胸腰椎**：根据稳定性采用保守（卧床）或手术（内固定+融合）。**减压与内固定总原则——只解除压迫、重建稳定，不指望脊髓本身再生**（手术指征：骨折-脱位关节突交锁、复位不满意仍有不稳定、碎骨片压迫脊髓、截瘫平面上升提示椎管内有活动性出血）。



ⓘ **图读什么**

图把"脊柱骨折→脊髓损伤→呼吸衰竭"串成一条致死链。两条关键拦截点：**中柱损伤**时，搬运不可让脊柱弯曲（避免二次损伤）；**C5 以上**时，必须抢呼吸关（通气支持）。这正是"先治呼吸、再谈复位"的原因。

鉴别决策树：躯干外伤后神经障碍分型

外伤后 损伤平面以下运动/感觉障碍
▼
有无"最低骶段"功能保留（肛周感觉+括约肌收缩）？
├── 无 → 完全性损伤（休克期→2–4周痉挛瘫） ★用 ASIA A 级
└── 有 → 不完全性损伤 → 看感觉分离/分布
├ 运动+痛温失、触深在 → 前脊髓综合征
├ 上肢重于下肢、无感觉分离 → 中央管周围综合征
├ 深感觉失、运动+痛温在 → 后脊髓综合征
├ 同侧运动深感觉失、对侧痛温失 → 脊髓半切(Brown-Séquard)
└ 鞍区感觉缺失+括约肌失、双下肢正常 → 脊髓圆锥损伤
判断依据：第一分支用"骶段功能保留"定完全/不完全；第二分支用"哪束受累"定综合征。

决策树说明

第一分支核心区分逻辑是**"判断完全性损伤只看最低位骶段功能（肛周感觉+括约肌收缩）"**——这比"是否四肢瘫/截瘫"更本质；第二分支再据**感觉分离模式与分布**定位具体综合征。掌握这棵树，考"给一片段判断是哪型"基本不会错。

【熟悉级】ASIA 分级与 SCIWORA

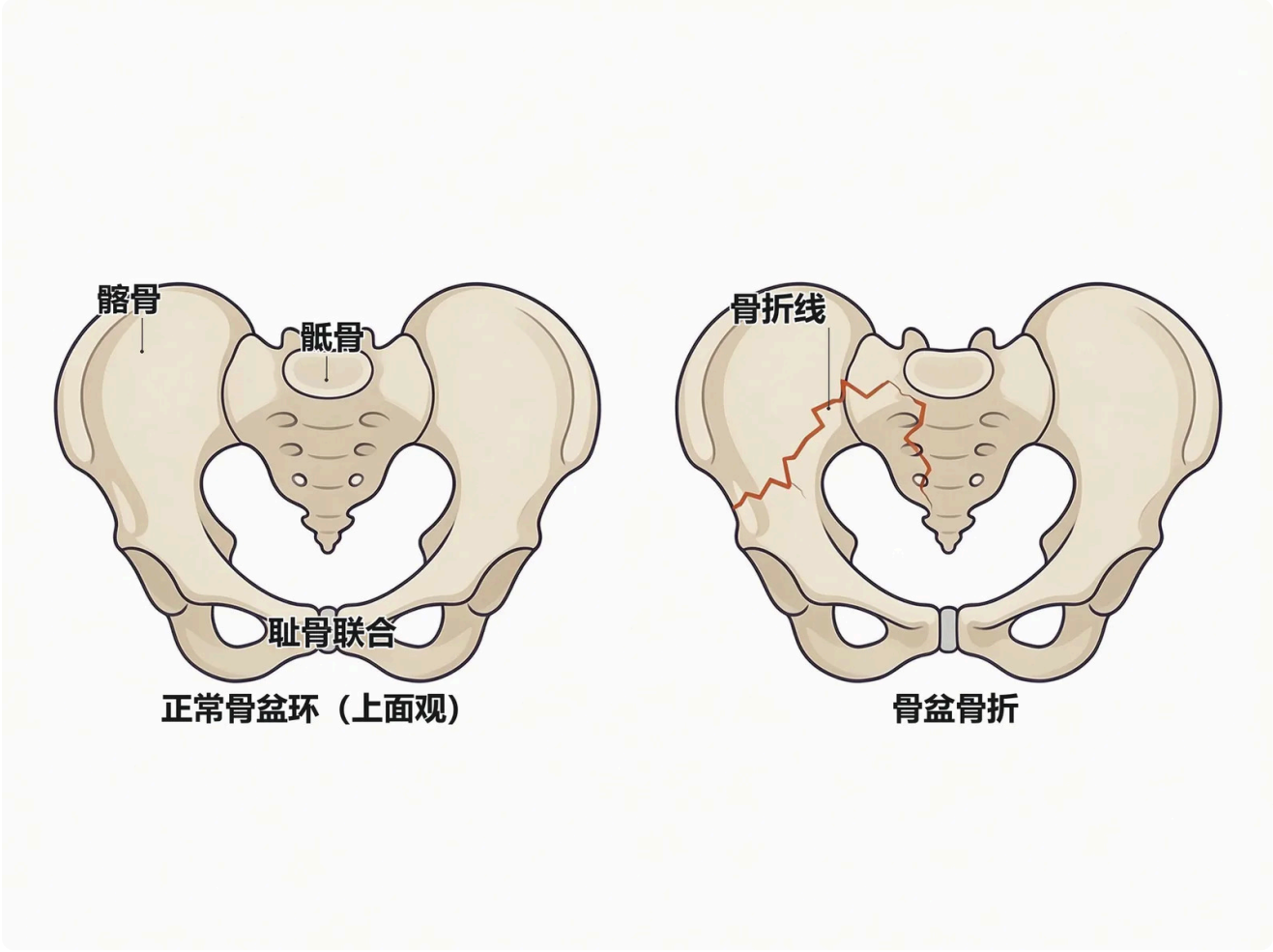
- **ASIA 分级**（教材P683）：A 完全（平面以下无任何运动感觉保留）、B 不完全（含腰骶段感觉存在但无运动）、C 不完全（有运动，一半以上关键肌力<3 级）、D 不完全（有运动，一半以上关键肌力≥3 级）、E 正常。
- **无放射线检查异常的脊髓损伤（SCIWORA）**（教材P683）：多见于颈椎外伤，X 线/CT 无异常而脊髓已损伤，**需 MRI 评估**。
- **并发症**（教材P683-684）：呼吸衰竭与呼吸道感染（颈脊髓伤）；压疮；**体温失调（颈髓伤后自主神经紊乱，皮下不能出汗，易高热>40℃）**——用空调病房、物理/药物降温。

展开：脊髓损伤的治疗原则与下肢特殊神经（教材P684、P695）

治疗原则：非手术——早期**大剂量甲泼尼龙**（阻止类脂过氧化、稳定细胞膜，减轻神经细胞变性/水肿、改善脊髓血流，防缺血加重），以及高压氧、自由基清除剂、改善微循环药等；手术——只能**解除压迫+恢复稳定**，不能让脊髓本身再生，指征为：①骨折-脱位有关节突交锁；②复位不满意或仍有不稳定；③影像学示碎骨片突入椎管压迫脊髓；④截瘫平面不断上升（提示椎管内活动性出血）。

腓总神经损伤（教材P695）：腓总神经绕腓骨颈，腓骨颈骨折/移位的腓骨颈骨折可损伤之，表现为**足下垂、踝关节不能背伸、足背外侧感觉障碍**；多为挫伤，先复位固定观察 2~3 个月，无恢复则手术探查。这与胫骨平台骨折高能量/伴血管损伤要警惕骨筋膜室综合征相呼应——都提示"骨折常伴发神经血管损伤"。

五、骨盆、髋臼骨折（疾病组 5）



> 本组是"出血量超大、合并伤重"的高能量损伤。核心是**腹膜后血肿=大出血致死源**与**后尿道/直肠损伤**的识别与处理。

【掌握级】骨盆骨折的合并症（腹膜后血肿/后尿道/直肠损伤）：骨盆骨折常伴严重合并症，**大多比骨折本身更严重**。（教材P688）

为什么重要：考"为什么骨盆骨折易休克"以及"合并哪些脏器损伤"——直接关联急救优先次序。

第一性原理：

骨盆由松质骨构成，**周围紧邻大量动静脉丛**（髂内动脉分支、盆腔静脉丛），且骨折必然破坏骨盆环与骶骨弓，**广泛出血积聚在腹膜后**。腹膜后是疏松结缔组织，血肿可沿其蔓延到肠系膜根、肾区、膈下；若累及**腹膜后主要大动静脉**，可**迅速致死**。

耻骨支/坐骨支骨折与**后尿道**关系密切——后尿道固定于耻骨联合与盆底之间，骨折片移位或耻骨前上移位易撕裂或断裂后尿道（另膀胱、直肠也可能损伤）。所以**骨盆骨折不是"骨头问题"，而是"后腹膜大出血+盆腔脏器伤"**。本质上就是**"松质骨+静脉丛丰富+邻近脏器固定"共同成就的高出血、多合并伤**。

⚠ **勿打开腹膜后血肿**

进行腹腔手术时**切勿打开腹膜后血肿**——打开即失去"血肿填塞"这一天然压迫，出血加重（教材P688）。

对比速查：骨盆骨折合并症（教材P688）

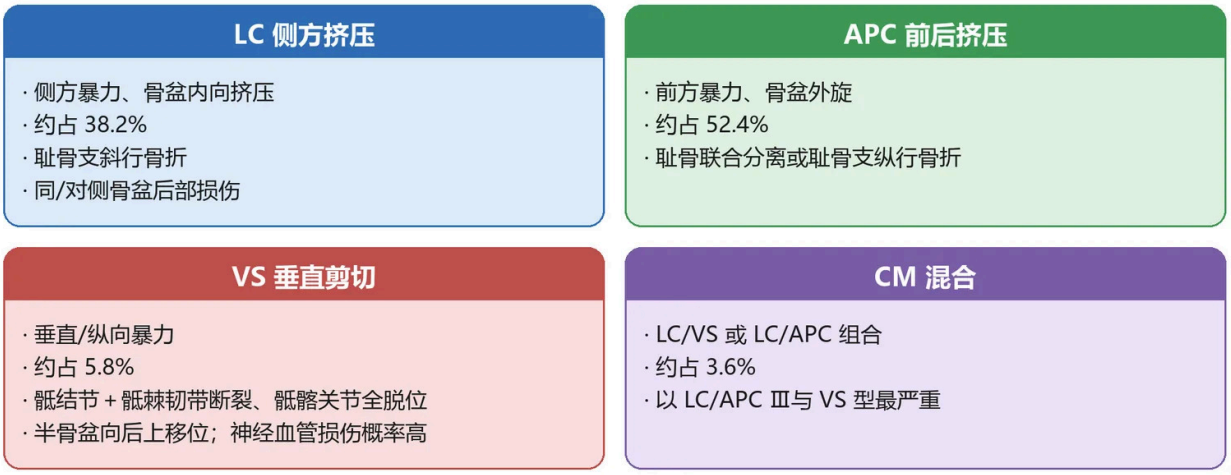
合并症	机制/部位	临床要点
腹膜后血肿	松质骨+邻近动脉静脉丛广出血	**失血性休克**；血肿沿腹膜后蔓延；累及大血管可迅速死亡
膀胱/后尿道损伤	耻骨支骨折移位	**后尿道损伤比膀胱损伤多见**；尿外渗至耻骨后间隙、膀胱周围
直肠损伤	耻骨下支/坐骨支骨折刺破	弥漫性腹膜炎、直肠周围感染
神经损伤	腰骶神经丛、坐骨神经（节前性撕脱预后差）	骶骨 II/III 区骨折易损伤腰骶神经根→括约肌功能障碍

对比速查：骨盆骨折分类（Young-Burgess，教材P687）

分型	损伤机制	占比	特点
侧方挤压（LC）	侧方暴力，骨盆内向挤压	38.2%	耻骨支斜行骨折，同/对侧骨盆后部损伤
前后挤压（APC）	前方暴力，骨盆外旋	52.4%	耻骨联合分离或耻骨支纵行骨折
垂直剪切（VS）	垂直/纵向暴力	5.8%	骶结节+骶棘韧带断裂、骶髂关节全脱位、半骨盆向后上移位，**神经血管损伤概率高**
混合（CM）	LC/VS 或 LC/APC	3.6%	LC/APC III与 VS 型最严重

骨盆骨折 Young-Burgess 分型

外科学（二）M7 骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折（确定性图谱通道）



内容依据人卫《外科学》第9版；render_diagram.py 确定性渲染，文字与结构可复核

特有体征

会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的**特有体征**；严重者可出现 **Morel-Lavallée 损伤**（骨盆区皮下血肿伴软组织脱套）。测量**剑突-髂前上棘、脐-双侧内踝**距离可评估半骨盆上移短缩（教材P688）。

骨盆骨折 因果链（D2）

[高能量：车祸/挤压/高坠]

▼

[骨盆环(骶股弓/骶坐弓) + 骶髂关节 破裂] ★ 主弓/副弓

▼

[骨盆-髂内血管丛 广泛出血]

▼

[腹膜后血肿 ↑（松质骨+静脉丛）]

▼ ★ 关键转折

[血肿填塞=暂时压迫→维持血压

↓ 若累及大血管 或 血肿破溃]

▼

[失血性休克]

▼

处理：抗休克(上肢/颈部补液)+骨盆带/外固定架+髂内动脉栓塞/骨盆填塞

▼

[合并：后尿道/膀胱/直肠/神经损伤]

图读什么

这条链告诉你骨盆骨折**致死点是出血**。血肿在早期反而"填塞止血"，所以抗休克要快、**补液通道选上肢/颈部（勿用下肢）**，且**绝不打开血肿**；一旦低血压补液维持不住，就外固定/填塞/髂内动脉栓塞。合并脏器伤在链图的末端，别被它分心而忘了先抢血。

【熟悉级】骨盆骨折与髋臼骨折的处理

- **急救处理**（教材P688）：监测生命体征、积极抗休克；补液通道首选**上肢/颈部**；视病情尽早 X 线/CT/超声，先处理危及生命的合并症；**诊断性腹腔穿刺**；**会阴与直肠撕裂及时修补**（可用阴道纱布填塞、横结肠造口）；对**开书样损伤**用**骨盆兜/床单/外固定架**缩小骨盆容积、提高腹膜后血肿内压力以止血；低血压补液仍不能维持→**急诊介入髂内动脉栓塞**；不能转运则**直接骨盆填塞**抢救生命。
- **骨盆骨折本体处理**（教材P688-689）：稳定性骨折（Tile A）无移位→保守；移位不大（撕脱/髂骨翼）→卧床 3~4 周；移位大且影响功能→切开复位内固定或闭合复位经皮固定；**不稳定性骨折（Tile B/C）→手术复位+钢板螺钉内固定，必要时外固定架**；单纯骶尾骨骨折多保守。
- **髋臼骨折**（教材P689-690）：属**关节内骨折**，占骨盆损伤 10%，高能量损伤好发于青壮年；**Letournel-Judet 分型**（简单 5 类：后壁/后柱/前壁/前柱/横断；复杂 5 类），目前常用；**最佳手术时机为伤后 4~7 天**（出血多、合并骨盆骨折等）；入路选择依分型——**Kocher-Langenbeck 入路**（后壁/后柱/横断伴后壁/T 形）与**髂腹股沟入路**（前柱/前壁/双柱）；**急诊手术指征**：难复性髋关节脱位、复位后难以维持、脱位合并股骨头骨折、合并进行性加重的神经损伤、合并血管损伤、开放性髋臼骨折；严重者股骨头穿破髋臼进入盆腔→**髋关节中心脱位**。

> ⚠ **髋关节中心脱位**
>
> 股骨头可穿破髋臼进入盆腔，造成**髋关节中心脱位**。可表现低血容量性休克+合并腹部脏器损伤，需先处理内脏伤，再用**股骨髁上骨牵引**，常需早期切开复位+固定髋臼（教材P652）。

展开：骨盆骨折的"先保命、后整复"流程（教材P688-689）

急救顺序（先保命）：①监测+抗休克（**补液通道首选上肢/颈部**，勿用已被骨片/血肿累及的下肢）；②抢做 X 线/CT/超声，先处理危及生命合并症；③检查尿液/排尿，疑泌尿道损伤请专科协同；④诊断性腹腔穿刺（排除腹腔脏器伤）；⑤**会阴与直肠撕裂及时修补**（可用阴道纱布填塞、横结肠造口）；⑥开书样损伤用**骨盆兜/床单/外固定架**缩小骨盆容量、提高腹膜后血肿内压以止血；⑦低血压补液仍不能维持→**急诊髂内动脉栓塞**；无造影条件不能转运→**直接骨盆填塞**抢救生命。

骨折本体（后整复）：稳定性骨折（Tile A）无移位→保守；移位不大（髂前上/下棘撕脱、坐骨结节撕脱、髂骨翼）→卧床 3~4 周；移位大且影响功能→切开复位内固定或闭合复位经皮固定。**不稳定性骨折（Tile B/C）→手术复位+钢板螺钉内固定（必要时外固定架）**。单纯骶尾骨骨折多保守，尾骨骨折移位明显可手指经肛门闭合复位。**髋臼骨折最佳手术时机为伤后 4~7 天**，入路选 Kocher-Langenbeck（后壁/后柱/横断伴后壁/T 形）或髂腹股沟入路（前柱/前壁/双柱）。

主动回忆区

1. 骨折特有体征三件套是《畸形、异常活动、骨擦音（骨擦感）》；但《裂缝、嵌插、脊柱、骨盆》骨折可以三条都不出现。
2. 骨愈合三期依次是《血肿机化演进期→原始骨痂形成期→骨痂改造塑形期》；其中"临床愈合"通常在《3~6 个月原始骨痂期》达成。
3. 骨筋膜隔室综合征的减压阈值是《舒张压−筋膜室压<30mmHg》应及时切开筋膜；5P 中《疼痛（Pain）与被动牵拉痛》是最早、最重要的征象。
4. 伸直型肱骨髁上骨折最易损伤《肱动脉+正中神经》，进而引发《前臂骨筋膜隔室综合征（缺血性肌挛缩）》；它与肘关节脱位的鉴别关键是《肘后三角关系是否改变》。
5. Colles 骨折远端向《桡、背侧》移位，典型畸形为《银叉（餐叉）样/刺刀样》；Smith（反 Colles）远端向《掌、尺侧》移位。
6. 股骨颈骨折血供主要来自《旋股内侧动脉》，其骺外侧动脉供应股骨头《2/3~4/5》区域；头下型最易导致《股骨头缺血坏死》。
7. 股骨颈骨折外旋畸形通常为《45°~60°》，而股骨转子间骨折外旋达《90°》。
8. McMurray 试验中，对膝关节施加《内旋内翻》力引发疼痛提示《外侧》半月板损伤；施加《外旋外翻》力提示《内侧》半月板损伤。
9. 前交叉韧带（ACL）防胫骨《前》移，后交叉（PCL）防胫骨《后》移；查 ACL 最敏感的是《Lachman 试验（屈膝 20°~30°）》。
10. 脊髓半切综合征（Brown-Séquard）表现为损伤平面以下《同侧运动+深感觉消失、对侧痛温觉消失》；中央管周围综合征四肢瘫以《上肢重于下肢、无感觉分离》为特点。
11. 颈髓损伤《C5 以上》可致《膈神经麻痹→呼吸衰竭》，需通气支持；脊柱伤搬运采用《木板平托/滚动、头颈躯干一线》，禁止《一人抬头一人抬脚》。
12. 骨盆骨折致死的主要合并症是《腹膜后血肿导致失血性休克》；补液通道宜选《上肢或颈部》，腹腔手术时《切勿打开腹膜后血肿》。
13. 【第一性原理】为什么股骨颈头下型骨折易坏死而基底型易愈合？答：因《股骨头的血供主要经旋股内侧动脉从基底部进入，骨折线越靠头（头下型）越切断血供；基底型有旋股内/外侧动脉环供血》。
14. 【决策树路径】外伤后四肢瘫、无骶段功能保留，应诊断为《完全性脊髓损伤》；若上肢重于下肢且无感觉分离，则为《中央管周围综合征》。

常见陷阱

1. **看到"三件套缺一"就排除骨折**——嵌插、裂缝、脊柱、骨盆骨折可无特有体征，需靠 X 线/CT 或 2 周后复查（教材P616）。
2. **等骨筋膜室综合征 5P 全齐才动手**——出现即已晚；应被"剧痛+被动牵拉痛+高张力肿胀"提前触发急诊切开减压。

3. **把肱骨髁上骨折当肘关节脱位**——肘后三角是分水岭；髁上骨折肘后三角正常，肘脱位肘后三边形变+肘后空虚。
4. **Colles 与 Smith 方向记反**——记住"Colles=背伸、远端背桡移位、银叉；Smith 是它的反面（掌尺）"，别把 Barton 与其混淆。
5. **把股骨颈骨折当转子间骨折**——靠外旋角度（45°~60° vs 90°）区分，再据此选内固定或置换。
6. **忽略颈脊髓损伤的呼吸风险**——C5 以上损伤先保通气；别只顾复位固定而没上呼吸支持。
7. **骨盆骨折补液通道打到下肢**——下肢通道可能已被骨折/血管伤所累，且无法快速扩容；应选上肢或颈部。
8. **腹腔手术打开腹膜后血肿**——会失去血肿填塞的止血作用，加重出血。

记忆口诀

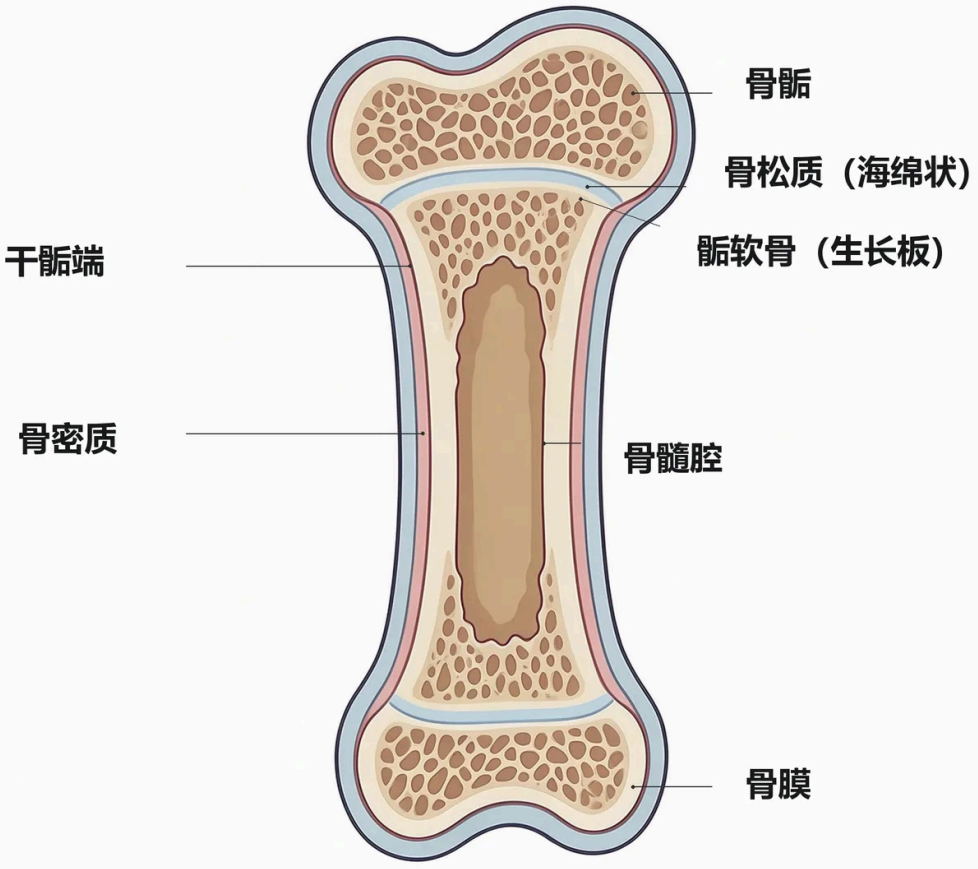
1. **骨折特有体征**："畸形、异常活动、骨擦音"三件套，"嵌插裂缝脊柱盆"可缺席。
2. **骨愈合三步**："血肿机化做地基，原始骨痂三月长，骨痂改造一年整，骨膜完好才快长。"
3. **骨筋膜室综合征**："内压一涨血就关，缺血水肿转死环；剧痛牵拉早开枪，三十差压切开安。"（"三十差压"=舒张压-筋膜室压<30mmHg）
4. **上肢骨折并发症**："锁骨折臂丛、肱中外桡；髁上动正中、肩脱腋神；外科颈腋神经、桡神经垂腕。"（神经血管贴骨走）
5. **Colles vs Smith**："Colles 背伸背桡移，银叉刺刀最典型；Smith 屈曲掌尺移，反用其道记住了。"
6. **脊髓综合征**："前运痛失中重于上，后半切同运深感、对侧痛温；中央管无分离、鞍区圆锥双下肢正。"
7. **骨盆骨折**："松质骨静脉丛，出血休克是首凶；补液走上颈、别开血肿；开书样就兜带、低血压就栓塞或填塞。"

本章小结

本章小结

- **Take-home 1（因果链核心）**：骨折并发症的病因链都源自"血供与毗邻"——股骨颈头下型缺血坏死（旋股内侧动脉被切断）、肱骨髁上前臂筋膜室综合征（肱动脉被骨-腱膜夹持）、C5 以上呼吸衰竭（膈神经受累）、骨盆骨折失血性休克（松质骨+静脉丛广出血）。
- **Take-home 2**：骨愈合=血肿机化→原始骨痂→骨痂改造塑形三期，**骨膜完好、血供良好是快愈合前提**；反过来，**缺血（股骨颈头下）、感染、反复复位**都是愈合杀手。
- **Take-home 3**：治疗的总原则是"复位-固定-功能锻炼"三步与"急救先抢生命"分开：先抢救休克/止血/通气，再谈复位固定；**骨折本身往往不是最致命的，合并症才是**。
- **本章核心洞察**：本模块的所有"为什么"都能归到一句——**"骨、血管、神经"三者共用一个有限空间**。只要解剖上"哪里血管供血、哪里神经贴骨、哪里曾密闭腔室"记住，诊断、并发症、处理原则都会自然连通，不用死背。

模块8：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤



模块信息

重点等级：　掌握 16 个 /　熟悉 3 个 /　了解 2 个
预计题型：A1 / A2 / A3 / B1 / X
关联模块：与模块7（骨折、骨肿瘤总论背景的 Enneking 分期）、模块6（泌尿系统感染病理基础）相关；骨感染是"炎症三要素"在骨局部的典型，骨肿瘤是"好发年龄+部位+影像"的记忆典范。
谱系位置：本模块处于"外科疾病严重度谱系"中段偏危——骨感染（可逆性渗出期→不可逆性强直）与骨肿瘤（良性→交界性→恶性→转移）两端协同，构成骨科"感染与肿瘤"两大板块。
预计阅读：约 45 分钟

前置知识检查

- 长骨干骺端的血供特征？——干骺端毛细血管襻弯曲、血流丰富但缓慢，是菌栓滞留与细菌沉积的"窝点"。（若掌握不了，急性骨髓炎好发部位就记不住。）
- 骨膜的功能与血供？——骨膜有其独立血管网，包裹骨干；骨膜被掀起即骨膜血管中断，骨失去血供→坏死成"死骨"。
- 关节结构（滑膜/关节囊/关节软骨）与化脓性关节炎三阶段的关系？——滑膜充血渗出→浆液性（可逆）→纤维蛋白沉积→脓性（不可逆、软骨破坏、强直）。
- 骨肿瘤诊断的"三结合"是哪三？——临床+影像学+病理学，三者缺一不可。

学习方法

本模块两大主线：骨髓炎/关节炎走"感染—压力—坏死"的机制链；骨肿瘤走"好发年龄+好发部位+X 线征象"的定位链。先把"谁在哪个年龄、长在哪个骨头、X 线长什么样"这三点对号入座，再补治疗，做题就顺了。

高收益摘要

1. 急性血源性骨髓炎"三要素"：**儿童 + 金黄色葡萄球菌 + 长骨干骺端**；早期诊断靠**血培养+分层穿刺**，X 线 14 天内阴性。
2. 慢性骨髓炎标志四联：**死骨 + 死腔 + 窦道 + 包壳**；手术时机讲究"包壳形成后、非急性发作期"。
3. 化脓性关节炎三阶段：浆液性渗出（可逆）→浆液纤维素性渗出→脓性渗出（不可逆、强直）；确诊靠**关节腔穿刺+关节液检查**。
4. 骨肿瘤总论：良性最常见**骨软骨瘤**、恶性最常见**骨肉瘤**；X 线三征象 **Codman 三角（骨肉瘤）/ 葱皮（尤文）/ 日光射线（骨肉瘤）**。
5. 骨巨细胞瘤是**交界性**（肥皂泡样、刮除+植骨）；骨肉瘤是**最常见恶性**（Codman 三角、肺转移、新辅助化疗）。

结构化笔记

一、急性血源性化脓性骨髓炎

组引言：这是本模块最核心的病，解决"一个 8 岁孩子发热+腿痛，怎么想到是骨髓炎、怎么确诊、怎么不拖延"。本质 = 血源性菌栓在干骺端形成高压化脓灶，先毁骨、后掀骨膜、再死骨。

【掌握级】定义与发病特点：急性化脓性骨髓炎多发生于**儿童和青少年**，以骨质破坏与吸收为主；最常发生于**胫骨近端、股骨远端**（也可在胫骨远端、肱骨近端、髂骨）（教材P730）。最常见致病菌是**金黄色葡萄球菌（约75%）**，其次乙型溶血性链球菌、革兰阴性杆菌（教材P730）。

为什么重要：好发人群、好发部位、致病菌这"三定"是 A1/A2 题第一句话的背景，几乎每道骨髓炎题都从这切入。

第一性原理：
人体骨质坚硬、血供"密闭"，是细菌极难被免疫清除的场所。正常儿童皮肤/黏膜有小感染灶（疖、扁桃体炎），细菌入血形成菌血症；菌栓随血到长骨干骺端——此处毛细血管襻弯曲、血流缓慢，细菌最容易"卡住"并定植。如果干骺端血供不缓慢，菌栓就不会沉积，就不会有急性骨髓炎；一旦定植，细菌在封闭骨腔内繁殖、渗出不畅、骨内压升高，脓液沿哈弗斯管蔓延至骨膜下，把骨膜整层掀起，骨膜血管随之中断，该段骨失去血供→坏死成死骨。**本质上就是"血流缓慢的密闭骨腔内的脓毒性高压"→骨坏死+骨膜反应。**

> ⚠ **易错陷阱——儿童 vs 成人部位**
>
> 儿童长骨干骺端好发，但**骨骺（儿童）通常不受累**：因为骨骺板抗感染力较强，脓液和细菌不易通过，多流入骨髓腔。所以骨髓炎好发"干骺端"而非"骨骺端"，勿混淆。

展开：感染途径与病理演变

感染途径有三种：①血源性感染（如上呼吸道感染、皮肤疖肿、泌尿生殖系统感染经血播散）；②创伤后感染（开放性骨折/骨折术后）；③邻近软组织感染直接蔓延（如脓性指头炎引起指骨骨髓炎）。教材主要介绍血源性（教材P730）。

病理过程：菌栓停滞干骺端→阻塞小血管→骨质破坏+充血渗出+白细胞浸润→脓肿形成、骨内压升高→向骨髓腔蔓延（多）、或穿破干骺端皮质、或骨膜下脓肿→穿破骨膜流入软组织、皮肤→窦道。**出现死骨、死腔、窦道、包壳，就意味着进入慢性阶段**（教材P730-731）。小块死骨可被吸收或经窦道排出，大块死骨长期留存（教材P730-731）。

【掌握级】临床表现：起病急，**寒战→高热（39℃以上）**，小儿可躁动、呕吐、惊厥，严重者昏迷/休克；患肢局部早期剧痛、周围肌痉挛、抗拒主动/被动活动，皮温增高、关节半屈曲位、深压痛，数天后肿胀压痛加剧（提示骨膜下脓肿形成）（教材P731）。

为什么重要：临床表现是鉴别诊断的题干信息，"高热+患肢剧痛+不愿动"要立刻想到骨髓炎。

第一性原理：
炎症产物（白细胞致热原）刺激体温中枢→高热；骨内压升高、脓液压迫与炎症介质刺激骨膜神经→剧痛；肌痉挛与关节半屈曲是身体本能的"保护性制动"，以减轻张力、缓解疼痛。如果骨内压不升高，就不会有"先剧痛、后肿胀"的时序性变化——这是急性骨髓炎区别于软组织感染的重要点。

时序记忆

骨髓炎局部是"**先痛后肿**"：早期剧痛但肿胀不明显（骨内压高，在骨内）；数天后出骨膜下脓肿，局部才明显肿胀压痛。这与软组织感染"先红后痛、表面炎症明显"相反。

【掌握级】辅助检查与早期诊断：实验室：白细胞↑、中性粒比例可超 **90%**、血沉增快、CRP 升高（比血沉更灵敏）、血培养可明确致病菌（寒战高热期抽血或连续 3 次每 2h 一次）（教材P731）。影像：**X 线在起病 14 天内往往无异常发现**（起病 2 周后出现骨膜反应/虫蚀样破坏）（教材P731、P732）；CT 评价骨膜下脓肿/软组织脓肿；MRI 早期发现骨内炎性病灶。**早期诊断首选：局部脓肿分层穿刺+细菌涂片检查**（贺银成讲义・下册）。

为什么重要：早期诊断是本病缩短病程、避免转慢性的关键，"X 线早期阴性"是高频考点。

第一性原理：
骨内化脓时，骨小梁与皮质骨尚未被明显溶解吸收，X 线主要显示骨与钙化结构，因此 14 天内往往"看起来正常"；只有当骨被虫蚀样破坏、骨膜被掀起产生新生骨（骨膜反应）时，X 线才能看到改变——这需要约 2 周时间。**所以 X 线用于"确诊/观察病程"，不能用于早期诊断；早期诊断靠能直接取到脓液/细菌的分层穿刺与血培养。**本质就是"影像有滞后，微生物学才及时"。

⚠ 易错陷阱——把 X 线当早期诊断

很多同学看到"骨髓炎"就想起 X 线骨膜反应，但那个是 2 周后的事。**早期(14天内)X 线阴性不代表没骨髓炎**，正确切入是"分层穿刺+血培养"。（贺银成讲义・下册）明确：早期诊断首选 = 局部脓肿分层穿刺+细菌涂片检查。

展开：分层穿刺怎么做

用带内芯穿刺针在压痛最明显处缓慢穿刺，边进针边抽吸，未抽到液体则继续逐层深入，直至穿透骨膜和干骺端薄层皮质骨；抽出混浊或血性液体均应涂片检查，发现脓细胞或细菌即可明确诊断，同时作细菌培养与药敏试验（教材P732）。

【掌握级】治疗原则：一经诊断应及时全身+局部治疗。全身：**早期、联合、足量、全程**抗生素，早期广谱、后期按药敏调整，持续使用到症状体征消失、血象正常、手术引流液清亮（教材P732；贺银成讲义・下册补充：骨髓炎等常需 **6-12 周**疗程，过早停药感染不易控制）。局部：患肢石膏托/皮肤牵引制动（减轻疼痛、防病理性骨折与关节挛缩）；**手术尽早——钻孔引流术或开窗减压引流术**，在干骺端压痛最明显处纵行切开、排脓、钻孔/开窗形成骨窗，放置冲洗管+引流管持续冲洗引流（教材P732）。

为什么重要：抗生素疗程与手术时机是治疗题的核心，"抗生素+开窗减压"一个都不能少。

第一性原理：

骨内脓肿高压=封闭的感染灶，抗生素随血难以充分进入骨内，且脓液需引流出才能减压；所以仅仅吃药不够，必须"开窗减压"把脓放出来，同时阻断急性→慢性的演变。如果不开窗减压，脓液持续高压会不断掀起骨膜、扩大死骨范围，最后必然转慢性。**本质就是"既要杀菌（抗生素），又要解除骨内高压（手术减压）"，两者缺一不可。**

手术时机（贺银成补充）

手术宜早期进行，最好在**抗生素治疗 48-72 小时后仍不能控制局部症状**时手术；延迟手术只能引流，不能阻止急性转慢性。（教材未给明确天数，此数据为贺银成讲义・下册表述，作为补充参考。）

展开：自然病程、病理性骨折与制动意义

自然病程一般持续 **3-4 周**：脓肿穿破骨膜后疼痛即刻缓解，体温逐渐下降，形成窦道，疾病转入慢性阶段（教材P731）。病灶邻近关节可有反应性关节积液；脓液沿骨髓腔蔓延、肿胀与疼痛范围扩大。若病灶波及整个骨干、骨质广泛破坏，可发生**病理性骨折**——这就是患肢**石膏托/皮肤牵引制动**的目的（减轻疼痛、防止病理性骨折和关节挛缩）（教材P732）。

对比速查（疾病组1）

项目	急性血源性骨髓炎	急性蜂窝织炎/深部脓肿
全身症状	脓毒症症状重	一般无全身症状
好发部位	长骨干骺端	不常见于干骺端
压痛性质	深压痛、早期表面不明显	局部表面炎症明显
鉴别手段	分层穿刺/MRI	依局部体征

要点	急性血源性骨髓炎
好发人群	儿童、青少年
好发部位	长骨干骺端（胫骨近端、股骨远端为主）
致病菌	金黄色葡萄球菌（约 75%）
全身表现	寒战→高热（39°C以上）、可休克
局部表现	深压痛、先痛后肿、关节半屈曲、抗拒活动
影像	X 线 14 天内阴性，2 周后骨膜反应/虫蚀样

要点	急性血源性骨髓炎
早期诊断	分层穿刺+血培养
治疗	抗生素（6-12 周）+开窗减压引流

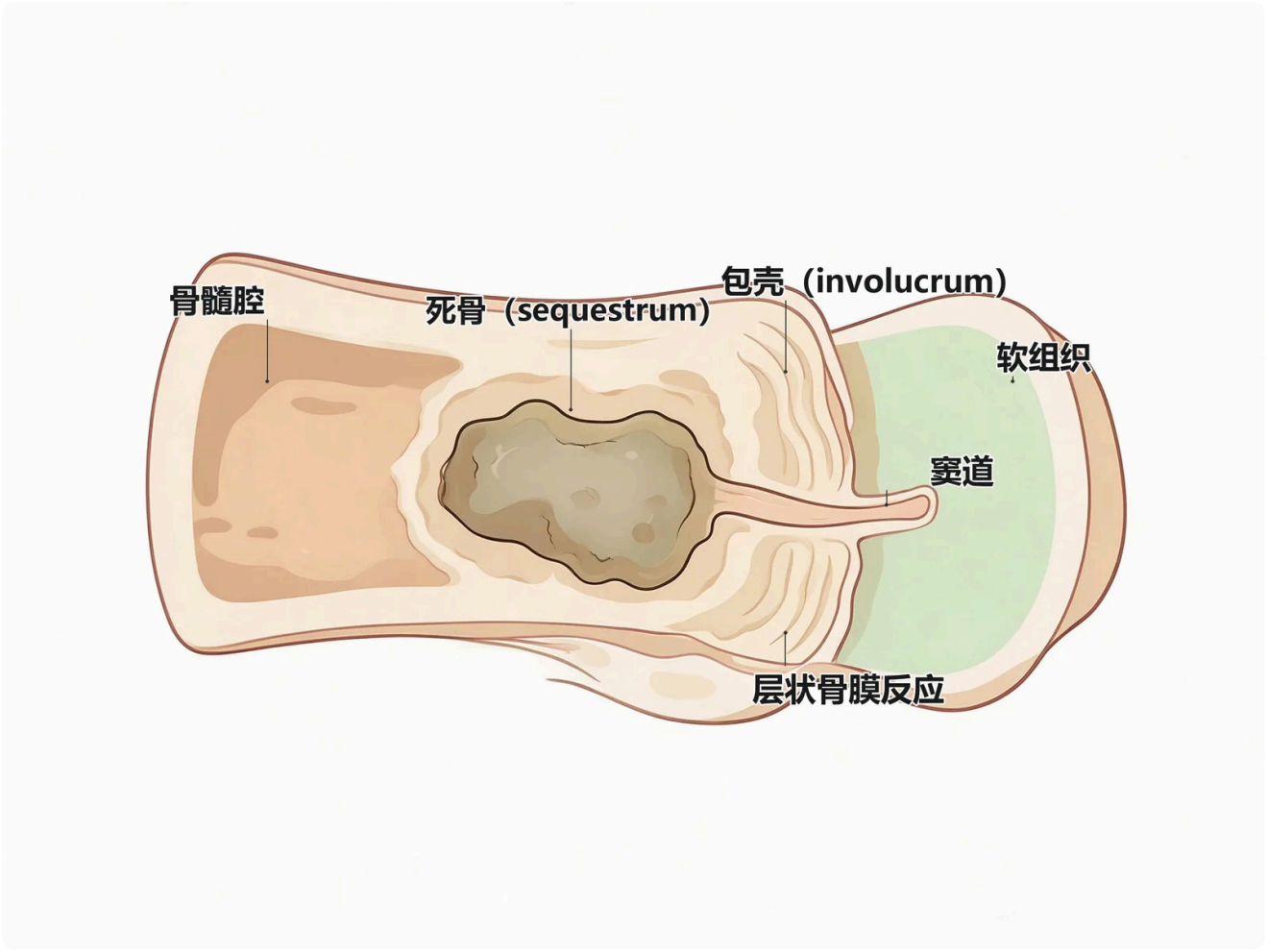
因果链（疾病组1）

【原发感染灶：皮肤疖/扁桃体炎】
↓ 细菌入血
【菌血症 → 菌栓随血流】
↓ ★ 干骺端毛细血管襻弯曲、血流缓慢
【菌栓滞留干骺端 → 细菌定植、繁殖】
↓ 渗出+白细胞浸润
【骨内压升高 + 局部化脓(封闭骨腔)】
├⟶ ★ 沿哈弗斯管 → 骨膜下脓肿
├⟶ 流入骨髓腔(儿童骨骺板屏障)
└⟶ 穿破骨膜 → 软组织 → 窦道
↓ 骨膜被掀起 / 骨膜血管中断
【骨失去血供 → 死骨】+【骨膜受刺激 → 新骨/骨性包壳】
↓ ★ 死骨+包壳+死腔+窦道 齐备
【转入慢性骨髓炎(标志四联)】

因果链解读

此链的核心是"**高压→掀骨膜→死骨→慢性**"这条主轴。图中 ★ 标记两处最关键转折：①菌栓滞留干骺端（为什么好发在干骺端）；②骨膜被掀起导致死骨+包壳（为什么急性会转慢性）。一个 8 岁孩子发热腿痛，只要顺着这条链判断到"骨膜下脓肿"这一步，就该开窗减压，切莫拖到死骨形成。

二、慢性化脓性骨髓炎



组引言：解决"迁延不愈、反复流脓的骨髓炎怎么治"。本质 = 急性骨髓炎未控制后，骨内残留"死骨+死腔+窦道+包壳"，成为永久感染源。

【掌握级】病理特点（四联）：①**死骨**和死腔内充满坏死肉芽和脓液，是经久不愈感染源；②**纤维瘢痕化**（软组织局部血运差、修复功能差）；③**包壳**——骨膜反复向周围生长成板层状骨包壳，包壳内有多处开口（瘘孔）向内通死腔、向外通窦道；④**窦道流脓**——反复发作、经久不愈，表面皮肤菲薄易破溃，少数发生鳞状上皮癌（教材P733）。

为什么重要：慢性骨髓炎四联征是病理题与"何时手术"题的前提，必须背下"死骨+死腔+窦道+包壳"。

第一性原理：

急性期骨膜下脓肿掀起骨膜、骨坏死成死骨；死骨是无血供的"骨内异物"，抗生素和免疫细胞都到不了，成为永久脓灶。身体为包绕它，骨膜反复增生形成骨性包壳（包壳把死骨"锁"在里面但引流不畅），脓液只能经窦道反复排出。**本质上就是"被包壳包裹的无血供异物（死骨）+引流不畅的死腔"，永远是感染源，清除病灶=取死骨、灭死腔。**

⚠ 易错陷阱——"包壳"不是好事

包壳是机体包裹死骨的修复反应，但它**含瘘孔、引流不畅**，更麻烦的是：①化脓时脓液积聚再穿破；②包壳未充分形成时过早手术取死骨会致长段骨缺损、病理性骨折。所以"包壳形成"才是手术时机的前提。

【掌握级】手术治疗（病灶清除术时机/指征/禁忌证）：手术指征：**有死骨形成、死腔及窦道流脓**（贺银成讲义・下册）。手术禁忌证：①**慢性骨髓炎急性发作期**不宜行病灶清除术，应以抗生素为主、积脓时切开引流；②**有大块死骨但包壳尚未充分形成者**，过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损、易发生病理性骨折（教材P733-734）。手术方法五步：清除病灶、消灭死腔（碟形手术/Orr、肌瓣填塞、抗生素骨水泥珠链）、冲洗引流、病段切除、闭合伤口（教材P734）。

为什么重要："什么时候能做、什么时候不能做"是最爱考的判断题，非急性期+包壳充分形成才可手术。

第一性原理：
病灶清除术的本质是"取异物+改造死腔"。死骨已被包壳包绕，此时取死骨才安全；若包壳未形成就取，剩下的骨失去支撑→长段骨缺损/病理性骨折。清除病灶后必须"消灭死腔"（否则死腔仍是感染库），方法有：扩大成碟形让软组织填充（Orr 手术）、肌瓣/带血管蒂填塞（血运好、促进愈合）、抗生素骨水泥珠链（局部高浓度抗生素渐抽）。**本质上就是"把无法愈合的死腔变成有血供、可填充的新腔"。**

✓ 记忆要点

慢性骨髓炎手术口诀："**有死骨、死腔、窦道才做；急性期、包壳未成不做；清病灶、灭死腔、通引流、闭伤口**。"——指征/禁忌/方法全在这一句里。

展开：病灶清除术的五步操作

手术前应取窦道流出液行细菌培养和药敏，术前 2 日开始全身应用抗生素，使手术部位组织有足够抗生素浓度（教材P733-734）。①**清除病灶**：显露后取出全部死骨、清理脓液，切除坏死组织、肉芽和瘢痕组织，直到组织新鲜有出血；为彻底切除窦道，可术前晚将小导管插入窦道注入亚甲蓝染色标记；若骨髓腔已闭塞，凿去封闭髓腔的硬化骨改善循环。②**消灭死腔**：碟形手术（Orr 手术，凿去死腔潜行边缘、软组织填充）、肌瓣填塞、抗生素骨水泥珠链填塞。③**冲洗引流**：置入冲洗管+引流管，术后持续冲洗、彻底引流。④**病段切除**：非重要部位（腓骨、肋骨、髂骨翼）整段切除。⑤**闭合伤口**：争取一期缝合；切除窦道后皮肤缺损大者，用湿到干敷料覆盖待肉芽生长后游离皮片覆盖，或用肌皮瓣/带蒂皮瓣闭合（教材P734）。

展开：局限性骨脓肿（Brodie脓肿）与硬化性骨髓炎

局限性骨脓肿（Brodie 脓肿）：细菌毒力小或抵抗力强，脓液被包围在骨内，表现为骨内囊性病变、周围硬化骨包绕；慢性反复，被包围的脓灶内细菌可间歇释放。X 线示骨内囊性病变、周围硬化骨。治疗：急性发作控制后彻底清除病灶，自体髂骨松质骨与抗生素粉剂混匀填充，可一期愈合（教材

P734）。

硬化性骨髓炎（Garré 骨髓炎）：低毒力细菌感染、以骨硬化为主要特征的慢性骨髓炎，最常发生在**股骨、胫骨**；一般无全身症状，以局部间歇性疼痛为主（久站隐痛、行走加重、偶夜间痛）；X 线示骨干局部/广泛骨质增生硬化、骨皮质增厚、骨髓腔变窄甚至消失、无骨膜反应。因硬化骨药物难进入，常需手术——削薄皮质骨、开窗彻底清除病灶（教材P734）。

对比速查（疾病组2）

项目	急性化脓性骨髓炎	慢性化脓性骨髓炎
全身症状	起病急、寒战高热	全身症状轻/急发作时发热
病理核心	骨坏死、死骨+包壳	死骨+死腔+窦道+包壳、纤维瘢痕
局部表现	患处红肿痛、可病理性骨折	窦道流脓、皮肤色素沉着、肢体增粗
X 线	14 天内阴性、2 周后骨膜反应	骨皮质增厚、死骨边缘+透光带
治疗	抗生素 6-12 周+开窗减压	病灶清除术（非急性期、包壳成）

疾病	特征	治疗
慢性骨髓炎	死骨+死腔+窦道+包壳	病灶清除术
局限性骨脓肿(Brodie)	骨内囊性病变+硬化骨包绕	清除病灶+自体骨/抗生素填充
硬化性骨髓炎(Garré)	骨硬化、无骨膜反应、股胫骨	削薄皮质+开窗清病灶

因果链（疾病组2）

【急性骨髓炎未控制】
↓ ★ 脓液反复高压、骨膜反复掀起
【骨坏死 → 死骨(无血供异物)】+【骨膜增生 → 包壳】
↓ 包壳含瘘孔、引流不畅
【死腔形成(死骨+脓液+炎性肉芽)】
↓ ★ 脓液积聚 → 穿破 → 窦道
【窦道反复流脓 · 皮肤菲薄易破】
├⟶ 反复发作数年/数十年
└⟶ 少数 → 鳞状上皮癌
↓ 治疗前提
【非急性期 + 包壳充分形成 → 病灶清除术】

因果链解读

慢性骨髓炎的治疗难点在于"**死骨是异物、包壳是牢笼**"：抗生素进不去、免疫细胞进不去，唯有在"包壳形成"的时间窗内把死骨取出、把死腔填平，才能断根。图中 ★ 标出"死骨+包壳"的双重形成是慢性化的关键转折——急性期只要在骨膜下脓肿阶段开窗，就不会演进到这个节点。

三、化脓性关节炎

组引言：解决"关节红肿热痛+发热，怎么想到化脓性关节炎、怎么分层治疗、怎么保住关节功能"。本质 = 关节腔内的化脓感染，按滑膜渗出到软骨破坏分为三阶段，越早治疗越可逆。

【掌握级】病因与发病特点：多见于**儿童**，好发于**髋、膝关节**（教材P735）。常见致病菌**金黄色葡萄球菌（约85%）**，其他乙型溶血性链球菌、白色葡萄球菌、淋病奈瑟球菌、肺炎球菌、肠道杆菌。感染途径：①血源性感染；②邻近病灶直接蔓延（股骨头/髂骨骨髓炎→髋关节）；③开放性关节损伤；④医源性（关节手术/关节腔注射）（教材P735）。

为什么重要：致病菌比例与"儿童+髋膝"的发病特点，与骨髓炎高度相似，考的是"同菌不同部位"的迁移。

第一性原理：

膝关节是"大而表浅"的关节、滑膜血管丰富，细菌易经血或邻近病灶进入并定植；关节腔相对封闭、滑膜在感染后充血渗出。与骨髓炎不同，关节腔内是"滑膜-关节软骨"界面——病原体一方面直接侵袭，更重要的是通过白细胞释放溶酶体、纤维蛋白沉积来破坏软骨。**本质上就是"滑膜屏障被菌突破后，炎症介质与酶共同腐蚀关节软骨"，软骨一旦破坏即不可逆。**

两种感染对比（关键）

急性血源性骨髓炎 → 好发干骺端（骨）；化脓性关节炎 → 好发髋膝（关节）。**儿童股骨干骺端位于髋关节囊内**，脓液可直接穿破骨皮质进入关节腔导致髋关节化脓性关节炎（教材P731）——这就是"骨髓炎→关节炎"的桥梁。

【了解级】化脓性脊柱炎：脊柱的化脓性感染，可分椎体化脓性骨髓炎（血源最多见、金葡菌、腰椎最常见）与血源性椎间隙感染（青壮年、腰椎多见）；常以腰背痛、坐骨神经痛、压痛、腰肌痉挛与活动受限为主，发热期白细胞↑、血沉持续增快提示活动期。治疗以全身抗感染为主；手术仅用于神经症状进行性加重、骨质破坏伴脊柱不稳、较大椎旁脓肿、感染复发或保守无效者（教材P735）。

对本模块的意义：知道"脊柱化脓性感染"存在及"抗生素为主、手术从严"的原则即可，区分椎体骨髓炎与椎间隙感染不是本模块主要考点。

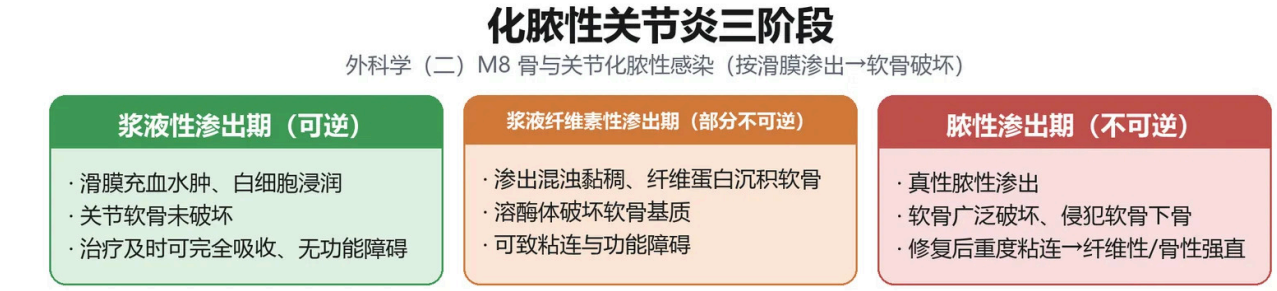
【掌握级】病理三阶段：①**浆液性渗出期**：滑膜充血水肿、白细胞浸润、浆液性渗出，关节软骨未破坏，**可逆**，治疗及时可完全吸收无功能障碍；②**浆液纤维素性渗出期**：渗出增多混浊黏稠，含大量炎症细胞、脓细胞、纤维蛋白；纤维蛋白沉积于关节软骨、影响软骨代谢，白细胞溶酶体破坏软骨基质（分解/断裂/塌陷），**部分不可逆**，可致粘连与功能障碍；③**脓性渗出期**：渗出转为真性脓性，关

节软骨广泛破坏、炎症侵犯软骨下骨、周围蜂窝织炎，**不可逆**，修复后重度粘连/纤维性/骨性强直（教材P736）。

为什么重要：三阶段是"何时可逆、何时必须手术"的基石，考试爱考"哪个阶段可逆、哪个阶段须切开引流"。

第一性原理：

疾病的"可逆性"取决于关节软骨是否被破坏。浆液性渗出期只有滑膜炎症，软骨完整，属可逆；一旦纤维蛋白沉积、溶酶体释放，软骨基质开始分解，进入部分不可逆；到脓性期软骨广泛破坏、侵犯软骨下骨，完全不可逆→骨性强直。**本质上就是"软骨面一旦被腐蚀就回不去了"，所以治疗要抢在浆液性（可逆）与部分不可逆的早期窗口。**



[illegible]人卫《外科学》第9版（教材P735-736）；多见于儿童、好发髋膝关节、金葡菌约85%，确诊=关节腔穿刺+关节液检查；本图由 render_diagram.py 确[illegible]

⚠ **易错陷阱——"临床可逆分期"对应"术式选择"**

浆液性/浆液纤维素性期（早期、软骨基本完好）→ 关节腔穿刺抽液+关节镜冲洗即可；脓性期（晚期、软骨已坏）→ 也应手术清创引流，但关节已难免强直（可后期行人工关节置换）。不要把"早期可行关节镜"误记成"晚期也能保关节"。

【掌握级】治疗原则：①**关节腔穿刺抽液**（早期、脓性期均可，抽出液清亮/混浊/脓性，变浊说明治无效应换法）；②**关节腔持续冲洗**（浅表大关节如膝的浆液纤维素性期，每日注入抗生素溶液2000-3000ml）；③**关节镜手术**（浆液纤维素性期和脓性期，镜下清脓苔、彻底冲洗、留置冲洗引流）；④**关节切开引流术**（浆液纤维素性期/脓性期，直视清病灶+持续冲洗，因关节镜普及已少用）；⑤患肢制动（皮肤牵引/石膏固定于功能位）（教材P738）。

为什么重要：术式选择按"分期"+关节浅深+患者类型决定，是最常考的"治疗指征对应"题。

第一性原理：

关节炎的局部治疗核心是"**把脓和纤维蛋白拿出来 + 保持关节内环境清洁 + 制动防挛缩**"。关节镜能直视下清除脓苔与纤维蛋白、彻底冲洗，且创伤小、恢复快，所以是浆液纤维素性期和脓性期首选；穿刺抽液适用于早期（可逆期）或作为判断疗效的手段。**本质上就是"关节腔是封闭的高压感染区，必须开放引流+清创，否则软骨被酶和纤维蛋白破坏殆尽"。**

早期诊断首选

化脓性关节炎早期诊断首选 = **关节腔穿刺+关节液检查**（贺银成讲义・下册）；关节液外观清亮（浆液性）→混浊（浆液纤维素性）→黄白色（脓性），镜检大量白细胞（早期）/脓细胞（后期）。

展开：化脓性关节炎的鉴别诊断（表70-1）

化脓性关节炎须与以下鉴别……①**类风湿关节炎**：慢性、对称性、多关节、晨僵，受累以手小关节为主，RF/抗 CCP 阳性。②**风湿性关节炎**：游走性大关节炎、与链球菌相关、对水杨酸敏感。③**痛风性关节炎**：好发第一跖趾关节、高尿酸血症、关节液见尿酸盐结晶。④**骨关节炎**：中老年、负重关节、X 线关节间隙变窄+骨赘，多为慢性无高热。⑤**结核性关节炎**：慢性低热、盗汗、起病缓。判断核心是**全身中毒症状（急性高热）+关节液性状/细菌学**——化脓性关节炎急、高热、关节液脓性或细菌阳性，据此与其他"慢性/非感染"关节炎分流（教材P737）。

对比速查（疾病组3）

阶段	关节液外观	软骨破坏	可逆性	首选治疗
浆液性渗出期	清亮	无	可逆	穿刺抽液、关节镜冲洗
浆液纤维素性期	混浊黏稠	部分	部分不可逆	关节镜/持续冲洗
脓性渗出期	黄白色脓性	广泛	不可逆(易强直)	关节镜清创/切开引流

项目	急性血源性骨髓炎	化脓性关节炎
好发人群	儿童	儿童
好发部位	长骨干骺端	髋、膝关节
致病菌	金葡菌 75%	金葡菌 85%
病理	骨坏死、死骨、包壳	滑膜渗出→软骨破坏→强直
局部表现	深压痛、先痛后肿	关节红肿热痛、浮髌试验±、半屈曲位
早期诊断	分层穿刺+血培养	关节腔穿刺+关节液检查

因果链（疾病组3）

【细菌入关节(血行/蔓延/开放伤/医源)】
↓ 滑膜充血水肿
【浆液性渗出期(清亮·软骨完好·可逆)】
↓ ★ 纤维蛋白沉积+白细胞溶酶体释放
【浆液纤维素性期(混浊·软骨部分破坏)】
↓ ★ 软骨基质分解→侵蚀软骨下骨
【脓性渗出期(脓性·软骨广泛破坏·不可逆)】
↓
【关节粘连 → 纤维性/骨性强直 · 功能严重障碍】
↓ ★ 早期(可逆期)干预
【关节腔穿刺 + 关节镜冲洗 + 制动 → 保关节功能】

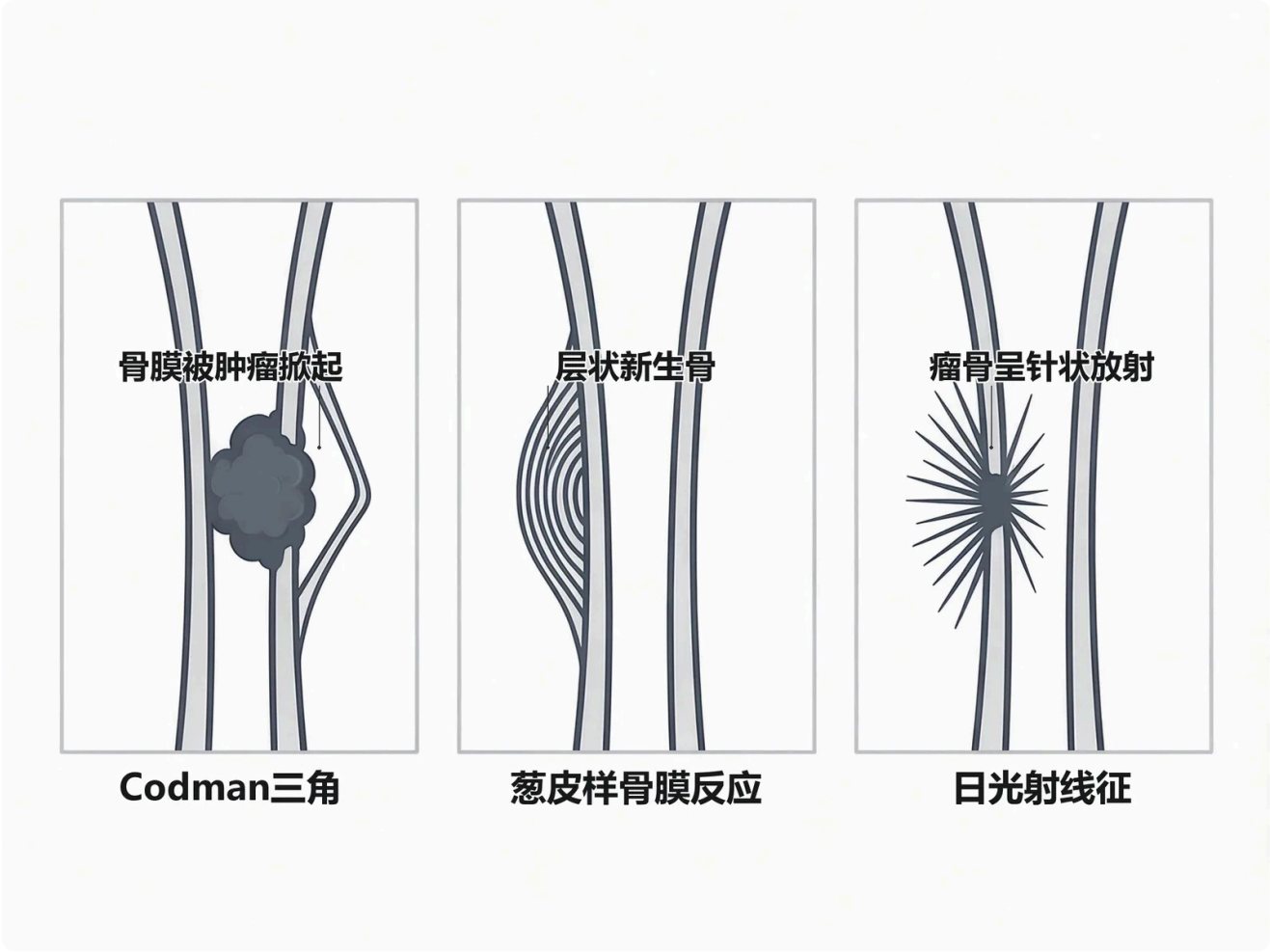
因果链解读

此链的临床意义：**越早干预越能保住关节**。浆液性期（可逆）只要穿刺抽液+冲洗即可痊愈不留后遗症；而一旦滑到脓性期，软骨已被溶酶体和纤维蛋白破坏，即便清创感染控制了，关节也难免强直。★ 标出"纤维蛋白/溶酶体破坏软骨"与"脓性期不可逆"两个转折——这就是为什么化脓性关节炎要"急性期果断关节镜清创"。

四、骨肿瘤总论与良性/交界性肿瘤

组引言：解决"骨上长了个东西，是良是恶、怎么判断、怎么治"。本质 = 骨肿瘤诊断靠"临床+影像+病理"三结合，良性最常见骨软骨瘤、恶性最常见骨肉瘤、交界性代表骨巨细胞瘤。

【掌握级】骨肿瘤定义、分类与发病特点：凡发生在骨内或起源于各种骨组织成分的肿瘤，不论原发、继发还是转移性，均称骨肿瘤（教材P758）。**良性原发性骨肿瘤比恶性多见**：前者以**骨软骨瘤、软骨瘤**多见，后者以**骨肉瘤、软骨肉瘤**多见（教材P758）。发病与年龄相关：骨肉瘤多见于青少年、骨巨细胞瘤主要发生于成人；解剖部位：骨肿瘤多见于长骨生长活跃区即**干骺端**（股骨远端、胫骨近端、肱骨近端），骺端很少受影响（教材P758）。WHO 2020 分类将骨肿瘤分良/中间性（局部侵袭型）/恶性（教材P759）。



为什么重要："最常见的良性是骨软骨瘤、最常见的恶性是骨肉瘤"是骨肿瘤的总纲，所有题都从这里发问。

第一性原理：
骨的"生长活跃区"（干骺端）细胞分裂旺盛，既是良性肿瘤的好发区，也是恶性肿瘤的起点；年龄决定了生长活跃程度——青少年长骨生长快、细胞增殖活跃，故骨肉瘤多见于青少年；而骨巨细胞瘤多见于成人、好发骨端。**本质上就是"生长活跃的骨组织（干骺端/骨端）是肿瘤的沃土，年龄决定活跃度，因此不同肿瘤有各自的年龄-部位配对"。**

⚠ **易错陷阱——干骺端 vs 骨骺**

骨肿瘤好发**干骺端**（股骨远端、胫骨近端、肱骨近端）；而**骨骺通常很少受累**。这与急性骨髓炎"好发干骺端、骨骺板屏障"的道理相近，都是"生长活跃+血供/细胞分布"决定。勿把"骨巨细胞瘤好发骨端/干骺端"记成"好发骨骺"。

【掌握级】骨肿瘤诊断（三结合）与 X 线征象：骨肿瘤诊断必须临床、影像学、病理学三结合；生化测定是必要辅助（教材P758）。X 线：良性骨肿瘤界限清楚、密度均匀、多为膨胀性/外生性生长、常无骨膜反应；恶性骨肿瘤病灶不规则、虫蚀样或筛孔样、界限不清、密度不均。**三个关键骨膜反应征象：Codman 三角（骨膜被顶起、骨膜下新骨呈三角形，多见于骨肉瘤）；"葱皮"现象（骨膜阶段性掀起成同心圆/板层骨沉积，多见于尤文肉瘤）；"日光射线"形态（肿瘤生长迅速、骨与肿瘤骨**

沿放射状血管方向沉积）（教材P758-760）。病理组织学检查是最后确诊的唯一可靠检查（穿刺/切开活检）（教材P760）。

为什么重要：X 线三征象是"看图说话"型 A2 题的高频出处，必须把"征象-肿瘤"配对背熟。

第一性原理：

骨膜被肿瘤顶起后，骨膜下产生新生骨；不同生长速度的肿瘤导致骨膜骨形成方式不同。若肿瘤把骨膜整体顶起（速度快、骨形成集中于骨膜被掀起的三角形边缘）→ Codman 三角；若骨膜分段、阶段性掀起 → 板层状"葱皮"；若生长极快、血管长入且沿放射状血管方向沉积肿瘤骨与反应骨 → "日光射线"。良性肿瘤生长慢、不破坏骨膜反应性增生，故无骨膜反应。**本质上就是"肿瘤生长速度与骨膜反应方式共同决定了 X 线征象"，所以看征象能反推肿瘤的良恶性与生长活跃度。**

三征象记忆

Codman 三角=骨肉瘤（骨膜强烈顶起，三角形，考场第一联想）；**葱皮=尤文肉瘤**（板层/同心圆）；**日光射线=骨肉瘤**（放射状血管沉积，往往与 Codman 三角同见于骨肉瘤）。三句中"骨肉瘤占两句"，说明它骨膜反应最凶。

展开：Enneking 外科分期

外科分期将外科分级（G）、解剖定位（T）、转移（M）结合：**G0 良性 / G1 低度恶性 / G2 高度恶性**；**T0 囊内 / T1 间室内 / T2 间室外**；**M0 无转移 / M1 有转移**（教材P760）。良性肿瘤按 1 静止性/2 活动性/3 侵袭性分期（表73-2），对应囊内手术（1）、边缘或囊内手术+辅助治疗（2）、广泛或边缘手术+辅助治疗（3）（教材P761）。恶性肿瘤按 Ⅰ(低度恶性无转移)/ Ⅱ(高度恶性无转移)/Ⅲ(有转移)分期，A=间室内、B=间室外；手术界限分囊内/边缘/广泛/根治（教材P761）。保肢手术关键：在正常组织中完整切除肿瘤，截骨平面应在肿瘤边缘 **3-5cm**、软组织切除为反应区外 **1-5cm**（教材P761）。

【掌握级】骨软骨瘤：最常见的**良性**骨肿瘤，为位于骨表面的骨性突起物，顶面有软骨帽、中间有髓腔；多见于**青少年**，随机体发育而增大，**骨骺线闭合后生长停止**（教材P763）。分单发与多发：**单发性骨软骨瘤又称外生骨疣**；多发性骨软骨瘤又名骨软骨瘤病，多有家族遗传史、具有恶变倾向（教材P763）。好发长骨干骺端（股骨远端、胫骨近端、肱骨近端）。X 线：干骺端皮质突向软组织的骨性突起、皮质与松质骨以窄/宽广蒂与正常骨相连、髓腔相通、表面软骨帽不显影（教材P763）。

为什么重要：骨软骨瘤是"最常见的良性骨肿瘤"，考点集中在"外生骨疣"命名、好发年龄部位、恶变信号与切除原则。

第一性原理：

骨软骨瘤本质是骨骺板的"错位生长"——生长活跃的软骨细胞在干骺端骨表面向外突起，形成带软骨帽的骨性突起，随患儿生长而增大；**骨骺线闭合后软骨帽生长停止，肿瘤也随之停止**。单发者多稳定，宽基底/多发者（骨软骨瘤病）有家族遗传、恶变倾向更高，恶变信号=疼痛、肿胀、软组织包块、肿瘤再度生长、云雾状改变、钙化不规则（教材P763）。**本质上就是"伴随骨生长的良性软骨源性错构性突起，其恶变与软骨帽活跃增生相关"。**

✓ **记忆要点**

骨软骨瘤 = **"外生骨疣"**（单发多以此命名）→ 好发 **青少年、长骨干骺端** → **骨骺线闭合后停长** → 一般不需治疗，**有疼痛/压迫/恶变/骨折才切除**（切除须含软骨帽及软骨外膜才不复发，教材P763）。

【掌握级】骨巨细胞瘤：为**交界性（行为不确定）**肿瘤，分巨细胞瘤与恶性巨细胞瘤（教材P764）。好发 **20-40 岁**、女性略多，好发部位为**长骨干骺端和椎体**，特别是**股骨远端和胫骨近端**（教材P764）。组织学以单核基质细胞+多核巨细胞为主，Jaffe 分为三级： Ⅰ级良性、 Ⅱ级中间性、Ⅲ级恶性（教材P764）。**典型 X 线：骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应，病灶膨胀生长、骨皮质变薄，呈"肥皂泡样"改变**（教材P764）；局部包块压之有乒乓球样感觉。

为什么重要：骨巨细胞瘤是"交界性"的代表，肥皂泡样 X 线是考身份证，治疗走"刮除+植骨/骨水泥"。

第一性原理：

骨巨细胞瘤由**单核基质细胞（真正的肿瘤细胞）**与**多核巨细胞（反应性/非肿瘤性）**组成，故其行为取决于基质细胞的分化程度——Jaffe 分级里基质细胞越多、核分裂越多，恶性倾向越高（Ⅰ→Ⅲ级）。它起源于骨端，偏心、膨胀生长，使骨皮质变薄并被撑大，X 线上呈**"肥皂泡样"**溶骨；因无骨膜反应、早期边界"看似良性"，故被归为交界性/局部侵袭型。**本质上就是"由基质细胞主导、行为介于良恶性之间的膨胀性溶骨病变"，治疗须彻底刮除（易复发）。**

⚠ **易错陷阱——骨巨细胞瘤不是"良性"**

过去常把骨巨细胞瘤当良性，但教材明确其为**交界性/行为不确定**。Jaffe Ⅰ级才近良性、Ⅲ级已为恶性；治疗以**切除术+灭活+植入自体/异体骨或骨水泥**为主，**易复发**，复发者可做节段切除/假体植入（教材P765）。地舒单抗（RANKL 拮抗剂）用于治疗难治性骨巨细胞瘤（教材P765）。

展开：骨样骨瘤与软骨瘤

骨样骨瘤：孤立圆形成骨性良性肿瘤，常发生于儿童和少年、好发下肢长骨；典型为**夜间痛、进行性加重，服阿司匹林可缓解**（以此为诊断依据）；病灶为圆形/卵圆形"瘤巢"被反应骨包围，直径多<1cm；治疗为手术切除瘤巢及其外围骨组织（教材P762）。

软骨瘤：透明软骨构成的软骨源性良性肿瘤，好发**手、足的管状骨**；位于骨干中心者称内生软骨瘤（较多见），偏心向外者称骨膜软骨瘤/外生软骨瘤；以无痛性肿胀和畸形为主，可因病理性骨折被发现；X 线示髓腔内椭圆形透亮区、溶骨性破坏、皮质变薄、内有点状/斑点状钙化；治疗以刮除/病段切除植骨为主、预后好。多发性软骨瘤恶变多形成软骨肉瘤（教材P763-764）。

【熟悉级】骨样骨瘤与软骨瘤：两者都是相对常见且有特征的良性肿瘤——骨样骨瘤**"夜间痛+服阿司匹林缓解"**，软骨瘤**"手足管状骨+点状钙化"**，抓住特征即可不误诊。均以手术（瘤巢/软骨瘤刮除）为根治手段，预后好。（教材P762-764）

对比速查（疾病组4）

项目	良性骨肿瘤	恶性骨肿瘤
最常见代表	骨软骨瘤	骨肉瘤
疼痛	多元；恶变/骨折时痛	几乎均有（夜间痛、持续加重）
肿块	质硬无压痛、生长慢	有压痛、血管怒张
边界	清楚、密度均匀	不清、虫蚀/筛孔样
骨膜反应	常无	常有（Codman/葱皮/日光射线）
远处转移	无	有（多为血行）

项目	骨软骨瘤(良性)	骨巨细胞瘤(交界性)	骨肉瘤(恶性)
年龄	青少年	20-40 岁	青少年
部位	长骨干骺端	骨端/干骺端(股骨远端、胫骨近端)	干骺端(股骨远端、胫骨近端)
X 线	骨性突起、带软骨帽、髓腔相通	偏心溶骨、膨胀、"肥皂泡样"、无骨膜反应	Codman 三角/日光射线、骨膜反应
性质	良性	交界性(局部侵袭)	恶性(最常见)
治疗	多不需治；有症/恶变才切	刮除+灭活+植骨/骨水泥(易复发)	新辅助化疗+手术+术后化疗

因果链（疾病组4）

```
【骨生长活跃区(干骺端/骨端)·细胞增殖活跃】
        ↓ 年龄决定活跃度
【青少年 → 骨肉瘤倾向】 / 【成人 → 骨巨细胞瘤倾向】
        ↓ ★ 肿瘤生长速度 + 骨膜反应方式
【生长慢、不破骨膜 → 外生性/膨胀性(良性)】
        ↓
【骨软骨瘤：骨骺线闭合后停长 · 多不需治】
        ↓
【骨巨细胞瘤(交界性)：基质细胞+多核巨细胞】
        ↓ ★ 偏心膨胀 → 骨皮质变薄
【"肥皂泡样"溶骨 · 无骨膜反应】
        ↓ ★ Jaffe 分级(基质细胞越凶越恶性)
【刮除+灭活+植骨/骨水泥 · 易复发 · 地舒单抗】
```

ⓘ 因果链解读

这张图横向串起"良性→交界性"的谱系：骨软骨瘤是伴随骨生长的错构性突起（良性、多在骨骺线闭合后停长）；骨巨细胞瘤因"基质细胞主导+偏心膨胀"而呈"肥皂泡样"，归为交界性/局部侵袭。看懂这条链，就能理解为什么两者虽都是"长在骨端/干骺端、偏良性外观"，治疗却不同——良性多观察，交界性须彻底刮除防复发。

五、恶性骨肿瘤

组引言：解决"最常见的恶性骨肿瘤（骨肉瘤）及同伴（尤文、软骨肉瘤、骨髓瘤、转移瘤）怎么看、怎么治"。本质 = 恶性骨肿瘤以骨肉瘤为代表，呈"骨膜反应凶 + 易肺转移 + 新辅助化疗+手术"模式；转移瘤另走"溶骨/成骨"分型。

【掌握级】骨肉瘤：最常见的恶性骨肿瘤，特点是肿瘤产生**骨样基质**，存在多种亚型与继发性骨肉瘤；好发于**青少年**，好发部位**股骨远端、胫骨近端、肱骨近端**的干骺端（教材P765）。表现：局部疼痛多为持续性、逐渐加重、**夜间尤重**，可伴肿块、关节活动受限、局部皮温升高、静脉怒张，晚期全身恶病质；溶骨性骨肉瘤可致病理性骨折（教材P765）。**X 线：成骨性/溶骨性/混合性骨质破坏，骨膜反应明显、侵袭性发展，可见 Codman 三角或"日光射线"形态**（教材P765）。**骨肉瘤肺转移发生率极高**，5 年存活率提高到 50% 以上（教材P765）。

为什么重要：骨肉瘤是"最常见恶性骨肿瘤"，综合了"青少年+膝周+夜间痛+Codman 三角+肺转移+新辅助化疗"六大考点。

第一性原理：

骨肉瘤是**恶性成骨细胞**过度增殖并产生类骨（骨样基质）的肿瘤，好发于长骨生长最活跃的干骺端（青少年）。肿瘤生长迅速，把骨膜猛烈顶起、骨膜下新生骨呈三角形（Codman 三角）；生长更快的沿放射状血管沉积肿瘤骨与反应骨（日光射线）。恶性细胞易经血行转移，因骨肉瘤 90% 倾向肺转移（骨肉瘤肺转移发生率极高）。**本质上就是"高增殖活性成骨性肿瘤 → 强骨膜反应（Codman/日光射线）+ 首选血行转移（肺）"。**

⚠ 易错陷阱——骨肉瘤的治疗是"新辅助化疗+手术+术后化疗"

骨肉瘤属 G2（高度恶性），治疗为**综合治疗**：术前大剂量化疗（新辅助化疗）→ 根治性切除瘤段+假体植入（保肢）或截肢 → 术后继续大剂量化疗（教材P765）。**骨肉瘤对放疗不敏感**（教材P762），一定要记得"化疗为主、手术保肢、放疗别当成主要手段"。

【掌握级】尤文肉瘤：表现为各种不同程度神经外胚层分化的圆细胞肉瘤，**以含糖原的小圆细胞为特征**；好发于**儿童**，多见于**长骨骨干、骨盆、肩胛骨**（教材P766）。**85% 病例可见特异性基因易位 t(11;22)(q24;q12)，形成致癌融合基因 EWSR1::FLI1**（教材P766）。表现：局部疼痛、肿胀进行性加重，全身情况迅速恶化，常伴**低热、白细胞增多、血沉加快**（教材P766）。**X 线常见长骨骨干/扁骨广泛浸润性骨破坏，虫蛀样溶骨、界限不清，骨膜反应呈板层状或"葱皮状"**（教材P766）。**对放疗极为敏感**（小剂量照射肿瘤迅速缩小、疼痛减轻），但易早期转移、单纯放疗远期疗效差，现用放疗+化

疗+手术综合治疗，生存率提高到 50% 以上（教材P766）。

为什么重要：尤文肉瘤的鉴别关键是"葱皮状"骨膜反应+t(11;22)+"对放疗敏感"，与骨肉瘤形成鲜明对比。

第一性原理：

尤文肉瘤起源于神经外胚层的小圆细胞，特征性 t(11;22) 融合基因驱动其增殖。它常发生于长骨骨干/扁骨，沿髓腔广泛浸润破坏，骨膜被"分段、阶段性"掀起，骨膜下新生骨呈板层同心圆排列 → 葱皮状。与骨肉瘤（骨膜被整体强掀→Codman 三角）不同，尤文肉瘤的骨膜反应是"分段"的。**本质上就是"伴特殊基因易位的神经源性小圆细胞肉瘤，骨膜被分段掀起呈葱皮状，且因恶性程度高对放疗格外敏感"。**

骨肉瘤 vs 尤文肉瘤一句话鉴别

骨肉瘤 = 青少年 + 干骺端 + **Codman 三角/日光射线** + **对放疗不敏感** + 新辅助化疗；**尤文肉瘤** = 儿童 + 长骨骨干/骨盆 + **葱皮状** + **t(11;22)** + **对放疗极度敏感** + 放疗化疗手术综合。

展开：软骨肉瘤、骨纤维肉瘤、恶性淋巴瘤

软骨肉瘤：软骨源性的恶性肿瘤，肿瘤细胞产生软骨（透明软骨分化）、常有黏液样变、钙化、骨化；好发**成人和老年人**、男性略多，好发部位**骨盆最多见**（其次股骨近端、肱骨近端、肋骨）。起病缓慢、以疼痛肿胀为主、典型者可有云雾状改变（溶骨性破坏+散在钙化斑点/絮状骨化影）。治疗以手术为主（方法与骨肉瘤相同），**对放疗不敏感，预后比骨肉瘤好**（教材P766）。

骨纤维肉瘤：源于纤维组织的少见原发恶性骨肿瘤，好发四肢长骨干骺端偏骨干侧、以股骨多见；X 线为髓内溶骨性破坏、虫蚀样、边界不清、少有骨膜反应；对化疗和放疗不敏感，多行广泛/根治性局部切除或截肢（教材P766）。

恶性淋巴瘤：由恶性淋巴细胞组成并在骨内产生膨胀性病灶，可原发或继发；好发 40-60 岁；X 线广泛不规则溶骨、有时呈"融冰征"、骨膜反应少见；放疗+化疗首选，手术为辅，预后较好（教材P766）。

【熟悉级】骨髓瘤：又称**骨的浆细胞瘤**，是起源于骨髓造血组织、浆细胞过度增生所致的恶性肿瘤，可孤立或多发。**常见于 40 岁以上男性**，好发含造血骨髓的骨骼，依次为**脊椎、骨盆、肋骨、颅骨、胸骨**；异常浆细胞浸润骨骼和软组织、产生 M 球蛋白，引起骨骼破坏、贫血、肾功能损伤（教材P767）。表现：广泛**溶骨性破坏**→疼痛、病理性骨折、高钙血症、贫血、恶病质；X 线多个溶骨性破坏+广泛骨质疏松；骨髓穿刺检出大量异常浆细胞可确诊；**40% 以上病人尿中 Bence-Jones（本周）蛋白阳性**；A/G 倒置、蛋白电泳 β 和 γ 球蛋白升高（教材P767）。

为什么重要：骨髓瘤"溶骨性+本周蛋白"是高频记忆点，多在 X 型/诊断型题出现。

第一性原理：

骨髓瘤是恶性浆细胞在骨髓大量增殖，产出大量异常免疫球蛋白（M 球蛋白）并浸润骨骼。浆细胞浸润破坏骨组织 → 广泛溶骨性破坏、骨质疏松、高钙血症；异常球蛋白轻链（本周蛋白）从尿中排

出，即"本周蛋白阳性"。**本质上就是"浆细胞瘤的异常克隆在骨髓中横行，溶骨+大量异常蛋白（M 球蛋白/本周蛋白）是两大标志"。**

骨髓瘤关键数据

好发 **40 岁以上男性**；好发部位 **脊椎、骨盆、肋骨、颅骨、胸骨**；尿中 **Bence-Jones（本周）蛋白阳性（>40%）**；化疗是基本治疗，局部对放疗敏感（教材P767）。

【熟悉级】脊索瘤：起源于残余胚胎性脊索组织的恶性肿瘤，大部发生在**脊椎和颅底，以骶尾椎最多见**；表现疼痛、肿块、压迫症状（压迫骶神经→大小便困难/失禁）；X 线单腔性、中心性、溶骨性中轴骨破坏、无骨膜反应；以手术为主，放疗复发率高、化疗无效（教材P767）。

【了解级】骨囊肿与其他瘤样病变：骨囊肿（单纯性骨囊肿）多发于儿童青少年长管状骨干骺端，X 线干骺端圆形/椭圆形、界限清楚的溶骨性病灶、皮质膨胀变薄、常毗邻骨骺生长板但不越过；标准治疗为刮除+自体/异体骨填充，年龄小（<14 岁）、病灶紧邻骨骺者慎选手术。**动脉瘤性骨囊肿**好发青少年、长骨干骺端，X 线气球样透亮、偏心、蜂窝/泡沫状，刮除植骨为主、术前评估大出血。**骨纤维发育不良**（纤维异常增殖症）骨发育障碍，X 线"磨砂玻璃样"改变、股骨近端可呈"牧羊人手杖"畸形，刮除植骨/节段切除（教材P768-769）。

对本模块的意义：这些是"瘤样/发育性"病损而非真正肿瘤，考试多以 X 线特征（磨砂玻璃、牧羊人手杖、气球样）考鉴别，作了解级掌握即可。

【掌握级】转移性骨肿瘤：指原发于**骨外**器官/组织的恶性肿瘤经**血行或淋巴**转移至骨骼并继续生长形成的子瘤。常见于**中老年**（40-60 岁居多），好发**躯干骨**；**常发生骨转移的肿瘤依次：乳腺癌、前列腺癌、肺癌、肾癌**（儿童多来自成神经细胞瘤）（教材P767）。表现：疼痛（最常见）、肿胀、病理性骨折、脊髓压迫。**X 线：溶骨性（如甲状腺癌、肾癌）、成骨性（如前列腺癌）、混合型，以溶骨性多见、病理性骨折多见**（教材P767）。实验室：**溶骨性→血钙升高；成骨性→血清碱性磷酸酶（ALP）升高；前列腺癌骨转移→酸性磷酸酶升高**（教材P767）。

为什么重要：骨转移瘤的"溶骨 vs 成骨"及对应的生化指标，是高频对比考点，也是前列腺癌骨转移的标志。

第一性原理：

骨髓腔血供丰富、骨基质是"钙的仓库"，是血行转移的沃土。癌细胞经血行到达骨后，若**激活破骨细胞**（多为乳腺癌、肾癌、甲状腺癌等）→ 溶骨性破坏 + 血钙升高；若**刺激成骨细胞**（典型为前列腺癌）→ 成骨性反应 + ALP 升高。**本质上就是"转移的癌细胞在骨里或"拆"（溶骨）或"盖"（成骨），决定了 X 线分型与生化标志。"**

易错陷阱——成骨性=前列腺癌

骨转移"**溶骨性多见**"，但**前列腺癌是成骨性的典型**（激发骨的成骨反应、ALP 升高、酸性磷酸酶升高）。别把前列腺癌骨转移记成溶骨性。溶骨性代表：甲状腺癌、肾癌、乳腺癌（混合型）；成骨性代表：前列腺癌。

展开：骨转移瘤的诊断手段与治疗

放射性核素骨扫描（ECT）是检测转移性骨肿瘤的**灵敏方法**，可先于其他影像学检查几周至几个月显示骨转移灶，并能早期发现可疑转移灶、防止漏诊（教材P760、P767）。诊断须结合原发癌病史+骨症状+X 线/ECT；必要时穿刺活检。治疗多取**姑息疗法**（延长寿命、缓解症状、改善生活质量），针对原发癌与转移瘤做综合性治疗，结果取决于原发部位与疾病范围（教材P767）；脊髓压迫或病理性骨折时以减压/内固定等手术治疗为主。

对比速查（疾病组5）

项目	骨肉瘤	尤文肉瘤
年龄	青少年	儿童
好发部位	干骺端(股骨远端、胫骨近端)	长骨骨干、骨盆、肩胛骨
X 线	Codman 三角/日光射线	葱皮状、板层骨膜反应
基因	无特异易位	t(11;22) EWSR1::FLI1
放疗	不敏感	极度敏感
治疗	新辅助化疗+手术+术后化疗	放疗+化疗+手术综合

性质	原发肿瘤	X 线类型	生化标志	常见受累部位
溶骨性	甲状腺癌、肾癌、乳腺癌(混合型)	溶骨	血钙升高	躯干骨(脊柱/骨盆/肋骨)
成骨性	前列腺癌	成骨	ALP↑、酸性磷酸酶↑(前列)	骨盆、脊柱

因果链（疾病组5）

```
【青少年骨生长活跃(干骺端)】
        ↓ ★ 出现骨样基质
【骨肉瘤(最常见恶性·Codman三角/日光射线)】
        ↓ 向骨髓腔/骨皮质侵袭 + 放疗不敏感
【新辅助化疗 → 根治性切除/保肢 → 术后化疗】
        ↓ ★ 血行转移(骨肉瘤肺转移发生率极高)
【肺部转移灶 · G2T1-2M1】
        └─ 肺转移灶切除 + 根治/姑息手术
【另：尤文肉瘤(儿童·骨干·t(11;22)·葱皮·放疗敏感)】
        ↓ ★ 对放疗极度敏感
【放疗+化疗+手术综合 → 生存率 > 50%】
```

ⓘ 因果链解读

恶性骨肿瘤的治疗遵循"**手术边界（Enneking）+ 化疗敏感性 + 是否转移**"三条主线：骨肉瘤化疗敏感、放疗不敏感，故走"新辅助化疗+手术+术后化疗"，且因肺转移率高须兼顾转移灶；尤文肉瘤放疗极敏感、易早期转移，故"放疗+化疗+手术"综合。看懂这条链就能区分两种"小圆/梭形"恶性骨肿瘤的治疗差异。

鉴别决策树（模块级）

```
【青少年/儿童：发热 + 骨/关节疼痛肿胀】(第一分支：先分部位)
        ├── 干骺端骨深压痛、先痛后肿 → 急性血源性骨髓炎
        │       └─ 早期诊断：分层穿刺+血培养(X线14天内阴性)
        ├── 关节红肿热痛、浮髌(±)、半屈曲位 → 化脓性关节炎
        │       └─ 关节腔穿刺+关节液检查
        └── X线见骨破坏/骨膜反应/肿块(无高热) → 骨肿瘤
                └─ 临床+影像+病理三结合
```

ⓘ 决策树解读

第一分支核心区分逻辑：**发热+骨痛"在骨还是在关节"**。干骺端深压痛、先痛后肿更偏骨髓炎；关节腔肿胀、浮髌、半屈曲位更偏化脓性关节炎；而骨肿瘤多"无高热、呈慢性病程、X 线有明确骨破坏/骨膜反应"。这决定了各自的早期诊断主攻方向（穿刺血培养 vs 关节液 vs 影像学三结合）。

```
【X线见骨膜反应/骨破坏 → 辨认征象定诊断】(第二分支)
        ├── Codman三角 / 日光射线 → 骨肉瘤(青少年·干骺端)
        ├── 葱皮状(板层) → 尤文肉瘤(儿童·骨干/骨盆·t(11;22))
        ├── 偏心溶骨、膨胀、"肥皂泡样"、无骨膜反应 → 骨巨细胞瘤(20-40岁)
        ├── 骨表面骨性突起、带软骨帽、髓腔相通 → 骨软骨瘤(青少年·多良性)
        ├── 广泛溶骨+骨质疏松+本周蛋白阳性 → 骨髓瘤(40岁以上男性)
        └── 中老年·躯干骨·(溶骨/成骨) → 骨转移瘤(先找原发灶:乳/前/肺/肾)
```

ⓘ 决策树解读

第二分支核心区分逻辑：**"看X线征象反推肿瘤"**。把"征象-好发年龄-好发部位"三合一记忆：Codman/日光射线→骨肉瘤；葱皮→尤文肉瘤；肥皂泡样→骨巨细胞瘤；骨性突起带软骨帽→骨软骨瘤；溶骨+本周蛋白→骨髓瘤；中老年+躯干骨+溶骨/成骨→骨转移瘤。这是骨肿瘤部分最高频的"看图诊断"路径。

模块级谱系梯度图（D3）

```
【低危】骨软骨瘤(良性/错构)
        ↓ ← 转折点1: 骨骺线未闭合、生长活跃+宽基底/多发 → 恶变倾向
【交界性】骨巨细胞瘤(局部侵袭型·肥皂泡样)
        ↓ ← 转折点2: Jaffe III 级(基质细胞为主·核分裂多) → 恶性倾向
【恶性】骨肉瘤/尤文肉瘤/软骨肉瘤
        ↓ ← 转折点3: 血行转移(骨肉瘤→肺)
【危重】骨转移瘤(中老年·躯干骨·病理性骨折/脊髓压迫)
```

ⓘ 谱系解读

关键转折点识别：①骨软骨瘤宽基底/多发/骨骺线未闭合时恶变风险高；②骨巨细胞瘤 Jaffe III级提示恶性；③恶性骨肿瘤一旦血行转移（骨肉瘤 90% 倾向肺转移）即为危重期。骨肿瘤严重度从"良性错构"到"远处转移"，治疗也随之从"观察"到"新辅助化疗+手术"再到"姑息综合治疗"。

鉴别决策树（感染 vs 肿瘤 vs 结核）

```
【慢性/亚急性 : 骨或关节病灶】
        ├── 有发热+急性起病 → 化脓性(骨髓炎/关节炎·血培养/关节液)
        ├── 慢性迁移+盗汗/低热 → 骨与关节结核(增强:全身中毒症状轻)
        ├── 慢性+局部肿物+X线骨破坏 → 骨肿瘤(三结合)
        └── 慢性+关节痛晨僵 → 非化脓性关节炎(类风湿/强直/骨关节炎)
```

决策树解读

本模块聚焦化脓性感染与肿瘤，但考试常把它们与骨结核/非化脓性关节炎放一起鉴别。核心区分：**是否急性发热**（化脓性急、结核慢性低热、肿瘤慢性无热）、**是否伴全身中毒症状**（化脓性重、结核轻）、**是否有明确骨破坏/骨膜反应**（肿瘤）、**是否晨僵/对称小关节**（非化脓性）。掌握"急热、慢性低热、慢性无热、晨僵"四条主线即可快速分流。

主动回忆区

1. 急性血源性骨髓炎的三要素是：、、___。（答案：《儿童》《金黄色葡萄球菌》《长骨干骺端》）
2. 急性血源性骨髓炎 X 线在起病 ***天内往往无异常发现，约*** 周后出现骨膜反应/虫蚀样破坏。（答案：《14（2周）天》《2》）
3. 急性血源性骨髓炎的早期诊断首选是：___。（答案：《局部脓肿分层穿刺+细菌涂片检查》）
4. 慢性化脓性骨髓炎病理四联征是：、、、。（答案：《死骨》《死腔》《窦道》《包壳》）
5. 慢性骨髓炎病灶清除术的两大禁忌证是：、。（答案：《急性发作期》《大块死骨但包壳尚未充分形成》）
6. 化脓性关节炎的致病菌以 ***为主（约占*** %），早期诊断首选是：___。（答案：《金黄色葡萄球菌》《85》《关节腔穿刺+关节液检查》）
7. 化脓性关节炎中， ***期病变可逆、*** 期病变不可逆（易强直）。（答案：《浆液性渗出期／浆液纤维素性渗出期（部分可逆）》《脓性渗出期》）
8. 最常见的良性骨肿瘤是 ***（又称***），最常见的恶性骨肿瘤是 ___。（答案：《骨软骨瘤》《外生骨疣》《骨肉瘤》）
9. 骨肿瘤诊断必须 、、___ 三结合。（答案：《临床》《影像学》《病理学》）
10. 骨肉瘤的 X 线典型征象是 ***或***；尤文肉瘤的典型征象是 ___。（答案：《Codman 三角／日光射线》《葱皮（板层）现象》）
11. 骨巨细胞瘤的 X 线典型表现是 ***样改变，好发于*** 岁，属 ___ 性肿瘤。（答案：《肥皂泡样》《20-40》《交界（行为不确定）》）
12. 骨髓瘤尿中可检出 ***蛋白（阳性率 >40%），好发于*** 岁以上男性。（答案：《Bence-Jones（本周）》《40》）
13. 骨转移瘤中， ***癌多为成骨性转移，其骨转移时血*** 磷酸酶升高。（答案：《前列腺》《酸性》）
14. （第一性原理推理）为什么急性血源性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端，且早期 X 线阴性？——《因为干骺端毛细血管襻弯曲、血流缓慢，菌栓易滞留；骨内未形成明显钙化破坏，X 线滞后约 2 周》。
15. （决策树路径）一个 15 岁男孩膝周肿痛、X 线见日光射线征，应首先考虑 ***，最可能发生*** 转移。（答案：《骨肉瘤》《肺》）

常见陷阱

1. **把 X 线当骨髓炎早期诊断**——X 线 14 天内阴性，早期要靠分层穿刺+血培养。
2. **把骨巨细胞瘤当良性**——实为交界性/行为不确定，Jaffe 分级 Ⅰ良 Ⅱ中 Ⅲ恶，治疗刮除+植骨（易复发）。
3. **把前列腺癌骨转移当溶骨性**——前列腺癌是成骨性典型（ALP↑、酸性磷酸酶↑），溶骨性代表是甲状腺癌/肾癌/乳腺癌。
4. **把骨肉瘤当放疗敏感**——骨肉瘤对放疗不敏感，靠新辅助化疗+手术；对放疗极敏感的是**尤文肉瘤**。
5. **慢性骨髓炎急性发作期就做病灶清除术**——应为急性期以抗生素+切开引流为主，待包壳形成、非急性期才病灶清除。
6. **忽视儿童股骨干骺端位于髋关节囊内**——急性骨髓炎脓液可直穿骨皮质进入关节腔→髋关节化脓性关节炎（骨→关节的桥梁）。
7. **把干骺端与骨骺混为一谈**——骨髓炎与骨肿瘤都好发"干骺端"，骨骺通常不受累。

记忆口诀

1. 骨髓炎三要素："**儿童金葡干骺端，高热剧痛腿不愿动**"。
2. 骨髓炎 X 线判读："**十四天内阴，两周后骨膜；早期看穿刺，血培养佐证**"。
3. 慢性骨髓炎四联："**死骨死腔窦道壳**"；手术："**非急性、壳已成、清病灶、灭死腔**"。
4. 化脓性关节炎三阶段："**清→浊→脓，可逆到不可逆**"；其中"**软骨一坏就回不去**"。
5. 骨肿瘤三征象："**Codman 三角归骨肉瘤、葱皮尤文、日射也骨肉瘤**"。
6. 骨转移分型："**溶骨看血钙、成骨看前列（ALP/酸性磷酸酶）；乳前肺肾是来源**"。
7. 好发部位口诀："**骨肉瘤在膝周干骺端，骨巨细胞在骨端，尤文在骨干**"。

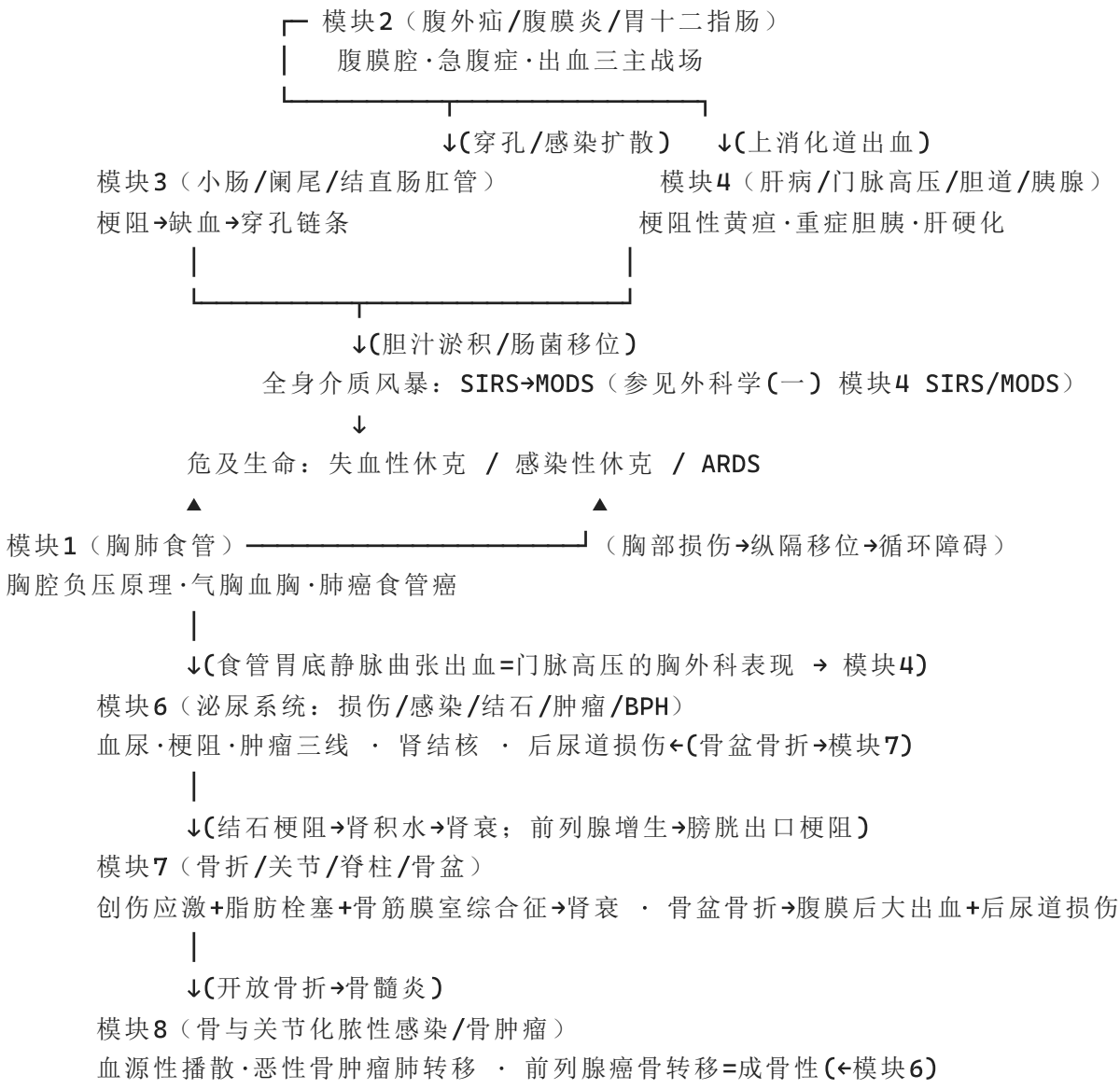
本章小结

本章小结

- 急性血源性骨髓炎的核心因果链是"**菌栓滞留干骺端→骨内高压→掀骨膜→死骨+包壳→慢性**"，治疗必须"抗生素+开窗减压"双管齐下，早期诊断用分层穿刺。
- 慢性骨髓炎四联（死骨/死腔/窦道/包壳）决定了手术时机：**非急性期 + 包壳充分形成才做病灶清除术**，否则易长段骨缺损。
- 化脓性关节炎按"浆液性→浆液纤维素性→脓性"三阶段递进，**可逆性随软骨破坏而丧失**，早期关节镜清创是保关节功能的关键。
- 骨肿瘤诊断靠"**临床+影像+病理**"三结合；良性最常见骨软骨瘤、恶性最常见骨肉瘤、交界性代表骨巨细胞瘤（肥皂泡样、刮除+植骨）。
- 恶性骨肿瘤分型看 X 线征象：骨肉瘤 Codman 三角/日光射线（肺转移、新辅助化疗）、尤文葱皮/放疗敏感、骨髓瘤溶骨+本周蛋白、转移瘤溶骨/成骨（前列腺=成骨）。

本章核心洞察：骨感染是"密闭骨腔内的脓毒性高压"（抗感染+减压），骨肿瘤是"生长活跃骨组织的好发-部位-征象"定位（临床+影像+病理），二者共同的教学法都是"抓住好发人群/部位+特征性表现/征象"，就能快速分流诊断与治疗。

外科学跨模块概念地图（D5）



关键跨模块链路（≥8 条）：

- **M2→M3（腹膜炎-梗阻链）**：阑尾炎穿孔/消化道穿孔 → 弥漫性腹膜炎 → 肠麻痹 → 肠梗阻；肠梗阻绞窄 → 肠坏死 → 腹膜炎。同一"穿孔-梗阻"环。
- **M3→M4（肿瘤转移与黄疸）**：结直肠癌血行转移首选肝（门静脉回流）；胆总管结石/胰头癌共用一个「梗阻性黄疸」鉴别树与引流决策（ERCP/PTCD/手术）。
- **M4↔M1（门脉高压的胸外科出口）**：肝硬化门脉高压 → 食管胃底静脉曲张 → 破裂大出血（内外科联手：三腔二囊管/内镜/断流术）；纵隔内还有食管癌（吞咽困难）与贲门失弛缓症的鉴别。
- **M4→M2/M3（胆源性胰腺炎-急腹症网）**：胆囊结石坠入胆总管 → 嵌顿形成梗阻性黄疸 → 诱发胆源性胰腺炎（ERCP 引流）；三者都是"胆石症的不同结局"。
- **M6↔M7（骨盆与泌尿道交界）**：骨盆骨折 → 后尿道断裂（典型并发症）；肾损伤/肾结石 → 血尿 → 与膀胱癌无痛血尿鉴别。肾结石移动 → 输尿管绞痛 → 放射至会阴。

- **M7→M8（创伤-感染链）**：开放性骨折/清创不彻底 → 血源性骨髓炎；骨折内固定后感染 → 慢性骨髓炎（死骨/窦道）。
- **M7→M1/M4（创伤后全身反应链）**：长骨骨折 → 脂肪栓塞综合征 → 肺栓塞（D5 呼吸-循环）；骨盆/股骨骨折 → 失血性休克（与外科学(一) 休克模块串联）。
- **M8→M6（骨转移瘤溯源）**：成骨性骨转移=前列腺癌经典特征；溶骨性=肺/肾/甲状腺/乳腺——把"骨痛的老年男性"与"PSA/泌尿系检查"连起来。
- **M5→M1/M7（血管-栓塞链）**：房颤 → 左心房血栓 → 急性动脉栓塞（5P）→ 肢体缺血坏死；DVT → 肺栓塞 → ARDS。术后卧床 → DVT 是围手术期（外科学(一) 模块13）的延伸。
- **共性问题环**：所有模块的"出血"都汇入"失血性休克"处理原则（补液→止血）；所有"梗阻"都汇入"减压/引流/切除"三选择；所有"肿瘤"都汇入 T N M → 根治性切除+清扫 → 辅助治疗的决策框架。

附录一：教材知识点页码索引

模块1：胸部损伤、肺疾病、食管疾病

- 胸部损伤分类、紧急处理与急诊开胸探查指征……P257
- 肋骨骨折（好发节段、连枷胸/反常呼吸、诊断处理）……P257-258
- 肋骨骨折镇痛与固定治疗（硬膜外镇痛、正压通气内固定）……P258
- 气胸总论、闭合性气胸、开放性气胸（纵隔扑动）……P258
- 开放性气胸急救、胸腔闭式引流术适应证……P259
- 张力性气胸（活瓣、高压性、粗针减压）……P259-260
- 血胸（分级、进行性血胸、感染性血胸、凝固性血胸、治疗）……P260
- 创伤性窒息（机制、表现、处理）……P260-261
- 心肌挫伤（cTn 特异性、治疗）……P261-262
- 穿透性心脏损伤（右心室好发、贝克三联征、处理）……P262
- 膈肌损伤、胸腹/腹胸联合伤……P263
- 胸壁、胸膜肿瘤（转移至肋骨、诊断、治疗）……P268-269
- 肺大疱（定义、机制、自发性气胸、手术指征）……P270-271
- 支气管扩张（机制、HRCT、外科治疗、支气管动脉栓塞）……P271-272
- 肺感染性疾病外科治疗（IPFI 手术并发症）……P274
- 肺癌（定义、两大分类、WHO 分型、扩散转移）……P274-276
- 肺癌临床表现（压迫综合征、副瘤综合征）……P275-276
- 肺癌诊断（影像、痰检、支气管镜、EBUS、纵隔镜、TTNA、VATS）……P276-277
- 肺癌鉴别诊断（结核、感染、良性肿瘤、支气管腺瘤、炎性假瘤）……P277-278

- 第8版国际肺癌TNM分期（表29-1）……P278
- 非小细胞肺癌分期治疗原则（表29-2）、手术、放疗、化疗、靶向、免疫……P279
- 肺转移瘤（多发圆形周围灶、手术四条件、楔形切除）……P280
- 食管癌（概述、流行病学、病因、病理分段、好发部位）……P282
- 食管癌 TNM 分期（第8版AJCC/UICC，表30-1）……P283
- 食管癌分期定义、临床表现、诊断、鉴别诊断、预防……P284
- 食管癌治疗（内镜下、手术入路与禁忌、重建、放化疗、免疫）、随访（5年生存约30%）……P284-285
- 食管良性肿瘤（壁内型最多、半月状压迹、治疗）……P286
- 腐蚀性食管灼伤（分级、病程三阶段、表现、诊断、治疗）……P286-287
- 贲门失弛缓症（定义、病因、诊断、Heller 手术）……P287
- 食管憩室（咽食管憩室、食管中段憩室、膈上憩室）……P287-288

模块2：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病

- 腹外疝总论（疝定义、病因、解剖）……P342
- 嵌顿/绞窄疝、Richter/Littré/Maydl/Amyand 疝……P343
- 腹股沟管四壁、直疝三角……P345
- 先天性/后天性斜疝发病机制……P345-P346
- 斜疝 vs 直疝鉴别表……P347
- 疝修补术（高位结扎、Ferguson/Bassini/McVay/Shouldice）……P348
- 无张力疝修补（Lichtenstein/Rutkow/Stoppa）、TAPP/TEP/IPOM……P348
- 化脓性腹膜炎感染性休克与局限化……P364
- 腹膜刺激征、腹腔穿刺液判断……P365
- 腹膜炎手术指征、原发病处理、引流指征……P366
- 腹腔脓肿（膈下/盆腔）……P367
- 腹腔间室综合征（ACS）……P369
- 胃与十二指肠解剖生理基础……P372
- 胃癌病因（Hp、癌前病变）……P373
- 胃癌病理（早期/进展期 Borrmann、转移途径）……P373-P374
- 胃癌 TNM 分期……P374
- 胃癌诊断（胃镜、CT 分期）……P375
- 胃癌治疗（EMR/ESD、D2 根治术、重建方式）……P376-P377
- 胃淋巴瘤……P377
- GIST（CD117/DOG-1）……P378

- 溃疡穿孔（好发部位、膈下游离气体、治疗）……P379-P380
- 溃疡出血（后壁动脉、手术指征、胃镜止血）……P380-P381
- 幽门梗阻（宿食、低氯低钾碱中毒、胃大部切除）……P381

模块3：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病

- 肠梗阻 定义与分类……P391
- 肠梗阻 按血运/部位分类（闭袢性）……P392
- 肠梗阻 临床表现四联征、体征……P392-393
- 肠梗阻 X 线（鱼骨刺/阶梯状液平/周边结肠袋）……P393
- 绞窄性肠梗阻 诊断标准（7 条征象）……P393-394
- 肠梗阻 诊断步骤与特点……P394
- 粘连性肠梗阻、肠扭转、肠套叠（定义）……P396
- 肠套叠 表现、治疗（空气灌肠）……P397
- 肠系膜血管缺血 病因与分型……P397
- 肠系膜血管缺血 治疗（复查 CTA/介入/手术）……P398
- 小肠肿瘤 ……P399
- 急性阑尾炎 病因病理（阑尾动脉终末/毕塞）……P403
- 急性阑尾炎 症状体征与麦氏点压痛点……P404
- 急性阑尾炎 鉴别诊断（输尿管结石/溃疡穿孔/肠系膜淋巴结炎）……P405
- 急性阑尾炎 治疗（阑尾切除术与指征）……P405-407
- 慢性阑尾炎 ……P408-409
- 直肠肛管 解剖与齿状线、肛垫……P411
- 直肠肛管 淋巴引流（齿状线上/下）……P413
- 结直肠肛管 检查体位与直肠指诊（70% 低位可触及）……P414-415
- 结肠癌 病理分型与分期……P419
- 结肠癌 临床表现（右半 vs 左半）、诊断、治疗……P420-421
- 直肠癌 病理、转移（浸润一圈 1.5-2 年）……P421-422
- 直肠癌 症状体征（指诊 8cm 限制）、诊断……P422-423
- 直肠癌 Miles/Dixon/Hartmann 手术……P423-424
- 肛裂 三联征与周期性疼痛……P429-430
- 肛周脓肿 类型与切开引流/挂线……P430-432
- 肛瘘 Goodsall 规律、Parks 分类、挂线疗法……P432-434
- 痔 内痔分度、PPH、治疗……P435-438
- 直肠脱垂 分型、表现、治疗……P438-439

模块4：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病

- 门静脉高压症定义/交通支/分型……P452
- 门静脉高压症病理生理（脾亢/腹水/肝性脑病）……P453-454
- 食管胃底曲张静脉破裂出血的药物治疗/内镜/三腔二囊管……P455
- 门静脉高压手术（分流vs断流、贲门周围血管离断）……P456-457
- 巴德-吉亚利综合征……P458
- 细菌性肝脓肿（病因/诊断/治疗）……P444-445
- 细菌性vs阿米巴肝脓肿鉴别……P445
- 肝包虫病（肝棘球蚴病）……P446-447
- 肝细胞癌（分型/临床/AFP/治疗）……P447-449
- 肝内胆管癌……P449
- 肝海绵状血管瘤/肝囊肿……P450-451
- 胆囊结石（成因/症状/治疗/LC指征）……P468-469
- 急性胆囊炎（结石性/非结石性/Murphy）……P472-474
- 肝外胆管结石（Charcot三联/治疗）……P469-470
- 肝内胆管结石……P471-472
- AOSC（Reynolds五联征/紧急减压）……P474-475
- 胆管癌（Bismuth-Corlette）/胆囊癌……P481-484
- 胆道蛔虫/胆囊息肉……P476-477、P480-481
- 急性胰腺炎（病因/酶学/分级/治疗/胆源性ERCP）……P487-490、P479
- 慢性胰腺炎……P491
- 胰腺癌（胰头癌/CA19-9/Whipple）……P492-494
- 壶腹周围癌/pNENs/胰岛素瘤/胃泌素瘤……P492、P495-496

模块5：周围血管与淋巴疾病

- 间歇性跛行（运动性疼痛、跛行距离）……P320
- 静息痛（动脉性/静脉性、昼夜加重、抱膝体位）……P320-321
- 肿胀三分类（静脉/淋巴）；色泽改变（苍白=缺血、暗红=淤血）……P321
- 动脉硬化性闭塞症（ASO）定义、高危因素、临床表现……P324
- ASO Rutherford 分级（1-6 级）；ABI 正常 0.9-1.3、<0.4 重度……P324
- ASO 治疗（PTA/支架、内膜剥脱、旁路转流、创面管理）……P325
- TAO 定义、病因病理（吸烟、免疫、节段性闭塞）……P325
- TAO 临床诊断五点、动脉造影征象（3 支主干、细弹簧状滋养血管）……P325

- TAO 与 ASO 鉴别表（表34-1）……P325
- TAO 治疗（严格戒烟、药物、手术、截肢）……P326
- 急性动脉栓塞定义、栓子来源、5P 征、全身影响（高钾/肌红蛋白尿/肾衰）……P326-327
- 动脉栓塞检查（动脉搏动、多普勒、造影/CTA）；治疗（Fogarty 取栓、肌筋膜切开）……P327
- 雷诺综合征（小动脉阵发性痉挛、苍白-青紫-潮红三相）……P327
- 周围动脉瘤（搏动性肿块+收缩期杂音）；主动脉瘤破裂先兆（持续隐痛、Laplace 定律）……P328-329、P314
- 下肢静脉解剖（大/小隐静脉、深静脉、交通静脉）……P331
- 下肢慢性静脉功能不全 CEAP 分级（C0-C6）……P332
- 原发性下肢静脉曲张（临床表现、诊断、治疗：硬化剂/大隐静脉高位结扎剥脱）……P332-333
- 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全（与 DVT 后综合征鉴别）……P333-334
- DVT Virchow 三要素、分型（中央/周围/混合型）……P334-335
- DVT Homans 征、超声、顺行造影"轨道征"……P335
- DVT 治疗（抗凝≥3 个月、CDT/PMT、下腔静脉滤器）；出血对抗剂……P336
- 淋巴水肿病因分类（原发性 Milroy/Meige、继发性丝虫/结核）、病程分期……P338
- 淋巴水肿检查（淋巴核素扫描）、治疗（非手术为主、烘绑压迫）……P338-339
- 急性淋巴管炎与丹毒（β溶血性链球菌、红线、边界清楚红斑）……P52
- 急性蜂窝织炎（溶血性链球菌、边界不清）、与丹毒区别……P50-51

模块6：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）

- 泌尿男生殖系统总论（血尿、排尿异常、影像学、PSA、穿刺、尿流动力学）……P512-522
- 泌尿男生殖系统损伤概述（尿道损伤最常见、出血+尿外渗）……P527
- 肾损伤分级（AAST Ⅰ-Ⅴ）与病因病理……P527-528
- 肾损伤临床表现、诊断、保守治疗（绝对卧床2-4周）、影像学适应证……P528-529
- 肾损伤治疗（非手术 vs 手术探查Ⅰ-III/IV-Ⅴ）与手术指征……P529-530
- 输尿管损伤（多为医源性）……P530-531
- 膀胱损伤（腹膜内 vs 腹膜外）病理、表现、诊断、治疗……P531-533
- 前尿道损伤（球部、骑跨伤）表现、诊断、治疗……P533-534
- 后尿道损伤（骨盆骨折、前列腺上浮）表现、诊断、治疗（造瘘/会师术）……P534-535
- 阴茎损伤（阴茎折断、茄子畸形、超声）……P535-536
- 泌尿系感染治疗原则（血行 vs 上行、解除梗阻、上/下尿路鉴别）……P540
- 急性肾盂肾炎（大肠埃希菌、上行、高热、脓尿、白细胞管型、治疗）……P540-541

- 肾积脓……P541
- 急性/慢性膀胱炎（大肠埃希菌、尿路刺激征、终末血尿）……P542-543
- 尿道炎：淋菌性 vs 非淋菌性……P544
- 前列腺炎分型（NIH 四型）、急性细菌性（汗腺造瘘）、慢性（滴白、四杯法）……P544-546
- 慢性非细菌性前列腺炎、前列腺痛、α受体拮抗剂……P546
- 急性/慢性附睾炎（与睾丸扭转鉴别——超声血流）……P546-547
- 泌尿生殖系统结核（肾结核血行播散、病理/临床肾结核、肾自截）……P547-548
- 肾结核表现（三尿、终末血尿、脓尿、腰痛肿块、全身症状）……P548-549
- 肾结核诊断（晨尿找抗酸杆菌、IVU 虫蛀状/无功能、膀胱镜）与鉴别……P549-550
- 肾结核治疗（抗痨6-9个月、肾切除术前抗痨≥2周、术式、挛缩膀胱）……P550-551
- 男生殖系统结核（附睾结核串珠样输精管、寒性脓肿、窦道）……P551-552
- BPH 概述与流行病学（移行带、组织学/解剖/出口梗阻、LUTS）……P553
- BPH 病理生理（α受体、逼尿肌代偿/失代偿、小梁憩室、上尿路积水）……P554
- BPH 诊断（IPSS、直肠指检、超声、尿流率、PSA）与鉴别诊断……P555-556
- BPH 治疗（观察等待、药物、TURP/TUIP/EEP 金标准）……P556-557
- 泌尿系统结石概述与病因（上/下尿路、25-40岁、代谢+局部+药物）……P558
- 结石类型与病理生理（草酸钙/磷酸镁铵/尿酸/胱氨酸、三处狭窄、输尿管下1/3）……P559
- 肾/输尿管结石表现（肾绞痛+血尿+恶心呕吐）……P559
- 结石诊断（KUB 90%阳性、IVU、平扫CT、MRU不显结石）……P560
- ESWL（≤2cm）、PCNL（≥2cm鹿角形）、输尿管镜（中下段）……P561-562
- 开放手术与双侧/孤立肾结石处理原则……P562
- 下尿路结石（膀胱结石排尿中断、尿道结石点滴状）与预防……P563
- 肾肿瘤/肾细胞癌（占肾恶性85%、病因、病理类型）……P564
- 肾癌表现（三联征、副瘤综合征、转移）与诊断（超声/CT/MRI）……P564-565
- 肾癌治疗（肾部分切除 vs 根治性肾切除、范围、淋巴结、癌栓）与预后……P566
- 肾母细胞瘤（Wilms瘤）、肾血管平滑肌脂肪瘤（AML、CT<-20HU、栓塞）……P566-567
- 膀胱肿瘤（发病率第二、病因）与膀胱癌病理（WHO分级、TNM、NMIBC/MIBC）……P568-569
- 膀胱癌复发转移、表现、诊断（尿细胞学、FISH、膀胱镜活检）……P570
- 膀胱癌治疗（TURBT+灌注/BCG、根治性膀胱切除+盆腔清扫、GC/ddMVAC）……P571
- 膀胱癌预后、肾盂癌/上尿路尿路上皮癌（UTUC、表现、CTU、根治性肾输尿管切除）……P572-573
- 前列腺癌（发病率、病因、病理、Gleason 分级）……P573-574
- 前列腺癌 TNM 分期、表现、诊断（PSA、直肠指检、MRI、穿刺活检）……P574-576

- 前列腺癌治疗（根治术/放疗/主动监测/内分泌去势/化疗、CRPC）……P576-577
- 阴茎癌（鳞癌为主、包茎包皮垢/HPV、菜花样/溃疡、腹股沟淋巴结转移、局部/部分/全切+腹股沟清扫）……P576-577
- 睾丸肿瘤（15-34岁最常见实体瘤、隐睾高危、生殖细胞90%-95%、AFP/β-HCG、经腹股沟根治切除、腹膜后淋巴结首站）……P577-578

模块7：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折

- 骨折定义/成因/分类/移位……P613-614
- 骨折特有体征三件套……P616
- 骨折全身与局部表现……P616
- 骨折早期并发症（休克/脂肪栓塞/骨筋膜室综合征/血管神经内脏）……P617-618
- 骨筋膜隔室综合征定义与压力阈值……P618
- 骨折晚期并发症（坠积性肺炎/压疮/DVT 等）……P618-619
- 骨折愈合三期（血肿机化→原始骨痂→骨痂改造塑形）……P620
- 骨折临床愈合标准与影响愈合因素……P621
- 骨折急救、复位/固定/康复治疗原则……P622-625
- 骨折延迟愈合/不愈合/畸形愈合……P628
- 锁骨骨折……P629
- 肩关节脱位（Dugas/方肩/前脱位/Hippocrates 复位）……P631-632
- 肱骨近端（外科颈）骨折……P632
- 肱骨髁上骨折（伸直/屈曲型、Volkmann）……P635-636
- 肘关节脱位……P637
- 桡骨头半脱位……P638
- 尺桡骨骨折（Monteggia/Galeazzi）……P638-640
- 桡骨远端骨折（Colles/Smith/Barton）……P641-642
- 手外伤断肢（指）再植……P647-648
- 髋关节后脱位……P650-652
- 股骨颈骨折（解剖/血供/分型/Garden/治疗）……P652-656
- 股骨转子间骨折……P656
- 股骨干骨折……P657-658
- 股骨远端骨折……P659
- 髌骨骨折……P660
- 膝关节韧带损伤（侧方应力/抽屉/Lachman 试验）……P661-662
- 膝关节半月板损伤（McMurray/Apley/分区血供）……P662-665

- 胫骨平台骨折……P665-666
- 胫腓骨骨干骨折……P667-668
- 踝部骨折（Lauge-Hansen）……P669-670
- 脊柱骨折（三柱/分类/搬运/治疗）……P676-680
- 脊髓损伤（震荡/不完全/完全/综合征/ASIA）……P682-684
- 骨盆骨折（诊断/分类/合并症/急救）……P685-689
- 髋臼骨折（分型/手术时机/入路/中心脱位）……P689-690

模块8：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤

- 化脓性骨髓炎定义、感染途径、急性骨髓炎发病特点（儿童、干骺端、金葡菌 75%）……P730
- 急性骨髓炎病理（脓肿、骨坏死、骨膜下新生骨、死骨/包壳→慢性标志）……P730-731
- 急性骨髓炎临床表现、实验室（白细胞、CRP、血培养）、影像（X 线 14 天内阴性、虫蚀样、骨膜反应）……P731
- 急性骨髓炎诊断与鉴别（分层穿刺、蜜蜂织炎/骨肉瘤鉴别）与治疗（抗生素、钻孔/开窗减压）……P732
- 慢性化脓性骨髓炎病理（死骨/死腔/包壳/窦道）、手术指征禁忌、手术方法、局限性骨脓肿、硬化性骨髓炎……P733-734
- 化脓性脊柱炎、化脓性关节炎病因与发病（儿童、髋膝、金葡菌 85%、感染途径）……P735
- 化脓性关节炎病理三阶段、临床表现（浮髌试验、半屈曲位）……P736
- 化脓性关节炎鉴别诊断（表70-1）、关节穿刺……P737
- 化脓性关节炎治疗（穿刺抽液、关节腔持续冲洗、关节镜、关节切开引流、制动、人工全髋置换）……P738
- 骨肿瘤定义、分类（WHO 2020）、发病情况、临床表现、诊断（X 线征象 Codman/葱皮/日光射线、病理、生化）……P758-759
- Enneking 外科分期（G/T/M）、治疗原则、良性骨肿瘤治疗（刮除植骨、骨软骨瘤切除）……P760-761
- 骨样骨瘤（夜间痛、阿司匹林）、新辅助化疗、放疗（尤文敏感、骨肉瘤不敏感）……P762
- 骨软骨瘤（最常见良性、外生骨疣、好发年龄部位、恶变、切除原则）、软骨瘤……P763-764
- 骨巨细胞瘤（交界性、Jaffe 分级、肥皂泡样、刮除+灭活+植骨/骨水泥、地舒单抗）……P764-765
- 骨肉瘤（最常见恶性、部位、Codman 三角/日光射线、肺转移、新辅助化疗+手术+术后化疗、5 年生存率>50%）……P765
- 软骨肉瘤（成人、骨盆、云雾状、放疗不敏感）、骨纤维肉瘤、尤文肉瘤（儿童、骨干、葱皮、t(11;22)、放疗敏感）、恶性淋巴瘤……P766

- 骨髓瘤（浆细胞瘤、40 岁以上男性、溶骨、本周蛋白、化疗）、脊索瘤、转移性骨肿瘤（溶骨/成骨、血钙/ALP/酸性磷酸酶、核素骨扫描、姑息治疗）……P767

附录二：术语同意异名对照表

术语	同义/异名	备注
------	----------	------
连枷胸	反常呼吸、浮动胸壁	多根多处肋骨骨折所致
纵隔扑动	mediastinal flutter	开放性气胸吸气健侧/呼气伤侧
张力性气胸	高压性气胸	活瓣单向进气、胸内压>大气压
进行性血胸	持续出血性血胸	三条征象，需开胸
凝固性血胸	coagulating hemothorax	积血超过去纤维蛋白作用
感染性血胸	脓血胸、pyohemothorax	红细胞:白细胞≈100:1
血气胸	hemopneumothorax	血、气并存
创伤性窒息	traumatic asphyxia	上半身瘀斑、声门紧闭+上腔静脉逆流
纵隔气肿	mediastinal emphysema	高压气体串入纵隔
皮下气肿	subcutaneous emphysema	面、颈、胸部
肺大疱	pulmonary bulla	直径>1cm 含气囊腔；胸膜下小泡 bleb 除外
自发性气胸	spontaneous pneumothorax	肺大疱主要并发症

术语	同义/异名	备注
支气管扩张	bronchiectasis	柱状/囊状/混合型；HRCT 诊断
肺癌	lung cancer / 原发性支气管肺癌	SCLC 与 NSCLC
非小细胞肺癌	NSCLC	鳞、腺、大细胞等
小细胞肺癌	SCLC	神经内分泌、放化疗为主
跳跃转移	skip metastasis	肺门无转移而纵隔已转移
上腔静脉综合征	上腔静脉阻塞综合征	面颈上肢上胸部静脉怒张+皮下水肿
Horner 综合征	颈交感神经麻痹	上睑下垂、瞳孔缩小、眼球凹陷、无汗
肺上沟瘤	Pancoast 瘤	肺尖、侵犯臂丛/锁骨下血管等
副瘤综合征	副肿瘤综合征	非转移性全身症状，切除后可变
反S征	肺门肿块+上叶不张	肺癌典型X线
错构瘤	hamartoma	肺良性肿瘤、可钙化、无分叶
食管癌	esophageal carcinoma	鳞癌为主（中国）、胸中段好发
进行性吞咽困难	progressive dysphagia	固体→半流质→液体
贲门失弛缓症	achalasia	下括约肌失弛缓、间断性吞咽困难
Heller 手术	食管下段贲门肌层切开术	失弛缓首选手术

术语	同义/异名	备注
腐蚀性食管灼伤	erosive burn of esophagus	强酸/强碱、禁酸碱中和
食管平滑肌瘤	食管间质瘤	壁内型、半月状压迹、黏膜完整
内镜黏膜切除术	EMR	早期食管癌
内镜黏膜剥离术	ESD	早期食管癌
:---	:---	:---
腹股沟斜疝	indirect inguinal hernia	经内环、可入阴囊
腹股沟直疝	direct inguinal hernia	经直疝三角
股疝	femoral hernia	嵌顿率60%，McVay 修补
嵌顿疝	incarcerated hernia	内容物卡住不可回纳
绞窄性疝	strangulated hernia	血运障碍、坏死
肠管壁疝	Richter 疝	部分肠壁嵌顿
小肠憩室疝	Littré 疝	Meckel 憩室
逆行性嵌顿疝	Maydl 疝	W 形，中间肠袢易坏死
直疝三角	Hesselbach 三角	腹壁下动脉/腹直肌外缘/腹股沟韧带
无张力疝修补	补片修补	Lichtenstein、Rutkow、Stoppa
腹膜刺激征	三主征	压痛+反跳痛+肌紧张
原发性腹膜炎	自发性腹膜炎	无原发病灶

术语	同义/异名	备注
消化性溃疡	peptic ulcer	胃溃疡+十二指肠溃疡
革囊胃	弥漫浸润型胃癌	Borrmann IV 型
Krukenberg 瘤	卵巢转移性胃癌	腹膜种植转移
MALT 淋巴瘤	胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤	与 Hp 相关，多为 NHL
胃肠道间质瘤	GIST	CD117/DOG-1 阳性
残胃癌	gastric stump cancer	术后15-25年发生
幽门梗阻	瘢痕性幽门梗阻	呕吐宿食，碱中毒
------	----------	------
麦氏点	McBurney 点	脐与右髂前上棘中外 1/3 交界（贺氏・中册）
结肠充气试验	Rovsing 征	右下腹疼痛阳性
腰大肌试验	Psoas 征	提示盲肠后位阑尾
闭孔内肌试验	Obturator 征	提示阑尾靠近闭孔内肌
反跳痛	Blumberg 征	壁腹膜受刺激（贺氏・中册）
直肠指检	直肠指诊（digital rectal exam）	触及约 8cm，70% 低位直肠癌可触及
腹会阴联合切除术	Miles 手术	永久乙状结肠造口
低位前切除术	Dixon 手术	保肛（吻合重…

术语	同义/异名	备注
吻合器痔上黏膜环切钉合术	PPH（procedure for prolapse and hemorrhoids）	III-IV内痔/环状痔
肛垫下移学说	痔发病主流学说	肛垫松弛下移
Goodsall 规律	肛瘘内口定位规律	后弯前直
挂线疗法	seton therapy	橡皮筋缓慢切开，护括约肌
前哨痔	肛门袋状皮垂	肛裂三联征之一
肛乳头肥大	肛裂三联征	裂口上端
闭袢性肠梗阻	结肠梗阻（回盲瓣+梗阻）	两端都堵、易绞窄
血运性肠梗阻	肠系膜血管缺血	肠管缺血坏死（教材P397）
果酱样血便	肠套叠便血	小儿典型
腊肠样包块	肠套叠包块	脐右上方、右下腹空虚
肝细胞癌	HCC / hepatoma / 原发性肝癌	看 AFP
肝内胆管癌	ICC	AFP 正常、CA19-9 可升
肝包虫病	肝棘球蚴病 / hydatid disease	细粒棘球绦虫
肝海绵状血管瘤	肝良性血管瘤	中年女性、可压缩
门静脉高压症	portal hypertension	无瓣膜/交通支
脾功能亢进	hypersplenism	WBC↓、PLT↓
巴德-吉亚利综合征	布-加综合征 / Budd-Chiari	肝后型
三腔二囊管	Sengstaken-Blakemore 管	临时过渡止血
断流术	贲门周围血管离断术	首选；保入肝血流

术语	同义/异名	备注
分流术	门体分流术	降压好、脑病多
胆石症	cholelithiasis	含胆道系统结石
胆囊结石	cholecystolithiasis	胆固醇性为主
急性梗阻性化脓性胆管炎	AOSC / 急性重症胆管炎 ACST	Reynolds 五联
胆管癌	carcinoma of bile duct	上段=Klatskin
胆囊癌	carcinoma of gallbladder	与结石相关
胆道蛔虫病	biliary ascariasis	症征不符
胆囊息肉样病变	polypoid lesions of gallbladder	胆固醇息肉最常见
急性胰腺炎	acute pancreatitis	胆源性最常见
重症急性胰腺炎	SAP	持续器官衰>48h
胰十二指肠切除术	Whipple 手术	胰头癌根治
壶腹周围癌	periampullary carcinoma	预后优于胰头癌
胰腺神经内分泌肿瘤	pNEN	功能性 10-30%
胰岛素瘤	insulinoma	Whipple 三联
胃泌素瘤	gastrinoma / Zollinger-Ellison	难治性溃疡+腹泻
库瓦西耶征	Courvoisier 征	无痛性肿大胆囊=胰头癌
------	:--------:	:----:
血栓闭塞性脉管炎	TAO、Buerger 病	青壮年男+中小动静脉
动脉硬化性闭塞症	ASO、arteriosclerosis obliterans	中老年+大中动脉
间歇性跛行	intermittent claudication	运动性疼痛

术语	同义/异名	备注
静息痛	rest pain	静息时持续痛
踝肱指数	ABI、ankle brachial index	0.9-1.3 正常
急性动脉栓塞	arterial embolism	栓子急性堵塞
5P 征	Pain/Pallor/Pulselessness/Paresthesia/Paralysis	急性缺血
Fogarty 导管	Fogarty 球囊导管	取栓器械
雷诺综合征	Raynaud syndrome	苍白-青紫-潮红
下肢静脉曲张	varicose veins	浅静脉反流
原发性下肢深静脉瓣膜功能不全	primary deep vein valve insufficiency	无继发病因
深静脉血栓形成	DVT、deep venous thrombosis	Virchow 三要素
Homans 征	踝背伸试验	小腿深静脉血栓
肺栓塞	PE、pulmonary embolism	DVT 脱落并发症
血栓后综合征	PTS、post-thrombotic syndrome	瓣膜破坏后遗症
下腔静脉滤器	IVC filter	预防 PE，首选可回收
淋巴水肿	lymphedema	蛋白性水肿、象皮腿
丹毒	erysipelas	网状淋巴管炎
急性淋巴管炎	acute lymphatitis、红丝疔	管状淋巴管炎
象皮腿	elephantiasis	淋巴水肿III期
------	------	------
blood urine（血尿）	hematuria	肉眼/镜下；无痛性肉眼血尿→肿瘤
肾绞痛	renal colic	输尿管急性梗阻扩张，阵发性剧痛

术语	同义/异名	备注
脓尿	pyuria	尿沉渣白细胞>5/高倍
肾自截	autonephrectomy	全肾钙化、输尿管闭塞、膀胱症状缓解
挛缩膀胱	contracted bladder	膀胱容量<50ml
肾积脓	pyonephrosis	梗阻性脓性囊腔
体外冲击波碎石	ESWL（extracorporeal shock wave lithotripsy）	结石≤2cm
经皮肾镜取石术	PCNL（percutaneous nephrolithotomy）	结石≥2cm/鹿角形
输尿管镜碎石取石术	URL（ureteroscope lithotripsy）	中下段输尿管结石
尿路平片	KUB（plain film of kidney-ureter-bladder）	90%阳性结石
静脉尿路造影	IVU（intravenous urography）	分侧肾功能
CT 尿路成像	CTU（CT urography）	肾盂癌/输尿管癌主要手段
磁共振尿路成像	MRU	不显结石，看梗阻积水
根治性肾切除术	RN（radical nephrectomy）	肾+肾周脂肪+输尿管上段
肾部分切除术	PN（partial nephrectomy）	T1期保肾
肾细胞癌	RCC（renal cell carcinoma）/肾癌	肾小管上皮来源、85%
上尿路尿路上皮癌	UTUC（upper tract urothelial carcinoma）	肾盂癌/输尿管癌
非肌层浸润性膀胱癌	NMIBC（non-muscle-invasive bladder cancer）	Tis、Ta、T1
肌层浸润性膀胱癌	MIBC（muscle-invasive bladder cancer）	T2 及 T2 以上

术语	同义/异名	备注
经尿道膀胱肿瘤切除术	TURBT	NMIBC 首选
经尿道前列腺切除术	TURP	BPH 金标准
经尿道前列腺剜除术	EEP（endoscopic enucleation of the prostate）	体积>80ml
前列腺特异性抗原	PSA（prostate-specific antigen）	正常0-4ng/ml
Gleason 评分	Gleason score，GS	6低/7中/≥8高
去势抵抗性前列腺癌	CRPC（castration-resistant prostate cancer）	去势后进展
良性前列腺增生	BPH（benign prostatic hyperplasia）	移行带、LUTS、BOO
下尿路症状	LUTS（lower urinary tract symptoms）	BPH 症状学核心
国际前列腺症状评分	IPSS	量化 BPH 症状
Meares-Stamey 四杯法	VB1/VB2/EPS/VB3	定位慢性前列腺炎
前列腺液	EPS（expressed prostatic secretion）	白细胞>10/高倍→前列腺炎
肾血管平滑肌脂肪瘤	AML（angiomyolipoma）/肾错构瘤	良性、CT<-20HU
------	------	------
骨折	fracture	骨完整性与连续性中断（P613）
骨筋膜隔室综合征	骨筋膜室综合征 / compartment syndrome	前臂掌侧、小腿常见（P618）

术语	同义/异名	备注
缺血性肌挛缩	Volkmann 缺血性挛缩	骨筋膜室综合征处理不当的严重后果（P619、P636）
骨化性肌炎	损伤性骨化	肘关节多见（肱骨髁上反复暴力复位）（贺银成·下册）
缺血性骨坏死	avascular osteonecrosis	腕舟骨近端/股骨头（P619）
急性骨萎缩	Sudeck 萎缩 / 反射性交感神经性骨营养不良	手足骨折后（P619、贺银成·下册）
骨折愈合临床标准	—	无压痛/无异常活动/X 线连续性骨痂（P621）
Colles 骨折	伸直型桡骨远端骨折	远端向桡、背侧移位（P641）
Smith 骨折	反 Colles / 屈曲型桡骨远端骨折	远端向掌、尺侧移位（P642）
Barton 骨折	桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位	背侧多见（P64…
Monteggia 骨折	尺骨上 1/3 骨折+桡骨头脱位	（P640）
Galeazzi 骨折	桡骨下 1/3 骨折+尺骨小头脱位	（P640）
肩关节脱位	盂肱关节脱位	前脱位占 95%（P631、贺银成·下册）
股骨颈骨折	fracture of femoral neck	老年人、缺血坏死（P652）
Garden 分型	股骨颈骨折按移位程度分型	Ⅰ~Ⅳ（P654）

术语	同义/异名	备注
McMurray 试验	半月板旋转挤压试验	内旋内翻→外侧、外旋外翻→内侧（P664）
Lachman 试验	前抽屉试验改良	屈膝 20°~30° 查 ACL（P661）
O'Donoghue 三联征	—	前交叉+内侧副韧带+内侧半月板（P661）
脊髓半切综合征	Brown-Séquard 综合征	同侧运动+深感觉、对侧痛温觉（P682）
SCIWORA	无放射线异常的脊髓损伤	多见于颈椎外伤（P683）
Jefferson 骨折	寰椎前、后弓（双侧）骨折	向四周移位、不压迫颈髓（P677、贺银成·下册）
缢死者骨折	枢椎椎弓根骨折 / Hangman's fracture	过伸暴力（P67…
腹膜后血肿	retroperitoneal hematoma	骨盆骨折大出血致死源（P688）
------	----------	------
急性血源性骨髓炎	急性化脓性骨髓炎	血源性感染为主
慢性化脓性骨髓炎	慢性骨髓炎	四联：死骨/死腔/窦道/包壳
局限性骨脓肿	Brodie 脓肿	骨内囊性病变、硬化骨包绕
硬化性骨髓炎	Garré 骨髓炎	股、胫骨,骨硬化、无骨膜反应
化脓性关节炎	pyogenic arthritis	儿童、髋膝、金葡菌 85%

术语	同义/异名	备注
骨软骨瘤	外生骨疣	最常见良性;单发多以此命名
骨软骨瘤病	多发性骨软骨瘤	家族遗传、恶变倾向
骨巨细胞瘤	交界性骨肿瘤	Jaffe Ⅰ良 Ⅱ中 Ⅲ恶
骨样骨瘤	osteoid osteoma	夜间痛、服阿司匹林缓解
内生软骨瘤	软骨瘤（中心型）	手足管状骨、恶变→软骨肉瘤
骨肉瘤	osteosarcoma	最常见恶性;产生骨样基质
尤文肉瘤	Ewing sarcoma	小圆细胞;t(11;22);葱皮
软骨肉瘤	chondrosarcoma	成人、骨盆、对放疗不敏感
骨髓瘤	骨的浆细胞瘤	溶骨;本周蛋白>40%
骨转移瘤	转移性骨肿瘤	溶骨/成骨;核素骨扫描灵敏
Codman 三角	三角形骨膜反应	骨肉瘤典型
葱皮现象	板层骨膜反应	尤文肉瘤典型
日光射线	放射状肿瘤骨沉积	骨肉瘤典型
本周蛋白	Bence-Jones 蛋白	骨髓瘤尿中阳性
病理性骨折	继发于骨病	骨肿瘤/骨髓炎常见并发症

附录三：必背记忆口诀汇总

M1 胸部损伤、肺疾病、食管疾病

1. 肋骨好发段："1-3 有骨护、4-7 长薄易断、8-12 弹大难"。
2. 急诊开胸七指征："进行性血胸、心血管伤、肺裂/气管支管、食管破、胸腹联合、胸壁大缺、胸内大异物"。
3. 张力性气胸："活瓣只进不出、纵隔移位休克、粗针第2肋间减压"。
4. 肺癌转移："骨、脑、肝、肾上腺"。
5. 肺癌诊断路径："中心纤支镜、周围经皮针、纵隔看超声/纵隔镜、弥漫 VATS"。
6. 进行性吞咽困难："固体→半流质→液体"=食管癌；"时轻时重、间断性"=贲门失弛缓症。
7. 食管吻合口："下段主动脉弓上、中上段颈部；食管代胃首选"。

M2 腹外疝、腹膜炎、胃十二指肠疾病

1. "斜直看动脉，股疝看韧带"——外斜内直、股疝卵圆窝。
2. "股疝嵌顿 60、确诊就手术；麦氏补股疝"。
3. "疝三主征：痛、跳、紧；定位准是壁腹膜"。
4. "穿孔看气、出血看镜、梗阻看吐"。
5. "胃癌三最：淋巴最主、肝转最新、胃镜最准；D2 标准、切断 5cm"。
6. "一坨二溃三浸润四皮革"（Borrmann 型）。
7. "小儿先结扎、成人后加固；污染不补片、绞窄只结扎"。

M3 小肠、阑尾、结直肠肛管疾病

1. 肠梗阻四联：**痛吐胀闭**；绞窄=血性+孤肠袢+休克+保守无效。
2. X 线定位：**鱼骨刺=空肠、阶梯=回肠、周边结肠袋=结肠、孤立固定=绞窄**。
3. 内痔分度：**一不出、二自还、三手推、四不回**；重度/环状做 PPH。
4. 直肠癌术式：**高位 Dixon 保肛、低位 Miles 造口**。
5. 肛瘘 Goodsall：**后弯前直**——后方弯（内口后中）、前方直（内口放射位）。
6. 肛裂：**三联征+周期性锐痛**；后正中、青壮年。
7. 门脉高压「血往四路跑」：胃底食管、直肠肛管、前腹壁、腹膜后。

M4 肝、门脉、胆道、胰腺、脾疾病

2. 三个综合征串记：Charcot 三联+休克+神志=Reynolds 五联；Whipple 三联=胰岛素瘤；Zollinger-Ellison=胃泌素瘤。

3. 胆道梗阻「痛=石、无痛=癌」。
4. 结石危险因素 4F：Forty/Fat/Fertile/Female。
5. 胰腺炎酶学时间窗「淀粉早、快；脂肪晚、久、更特异」。
6. 断流保肝供血、分流降压伤肝——能断流就不分流。
7. 门脉高压三大表现：脾大脾亢、腹水、食管胃底静脉曲张出血。
8. "青壮年男爱吸烟，中小动静脉游走，脚背搏动摸不着"——TAO。

M5 周围血管与淋巴疾病

2. "疼、白、没脉、麻、瘫"——5P 征。
3. "损、慢、凝"——Virchow 三要素。
4. "肝配鱼精蛋白，华法林配维K1"——抗凝出血对抗。
5. "Perthes 通不通、Trendelenburg 瓣膜关不关、Pratt 交通静不静"——三大试验。
6. "丹毒网、淋巴线、蜂窝皮下无边界"——三类淋巴感染。
7. "动脉白冷抬加重、静脉暗红抬减轻、淋巴海绵抬不灵"——肿胀三分类。
8. **前骑跨、后骨折；前会阴蝶形肿、后耻骨后血肿；前尿道滴血不止、后尿道憋着不出。**

M6 泌尿系统疾病

2. **膀胱破裂：前壁破、腹膜外；后壁破、腹膜内；腹腔内流须开刀、盆内闷着可保守。**
3. **肾结核"三尿"晨尿找抗酸；六到九月抗痨先、无效手术等十天。**
4. **结石：上尿路绞痛+血尿、下尿路排尿中断；<2cm 震、>2cm 掏、中下段输尿管镜；尿酸胱氨阴性石、CT 一照全显形。**
5. **肿瘤：膀胱无痛血尿最常见、浅 TURBT 深根治；肾癌三联征、根治肾切；肾盂癌条状血块、肾输尿管全长切；前列腺外周带、PSA 筛、穿刺定、Gleason 分、晚期去势。**
6. **BPH：移行带增生、α 受体收缩；α1 松肌肉（快）、5α 缩腺体（慢）；TURP 金标准、大小 80 换剜除（EEP）。**
7. **睾丸肿瘤：15–34 岁实体瘤之首、隐睾高危；生殖细胞九成五、精原放敏感、非精原 AFP/β-HCG 高；根治经腹股沟切、淋巴首跳腹膜后（不是腹股沟）。**
8. **阴茎癌：40–60 岁包茎男、鳞癌为主、菜花样/久不愈溃疡；淋巴先走腹股沟→髂血管；表浅局部切、深了部分/全切+腹股沟清扫。**
9. **骨折特有体征**："畸形、异常活动、骨擦音"三件套，"嵌插裂缝脊柱盆"可缺席。

M7 骨折及骨科基础

2. **骨愈合三步**："血肿机化做地基，原始骨痂三月长，骨痂改造一年整，骨膜完好才快长。"
3. **骨筋膜室综合征**："内压一涨血就关，缺血水肿转死环；剧痛牵拉早开枪，三十差压切开安。"

4. **上肢骨折并发症**："锁骨折臂丛、肱中外桡；髁上动正中、肩脱腋神；外科颈腋神经、桡神经垂腕。"
5. **Colles vs Smith**："Colles 背伸背桡移，银叉刺刀最典型；Smith 屈曲掌尺移，反用其道记住了。"
6. **脊髓综合征**："前运痛失中重于上，后半切同运深感、对侧痛温；中央管无分离、鞍区圆锥双下肢正。"
7. **骨盆骨折**："松质骨静脉丛，出血休克是首凶；补液走上颈、别开血肿；开书样就兜带、低血压就栓塞或填塞。"
8. 骨髓炎三要素："儿童金葡干骺端，高热剧痛腿不愿动"。

M8 骨感染与骨肿瘤

2. 骨髓炎 X 线："十四天内阴，两周后骨膜；早期看穿刺，血培养佐证"。
3. 慢性骨髓炎四联："死骨死腔窦道壳"，手术"非急性、壳已成、清病灶、灭死腔"。
4. 化脓性关节炎三阶段："清→浊→脓，可逆到不可逆；软骨一坏回不去"。
5. 骨肿瘤三征象："Codman 三角归骨肉瘤、葱皮尤文、日射也骨肉瘤"。
6. 骨转移分型："溶骨看血钙、成骨看前列；乳前肺肾是来源"。

附录四：素材冲突与补充说明（供复核）

模块2：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病

> **补充 · D1/D2 清扫**
>
> D1 仅适用于 T1N0 且不适合内镜切除的早期胃癌；进展期（T2-T4 或淋巴结转移）行 D2 清扫。远端胃切除 D2=D1+第8a、9、11p、12a 组；全胃切除 D2=D1+第8a、9、10、11p、11d、12a 组。（教材P376）

模块5：周围血管与淋巴疾病

> **来源说明**
>
> 周围动脉瘤内容见教材P328-329（第34章）；腹主动脉瘤详述见"第三十三章 主动脉疾病"（教材P313-315，标注于文中 P314）。二者都属于"假性/真性/夹层动脉瘤"的扩张-破裂谱系，本模块只取与肢体相关要点。

模块6：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）

素材补充说明（贺银成来源）

本模块正文以《外科学（第10版）》教材为准（页码均取自章节 chunk 的 page_number 元数据）。以下两处为教材未给出具体数值、由贺银成讲义·下册（泌尿外科一章）补充并已随文标注：①肾癌"典型三联征仅约 10%"；②膀胱癌"复发率 50%-70%、15% 进展为肌层浸润"。其余数值/诊断标准均来自教材相应页码。**若后续发现两源冲突或不确定处，一律宁缺毋滥，标注「待核对」，本模块无此类项。**

模块8：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤

素材冲突与补充说明

①急性骨髓炎抗生素疗程：教材（P732）为"持续使用到症状体征消失、血象正常、引流液清亮"，未给明确天数；贺银成讲义·下册补充"骨髓炎等常需 6-12 周疗程"，本模块按贺银成标注（贺银成讲义·下册），未采用"固定 4 周"表述。
②急性骨髓炎手术时机：教材（P732）强调"尽早、开窗减压引流"；贺银成讲义·下册补充"宜在抗生素 48-72 小时后仍不能控制局部症状时手术"。两源不冲突，本模块合并呈现并标注来源。
③骨转移瘤"溶骨/成骨"代表瘤：教材 P767 明确"溶骨性（如甲状腺癌、肾癌）、成骨性（如前列腺癌）、混合型（如乳腺癌）"，与用户简报中"溶骨性：肺肾甲状腺乳腺"略异——正文以教材 P767 为准，未采用"肺为溶骨性代表"的说法，若有歧义以教材为准。
④骨肉瘤"好发部位"：教材 P765 为"股骨远端、胫骨近端、肱骨近端的干骺端"；文中"膝周/膝关节附近"为通俗简述，正文以教材部位表述为准。
⑤骨巨细胞瘤地舒单抗：教材 P765 提及用于治疗难治性骨巨细胞瘤（RANKL 拮抗剂），本模块随文标注。

免责声明

本手册为教学浓缩复习资料，内容以《外科学（第10版）》相关章节为准，贺银成讲义作补充；页码依据教材检索锚点（chunk 元数据 page_number），未提供锚点的考点不标注页码。与教材冲突时以教材为准。

图谱归属：外科学 MOC ｜ 知识图谱总览